

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Coordenador do Ciclo de Estudos
Susana Ganhão-Arranhado

Assinado por: **Susana Filipa Ganhão Arranhado**

Num. de Identificação: 13246000

Data: 2025.09.24 17:13:13 +01'00'

24/09/2025 - 17:11:31



Designação da Unidade Curricular
PT: Biologia EN: Biology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)	
Presenciais:	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Sabrina Esteves de Matos Almeida		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor auxiliar	Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

01 - Adquirir conhecimentos sobre a biologia das células, nomeadamente, sobre a morfologia, funcionamento e organização; 02 - Diferenças entre células procarióticas e eucarióticas; 03 - Conhecer os orgânulos das células (morfologia e função), relacioná-los entre si e com a função em diferentes células; 04 - Conhecer o funcionamento do organismo humano ao nível celular. As metodologias aplicadas na disciplina buscam transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos de biologia celular e alcançar os objetivos propostos nesta componente curricular. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate com os alunos e contribuindo para o fortalecimento de suas aptidões. A exposição feita nas aulas teóricas é acompanhada da análise de situações práticas, quer pela realização de exercícios, quer pela observação dos diferentes tipos de células, sempre com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos desenvolver competências essenciais sem contexto alargado.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

01 - Acquire knowledge about cell biology, in particular, about morphology, functioning and organization; 02 - Know the cell organelles (morphology and function), relate them to each other and to the function in different cells; 03 - Differences between prokaryotic and eukaryotic cells; 04 - Know how the human organism works at the cellular level. The methodologies applied in the discipline seek to transmit to student's knowledge about cell biology concepts and achieve the objectives proposed in this curricular component. The syllabuses are presented to encourage debate with students and contribute to strengthening their skills. The exposure given in theoretical classes is accompanied by the analysis of practical situations, either by carrying out exercises or by observing different types of cells, always with the aim of promoting the application of acquired knowledge and developing essential skills in a broader context.

Conteúdos programáticos

C1. A Célula- Estruturas e funcionamento das células- Células procarióticas e eucarióticas C2. Membranas Biológicas- Estrutura e função- Transporte membrana C3. A Célula Procariótica- Morfologia e organização- Parede e estruturas especializadas- Tipos de Bactérias C4. A Célula Eucariótica – Núcleo- Componentes, organização e função do núcleo C5. A Célula Eucariótica – Retículos e Ribossomas- Tipos, estrutura e função dos Retículos Endoplasmáticos- Estrutura e função dos ribossomas- Sistema membranoso da célula C6. A Célula Eucariótica – Complexo de Golgi- Estrutura e função C7. A Célula Eucariótica – Lissosomas e Peroxissomas- Estrutura e função C8. A Célula Eucariótica – Citosqueleto- Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermédios C9. A Célula Eucariótica – Mitocôndrias- Estrutura e função. Metabolismo celular C10. Ciclo Celular- Regulação do ciclo celular- Mitose e meiose- Desenvolvimento e diferenciação celular

Syllabus

C1. The Cell- Cell Structure and Function- Prokaryotic and Eukaryotic Cells C2. Biological Membranes- Structure and Function- Membrane Transport C3. The Prokaryotic Cell- Morphology and Organization- Wall and Specialized Structures- Types of Bacteria C4. The Eukaryotic Cell - Nucleus- Components, Organization, and Function of the Nucleus C5. The Eukaryotic Cell - Reticulum and Ribosomes- Types, Structure, and Function of the Endoplasmic Reticulum- Structure and Function of Ribosomes- Membrane System of the Cell C6. The Eukaryotic Cell - Golgi Apparatus- Structure and Function C7. The Eukaryotic Cell - Lysosomes and Peroxisomes- Structure and Function C8. The Eukaryotic Cell – Cytoskeleton- Microtubules, Microfilaments, and Intermediate Filaments C9. The Eukaryotic Cell – Mitochondria- Structure and Function. Cell Metabolism C10. Cell Cycle- Regulation of the Cell Cycle- Mitosis and Meiosis- Cell Development and Differentiation

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos fundamentais sobre os diferentes tipos células, relacionando a sua localização nos diferentes tecidos e com a respetiva função. Estuda os constituintes básicos dos diferentes tipos de células e fornece conhecimentos para o estabelecimento de relações entre todos os tecidos. Apresenta a forma e localização de cada um dos diferentes tipos de células, permite conhecer a estrutura individual de cada tecido e órgão associando melhor a sua função e alteração decorrente de fatores externos. A alimentação determina a capacidade para o crescimento celular influenciando de forma crucial o crescimento e função dos diferentes tecidos e consequentemente dos diferentes órgãos e sistemas. Os conteúdos programáticos C1 e C2 visam atender o objetivo O1, os conteúdos programáticos C1 e C3 atendem o objetivo O2, já os conteúdos C4 ao C9 atendem o objetivo O3, enquanto o objetivo de aprendizagem O4 é atendido por todos os conteúdos de programáticos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit provides fundamental knowledge about the different cell types, relating their location in different tissues and their respective functions. It studies the basic constituents of the different cell types and provides the knowledge to establish relationships between all tissues. It presents the shape and location of each of the different cell types, allowing understanding of the individual structure of each tissue and organ, better associating its function and changes resulting from external factors. Nutrition determines the capacity for cell growth, crucially influencing the growth and function of the different tissues and, consequently, the different organs and systems. Syllabuses C1 and C2 aim to meet Objective 1, syllabuses C1 and C3 to meet Objective 2, syllabuses C4 to C9 to meet Objective 3, while learning objective 4 is met by all program contents.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas serão teóricas (T), teórico-práticas (TP) e práticas laboratoriais (PL). As aulas teóricas, têm um carácter expositivo e visam a apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão estrutura ao programa. As aulas teórico-práticas são destinadas à resolução de exercícios de aplicação e de resolução de casos de estudo, dos princípios celulares adquiridos. As aulas práticas de laboratório permitirão contato direto com diferentes tipos de células; experiências práticas para avaliar o transporte de membranas; extração de DNA e observação de estruturas moleculares; visualização dos processos de divisão celular: mitose e meiose. Desta forma, os conteúdos do programa serão abordados de forma teórica e consolidados recorrendo a aplicações práticas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes will be theoretical (T), theoretical-practical (TP) and laboratory practical (PL). The lectures are expository in nature and aim to present the core knowledge that forms the basis of the program. The theoretical-practical classes are aimed at solving application exercises and case studies of the cellular principles acquired. The practical laboratory classes will allow direct contact with different types of cells; practical experiments to assess membrane transport; DNA extraction and observation of molecular structures; visualization of cell division processes: mitosis and meiosis. In this way, the contents of the syllabus will be covered theoretically and consolidated using practical applications.

Avaliação

No processo de avaliação contínua, serão realizados os seguintes momentos de avaliação: 1) Dois testes escritos individual – 60% (30% cada) 2) Exercícios teórico-práticos – 20% 3) Atividades e Trabalhos práticos de laboratório – 20% Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame final com uma ponderação de 100% da nota final. O exame final poderá ser realizado apenas por alunos que estiverem presentes em 2/3 das aulas práticas.

Evaluation

In the continuous assessment process, the following assessment moments will be carried out: 1) Two Individuals written tests - 60% (30% for each) 2) Theoretical-practical exercises - 20% 3) Activities and practical laboratory work - 20% If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take a final exam with a weighting of 100% of the final mark. The final exam can only be carried out by students who attend 2/3 of the practical classes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos gerais de biologia celular. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição feita nas aulas teóricas é acompanhada da análise de situações práticas, quer pela realização de exercícios de aplicação dos conhecimentos, quer pela observação dos diferentes tipos de células e formas de comunicação/ transporte (aulas práticas laboratoriais), sempre com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado. Assim, as metodologias de ensino e avaliação são selecionadas de acordo com a metodologia das aulas teóricas e práticas-laboratoriais.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the course were selected in order to better transmit to students the knowledge about general concepts of cell biology. The syllabus is presented appealing to the debate and participation of students. The presentation made in the theoretical classes is accompanied by the analysis of practical situations, either by carrying out exercises to apply knowledge, or by observing the different types of cells and forms of communication/transport (practical laboratory classes), always with the aim of promoting the application of the knowledge acquired in a broad context. Therefore, the teaching and assessment methodology is selected according to the methodology of theoretical classes and laboratory practices.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K & Walter, P. (2022). Molecular Biology of the Cell. WW Norton & Co.

2/ Cooper, G. & R. Hausman (2018). The Cell. A molecular approach (8th edition). ASM Press.

3/ Starr, C. & McMillan, B. (2016). Human Biology (11th edition). Brooks/ Cole.

4/ Milo, R. & Phillips, R. (2015). Cell Biology by the Numbers (1 th edition). Garland Science.

5/ Azevedo, C. (2012). Biologia Celular e Molecular (5th edition). Lidel.

Observações

A UC de Biologia do 1º ano/ 1º semestre contribui para a compreensão de alguns conteúdos lecionados nas UCs de Bioquímica Geral e Histologia, do 1º ano/ 1º semestre e Fisiologia Humana do 1º ano/ 2º semestre. Os estudantes serão estimulados a leitura complementar de artigos científicos atualizados sobre as temáticas abordadas em sala de aula. Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 4.

Observations

The 1st-year/1st-semester Biology course contributes to the understanding of some of the content taught in the 1st-year/1st-semester General Biochemistry and Histology courses, and the 1st-year/2nd-semester Human Physiology courses. Students will be encouraged to further read updated scientific articles on the topics covered in class. The objectives of the curricular unit are aligned with SDG goals 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Sabrina Esteves de Matos Almeida

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 12:16:57

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 12:16:57

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioquímica Geral EN: General Biochemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100 A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100% (30 h T + 15 TP + 15 PL = 60 h)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O principal objetivo desta unidade curricular (UC) é compreender os mecanismos moleculares da vida, permitindo interpretar fenômenos em sistemas biológicos complexos nas escalas celular e orgânica. No final desta UC, o aluno deverá:

- **Conhecimentos:** Compreender a água como solvente biológico (O1); a estrutura e características das biomoléculas e polímeros (O2); as interações moleculares nas vias metabólicas fundamentais (O3).
- **Aptidões:** Identificar, a nível molecular, estrutura, função, polaridade e importância orgânica (O4); reconhecer as inter-relações entre biomoléculas e água em contexto orgânico (O5).
- **Competências/Atitudes:** Aplicar conhecimentos em contexto nutricional e bioquímico através de exercícios práticos e pequenos trabalhos laboratoriais (O6).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this course is to understand the molecular mechanisms of life, enabling the interpretation of phenomena in complex biological systems at cellular and organic scales. At the end of this course, the student should:

- **Knowledge:** Understand water as a biological solvent (O1); the structure and characteristics of biomolecules and polymers (O2); molecular interactions in fundamental metabolic pathways (O3).
- **Skills:** Identify, at the molecular level, structure, function, polarity and biological relevance (O4); recognise the interrelationships between biomolecules and water in an organic context (O5).
- **Competences/Attitudes:** Apply knowledge in nutritional and biochemical contexts through practical exercises and small laboratory assignments (O6).

Conteúdos programáticos

1. Água.a. Água como solvente biológico.b. Água, sais minerais e homeostasia.2. Biomoléculas.a. Aminoácidos e proteínas.b. Polipéptidos biologicamente importantes.c. Introdução ao metabolismo de aminoácidos.d. Estrutura e classificação dos hidratos de carbono.e. Introdução ao metabolismo dos hidratos de carbono.f. Estrutura e classificação de lípidos.g. Introdução ao metabolismo dos lípidos.h. Estrutura e classificação de ácidos nucleicos.i. Introdução ao metabolismo dos ácidos nucleicos.

Syllabus

1. Water.a. Water as a biological solvent.b. Water, minerals and homeostasis.2. Biomolecules.a. Amino acids and proteins.b. Biologically important polypeptides.c. Introduction to amino acid metabolism.d. Structure and classification of carbohydrates.e. Introduction to carbohydrate metabolism.f. Structure and classification of lipids.g. Introduction to lipid metabolism.h. Structure and classification of nucleic acids.i. Introduction to nucleic acid metabolism.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da UC permitem capacitar e aumentar o conhecimento os alunos sobre os mecanismos moleculares fundamentais da vida para interpretar fenômenos em sistemas biológicos complexos (escala celular e orgânica). Desta forma, os conteúdos programáticos 1a e 1b permitem alcançar os objetivos O1, O3, O4 e O5, uma vez que a água, enquanto solvente biológico, e os sais minerais promovem interações moleculares essenciais e a manutenção da homeostasia. Os tópicos 2a–2i asseguram O2 e O3, ao descreverem a estrutura, classificação e vias metabólicas de aminoácidos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos e ácidos nucleicos. A articulação dos conteúdos 1a, 2a, 2d e 2f materializa O6, promovendo a aplicação prática em contextos nutricionais e laboratoriais. Esta coerência fortalece a consolidação de conhecimentos, aptidões e competências definidas (O1–O6), garantindo o alcance integral dos objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The course programme content empowers and enhances students' knowledge of the fundamental molecular mechanisms of life, enabling the interpretation of phenomena in complex biological systems (cellular and organismic scales). Thus, programme contents 1a and 1b achieve objectives O1, O3, O4 and O5, since water as a biological solvent and mineral salts promote essential molecular interactions and maintain homeostasis. Topics 2a–2i fulfil O2 and O3 by describing the structure, classification and metabolic pathways of amino acids, proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids. The integration of contents 1a, 2a, 2d and 2f realises O6, fostering practical application in nutritional and laboratory contexts. This coherence reinforces the consolidation of the defined knowledge, skills and competencies (O1–O6), ensuring the comprehensive attainment of the unit's objectives.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva (com recurso ao software powerpoint) (M1). Nas aulas teórico-práticas serão resolvidos exercícios de aplicação prática dos conteúdos programáticos (M2). Nas aulas práticas serão caracterizadas experimentalmente as biomoléculas estudadas (M3). Todos os materiais de apoio serão disponibilizados na plataforma Moodle. As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas no sentido de contribuir para o aprofundamento do conhecimento e para que os alunos adquiram autonomia e capacidade para investigar sobre diversos temas. A avaliação contínua contempla uma diversidade de metodologias na perspetiva de uma aprendizagem ativa.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes will use an expository methodology (using powerpoint software) to present the syllabus (M1). In theoretical-practical classes, exercises will be solved to apply the syllabus in practical context (M2). In practical classes, the biomolecules studied will be experimentally characterized (M3). All support materials will be available through the Moodle platform. The course's teaching methodologies have been selected with a view to contribute to knowledge deepening aiming for students to acquire autonomy and the ability to investigate several topics. Continuous evaluation includes a plethora of methodologies view to engage students in active learning.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores e 9,5 valores na elaboração de um trabalho prático de grupo (TPG). Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC (podendo ou não de acordo com a nota do TPG $\geq 9,5$ valores, efetuar avaliação por exame final). A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF), onde o acesso ficará também condicionado a uma classificação não inferior a 9,5 valores no TPG (fator obrigatório). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (80% de ponderação) e do TPG (20% de ponderação). Independentemente do método de avaliação, uma nota inferior a 9,5 valores no TPG implica reprovação na UC, sem acesso a Exame Final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,4) + (\text{avaliação TE2} \times 0,4) + (\text{avaliação TPG} \times 0,2)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = (\text{avaliação EF} \times 0,8) + (\text{avaliação TPG} \times 0,2)$ É obrigatória a presença em 2/3 das aulas práticas, sob pena do estudante reprovar por faltas. Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria.

Evaluation

The evaluation will be carried out using the continuous in class "face-to-face" method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum grade of 8.0, and 9.5 in a practical group work (TPG). The student that obtains a grade lower than 8.0 in TE1 and/or TE2, immediately fails the course (if the student fulfills the requirements regarding the TPG - grade ≥ 9.5 , evaluation through final exam is possible). Non-continuous evaluation will be carried out through a final exam (EF), where access will depend on a grade of no less than 9.5 in the TPG (mandatory factor). In these cases, the final grade will be the result of the classification obtained in the EF (80% weighting) and the TPG (20% weighting). Irrespective of the assessment method, a TPG score below 9.5 results in failure of the course, with no eligibility to the Final Exam. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = $(\text{TE1 grade} \times 0.4) + (\text{TE2 grade} \times 0.4) + (\text{TPG grade} \times 0.2)$ Final exam (non-continuous) Final grade = $(\text{EF grade} \times 0.8) + (\text{TPG grade} \times 0.2)$ Attendance at 2/3 of the practical classes is mandatory, otherwise the student will fail due to absences. If the student meets mandatory conditions and wishes to register for the final exam during extraordinary or special period, a request to the Secretariat must be submitted.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A avaliação contínua presencial, englobando trabalhos em grupo, conteúdos teórico-práticos, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos. A metodologia expositiva (M1), suportada por apresentações em PowerPoint e materiais no Moodle, facilita a transmissão estruturada dos conceitos relativos à água enquanto solvente biológico, biomoléculas e vias metabólicas. A avaliação contínua através dos testes escritos TE1 e TE2 reforça a consolidação dos conhecimentos (O1, O2, O3) e das aptidões de análise das interações moleculares e da polaridade dos compostos (O4, O5). Nas aulas teórico-práticas (M2), os alunos resolvem exercícios de aplicação que estimulam a identificação da estrutura, função e importância orgânica das biomoléculas (O4) e a compreensão das suas inter-relações com a água em contexto fisiológico (O5). Os mesmos testes escritos (TE1 e TE2) asseguram a verificação contínua dessas aptidões, mediante uma ponderação de 40 % cada no cálculo da nota final. As aulas de carácter experimental (M3) permitem caracterizar *in loco* as biomoléculas estudadas, promovendo a autonomia na investigação e a aplicação prática dos conhecimentos em contexto laboratorial. A elaboração de um trabalho prático de grupo (TPG), com ponderação de 20 % na avaliação contínua é condição obrigatória para acesso ao exame final, fomenta as competências e atitudes de investigação, crítica e trabalho colaborativo (O6). O modelo de avaliação não contínua (Exame Final – EF), condicionado à obtenção de um mínimo de 9,5 valores no TPG, mantém a coerência com os objetivos, ao atribuir 80 % de peso à demonstração individual de conhecimentos (TE1 e TE2) e 20 % ao trabalho em grupo (TPG), assegurando que todos os domínios (conhecimentos, aptidões e competências) são avaliados de forma equilibrada. Deste modo, M1 e TE1/TE2 garantem O1–O5; M2 e TE1/TE2 reforçam O1–O5 através da aplicação prática; M3 e TPG concretizam O6. A articulação destas metodologias e instrumentos de avaliação promove uma aprendizagem ativa, autónoma e experimental, alinhada com os objetivos da UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Continuous face-to-face assessment, comprising individual and group theoretical and practical work, encourages the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the professor to attain a more rigorous assessment and acquisition of the course objectives. Expository teaching (M1), supported by PowerPoint and Moodle materials, delivers structured concepts on water as a biological solvent, bio molecules and metabolic pathways; written tests TE1 and TE2 consolidate knowledge (O1–O3) and analytical skills in molecular interactions and polarity (O4, O5). In theoretical-practical classes (M2), application exercises promote molecular identification, function and organic relevance of bio-molecules (O4) and their interaction with water (O5)-TE1 and TE2 each count for 40 % of the final mark. Experimental classes (M3) enable in situ characterization of bio-molecules, fostering investigative autonomy and practical laboratory skills; the group practical project (TPG) counts 20 % in continuous assessment and is mandatory for final exam access, developing research, critical thinking and teamwork (O6). The non-continuous model (Final Exam - EF), requiring a minimum TPG score of 9.5, allocates 80 % weight to the exam and 20 % to TPG, ensuring balanced evaluation across knowledge, skills and competencies. M1 and TE1/TE2 secure O1–O5; M2 and TE1/TE2 reinforce O1–O5; M3 and TPG achieve O6, promoting active, autonomous and experimental learning in line with the course's objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Voet, D., G., V. J., & Pratt, C. W. (2016). Fundamentos de Bioquímica (5 ed.). New Jersey: Wiley.
- 2/ Nelson, B. L., & Cox, M. M. (2021). Princípios de Bioquímica de Lehninger (8 ed.). Nova Iorque: W. H. Freeman.
- 3/ Kenelley, P. J., Botham, K. M., McGuinness O. P., Rodwell, V. W. & Weil, P. A. (2023). Bioquímica Ilustrada de Harper (32 ed.). Nova Iorque: McGraw Hill Education.
- 4/ Berg, J. M., Gatto, G. J., Hines, J. K., Tymoczko, J. L., & Stryer, L. (2023). Biochemistry (10 ed.) Nova Iorque: W. H. Freeman.
- 5/ Devlin, T. M. (2011). Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (7 ed.). Philadelphia: John Wiley & Sons, inc.

Observações

Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para a compreensão dos conteúdos da unidade curricular "Bioquímica Metabólica" presente no 2º semestre deste ciclo de estudos. Objetivos de desenvolvimento sustentável: 3-Saúde e Bem-estar; 4-Educação de qualidade; 12- Consumo e Produção Responsáveis.

Observations

The knowledge obtained in this course is fundamental for understanding the contents of the course "Metabolic Biochemistry" in the 2nd semester of this study cycle. Sustainable Development Goals: 3- Health and wellbeing; 4-Quality education and 12 - Responsible Consumption and Production.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 10
Set 2025 14:22:42

Data da Validação desta FUC: 10
Set 2025 14:22:42

Designação da Unidade Curricular
PT: Histologia EN: Histology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	22.5		
Teórico-práticas (TP)	22.5		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Sabrina Esteves de Matos Almeida
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor auxiliar Carga letiva: 45

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

01 - Caracterizar do ponto de vista histológico os diferentes tipos de tecidos; 02 - Identificar os diferentes tipos de tecidos e as suas estruturas nos diferentes órgãos do corpo humano; 03 - Relacionar a forma e localização dos tecidos com a respetiva função; 04 - Identificar a influência da alimentação nas diferentes estruturas histológicas. As metodologias aplicadas na disciplina buscam transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos de histologia e alcançar os objetivos propostos nesta componente curricular. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate com os alunos e contribuindo para o fortalecimento de suas aptidões. A exposição feita nas aulas teóricas é acompanhada da análise de situações práticas, quer pela realização de exercícios, quer pela observação dos diferentes tipos de células, sempre com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos desenvolver as competências essenciais em contexto alargado.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

01- Characterize the different types of tissue from a histological point of view; 02 - Identify the different types of tissue and their structures in the different organs of the human body; 03 - Relate the shape and location of tissues to their function; 04 - Identify the influence of diet on the different histological structures. The methodologies applied in the discipline seek to transmit to students knowledge about histology concepts and achieve the objectives proposed in this curricular component. The program contents are presented encouraging debate with students and contributing to strengthening their skills. The exposure given in theoretical classes is accompanied by the analysis of practical situations, either by carrying out exercises or by observing different types of cells, always with the aim of promoting the application of acquired knowledge and developing essential skills in a broader context.

Conteúdos programáticos

C1. Histologia Animal Tipos de Tecidos e suas características histológicas C2. Tecido Epitelial- Junções intercelulares- Especializações das superfícies das células- Tipos de Epitélios- Epitélios de Revestimento- Epitélios Glandulares C3. Tecido Conjuntivo- Tipos de matrizes extracelulares- Fibras dos tipos de células- Tipos de Tecido Conjuntivo- Tecido Adiposo- Tecido Cartilágneo- Tecido Ósseo- Tecido Hematopoiético/ Sangue C4. Tecido Muscular- Tipos de células e fibras musculares. - Tecido muscular esquelético- Tecido muscular cardíaco- Tecido muscular liso- Regeneração do tecido muscular- Mecanismos de contração muscular- Metabolismo do tecido muscular C5. Tecido Nervoso- Desenvolvimento do tecido nervoso- Neurónios e outros tipos de células- Fibras nervosas e Sinapses- Degeração e regeneração do tecido nervoso

Syllabus

C1. Animal Histology Tissue Types and Their Histological Characteristics C2. Epithelial Tissue- Intercellular Junctions- Cell Surface Specializations- Types of Epithelia- Lining Epithelia- Glandular Epithelia C3. Connective Tissue- Types of Extracellular Matrixes- Cell Type Fibers- Types of Connective Tissue- Adipose Tissue- Cartilage Tissue- Bone Tissue- Hematopoietic/Blood Tissue C4. Muscle Tissue- Types of Muscle Cells and Fibers- Skeletal Muscle Tissue- Cardiac Muscle Tissue- Smooth Muscle Tissue- Muscle Tissue Regeneration- Muscle Contraction Mechanisms- Muscle Tissue Metabolism C5. Nervous Tissue- Development of Nervous Tissue- Neurons and Other Cell Types- Nerve Fibers and Synapses- Degeneration and Regeneration of Nervous Tissue

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos fundamentais sobre os diferentes tipos de tecidos animais, relacionando a sua localização nos diferentes órgãos com a respetiva função. Estuda os constituintes básicos dos diferentes tipos de tecidos e fornece conhecimentos para o estabelecimento de relações entre todo o organismo. Apresenta a forma e localização de cada um dos diferentes tipos de tecidos, permite conhecer a estrutura individual de cada órgão associando melhor a sua função e alteração decorrente de fatores externos. A alimentação determina a capacidade para o crescimento tecidual influenciando de forma crucial o crescimento e função de cada um dos diferentes tecidos. Os conteúdos programáticos C1 ao C5 permitem que os quatro objetivos de aprendizagem sejam alcançados na sua totalidade.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit provides fundamental knowledge about the different types of animal tissues, relating their location in different organs with their respective function. It studies the basic constituents of different types of tissues and provides knowledge for establishing relationships between the entire organism. It presents the shape and location of each of the different types of tissues, allowing us to understand the individual structure of each organ, better associating its function and changes resulting from external factors. Diet determines the capacity for tissue growth, crucially influencing the growth and function of each of the different tissues and consequently of the different organs and systems. The program contents C1 to C5 allow the four learning objectives to be achieved in their entirety.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas serão teóricas (T) e práticas laboratoriais (PL). As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos gerais de histologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. As aulas teóricas têm um carácter expositivo e destinam-se à apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão corpo ao programa, bem como a resolução de exercícios de aplicação dos princípios histológicos adquiridos. As aulas práticas de laboratório permitirão contato direto com diferentes tipos de tecidos, através da observação ao microscópio de preparações histológicas definitivas. Essa observação permitirá a identificação dos diferentes tipos de tecidos em diferentes estruturas e/ou órgãos. Desta forma, os conteúdos do programa serão abordados de forma teórica e consolidados recorrendo a aplicações práticas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes will be theoretical (T) and laboratory practices (PL). The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to better transmit knowledge about general concepts of histology to students. The program contents are presented appealing to student debate and participation. Theoretical classes are expository in nature and are intended to present the fundamental knowledge that informs the program, as well as solving exercises to apply the histological principles acquired. Practical laboratory classes will allow direct contact with different types of tissues, through observation of definitive histological preparations under a microscope. This observation will allow the identification of different types of tissues in different structures and/or organs. In this way, the program contents will be approached theoretically and consolidated using practical applications.

Avaliação

No processo de avaliação contínua, serão realizados os seguintes momentos de avaliação: 1) Dois testes escritos individuais – 70% (35% cada). 2) Atividades e Trabalhos práticos de laboratório – 30%. Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame final com uma ponderação de 100% da nota final. O exame final poderá ser realizado por alunos que estiverem presentes em 2/3 das aulas práticas.

Evaluation		
In the continuous assessment process, the following assessment moments will be carried out:1) Individual written tests - 70% (35% for each).2) Activities and practical laboratory work - 30%.If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take a final exam with a weighting of 100% of the final mark. The final exam can only be carried out by students who attend 2/3 of the practical classes.		
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular		
As metodologias de avaliação definidas e respetivos instrumentos, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos aprendizagem.		
Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes		
The defined assessment methodologies and respective instruments allow for an explicit and precise assessment of expected outcomes and the achievement of the proposed learning objectives and skills to be developed within this course. The assessment criteria are based on the learning objectives.		
Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)		
1/ Ovalle, W.K., Nahirney, P.C. (2020). Netter, Bases da Histologia (3rd edition). Elsevier.		
2/ Junqueira, L.C., & Carneiro, J. (2018). Basic Histology (15th edition). Appleton & Lange.		
3/ Paulsen, D.F. (2022). Histology and Cell Biology: Examination and Board Review (6th Edition). McGraw-Hill Companies.		
4/ Gonçalves, C., & Bairos, V. (2013). Histologia – texto e imagens (4ª edição). Coimbra. Imprensa da Universidade.		
5/ Eroschenko, V.P.,& Mariano, S.H. (2013). Di Fiore's atlas of histology with functional correlations. Lippincott Williams & Wilkins.		
Observações		
A UC de Histologia do 1º ano/ 1º semestre contribui para a compreensão de alguns conteúdos leccionados nas UCs de Anatomia Humana, do 1º ano/ 1º semestre.Os estudantes serão estimulados a leitura complementar de artigos científicos atualizados sobre as temáticas abordadas em sala de aula.Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 4 .		
Observations		
The Histology UC in the 1st year/1st semester contributes to the understanding of some content taught in the Human Anatomy UCs, in the 1st year/1st semester. Students will be encouraged to read additional up-to-date scientific articles on the topics covered in class.The objectives of the curricular unit are aligned with SDG goals 3 and 4.		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Sabrina Esteves de Matos Almeida		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 12:10:7	Data da Validação desta FUC: 15 Jul 2025 12:10:7

Designação da Unidade Curricular
PT: Química EN: Chemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	75	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	75		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100 % A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 75 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta é uma UC que fornece bases de conhecimento necessárias a outras UCs da Licenciatura, nomeadamente a compreensão do papel dos compostos químicos no processo alimentar. Para atingir os objetivos de aprendizagem serão realizadas aulas com exposição oral da matéria, aulas de exercícios práticos sobre a matéria exposta e aulas de prática laboratorial. Pretende-se que os alunos sejam capazes de: Compreender fenómenos químicos simples. Compreender os mecanismos de ligação química e reatividade química. Conhecer os componentes da matéria. Compreender os diversos tipos de reatividade química. Conhecer métodos básicos empregues na análise de alimentos. Adquirir capacidade de realizar operações laboratoriais básicas (pesar, preparar soluções, efetuar titulações e métodos analíticos simples). Desenvolver capacidades de trabalho em equipa.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This is a course that provides the knowledge base necessary for other courses in the undergraduate degree, namely the understanding of the role of chemical compounds in the food process. To achieve the learning objectives, classes will be held with oral presentations, classes of practical exercises on the exposed material, and classes of laboratory practice. It is intended that the students are able to: Understand simple chemical phenomena. Understand the mechanisms of chemical bonding and chemical reactivity. Know the components of matter and, in particular, of food. Understand the different types of chemical reactivity. Know the basic methods used in food analysis. Acquire the ability to carry out basic laboratory operations (weighing, preparing solutions, performing titrations and simple analytical methods). Develop teamwork skills.

Conteúdos programáticos

1. Átomos, iões e moléculas. 2. Ligação química. 3. Reatividade química. a. estequiometria b. cinética e termodinâmica química 4. Preparação de soluções. a. cálculo de concentrações b. diluições 5. Ácidos, bases e tampões. a. tipos de equilíbrio químico b. titulações 6. Introdução à química orgânica. a. grupos funcionais b. aromaticidade 7. Introdução à análise química. a. processos de extração b. processos de destilação c. métodos gravimétricos d. métodos cromatográficos e. métodos eletroquímicos f. métodos espectroscópicos

Syllabus

1. atoms, ions and molecules. 2. Chemical bonding. 3. Chemical reactivity. a. stoichiometry b. chemical kinetics and thermodynamics 4. Preparation of solutions. a. calculation of concentrations b. dilutions 5. Acids, bases and buffers. a. types of chemical equilibrium b. titrations 6. Introduction to organic chemistry. a. functional groups b. aromaticity 7. Introduction to chemical analysis. a. extraction processes b. distillation processes c. gravimetric methods d. chromatographic methods e. electrochemical methods f. spectroscopic methods

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC introduz os diversos conceitos básicos da química geral, química orgânica e química analítica, que permitirão aos alunos apreender como os constituintes dos alimentos interagem com o ambiente que os rodeia e com o ser humano que os irá consumir. Neste sentido, fornecerá as bases para diversas outras unidades curriculares da licenciatura. A aquisição destas competências permite aos alunos um maior entendimento do papel dos compostos químicos no processo da alimentação. O contacto com ensaios práticos permite substanciar o conhecimento dos conteúdos programáticos. A elaboração de relatórios relativos às aulas práticas permite melhorar aspetos da comunicação.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course introduces the various basic concepts of general chemistry, organic chemistry and analytical chemistry, which will allow students to understand how the components of food interact with the around them and with the human being who will consume them. In this sense, it will provide the basis for various other curricular units in the degree. The acquisition of these skills allows students to better understand the role of chemical compounds in the food process. Contact with practical experiments allows for the consolidation of the knowledge of the syllabus. The preparation of reports related to the practical classes allows for the improvement of communication aspects.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino/aprendizagem conta com aulas de exposição oral da matéria, aulas de prática laboratorial e aulas de exercícios práticos sobre a matéria exposta nas aulas. Os materiais de apoio são disponibilizados na plataforma Moodle. Serão realizados exercícios nas aulas de carácter prático, com o intuito de aprofundar os conceitos expostos nas aulas teóricas. Serão elaborados relatórios relativos às aulas práticas laboratoriais, em que os alunos são divididos em pequenos grupos de 2 ou 3. Estes relatórios permitirão a consolidação dos conhecimentos adquiridos na aula e ainda fomentar as competências de trabalho em grupo, de estudo autónomo e de comunicação. O ensino valoriza o carácter prático, tanto em ambiente laboratorial, como durante a resolução de exercícios em aula, de modo a aprofundar os conceitos enunciados nas aulas expositivas. Pretende-se, deste modo, dotar os alunos de capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, relativos aos fenómenos químicos, em particular aqueles associados aos alimentos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching/learning methodology includes lectures on the subject matter, laboratory practice classes, and practical exercises on the material presented in the lectures. Support materials are available on the Moodle platform. Exercises will be carried out in practical classes, with the aim of deepening the concepts presented in the theoretical classes. Reports will be prepared on laboratory practical classes, in which students are divided into small groups of 2 or 3. These reports will allow the consolidation of the knowledge acquired in the class and also promote teamwork, autonomous study and communication skills. Teaching places a high value on the practical aspect, both in the laboratory environment and during the resolution of exercises in class, in order to deepen the concepts presented in the lectures. In this way, it is intended to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, concerning chemical phenomena, in particular those associated with food.

Avaliação

Avaliação contínua efetuada através da realização de exercícios nas aulas de carácter prático (20 %), da elaboração de relatórios relativos às aulas práticas de laboratório (30 %) e de dois testes escritos individuais (2 x 25 %), com nota mínima de 8,0 valores exigida em cada um destes últimos. É requerida a presença num mínimo de dois terços das aulas práticas e elaboração dos respetivos relatórios para realizar os testes escritos e/ou exame final. Dispensarão de exame os alunos que obtiverem média final ponderada igual ou superior a 9,5. Os alunos que não tiverem aprovação na avaliação contínua disporão de um exame final, cuja nota valerá 100 %.

Evaluation

Continuous assessment carried out through the completion of exercises in practical classes (20 %), the preparation of reports on laboratory practical classes (30 %), and two individual written tests (2 x 25 %), with a minimum mark of 8.0 required in each of the latter. Attendance at a minimum of two-thirds of the practical classes and preparation of the respective reports is required to take the written tests and/or final exam. Students who obtain a weighted final average of 9.5 or higher will be exempt from the exam. Students who do not pass the continuous assessment will have a final exam, which will be worth 100 %.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e de avaliação valorizam o carácter prático da UC, tanto em ambiente laboratorial, como durante a resolução de exercícios em aula, de modo a aprofundar os conceitos enunciados nas aulas expositivas, nomeadamente a capacidade de trabalho em grupo, de análise crítica e de comunicação. A avaliação contínua contempla uma diversidade de metodologias (resolução de exercícios práticos em aula, técnicas laboratoriais e testes individuais) na perspetiva de uma aprendizagem ativa. Pretende-se, deste modo, dotar os alunos de capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, relativos aos fenómenos químicos, em particular aqueles associados aos alimentos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies emphasize the practical nature of the course, both in the laboratory environment and during the resolution of exercises in class, to deepen the concepts presented in the lectures, namely the ability to work in groups, to analyze critically and to communicate. Continuous assessment includes a variety of methodologies (resolution of practical exercises in class, laboratory techniques and individual tests) with a view to active learning. In this way, it is intended to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, concerning chemical phenomena, in particular those associated with food.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Figueiredo, P. (2016). Introdução à Química dos Alimentos: Métodos Analíticos. Novas Edições Acadêmicas.

2/ Chang, R., & Goldsby, K. A. (2019). Chemistry (13th ed.). McGraw-Hill.

3/ Timberlake, K. & Timberlake, W. (2019). Basic Chemistry (6th ed.). Pearson.

4/ Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M., & Stoltzfus, M. W. (2018). Chemistry. The Central Science (14th ed.). Pearson.

5/ Smith, J. (2023). Organic Chemistry (7th ed.). McGraw-Hill.

Observações

A química tem um papel fundamental no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Ao alinhar a formação em química com os ODS permite que os estudantes se transformem em cidadãos mais informados e responsáveis, capazes de contribuir para um futuro mais sustentável. A incorporação de casos reais e exemplos permite motivar os estudantes para trabalhar casos que estejam próximos do seu dia-a-dia e demonstrar como é possível usar a química para solucionar problemas de sustentabilidade. Serão enfatizados os processos de química verde, introduzindo processos químicos que minimizem o impacto ambiental. Serão encorajadas actividades relacionadas com a solução de problemas e raciocínio ético, desafiando os alunos para pensar de forma crítica sobre implicações ambientais dos processos e tecnologias químicas. Integra assim os ODS 12, 13 e 15.

Observations

Chemistry plays a pivotal role in developing sustainable solutions. Aligning chemistry education with SDGs can empower students to become informed and responsible citizens capable of contributing to a more sustainable future. The incorporation of real-world case studies and examples will engage students with relevant and relatable cases that showcase how chemistry is used to address sustainability issues. Green chemistry principles are emphasized, introducing students to chemical processes that minimize chemical impact. Ethical thinking and problem-solving activities are encouraged, challenging the students to think critically about environmental implications of chemical processes and technologies. It thus integrates SDGs 12, 13, and 15.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Figueiredo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Set 2025 11:37:49

Data da Validação desta FUC: 15
Set 2025 11:37:49

Designação da Unidade Curricular
PT: Anatomia Humana EN: Human Anatomy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Tiago Filipe de Castelar Gonçalves
Grau: Mestre Categoria profissional: Professor Adjunto Convidado Carga letiva: 40

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: João Vasco Nascimento Barreira
Grau: Mestre Categoria profissional: Professor Adjunto Convidado Carga letiva: 20
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O principal objetivo é a aquisição de conhecimentos anatómicos essenciais, dotando o futuro Nutricionista de capacidades para a sua aplicação na sua atividade clínica enquanto profissional autónomo. No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:

1. Conhecer e compreender a morfologia normal de todos os sistemas que constituem o corpo humano
2. Saber designar adequadamente as estruturas anatómicas, segundo a nomenclatura anatómica humana
3. Identificar as várias estruturas anatómicas
4. Descrever e sistematizar as várias estruturas anatómicas segundo a Nomenclatura Anatómica Humana
5. Compreender a coordenação básica entre os sistemas

O estudante será capacitado para a observação, descrição, estruturação, esquematização dos conhecimentos e integração dos mesmos, estimulando o espírito crítico e criativo, de modo a facilitar a aprendizagem autónoma, a resolução de problemas e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective is to acquire essential anatomical knowledge, providing the future Nutritionist with skills to apply it in their clinical activity as an independent professional. At the end, the student must be able to:

1. Know and understand the normal morphology of all systems that make up the human body
2. Know how to properly designate anatomical structures, according to human anatomical nomenclature
3. Identify the various anatomical structures
4. Describe and systematize the various anatomical structures according to the Human Anatomical Name
5. Understand basic coordination between systems

The student will be trained in observation, description, structuring, schematizing knowledge and integrating it, stimulating the critical and creative spirit, in order to facilitate autonomous learning, problem solving and the practical application of acquired knowledge.

Conteúdos programáticos

1. Introdução ao Ensino da Anatomia- Posição anatómica descritiva- Planos anatómicos de referência
2. Sistema músculo esquelético- Crânio e face- Coluna vertebral e tórax- Cintura escapular e membro superior- Cintura pélvica e membro inferior
3. Sistema nervoso
4. Sistema cardiovascular e sistema linfático- Coração- Veias- Artérias
5. Sistema Respiratório e Tórax- Generalidades sobre o Aparelho Respiratório e sistema de transporte de oxigénio- Vias aéreas/Pulmões - Contribuição anatómica para a função pulmonar
6. Sistema Urinário- Rim e ureteres, Nefrónio, Circulação renal,- Aparelho justa glomerular; bexiga e uretra
7. Sistema Reprodutor- Sistema reprodutor feminino - Sistema reprodutor masculino
8. Sistema Digestivo- Tubo digestivo, peritoneu e mesentérios- Órgãos anexos
9. Sistema Endócrino- Hipófise e Hipotálamo- Glândula Tiroideia e Paratiróides- Glândulas Supra-renais- Pâncreas

Syllabus

1. Introduction to anatomy teaching- Descriptive anatomical position- Anatomical reference planes
2. Musculoskeletal System- Skull and Face- Spine and Thorax- Shoulder Girdle and Upper Limb- Pelvic Girdle and Lower Limb
3. Nervous System
4. Cardiovascular System and Lymphatic System- Heart- Veins- Arteries
5. Respiratory System and Chest- General information about the Respiratory System and oxygen transportation system- Airways/Lungs - Anatomical contribution to lung function
6. Urinary System- Kidney and ureters, Nephron, Renal circulation,- Glomerular juxtaposition apparatus; bladder and urethra
7. Reproductive System- Female reproductive system - Male reproductive system
8. Digestive System- Digestive tube, peritoneum and mesenteries- Attached bodies
9. Endocrine System- Pituitary and Hypothalamus- Thyroid and Parathyroid glands- Adrenal glands- Pancreas

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular pretende transmitir o conhecimento fundamental sobre a estrutura e as funções do corpo humano. Através desta unidade curricular, vai ser exequível adquirir as competências necessárias para desenvolver uma prestação de cuidados com qualidade, tendo por base a constituição anatômica do corpo humano e suas interações com os restantes sistemas. Assim, todos os objetivos articulam-se simultaneamente com todos os conteúdos programáticos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit aims to transmit fundamental knowledge about the structure and functions of the human body. Through this curricular unit, it will be possible to acquire the necessary skills to provide quality care, based on the anatomical constitution of the human body and its interactions with other systems. Thus, all objectives are simultaneously linked to all programmatic contents.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas serão teóricas e teórico-práticas e destinam-se à apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão corpo ao programa e à resolução de exercícios de aplicação dos princípios anatómicos adquiridos. Nas sessões teóricas, serão apresentados os conteúdos programáticos definidos de forma a cumprir os objetivos propostos, fomentando a aquisição de conhecimentos relativos à anatomia humana. Os alunos são responsáveis pela sua própria aprendizagem devendo procurar antecipadamente a informação necessária para a compreensão quer das aulas teóricas quer das teórico-práticas. Alguns dos recursos de suporte para o estudo serão disponibilizados no Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The classes will be theoretical and theoretical-practical and are designed to present the fundamental knowledge that forms the basis of the program and to solve exercises to apply the anatomical principles acquired. In the theoretical sessions, the syllabus will be presented in order to meet the proposed objectives, encouraging the acquisition of knowledge of human anatomy. Students are responsible for their own learning and must seek out the necessary information in advance to understand both theoretical and theoretical-practical classes. Some of the support resources for the study will be made available on Moodle.

Avaliação

Avaliação Contínua: Testes de avaliação escrita 2 x 50% (*) Cada teste tem uma nota mínima de 8,0 valores.* A nota final da UC é calculada pela média ponderada dos 2 testes de avaliação. Todos os testes são obrigatórios. Caso o estudante não atinja 10,0 valores de média na avaliação contínua, irá a exame final. Exame Final Caso o estudante não atinja 10,0 valores de média na avaliação contínua, irá a exame final.

Evaluation

Continuous Assessment: Written assessment tests 2 x 50% (*) Each test has a minimum mark of 8.0.* The final grade for the course is calculated as the weighted average of the 2 assessment tests. All tests are compulsory. If the student does not achieve an average of 10.0 in the continuous assessment, they will take the final exam. Final Exam If the student does not achieve an average of 10.0 in the continuous assessment, they will take the final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de avaliação foi selecionada de acordo com a metodologia teórica e prática das aulas, estando particularmente adaptada para a aplicação de um regime de avaliação contínua, por permitirem um amplo e contínuo contacto dos docentes com os alunos. Assim, todos os objetivos articulam-se simultaneamente e permanentemente com todos os conteúdos programáticos e com todas as metodologias de ensino e de avaliação.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The assessment methodology was selected in accordance with the theoretical and practical methodology of the classes, being particularly adapted for the application of a continuous assessment regime, as it allows broad and continuous contact between teachers and students. Thus, all objectives are simultaneously and permanently linked to all programmatic contents and also with all teaching and assessment methodologies.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Seeley, R., Russo, A. & Regan, J. (2017). Anatomy & Physiology (11th Ed). New York: Mc Graw-Hill Education.

2/ Netter, F. (2018). Atlas of Human Anatomy (7th Ed.). Philadelphia: Elsevier.

3/ Pina, J. (2017). Anatomia Humana da Locomoção (5ª Ed.). Lisboa: Lidel.

4/ Pina, J.A.E. (2009). Anatomia Humana da Relação (4ª Ed.). Lisboa: Lidel.

5/ Des-Jardins, T. (2018). Cardiopulmonary anatomy & physiology: Essentials of respiratory care (7th ed.). Connecticut: Cengage.

Observações

Aprendizagem da terminologia anatómica, da nomenclatura das regiões em que se subdivide o corpo humano (Nomina Anatómica) e da constituição detalhada do aparelho locomotor, sua inervação e vascularização. Pretende capacitar os alunos para a compreensão da organização do sistema anatómico do corpo humano, estudando a sua constituição e respetiva relação funcional; compreendendo a distribuição dos seus órgãos num conceito funcional sistémico numa lógica integrativa com os diversos sistemas do corpo humano, numa perspetiva funcional e vocacionada para a aplicabilidade na futura prática clínica. No final desta unidade curricular, o aluno terá bases sólidas de conhecimento necessário para a aprendizagem e integração das futuras unidades curriculares do ciclo de estudos. A UC está alinhada com os ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; 4 - Educação de Qualidade; 5 - Igualdade de Género e 10 - Redução das Desigualdades

Observations

Learning anatomical terminology, the nomenclature of the regions into which the human body is subdivided (Nomina Anatomica) and the detailed constitution of the locomotor system, its innervation and vascularization. It aims to enable students to understand the organization of the anatomical system of the human body, studying its constitution and respective functional relationship; understanding the distribution of its organs in a systemic functional concept in an integrative logic with the different systems of the human body, in a functional perspective and aimed at applicability in future clinical practice. At the end of this curricular unit, the student will have a solid foundation of knowledge necessary for learning and integrating future curricular units of the study cycle. The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well-Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Tiago Filipe de Castelar Gonçalves

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 10 Set 2025 14:4:10	Data da Validação desta FUC: 10 Set 2025 14:4:10
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Sociologia e História da Alimentação EN: Sociology and Food History

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CS	1º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de: OA1. Ser capaz de identificar e compreender os determinantes da evolução da alimentação humana ao longo dos tempos. OA2. Ser capaz de compreender e explicar a humanização dos comportamentos ligados à alimentação. OA3. Ser capaz de entender os hábitos alimentares na pré-história e nas primeiras civilizações. OA4. Compreender a evolução da alimentação humana no mundo clássico. OA5. Conhecer as perspectivas sociológicas e antropológicas sobre a alimentação humana. OA6. Identificar e compreender os determinantes da evolução da alimentação humana ao longo dos tempos. OA7. Entender os hábitos alimentares e a evolução sofrida desde a pré-história e nas primeiras civilizações até a Idade contemporânea, compreendendo o ser humano e as suas necessidades. OA8. Compreender o processo da revolução industrial, a produção de alimentos na atualidade, e os alimentos atuais. OA9. Reconhecer a alimentação como uma construção sociocultural expressa no tempo socio-al

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

OA1. Be able to identify and understand the determinants of the evolution of human nutrition over time. OA2. Be able to understand and explain the humanization of food-related behaviour. OA3. Be able to understand eating habits in prehistoric and early civilizations. OA4. Understand the evolution of human nutrition in the classical world. OA5. Know the sociological and anthropological perspectives on human nutrition. OA6. Identify and understand the determinants of the evolution of human nutrition over time. OA7. Understand eating habits and their evolution from prehistoric times and the first civilizations to the contemporary age, understanding human beings and their needs. OA8. Understand the process of the industrial revolution, food production today, and current foods. OA9. Recognize food as a socio-cultural construction expressed in socio-food time. OA10. Know the main social science theories explaining human nutrition. OA11. Understand the power of food in social and human development.

Conteúdos programáticos

1. Relação entre a história da alimentação e o conhecimento do comportamento alimentar humano. 2. A alimentação no Paleolítico. 3. A alimentação no Neolítico. 4. As grandes civilizações e a caracterização dos seus padrões alimentares. 5. Os alimentos e a culinária utilizada na Europa pré-medieval. 6. Mudanças alimentares na Sociedade Europeia nos séculos de expansão (XV - XVIII). 7. A evolução da alimentação em Portugal. 8. A alimentação do Homem na Era Moderna. 9. A Revolução Industrial e Científica. 10. O espaço social alimentar. 11. Culinária e a gastronomia. 12. Práticas do consumo alimentar através dos tempos, nas diferentes épocas e nas diversas sociedades. 13. Teorias sociais da alimentação humana, Triângulo culinário de Levi Strauss, abordagem de desenvolvimental de Beardsworth & Kell, Modelos de Warren Belasco. 14. Os alimentos e as emoções. 15. Determinantes sociais e significado social dos modos de comer. 16. Novos alimentos

Syllabus

1. The relationship between the history of food and knowledge of human eating behavior. 2. Food in the Paleolithic period. 3. Food in the Neolithic period. 4. The great civilizations and their dietary patterns. 5. Food and cooking in pre-medieval Europe. 6. Food changes in European society in the centuries of expansion (XV - XVIII). 7. The evolution of food in Portugal. 8. Human nutrition in the Modern Era. 9. The Industrial and Scientific Revolutions. 10. The social food space. 11. Cooking and gastronomy. 12. Food consumption practices through the ages, in different eras and in different societies. 13. Social theories of human nutrition, Levi Strauss culinary triangle, Beardsworth & Kells developmental approach, Warren Belascos models. 14. Food and emotions. 15. Social determinants and social significance of ways of eating. 16. New foods

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta disciplina tem a função de familiarizar o aluno com uma perspetiva global da história da alimentação através dos tempos e as modificações sofridas, bem como dar a conhecer as teorias explicativas mais relevantes da alimentação humana. Mostra as dimensões socioculturais e psicossociais que intervêm nos padrões alimentares. O aluno deverá entender a evolução da culinária e a gastronomia no contexto social, bem como a evolução da alimentação em função dos interesses económicos e sociais. Os Conteúdos Programáticos 1 a 15 pretendem atingir os Objetivos de Aprendizagem OA1-OA14. Por sua vez o Conteúdo Programático 16 concretiza-se pelos OA8, OA11 e OA14.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of this subject is to familiarize students with a global perspective on the history of food throughout the ages and the changes it has undergone, as well as to introduce the most relevant explanatory theories of human nutrition. It shows the sociocultural and psychosocial dimensions involved in eating patterns. The student should understand the evolution of cooking and gastronomy in a social context, as well as the evolution of food according to economic and social interests. Program Contents 1 to 15 aim to achieve Learning Objectives OA1-OA14. In turn, Program Content 16 is achieved by OA8, OA11 and OA14.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta unidade curricular está organizada em aulas de contacto teóricas e teórico-práticas. Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva (M1), visando a explicação de temas e conhecimentos, motivando os estudantes com a utilização de diferentes recursos audiovisuais. Nas aulas teórico-práticas de forma a aprofundar conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada, serão efetuadas leituras e discutidos textos relevantes e artigos científicos (M2), com análise de cenários preparados pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. Serão também visualizados filmes e documentários elucidativos dos temas abordados na unidade curricular (M3), fomentando a análise crítica, essenciais para a compreensão da Sociologia e História da Alimentação. Serão realizadas dinâmicas de grupo na Cozinha Experimental, com discussão e reflexão durante o decorrer da aula (M4). O acesso ao campus virtual (nomeadamente a plataforma "Moodle") será utilizado para disponibilizar todos os recursos documentais necessários: textos, artigos científicos, vídeos, links, relatórios, legislação, ou outros). Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" ou Prezi é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos incluídos no programa da unidade curricular. Para um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem será solicitada a elaboração de trabalhos de grupo e discussão em grupo dos textos propostos, com objetivo de desenvolverem competências de análise e síntese das problemáticas propostas. O trabalho autónomo configura-se central no processo de ensino e aprendizagem, pelo que é proposto pelo docente e encontra-se planificado na unidade curricular, de modo a existir um aprofundamento dos conteúdos abordados e do conhecimento. Tal inclui pesquisas, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações, fomentando a autonomia do estudante. Com este programa pretende-se ainda que os alunos adquiram competências na realização das funções inerentes à profissão de nutricionista, respondendo às necessidades do setor da actividade profissional e orientado para a prática.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course is organized into theoretical and theoretical-practical contact classes. For the presentation of syllabus, in the theoretical classes an expository methodology (M1) will be used, aiming at the explanation of themes and knowledge, motivating students with the use of different audiovisual resources. In the theoretical-practical classes, in order to deepen content and study it in a more applied way, relevant texts and scientific articles will be read and discussed (M2), with analysis of scenarios prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. Films and documentaries will also be viewed to illustrate the topics covered in the course (M3), fostering critical analysis, essential for the understanding of Sociology and History of Food. Group dynamics will be carried out in the Experimental Kitchen, with discussion and reflection during the course of the class (M4). Access to the virtual campus (namely the "Moodle" platform) will be used to provide all the necessary documentary resources: texts, scientific articles, videos, links, reports, legislation, or others). It is considered that the methodology of exposition in software "Power Point" or Prezi is the most appropriate to address the topics described in the program and for the student to easily acquire theoretical knowledge included in the program of the course. For a better use in the learning process, the elaboration of group work and group discussion of the proposed texts will be requested, with the aim of developing skills of analysis and synthesis of the proposed problems. Autonomous work is central to the teaching and learning process, so it is proposed by the teacher and is planned in the curricular unit, so that there is a deepening of the contents covered and knowledge. This includes research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations, fostering the students autonomy. With this program it is also intended that students acquire skills in the performance of the functions inherent to the profession of nutritionist, responding to the needs of the professional activity sector and oriented to practice.

Avaliação

A avaliação processa-se de acordo com o disposto no Regulamento Académico em vigor na Atlântica. O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se obtiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será realizada pelo método de avaliação contínua que engloba três elementos divididos da seguinte forma: - Componente teórica: No final do período letivo, existirá a realização de um momento de avaliação individual, tratando-se de uma ficha de avaliação dos conhecimentos teóricos (teste) abordados em aula, com peso de 50% da nota final. O aluno terá de ter classificação neste componente mínima de 8 valores. Caso contrário reprova à UC e terá de realizar exame. - Componente teórico-prática: Serão realizados dois trabalhos com os estudantes organizados em grupo com apresentação e discussão oral, com peso de 25% cada, contabilizando 50% da nota final, cujos temas serão propostos pelo docente ao longo do período letivo, bem como serão especificadas as questões de partida e objetivos dos trabalhos. Um destes elementos diz respeito ao desenvolvimento de um trabalho de reflexão sobre um Novo Alimento (suportado pela legislação vigente), no contexto da cultura alimentar portuguesa. O outro elemento corresponde à selecção, análise e confecção na cozinha experimental de uma receita de uma cultura de influência na cozinha portuguesa, com apresentação e discussão oral. Ambos os elementos de avaliação descritos anteriormente cumprem o requisito de discussão dos resultados e reflexão sobre a contribuição das problemáticas para as Ciências da Nutrição. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na unidade curricular. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação contínua e desta forma não tenham obtido nota mínima média de 9,5 valores nos elementos da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na unidade curricular com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

The evaluation is carried out in accordance with the provisions of the Academic Regulation in force at Atlântica. The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, the student will be successful if he obtains a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÂNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the students learning path, as well as to measure the acquisition of the UC objectives. The evaluation will be carried out using the continuous evaluation method, which encompasses three elements divided as follows: - Theoretical component: At the end of the academic period, there will be an individual evaluation moment, which is an evaluation form of the theoretical knowledge (test) covered in class, with a weight of 50% of the final grade. The student must achieve a minimum score of 8 in this component. Otherwise, they will fail the course and will have to take an exam. - Theoretical-practical component: Two works will be carried out with the students organized in a group with presentation and oral discussion, with a weight of 25% each, accounting for 50% of the final grade, whose themes will be proposed by the teacher throughout the academic period, as well as the starting questions and objectives of the works will be specified. One of these elements concerns the development of a work of reflection on a Novel Food (supported by current legislation), in the context of Portuguese food culture. The other element corresponds to the selection, analysis and preparation in the experimental kitchen of a recipe from a culture of influence on Portuguese cuisine, with presentation and oral discussion. Both elements of evaluation described above meet the requirement of discussion of the results and reflection on the contribution of the problems to the Nutrition Sciences. Finally, the final evaluation regime occurs exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught in the curricular unit. Students who choose this option, as well as those who have failed the continuous assessment and thus have not obtained a minimum average grade of 9.5 in the elements of the continuous assessment, will be admitted to the final assessment regime. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course with a weighting of 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos incluídos no programa da unidade curricular. Para um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem será solicitada a elaboração de trabalhos de grupo e discussão em grupo dos textos propostos, visualização de documentários e filmes, com objetivo de desenvolverem competências de análise e síntese das problemáticas propostas. Serão também realizadas dinâmicas de grupo na Cozinha Experimental, com elaboração de um trabalho de grupo com discussão oral (elemento de avaliação). Desta forma, todos os Objetivos de Aprendizagem serão alcançados através das diversas Metodologias descritas. Com este programa pretende-se ainda que os alunos adquiram competências na realização das funções inerentes à profissão de nutricionista. O recurso a diferentes metodologias e estratégia de ensino, bem como as diversas metodologias de avaliação contribuirá para se cumprirem os todos os Objetivos. Assim, as Metodologias de ensino M1, M2, M3, M4 cumprem o propósito de concretizar os Objetivos de aprendizagem OA1-OA14.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the methodology of exposition in "Power Point" software is the most appropriate to address the topics described in the program and for the student to easily acquire theoretical knowledge included in the program of the course. For a better use in the learning process, the elaboration of group work and group discussion of the proposed texts will be requested, with the aim of developing skills of analysis and synthesis of the proposed problems. With this program, it is also intended that students acquire skills in carrying out the functions inherent to the profession of nutritionist. In this way, all Learning Objectives will be achieved with the various Methodologies described. The use of different teaching methodologies and strategy, as well as evaluation, will contribute to meeting all the Objectives. Thus, teaching methodologies M1, M2, M3, M4 fulfill the purpose of achieving learning objectives OA1-OA14.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Aschemann-Witzel, J; Hooge, I; Almlí, V (2021). My style, my food, my waste! Consumer food waste-related lifestyle segments. *Journal of Retailing and Consumer Services* 59, 102353.

2/ Graça, P.(2020). Como comem os portugueses. Lisboa: Fundação Manuel dos Santos

3/ Gregório, M.J., Mendes de Sousa, S., Teixeira, D. (2020). Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Lisboa: Direção-Geral da Saúde.

4/ Coren, G. (2018). The History of Food. Penguin Random House, Londres.

5/ Flandrin, J.L., & Montanari, M. (1998). História da alimentação: dos primórdios à Idade Média (1th ed.). Terramar, Lisboa.

Observações

Aos OA1-9, acrescem os seguintes: OA10. Conhecer as principais teorias das Ciências Sociais explicativas da alimentação humana. OA11. Entender o poder da alimentação no desenvolvimento social e humano. OA12. Relacionar a alimentação humana com as emoções e a identidade pessoal e social. OA13. Conhecer as relações entre estatutos socioeconómicos, modo de vida e a influência dos mesmos. OA14. Entender as escolhas alimentares em função dos fatores socioculturais. Esta UC desenvolve aptidões para compreender o fenómeno alimentar numa perspetiva holística, integrando dimensões políticas, éticas, de sustentabilidade e risco. Fornece bases para análise crítica ao longo do ciclo de estudos, permitindo integrar conteúdos das UCs e aplicar o conhecimento em situações práticas da nutrição. ODS: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.

Observations

To OA1-11, the following are added: OA12. Relate human nutrition to emotions and personal and social identity. OA13. Understand the relationship between socio-economic status, way of life and their influence. OA14. Understand food choices as a function of socio-cultural factors. This course develops skills to understand the food phenomenon from a holistic perspective, integrating political, ethical, sustainability, and risk dimensions. It provides a foundation for critical analysis throughout the study cycle, allowing students to integrate course content and apply knowledge to practical nutrition situations. SDGs: 2, 3, 4, 10, 11, 12 13.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 24
Set 2025 16:26:31

Data da Validação desta FUC: 24
Set 2025 16:26:31

Designação da Unidade Curricular
PT: Microbiologia e Parasitologia EN: Microbiology and Parasitology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	52.5	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	22.5		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 52.5 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O aluno deverá adquirir conhecimentos básicos de Microbiologia e Parasitologia, focando-se no estudo de doenças e interações com microrganismos patogênicos. Deverá conhecer bactérias, vírus, fungos e parasitas, bem como as doenças associadas e a sua relação com o ser humano em contexto de saúde, compreendendo os mecanismos de patogenicidade. Nas aulas práticas, deverá ser capaz de examinar características fisiológicas e morfológicas dos microrganismos ao microscópio, identificando e classificando-os, assim como isolar e cultivar bactérias e outros agentes. Será ainda solicitado a elaborar relatórios. Com estes objetivos, desenvolvem-se competências como: capacidade de pesquisa e aquisição de novos conhecimentos; capacidade de análise e síntese; e aptidão para comunicar eficazmente, por escrito e oralmente, em linguagem técnica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The student should acquire basic knowledge in Microbiology and Parasitology, focusing on the study of diseases and interactions with pathogenic microorganisms. They should understand bacteria, viruses, fungi, and parasites, as well as the associated diseases and their relationship with humans in a health context, including the mechanisms of pathogenicity. During practical classes, the student is expected to examine the physiological and morphological characteristics of microorganisms under the microscope, identifying and classifying them, as well as isolating and culturing bacteria and other agents. They will also be required to prepare reports. These objectives aim to develop skills such as: the ability to research and acquire new knowledge; analytical and synthesis skills; and the ability to communicate effectively, both in writing and orally, using technical language.

Conteúdos programáticos

1. História da Microbiologia.1.1. O Mundo Microbiano e as suas principais áreas de ação2. Introdução à Bacteriologia e Microbiologia Clínica:2.1. Classificação bacteriana e características morfológicas.2.2. Resistência das bactérias aos antimicrobianos/ antibióticos (agentes físicos e químicos).2.3. Mecanismos de ação dos antibióticos e espectro de atividade.3. Introdução à Micologia.3.1 Classificação, estrutura e replicação do fungo.3.2. O papel dos fungos nas doenças4. Introdução à Parasitologia.4.1. Relação parasita-hospedeiro (defesas inespecíficas e específicas do hospedeiro, reação ag-Ac, bases celulares da resposta imune)5. Outros Parasitas.5.1. Parasitismo, hospedeiros, vetores, reservatórios, zoonoses.5.2. O papel dos parasitas nas doenças6. Introdução ao estudo dos vírus.6.1. Classificação, estrutura e replicação do vírus.6.2. O papel dos vírus nas doenças7. A aplicação da Microbiologia em diversos campos.

Syllabus

1. History of Microbiology.1.1 The Microbial World and its main areas of action2. Introduction to Bacteriology and Clinical Microbiology:2.1 Bacterial classification and morphological characteristics.2.2 Resistance of bacteria to antimicrobials/antibiotics (physical and chemical agents).2.3 Mechanisms of action of antibiotics and spectrum of activity.3. Introduction to Mycology.3.1 Classification, structure and replication of fungi.3.2 The role of fungi in diseases4. Introduction to Parasitology.4.1 The parasite-host relationship (nonspecific and specific host defenses, ag-Ac reaction, cellular bases of the immune response).5. Other parasites.5.1 Parasitism, hosts, vectors, reservoirs, zoonoses.5.2 The role of parasites in diseases6. Introduction to the study of viruses.6.1 Classification, structure and replication of viruses.6.2 The role of viruses in diseases7. The application of microbiology in various fields.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa desta disciplina descreve, em grande medida, a diversidade existente de organismos, estratégias e ciclos de vida de muitos dos microrganismos e parasitas que têm impacto na Saúde Pública. Para além disso discute-se a evolução dos mesmos e os mecanismos de aparecimento de resistência às terapias existentes. Neste caso pretendesse transmitir que a patogenicidade e o aparecimento de doença é mais a exceção do que a norma no mundo microbiológico, embora tenha um grande impacto quando surge. Na parte seguinte, descrevem-se e discutem-se, resumidamente, as defesas do ser humano e as interações com os microrganismos. Nesta seção dá-se também atenção às interações em saúde e não apenas na doença. Na última parte procura-se fornecer uma cultura geral científica sobre as doenças causadas por fungos e parasitas com maior relevo na clínica e na saúde pública e fornecer algumas competências técnicas básicas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of this course largely describes the diversity of organisms, strategies, and life cycles of many microorganisms and parasites that impact Public Health. Additionally, it discusses their evolution and the mechanisms behind the emergence of resistance to existing therapies. In this context, the aim is to convey that pathogenicity, and the development of disease are more the exception than the norm in the microbial world, although they have a significant impact when they do occur. In the following section, human defenses and interactions with microorganisms are briefly described and discussed. This section also focuses on interactions in health, not just in disease. The final part aims to provide a general scientific understanding of diseases caused by fungi and parasites that are most relevant in clinical practice and public health while also offering some basic technical skills.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A disciplina encontra-se organizada em aulas teóricas (22.5 horas) e aulas Práticas Laboratoriais (30 horas). As aulas teóricas serão aulas expositivas com a participação ativa dos alunos, nomeadamente através da apresentação e discussão de casos de estudo. Já nas aulas Práticas Laboratoriais serão realizados trabalhos práticos que permitam aos alunos adquirir conhecimentos práticos das diferentes metodologias necessárias em microbiologia, sendo que anteriormente aos trabalhos práticos será feito o seu enquadramento teórico.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course is organized into lectures (22.5 hours) and practical laboratory classes (30 hours). The lectures will be expository classes with the active participation of the students, namely through the presentation and discussion of case studies. In the Practical Laboratory classes, practical work will be carried out to enable students to acquire practical knowledge of the different methodologies required in microbiology.

Avaliação

A avaliação será efetuada na modalidade de "avaliação contínua", com a possibilidade de realização de exame final (é requerida a presença num mínimo de dois terços das aulas práticas e realização da ficha relativa aos diferentes trabalhos/técnicas para aceder ao exame final), que incidirá sobre a totalidade do programa lecionado, no caso de não existir aproveitamento na modalidade de "avaliação contínua". Os requisitos de aproveitamento na "avaliação contínua" são: a realização de um teste escrito (50%, momento de avaliação que será arquivado e no qual a nota mínima é 8 valores), a interpretação de casos clínicos (15 %), o desempenho no decorrer das aulas prática/trabalhos laboratoriais (10 %) e a realização de uma ficha relativa aos diferentes trabalhos laboratoriais/técnicas realizados (25%, momento de avaliação que será arquivado e no qual a nota mínima é 8 valores). O aluno é aprovado à UC se apresentar nota igual ou superior a 10 valores no somatório de todos os momentos de avaliação contínua. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar às matérias lecionadas na UC.

Evaluation

Assessment will be carried out in the form of "continuous assessment", with the possibility of a final exam (attendance at a minimum of two thirds of the practical classes and completion of the form relating to the different tasks/techniques is required for access to the final exam), which will cover the entire syllabus taught, in the event of failure in the "continuous assessment" form. The requirements for passing the "continuous assessment" are: a written test (50%, which will be kept on file and for which the minimum mark is 8 points), the interpretation of clinical cases (15%), performance during practical lessons/laboratory work (10%) and the completion of a form on the different laboratory work/techniques carried out (25%, which will be kept on file and for which the minimum mark is 8 points). Students will pass the course if they have a mark equal to or higher than 10 points in the sum of all the continuous assessment moments. The "Moodle" platform will be the method used to provide all the compulsory and complementary documentation for the subjects taught in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos gerais de microbiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida profissional. Sendo que as aulas práticas laboratoriais permitem ao aluno um contato direto com diversas técnicas de diagnóstico usadas em microbiologia e parasitologia, assim como a análise de estudos de caso. O método de avaliação contínua, utilizando uma diversidade de formas de avaliação, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos para a Unidade Curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to better transmit knowledge about general microbiology concepts to students. The program contents are presented appealing to student debate and participation. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of knowledge acquired in a broader context, namely in understanding professional life situations. Practical laboratory classes allow the student direct contact with various diagnostic techniques used in microbiology and parasitology, as well as the analysis of case studies. The continuous assessment method, using a variety of assessment forms, encourages the student's permanent contact with the contents of the Curricular Unit, allowing the teacher a more rigorous assessment of the acquisition of the objectives defined for the Curricular Unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Murray, P. R. (2023) Murray's Basic Medical Microbiology: Foundations and Clinical Cases (2nd ed.). Elsevier.
- 2/ Murray, P., Rosenthal, K. & Pfaller, M. (2020). Medical Microbiology (9th ed.). Elsevier.
- 3/ Tortora, G. J.; Funke, B. R.; Case, C. L. (2020) Microbiology: An Introduction. 13th edition.
- 4/ Tille, P. (2021) Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. Mosby, 15ª Edição
- 5/ Brown, A., & Smith, H. (2017). Benson's Microbiological Applications, Laboratory Manual in General Microbiology, Concise Version (14th Ed.). McGraw-Hill Higher Education.

Observações

A Unidade Curricular de Microbiologia e Parasitologia dota os estudantes de conhecimentos e competências uteis para as seguintes Unidades Curriculares do Plano de estudo da Licenciatura em Ciências da Nutrição: Microbiologia de Alimentos; Saúde Pública, Tecnologia Alimentar; Patologia I e II e Higiene e Segurança Alimentar. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar; 4- Educação de Qualidade; 12- Consumo e Produção Responsáveis

Observations

The Microbiology and Parasitology course provides students with valuable knowledge and skills for the following curricular units in the bachelor's degree in Nutritional Sciences: Food Microbiology, Public Health, Food Technology, Pathology I and II, and Food Hygiene and Safety. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being; 4- Quality Education; 12- Responsible Consumption and Production

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 3 Jul 2025 13:7:33	Data da Validação desta FUC: 3 Jul 2025 13:7:33
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiologia Humana I EN: Human Physiology I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	42.5	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	22.5		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Maria de São Pedro Pires
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 52,5h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta UC pretende a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento competências em Fisiologia Humana, com especial importância na sua aplicação no contexto das Ciências da Nutrição. Conhecimentos: Os estudantes compreenderão o funcionamento do corpo humano, da estrutura e função dos órgãos à organização dos sistemas fisiológicos integrados. Esta base científica é fundamental para avaliar e intervir em condições de saúde associadas à prática nutricional. Capacidades: Com o conhecimento fisiológico, os futuros nutricionistas poderão avaliar funções fisiológicas, identificar disfunções e apoiar diagnósticos precisos, possibilitando intervenções nutricionais eficazes e direcionadas. Aptidões: Os estudantes desenvolverão competências para promover a saúde e o bem-estar, incluindo a realização de avaliações funcionais que determinem a capacidade do paciente para as atividades diárias, explicando os processos fisiológicos subjacentes.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to provide knowledge acquisition and skills development in Human Physiology, with particular emphasis on its application within the context of Nutritional Sciences. Knowledge: Students will gain an understanding of the human body's functioning, from the structure and function of organs to the organization of integrated physiological systems. This scientific foundation is essential for assessing and intervening in health conditions related to nutritional practice. Abilities: With physiological knowledge, future nutritionists will be able to evaluate physiological functions, identify dysfunctions, and support accurate diagnoses, enabling effective and targeted nutritional interventions. Skills: Students will develop competencies to promote health and well-being, including conducting functional assessments to determine patients' capacity for daily activities, with a well-founded explanation of the underlying physiological processes.

Conteúdos programáticos

1. Fisiologia Geral
1.1. Fluxo de iões através da membrana celular
1.2. Potencial de repouso
1.3. Potencial de ação
1.4. Propagação do potencial de ação
2. Fisiologia do Sistema Nervoso
2.1. Sistema nervoso central
2.2. Sistema nervoso autónomo
2.3. Reflexos. Integração das funções cerebrais. Os órgãos dos sentidos
2.4. Fisiologia da dor e recetores sensoriais
3. Fisiologia do Sistema Endócrino
3.1. Organização funcional do sistema endócrino
3.2. Principais glândulas endócrinas e hormonas produzidas
3.3. Atividade hormonal
4. Fisiologia do Sistema Muscular
4.1. Origem e inserção muscular. Produção de movimento
4.2. Tipos e amplitude de movimentos. Sistema de alavancas
4.3. Coordenação muscular
5. Fisiologia do Sistema Cardiovascular
5.1. Organização funcional do sistema cardiovascular
5.2. O ciclo cardíaco
5.3. ECG e registo cardíaco
6. Fisiologia do Sistema Respiratório
6.1. Funções respiratórias – fenómenos físicos e químicos
6.2. Avaliação da função pulmonar. Volumes e capacidades pulm

Syllabus

1. General Physiology
1.1 Flow of ions across the cell membrane
1.2 Resting potential
1.3 Action potential
1.4 Propagation of the action potential
2. Physiology of the Nervous System
2.1 Central nervous system
2.2 Autonomic nervous system
2.3 Reflexes. Integration of brain functions. The sense organs
2.4 Physiology of pain and sensory receptors
3. Physiology of the Endocrine System
3.1. Functional organization of the endocrine system
3.2 Main endocrine glands and hormones produced
3.3 Hormonal activity
4. Physiology of the Muscular System
4.1 Muscle origin and insertion. Movement production
4.2 Types and range of movement. System of levers
4.3 Muscle coordination
5. Physiology of the Cardiovascular System
5.1. Functional organization of the cardiovascular system
5.2 The cardiac cycle
5.3 ECG and cardiac recording
6. Physiology of the Respiratory System
6.1 Respiratory functions - physical and chemical phenomena
6.2 Assessment of lung function. Lung volumes and capacities

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos gerais sobre fisiologia humana essenciais para a compreensão das funções dos diferentes sistemas do organismo. O estudo dos órgãos e do seu funcionamento em cada sistema permite entender os processos biológicos essenciais e, consequentemente, o funcionamento integrado do organismo. Na articulação entre a aplicação dos conteúdos teóricos programáticos e a prática, os processos fisiológicos são apresentados evidenciando a sua inter-relação e interdependência, que condicionam as respostas fisiológicas. Desta forma, a relevância da fisiologia para situações do mundo real é aplicada às situações diárias dos futuros nutricionistas, facilitando a compreensão da sua importância na avaliação e intervenção nutricional.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit provides general knowledge of human physiology essential for understanding the functions of the various body systems. The study of organs and their functions within each system enables comprehension of the essential biological processes and, consequently, the integrated functioning of the organism. In linking the theoretical curriculum content to practical application, physiological processes are presented highlighting their interrelation and interdependence, which influence physiological responses. In this way, the relevance of physiology to real-world situations is applied to the daily practice of future nutritionists, facilitating the understanding of its importance in nutritional assessment and intervention.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas serão teóricas (30h) e teórico-práticas (22,5h). As aulas teóricas têm um carácter expositivo e destinam-se à apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão corpo ao programa. As aulas teórico-práticas são destinadas à resolução de exercícios de aplicação e de análise e resolução de casos de estudo, para aplicação dos princípios fisiológicos adquiridos. Desta forma, os conteúdos do programa serão abordados de forma teórica e consolidados recorrendo a aplicações práticas. As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos gerais de fisiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações que possam surgir na vida profissional futura. Adicionalmente, serão utilizados recursos multimédia, como vídeos, animações e outras ferramentas digitais, para facilitar a visualização de processos complexos, aumentar a acessibilidade aos conteúdos e tornar a aprendizagem mais dinâmica. O desenvolvimento prático e aplicado dos conteúdos será apoiado pelo uso de metodologias ativas e de ferramentas de Inteligência Artificial. Para complementar as atividades formativas, serão disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados, acessíveis através da plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes will be theoretical (30 hours) and theoretical-practical (22.5 hours). The lectures are expository in nature and are designed to present the fundamental knowledge that forms the basis of the program. The theoretical-practical classes are aimed at solving application exercises and analyzing and solving case studies to apply the physiological principles acquired. In this way, the contents of the syllabus will be covered theoretically and consolidated using practical applications. The curricular unit's teaching methodologies have been selected in order to best convey students' knowledge of general physiology concepts. The syllabus is presented with an emphasis on student debate and participation. The exposition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of the knowledge acquired in a broader context, namely in the understanding of situations that may arise in future professional life. Additionally, multimedia resources such as videos, animations, and other digital tools will be used to facilitate the visualisation of complex processes, enhance content accessibility, and make learning more dynamic. Active learning methodologies and the use of Artificial Intelligence tools will support the practical and applied development of the content. To complement the learning activities, students will be provided with a variety of supporting documents, accessible via the Moodle platform.

Avaliação

Avaliação contínua. A utilização do regime de avaliação contínua visa o acompanhamento sistematizado e permanente por parte do aluno dos conteúdos teóricos e teórico-práticos da unidade curricular de forma a fomentar uma aprendizagem consistente e efetiva. Os alunos que não obtiverem nota na avaliação contínua (10 valores) irão a exame final. No processo de avaliação contínua, serão realizados os seguintes momentos de avaliação: 1) 2 testes escritos – 60% 2) Exercícios teórico-práticos para desenvolver competências – 40%. Todos os momentos de avaliação no processo de avaliação contínua são obrigatórios e têm a nota mínima de 8,0 (oito) valores.

Evaluation

Continuous assessment. The use of continuous assessment is aimed at systematized and permanent monitoring by the student of the theoretical and theoretical-practical content of the curricular unit in order to foster consistent and effective learning. Students who fail the continuous assessment (10 points) will sit the final exam. In the continuous assessment process, the following assessment moments will be carried out: 1) 2 written tests - 60% 2) Theoretical-practical exercises to develop skills - 40%. All assessment moments in the continuous assessment process are compulsory and have a minimum mark of 8.0 (eight).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos estudantes os conhecimentos sobre conceitos gerais de anatomia e de fisiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida profissional.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to share with the students' knowledge about general concepts of anatomy and physiology. The programmatic contents are presented appealing to the debate and participation of the students. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of knowledge acquired in a broader context, namely in understanding professional life situations.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., & Yuan, J. X.-J. (2025). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw-Hill Education		
Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Elsevier.		
Sherwood, L. (2021). Human physiology: From cells to systems (10th ed.). Cengage Learning		
Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2020). Principles of Anatomy & Physiology, 16th Edition. John Wiley & Sons, Inc.		
VanPutte, C., Regan, J., & Russo, A. (2023). Seeley's Anatomy & Physiology (13th ed.). McGraw-Hill Education.		

Observações		
Esta unidade curricular integrada no 2º semestre do 1º ano agrega conhecimentos e competências fundamentais para a compreensão de outras unidades curriculares, tais como Fisiologia II, Patologia I e II, Dietoterapia, entre outras. Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para a progressão no ciclo de estudos, uma vez que promove a integração e consolidação de uma base sólida de conhecimentos no domínio específico dos processos fisiológicos com conhecimentos de Biologia, Bioquímica, Anatomia e Histologia, essenciais na área das Ciências da Nutrição. A UC está alinhada com os ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; 4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade de Género e 10 – Redução das Desigualdades.		

Observations		
This curricular unit integrated in the 2nd semester of the 1st year adds fundamental knowledge and skills for the understanding of other curricular units, such as Physiology II, Pathology I and II, Diet Therapy, among others. The knowledge obtained in this course is fundamental for progression in the cycle of studies, since it promotes the integration and consolidation of a solid base of knowledge in the specific field of physiological processes with knowledge of Biology, Biochemistry, Anatomy and Histology, essential in the area of Nutrition Sciences. The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well-Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.		

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Maria de São Pedro Pires		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 3 Jul 2025 21:52:58	Data da Validação desta FUC: 3 Jul 2025 21:52:58

Designação da Unidade Curricular
PT: Produção Primária de Alimentos EN: Primary Food Production

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	15		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100 %	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 45 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta UC fornece conhecimentos sobre a produção de alimentos não processados, centrando-se nas práticas mais sustentáveis usadas para o efeito. Para além das aulas de carácter expositivo, serão privilegiadas abordagens de carácter prático, com exemplos reais, permitindo uma melhor compreensão dos conceitos de sustentabilidade aplicados à produção primária de alimentos. A elaboração de trabalhos em grupo, levará a uma fundamentação dos conceitos adquiridos e ao desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipa. Pretende-se que, no final da UC, o estudante seja capaz de: •Perceber as boas práticas de produção vegetal e animal. •Adquirir conhecimentos sobre produção sustentável de alimentos. •Conhecer os métodos biotecnológicos aplicados à produção de alimentos. •Entender os conceitos de produção biológica e biodinâmica. •Conhecer o conceito de "novos alimentos". •Compreender e interpretar a avaliação de ciclo de vida, aplicada à produção primária.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course provides knowledge about the production of unprocessed foods, focusing on the most sustainable practices used for this purpose. In addition to lectures, practical approaches with real-world examples will be used, allowing a better understanding of the concepts of sustainability applied to primary food production. The development of group work during classes will lead to a solid foundation of the concepts acquire and the development of teamwork skills. After conclusion of the CU, it is intended that the student can: •Understand good practices of plant and animal production. •Acquire knowledge on sustainable food production. •Know the biotechnological methods applied to food production. •Understand the concepts of biological and biodynamic production. •Know the concept of "novel foods". •Understand and interpret life cycle assessment, applied to primary production.

Conteúdos programáticos

1. Definições e legislação europeia sobre produção primária de alimentos a. Animais, pescado e vegetais 2. Estrutura empresarial do sector agroalimentar a. Problemas legais e éticos 3. Boas práticas de produção a. Criação de animais b. Abate de animais c. Saúde e higiene animal d. Produção vegetal e. Pesca e aquacultura 4. Produção sustentável de alimentos 5. Biotecnologia na produção de alimentos 6. Agricultura biológica e biodinâmica 7. Redes tróficas 8. Análise de ciclos de vida de alimentos 9. Novos alimentos 1. Enquadramento jurídico 2. Flores 3. Insectos

Syllabus

1. Definitions and European legislation on primary food production a. Animals, fish and vegetables 2. Business structure of the agri-food sector a. Legal and ethical issues 3. Good production practices a. Animal husbandry b. Slaughtering animals c. Animal health and hygiene d. Plant production e. Fisheries and aquaculture 4. Sustainable food production 5. Biotechnology in food production 6. Organic and biodynamic agriculture 7. Trophic networks 8. Food life cycle analysis 9. Novel foods a. Legal framework b. Flowers c. Insects

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC tem como função proporcionar conhecimentos relativos à produção de alimentos não processados, dando a conhecer a evolução das práticas, desde as tradicionais àquelas com maior recurso à tecnologia, dando particular ênfase à produção sustentável de alimentos de qualidade. Serão apresentados vários exemplos de carácter mais prático, por forma a sustentar a concretização dos objetivos propostos. A elaboração de trabalhos sobre as temáticas expostas em aula permitirá desenvolver a aquisição de conceitos e as capacidades de comunicação.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of this CU is to provide knowledge about the production of unprocessed food, showing the evolution of practices, from the traditional to the more technologically advanced, with particular emphasis on the sustainable production of quality food. Various examples of a more practical nature will be presented in order to support the achievement of the proposed objectives. The preparation of assignments on the topics presented in class will help to develop the acquisition of concepts and communication skills.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino/aprendizagem estão centradas no desenvolvimento das competências e objetivos propostos. A UC está organizada em aulas presenciais teóricas e de trabalho de campo. As aulas teóricas são expositivas, visando explicar temas e conhecimentos e serão apoiadas por recursos audiovisuais. Nas aulas de trabalho de campo, os alunos trabalham coletivamente aplicando, de forma prática, os conhecimentos adquiridos. O material didático será disponibilizado aos alunos na plataforma Moodle. As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma transmissão e aprendizagem dos conceitos propostos, promovendo a participação dos alunos, fomentando as suas capacidades crítica e de comunicação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching/learning methodologies are centered on the development of the proposed competences and objectives. The course is organized into theoretical and fieldwork classes. Theoretical classes are expository, aiming to explain themes and knowledge and will be supported by audiovisual resources. In fieldwork classes, students work collectively applying, in a practical way, the knowledge acquired. The teaching material will be made available to students on the Moodle platform. The teaching methodologies were defined with the objective of allowing the transmission and learning of the proposed concepts, promoting student participation, fostering their critical and communication skills.

Avaliação

Avaliação contínua presencial efetuada através da realização de trabalhos de grupo, apresentados e discutidos em sala de aula (30 %), trabalho prático, em grupo, realizado na sala de aula (20 %) e de um teste escrito individual (50 %). No teste individual é exigida uma nota mínima de 9,5 valores. O aluno dispensa do exame final com uma nota global ponderada igual ou superior a 9,5. Avaliação não contínua através de um exame final (100 % da nota).

Evaluation

Continuous face-to-face assessment through group work presented and discussed in class (30 %), practical group work, performed in the classroom (20 %) and an individual written test (50 %). A minimum mark of 9.5 is required for the individual test. The student is exempt from the final exam with an overall weighted grade of 9.5 or more. Non-continuous assessment through a final exam (100 %).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação foram definidas com o objetivo de permitir uma transmissão e aprendizagem dos conceitos propostos, promovendo a participação dos alunos, fomentando as suas capacidades crítica e de comunicação. Assim, nas aulas teóricas expositivas, serão providenciadas as ferramentas que permitem a aquisição de conhecimentos e competências que serão, seguidamente, postos em prática, nas aulas de trabalho de campo, na resolução colaborativa de problemas práticos. A apresentação e discussão de trabalhos de grupo, permite que os estudantes desenvolvam capacidades colaborativas e de aprendizagem autónoma, bem como capacidade crítica.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching and evaluation methodologies were defined with the objective of allowing the transmission and learning of the proposed concepts, promoting student participation, fostering their critical and communication skills. In this way, in the expository theoretical classes, the tools that allow the acquisition of knowledge and skills will be provided, which will then be put into practice in fieldwork classes, in the collaborative resolution of practical problems. The presentation and discussion of group work allows students to develop collaborative and autonomous learning skills, as well as critical thinking skills.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Thomas, H. S. (2018). Storey's Guide to Raising Beef Cattle (4th edition). Storey Publishing, LLC.
- 2/ Rana, A. et al. (eds.). (2021). Sustainable Agriculture Reviews 56: Bioconversion of Food and Agricultural Waste into Value-added Materials. Springer.
- 3/ Dorte, N. R. et al. (2021). Insect and Hydroponic Farming in Africa. World Bank.
- 4/ Nevárez-Morillón, G. V. et al. (eds.) (2020). Food Microbiology and Biotechnology. Safe and Sustainable Food Production. Apple Academic Press.
- 5/ Basset-Mens, C. et al. (eds.) (2021). Life Cycle Assessment of Agri-food Systems. Editions Quae.

Observações

Esta UC integra um conjunto de disciplinas que pretendem seguir o ciclo de vida dos alimentos, desde a sua produção primária (agricultura, pecuária, pesca, ...) até a sua utilização em condições adequadas pelo consumidor, passando pela sua transformação industrial. Deste modo, fornece bases, principalmente para as UCs Tecnologia Alimentar e Higiene e Segurança Alimentar. Integra-se assim nos ODS 2, 3, 12 e 13.

Observations

This CU integrates a set of disciplines aiming to follow the food life cycle, from primary production (agriculture, livestock, fishing, etc.) to its proper use by the consumer, going through industrial processing. Thus, it provides a base, primarily for the course units Food Technology and Food Hygiene and Safety. It thus integrates with SDGs 2, 3, 12, and 13.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Figueiredo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Set 2025 11:34:58	Data da Validação desta FUC: 15 Set 2025 11:34:58
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Marketing Alimentar e Nutricional EN: Food and Nutrition Marketing

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Miguel Carvalho Santos Quezada Godinho
Grau: licenciado Categoria profissional: Professor Assistente Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

• Desenvolver um pensamento estratégico e ético, estabelecendo uma relação entre as necessidades do consumidor e a obtenção da sua satisfação por meio de produtos ou serviços (O1)• Adquirir conhecimento sobre os conceitos, instrumentos e variáveis utilizados no âmbito do marketing estratégico e operacional (O2)• Capacitar-se na identificação de oportunidades e no desenvolvimento de processos inovadores (O3)• Dominar a elaboração de um plano de marketing para produtos ou serviços (O4)• Familiarizar-se com a regulamentação aplicada ao marketing e ao marketing alimentar (O5)• Ser capaz de avaliar a rentabilidade de um plano de marketing (O6)

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Develop strategic and ethical thinking, establishing a relationship between consumer needs and obtaining their satisfaction through products or services (O1)- Acquire knowledge of the concepts, instruments and variables used in strategic and operational marketing (O2)- Be able to identify opportunities and develop innovative processes (O3)- Master the preparation of a marketing plan for products or services (O4)- Be familiar with the regulations applied to marketing and food marketing (O5)- Be able to assess the profitability of a marketing plan (O6)

Conteúdos programáticos

1. Marketing e Mercado2. Segmentação e Posicionamento3. Marca4. Comportamento do consumidor5. Tendências de consumo alimentar6. Marketing mix em produtos e serviços7. Identificação e valorização de oportunidades8. Plano de Marketing9. Análise de rentabilidade10. Regulamentação do marketing de produtos alimentares

Syllabus

1. marketing and the market2. Segmentation and Positioning3. Branding4. Consumer behavior5. Food consumption trends6. Marketing mix in products and services7. Identifying and valuing opportunities8. Marketing plan9. Profitability analysis10. Food marketing regulations

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos a:- Entender o papel do marketing no sector alimentar;- Terem uma visão das funções de um nutricionista na área do marketing alimentar e nutricional;- Realizar planos de marketing para produtos ou serviços;- Saber como comunicar novos produtos ou serviços.Desta forma, todos os conteúdos programáticos (1-10) estão interligados com os objetivos de aprendizagem (O1-O6), permitindo que estes sejam cumpridos na sua plenitude.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the course enables students to:- Understand the role of marketing in the food sector;- Have a vision of the functions of a nutritionist in the area of food and nutritional marketing;- Make marketing plans for products or services;- Know how to communicate new products or services.In this way, all program contents (1-10) are interconnected with the learning objectives (O1-O6), allowing them to be fully met.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva. Nas aulas teórico-práticas serão elaboradas e discutidas fichas de trabalho. Estas metodologias facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para a colocação de sumários e do material de apoio à Unidade Curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

To present the syllabus, lectures will use an expository methodology. In theoretical-practical classes, worksheets will be prepared and discussed. These methodologies facilitate understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post summaries and support material for the course.

Avaliação

A avaliação contínua será feita pelos seguintes elementos: Ficha de avaliação dos conhecimentos teóricos (50%); trabalho de grupo com apresentação (35%); desempenho na elaboração de fichas de trabalho em sala de aula (15%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Continuous assessment will be based on the following elements: Theoretical knowledge assessment form (50%); group work with presentation (35%); performance in preparing worksheets in the classroom (15%). If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final mark.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios práticos no âmbito do programa da unidade curricular. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências na área do marketing alimentar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the "Power Point" software methodology is the most appropriate to address the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application. To ensure adequate internalization of the theoretical knowledge acquired, practical exercises will be carried out within the scope of the syllabus. This teaching methodology allows the student to achieve the proposed objectives, giving them skills in the area of food marketing.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Kotler, P., & Armstrong, G. (2023). Principles of Marketing (Global ed., 19th ed.). Pearson.

2/ Kotler, Philip, Keller, Kevin Lane. (2016). Marketing Management (Ed. 15th). Essex: Pearson.

3/ Cialdini, R. B. (2008). Influence (5th ed.). Pearson.

4/ Berger, J. (2013). Contagious: why things catch on. 1st Simon & Schuster hardcover edition. New York, Simon & Schuster.

5/

Observações

Esta UC pertence ao 2º semestre, do 1º ano e promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais, dotando os estudantes de uma base sólida de conhecimentos no domínio específico do Marketing Nutricional e Alimentar que permitirá compreender, integrar conteúdos de outras UCs entre as quais se destaca Comunicação e Empreendedorismo e Ética e Deontologia Profissional. Ao longo da Unidade Curricular, irão ser fornecidas outras referências bibliográficas de suporte, tais como Ries, A., & Trout, J. (2000) Positioning: The Battle for Your Mind. McGraw Hill e Cialdini, R. B. (2008). Influence (5th ed.). Pearson. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 4, 5 e 9.

Observations

Esta UC pertence ao 2º semestre, do 1º ano e promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais, dotando os estudantes de uma base sólida de conhecimentos no domínio específico do Marketing Nutricional e Alimentar que permitirá compreender, integrar conteúdos de outras UCs entre as quais se destaca Comunicação e Empreendedorismo e Ética e Deontologia Profissional. Ao longo da Unidade Curricular, irão ser fornecidas outras referências bibliográficas de suporte, tais como Ries, A., & Trout, J. (2000) Positioning: The Battle for Your Mind. McGraw Hill e Cialdini, R. B. (2008). Influence (5th ed.). Pearson. Sustainable Development Goals (SDGs): 4, 5 and 9.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Miguel Godinho

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 24
Set 2025 16:57:5

Data da Validação desta FUC: 24
Set 2025 16:57:5

Designação da Unidade Curricular
PT: Comunicação e Empreendedorismo EN: Communication and Entrepreneurship.

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CS	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Mayumi Thaís Delgado
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professora Assistente Carga letiva: 45

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de identificar oportunidades de negócio na área da nutrição, elaborar e avaliar planos de negócio sustentáveis e inovadores, assegurar o cumprimento de requisitos legais e éticos na implementação de novos projetos e selecionar estratégias de saída adequadas. Simultaneamente, deve desenvolver competências de comunicação eficaz, utilizando modelos e processos de percepção e decisão, de modo a influenciar comportamentos saudáveis e estabelecer relações de confiança. Assim, promove-se a autonomia e o pensamento crítico do estudante, dotando-o de aptidões de negociação, financiamento e gestão de risco, em consonância com o Quadro Europeu de Qualificações, para que se torne um profissional capaz de criar e gerir negócios nutricionais sustentáveis e de sucesso.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

By the end of this course, the student should be able to identify business opportunities in the nutrition field, develop and evaluate sustainable and innovative business plans, ensure compliance with legal and ethical requirements during the implementation of new projects, and select appropriate exit strategies. At the same time, the student should develop effective communication skills by applying perception and decision-making models to influence healthy behaviors and build trust-based relationships. This approach fosters student autonomy and critical thinking, equipping them with negotiation, financing, and risk management abilities, in line with the European Qualifications Framework. Thus, they will become professionals capable of creating and managing sustainable and successful nutrition-related businesses.

Conteúdos programáticos

1. Processo de Criação de Empresas:- Identificação de oportunidades de negócio;- Análise de mercado e marketing.2. Plano de Negócio:- Elaboração de planos de negócio e de comunicação;- Análise de risco.3. Implementação do novo negócio:- Financiamento;- Negociação;- Aspectos legais, regulamentares e éticos.4. Saída do Negócio:- Opções de saída.5. Comunicação:- Percepção -Processo de tomada de decisão-Modelos de comunicação Etapas no desenvolvimento da comunicação

Syllabus

1. Company Creation Process:- Identification of business opportunities- Market and marketing analysis2. Business Plan:- Development of business and communication plans- Risk analysis3. New Business Implementation:- Financing- Negotiation- Legal, regulatory, and ethical aspects4. Exit Strategy:-Exit options5. Communication:- Perception- Decision-making process- Communication modelsStages in communication development

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

1. Processo de Criação de EmpresasOB1: Capacitar para reconhecer oportunidades de negócio e analisar o mercado, fomentando soluções inovadoras em nutrição.2. Plano de NegócioOB2: Orientar a elaboração de planos claros, sustentáveis e diferenciadores, avaliando riscos e estratégias de mitigação.3. Implementação do Novo NegócioOB3: Formar competências para angariar financiamento, conduzir negociações eficazes e cumprir requisitos legais e éticos.4. Saída do NegócioOB4: Dotar para avaliar e selecionar diferentes modalidades de saída, garantindo decisões informadas e estratégicas.5. ComunicaçãoOB5: Promover o domínio de modelos comunicacionais, processos de percepção e decisão, para construir mensagens eficazes e influenciar escolhas saudáveis.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

1. Business Creation ProcessOB1: Enable the recognition of business opportunities and market analysis, fostering innovative nutrition solutions.2. Business PlanOB2: Guide the development of clear, sustainable, and distinctive plans, assessing risks and mitigation strategies.3. New Business ImplementationOB3: Build competencies to secure funding, conduct effective negotiations, and comply with legal and ethical requirements.4. Business ExitOB4: Equip students to evaluate and select different exit strategies, ensuring informed and strategic decisions.5. CommunicationOB5: Promote mastery of communication models, perception processes, and decision-making, to create effective messages and influence healthy choices.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ATLANTICA, alinhado com novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados no estudante, reforça competências práticas ajustadas às necessidades do setor profissional. Neste contexto, a UC organiza-se em aulas de contacto teóricas e teórico-práticas. Aulas Teóricas Focam-se na exposição oral dos conteúdos, recorrendo a recursos audiovisuais para motivar e envolver os estudantes. Privilegiam-se momentos de perguntas e respostas, promovendo a reflexão crítica. Aulas Teórico-Práticas Destinam-se a aplicar conteúdos em situações reais, recorrendo à Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), na qual o estudante soluciona desafios sustentados por pesquisa e análise de evidência científica. O foco é o desenvolvimento de um Plano de Negócio, elaborado ao longo do semestre e apresentado em grupo, exercitando competências de comunicação e empreendedorismo. Aulas de Orientação Tutorial Proporcionam apoio individual ou em pequenos grupos, para esclarecimento de dúvidas e orientação no progresso dos projetos (nomeadamente o Plano de Negócio). Este acompanhamento contínuo favorece a autonomia e permite ajustar estratégias de aprendizagem. Trabalho Autónomo e Colaborativo Fundamental para aprofundar temas, envolve pesquisa, reflexão sobre problemas reais e execução de tarefas associadas ao projeto de negócio. São fornecidos diversos recursos (textos, artigos, relatórios, vídeos, links) e acesso ao campus virtual, para partilha de informação e acompanhamento docente. Ao longo de todo o processo, o estudante assume um papel ativo em debates e apresentações, desenvolvendo comunicação e capacidade de decisão, essenciais para criar e gerir negócios sustentáveis na sua área de formação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The ATLANTICA pedagogical model, aligned with new student-centered teaching-learning paradigms, reinforces practical skills tailored to the needs of the professional sector. In this context, the course is organized into theoretical and theoretical-practical contact hours. Theoretical Classes These focus on oral presentation of the content, using audiovisual resources to motivate and engage students. Question-and-answer sessions are encouraged to promote critical thinking. Theoretical-Practical Classes They aim to apply content to real situations, using Problem-Based Learning (PBL), in which students solve challenges backed by research and analysis of scientific evidence. The main focus is developing a Business Plan, which is prepared throughout the semester and presented in groups, developing communication and entrepreneurship skills. Tutorial Guidance Classes They provide individual or small-group support for clarifying questions and supervising project progress (notably the Business Plan). Ongoing guidance fosters autonomy and allows for adjustments in learning strategies. Autonomous and Collaborative Work Essential for deepening knowledge, this involves research, reflection on real-world problems, and the completion of tasks related to the business project. Various resources (texts, articles, reports, videos, links) and access to the virtual campus are provided for information sharing and instructor feedback. Throughout the entire process, students take an active role in debates and presentations, developing communication and decision-making abilities essential for creating and managing sustainable businesses in their field.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 30%, que contabilizará 60% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito ao desenvolvimento de um projeto, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração na apresentação final. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 9 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. Este instrumento é composto por um teste. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 10 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The assessment process includes two different modes: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. In both modes, the student will pass if the final classification is equal to or higher than 10 points (on a 0–20 scale). The continuous assessment model takes place throughout the semester and reflects ongoing interaction between lecturer and student. This assessment mode aligns with the ATLÂNTICA pedagogical model, as it values the continuous evaluation and regulation of learning throughout the entire teaching process. Continuous assessment will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the achievement of the course objectives. It is composed of two intermediate group assessments, proposed by the lecturer during the semester, each with a weight of 30%, totaling 60% of the final grade. These two assessments focus on developing a project, from planning to conception and demonstration during the final presentation. In these two assessments, the student must achieve a minimum average score of 9 points. At the end of the semester, there will be an additional individual assessment worth 40% of the final grade. In this assessment, the student must achieve a minimum of 10 points. This assessment method consists of a test. Finally, the final assessment mode takes place exclusively after the teaching period and covers all the course content. Students who choose this option, as well as those who have not obtained the minimum average score of 10 points in the intermediate elements of continuous assessment, are eligible for final assessment. Here, the student must score at least 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined for this course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

OB1: Metodologias de Ensino: As aulas teóricas introduzem noções de prospecção de mercado, tendências e inovação, aliadas a recursos audiovisuais que tornam os conteúdos apelativos. Já as aulas teórico-práticas utilizam a elaboração do Plano de Negócio, promovendo a análise crítica de situações reais; Avaliação: Em avaliações intermédias, os estudantes são desafiados a identificar e justificar oportunidades de negócio no contexto do Plano de Negócio. A capacidade de recolher dados e efetuar leituras de mercado revela o grau de cumprimento deste objetivo. OB2: Metodologias de Ensino: As aulas teórico-práticas reforçam a componente prática ao guiar a construção de cada parte do Plano de Negócio, incluindo análise SWOT, definição de metas, marketing e projeções financeiras. As sessões de orientação tutorial fornecem feedback sobre a coerência do plano e a pertinência das estratégias de mitigação; Avaliação: O trabalho de grupo tem caráter contínuo e é apresentado faseadamente, permitindo aferir a clareza dos objetivos, a sustentabilidade das propostas e o modo como os riscos são identificados e minimizados. OB3: Metodologias de Ensino: Nas aulas teóricas, abordam-se fontes de financiamento e princípios legais, enquanto as aulas teórico-práticas incluem simulações. Este formato estimula a argumentação e o pensamento crítico; Avaliação: Nos momentos avaliativos intermédios, os grupos devem propor estratégias de financiamento, evidenciando o domínio das técnicas aprendidas. No teste individual final, podem surgir questões específicas sobre legislação e ética. OB4: Metodologias de Ensino: Casos práticos de fusão, aquisição ou encerramento de empresas são abordados e discutidos os prós e contras de cada abordagem. As tutorias servem para orientar o raciocínio estratégico, considerando fatores internos e externos ao negócio; Avaliação: Na parte final do Plano de Negócio, os estudantes devem propor um cenário de saída e justificá-lo. OB5: Metodologias de Ensino: Além das aulas expositivas, que introduzem conceitos de comunicação, a apresentação do trabalho, inclui feedback imediato do docente e dos pares. Estas dinâmicas fortalecem as competências de expressão oral e escrita; Avaliação: A apresentação pública do Plano de Negócio e as discussões em grupo são momentos-chave para avaliar a clareza e adequação da mensagem, bem como a capacidade de influenciar comportamentos. O teste individual também pode contemplar questões sobre modelos de comunicação e processos de decisão.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

OB1: Teaching Method.: The theoretical classes introduce concepts of market prospecting, trends, and innovation, along with audiovisual resources that make the content engaging. Meanwhile, the theoretical-practical classes use the development of the Business Plan to promote critical analysis of real-world scenarios; Assessment: In intermediate assessments, students are challenged to identify and justify business opportunities within the context of the Business Plan. Their ability to collect data and conduct market analysis demonstrates how well this objective is achieved. OB2: Teaching Method.: The theoretical-practical classes reinforce the practical component by guiding the construction of each part of the Business Plan, including SWOT analysis, goal setting, marketing, and financial projections. Tutorial sessions provide feedback on plan coherence and the relevance of mitigation strategies; Assessment: The group work is continuous and presented in phases, allowing evaluation of the clarity of objectives, the sustainability of proposals, and how risks are identified and minimized. OB3: Teaching Method.: In theoretical classes, funding sources and legal principles are discussed, while theoretical-practical classes include simulations. This approach encourages argumentation and critical thinking; Assessment: During the intermediate evaluation stages, groups must propose funding strategies, demonstrating mastery of the techniques learned. The final individual test may include specific questions on legislation and ethics. OB4: Teaching Method.: Practical cases of mergers, acquisitions, or closing companies are addressed, discussing the pros and cons of each approach. Tutorial sessions help guide strategic thinking, taking into account internal and external business factors; Assessment: In the final part of the Business Plan, students must propose an exit scenario and justify it. OB5: Teaching Method.: Besides the lecture sessions that introduce communication concepts, the presentation of the work includes immediate feedback from the lecturer and peers. These activities strengthen oral and written communication skills; Assessment: The public presentation of the Business Plan and group discussions are key moments to evaluate message clarity and appropriateness, as well as the ability to influence behavior. The individual test may also include questions on communication models and decision-making processes.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Blank, S., & Dorf, B. (2020). The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company (Rev. ed.). Wiley.		
2/ Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith, A., & Etienne, F. (2020). The Invincible Company: How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration from the World's Best Business Models. Wiley.		
3/ Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 48(8), 103773.		
4/ Entrepreneurship and Innovation in the Digital Era. (2019). Computers in Human Behavior, 95, 233–237. doi:10.1016/j.chb.2019.02.015		
5/		

Observações
Esta UC fornece aos estudantes as competências necessárias para identificar oportunidades de negócio e desenvolver propostas de valor inovadoras na área da nutrição. Essas habilidades são fundamentais para a aplicação eficaz das estratégias abordadas na UC de Marketing Alimentar e Nutricional, permitindo que os alunos implementem planos de marketing mais robustos e alinhados com as necessidades do mercado. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar

Observations
This CU equips students with the necessary skills to identify business opportunities and develop innovative value propositions in the field of nutrition. These abilities are essential for the effective application of strategies discussed in the Food and Nutritional Marketing CU, enabling students to implement more robust marketing plans aligned with market needs. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Mayumi Thaís Delgado		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 21 Jul 2025 12:8:41	Data da Validação desta FUC: 21 Jul 2025 12:8:41

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioquímica Metabólica EN: Metabolic Biochemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100	A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 100% (30 h T + 30 TP = 60 h)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O principal objetivo desta unidade curricular (UC) é a aquisição de conhecimentos de bioquímica humana, nomeadamente no que respeita ao metabolismo e química dos sistemas fisiológicos. No final desta UC o aluno deverá: •Ao nível dos conhecimentos: Compreender a importância dos micronutrientes, oxigénio, regulação celular e hormonal e sua importância fisiológica (O1); conhecer os processos de digestão e absorção dos nutrientes; reconhecer o impacto e ação da doença metabólica (O2). •Ao nível das aptidões: Ser capaz de identificar a regulação dos processos fisiológicos, formação de radicais livres e o controlo do efeito nocivo destas espécies, através da ação do selénio e do enxofre e a regulação hormonal e celular (O3) •Ao nível das competências/attitudes: Saber aplicar e investigar os conhecimentos adquiridos em contexto nutricional e bioquímico, através da realização de exercícios teórico-práticos e trabalhos práticos (O4).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this course is the acquisition of knowledge pertaining to human biochemistry, particularly regarding the metabolism and chemistry of the physiological systems. At the end of this course the student should: •Knowledge level: Understand the importance of micronutrients, oxygen, cellular and hormonal regulation and their physiological importance (O1); know the processes of digestion and absorption of nutrients; recognize the impact and action of metabolic disease (O2). •Skill level: Be able to identify the regulation of physiological processes, formation of free radicals and control of the harmful effect of these species, through the action of selenium and sulfur and hormonal and cellular regulation (O3). •Abilities/capacities: Know-how regarding application and research in a nutritional and biochemical context, through theoretical-practical exercises e practical work assignments (O4).

Conteúdos programáticos

1. Introdução à bioenergética celular. 2. Bioquímica dos micronutrientes: minerais e vitaminas. 3. Integração e regulação das principais vias metabólicas. 4. Metabolismo do oxigénio, selénio e enxofre. 5. Radicais livres, lesão oxidativa e antioxidantes. 6. Regulação metabólica. 7. Regulação hormonal do metabolismo. 8. Integração das diferentes vias metabólicas e sua relação com o estado nutricional. 9. Alterações do metabolismo energético: introdução ao estudo do doente metabólico. 10. Digestão e absorção.

Syllabus

1. introduction to cellular bioenergetics. 2. Biochemistry of micronutrients: minerals and vitamins. 3. Integration and regulation of the main metabolic pathways. 4. Metabolism of oxygen, selenium and sulphur. 5. Free radicals, oxidative damage and antioxidants. 6. Metabolic regulation. 7. Hormonal regulation of metabolism. 8. Integration of the different metabolic pathways and their relationship with nutritional status. 9. Alterations in energy metabolism: introduction to the study of the metabolic patient. 10. Digestion and absorption.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece os fundamentos teóricos e conceptuais relativos ao papel dos micronutrientes (minerais e vitaminas) no organismo humano, à integração do metabolismo celular, aos mecanismos de comunicação intracelular e à regulação metabólica em diferentes órgãos. Os conteúdos 1, 2, 4, 6 e 7 promovem O1, ao abordar bioenergética celular, bioquímica dos micronutrientes e regulação metabólica e hormonal. Os tópicos 8, 9 e 10 asseguram O2, ao estudar a integração metabólica, as alterações do metabolismo energético e os processos de digestão e absorção. Os itens 3, 4 e 5 garantem O3, através da análise das principais vias metabólicas, do metabolismo de oxigénio, selénio e enxofre e do controlo de radicais livres. Por fim, os conteúdos 2, 8 e 9 concretizam O4, aplicando e investigando conhecimentos em exercícios teórico-práticos e trabalhos laboratoriais. Esta articulação reforça de forma coerente os domínios de conhecimento, aptidões e competências definidos na UC.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit provides the theoretical and conceptual foundations concerning the role of micronutrients (minerals and vitamins) in the human body, the integration of cellular metabolism, intracellular communication mechanisms, and metabolic regulation across different organs. Contents 1, 2, 4, 6 and 7 support O1 by addressing cellular bioenergetics, micronutrient biochemistry, and metabolic and hormonal regulation. Topics 8, 9 and 10 ensure O2 through the study of metabolic integration, changes in energy metabolism, and digestive and absorptive processes. Items 3, 4 and 5 achieve O3 by analysing major metabolic pathways, the metabolism of oxygen, selenium and sulphur, and the control of free radicals. Lastly, contents 2, 8 and 9 fulfil O4 by applying and investigating knowledge in theoretical-practical exercises and laboratory work. This structure coherently supports the knowledge, skills and competences defined in the course unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva (com recurso ao software powerpoint) (M1). Nas aulas teórico-práticas serão resolvidos exercícios de aplicação prática dos conteúdos programáticos (M2). Todos os materiais de apoio serão disponibilizados na plataforma Moodle. As metodologias de ensino da unidade curricular foram seleccionadas no sentido de contribuir para o aprofundamento do conhecimento e para que os alunos adquiram autonomia e capacidade para investigar sobre diversos temas. A avaliação contínua contempla uma diversidade de metodologias na perspetiva de uma aprendizagem ativa.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes will use an expository methodology (using powerpoint software) to present the syllabus (M1). In theoretical-practical classes, exercises will be solved by applying the syllabus in practical context (M2). All support materials will be available through the Moodle platform. The course's teaching methodologies have been selected with a view to contribute to knowledge deepening aiming for students to acquire autonomy and the ability to investigate several topics. Continuous evaluation includes a plethora of methodologies with a view to engage students in active learning.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores e 9,5 valores na elaboração de um trabalho prático de grupo (TPG). Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC (podendo ou não de acordo com a nota do TPG $\geq 9,5$ valores, efetuar avaliação por exame final). A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF), onde o acesso ficará também condicionado a uma classificação não inferior a 9,5 valores no TPG (fator obrigatório). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (80% de ponderação) e do TPG (20% de ponderação). Independentemente do método de avaliação, uma nota inferior a 9,5 valores no TPG implica reprovação na UC, sem acesso a Exame Final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,4) + (\text{avaliação TE2} \times 0,4) + (\text{avaliação TPG} \times 0,2)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = (\text{avaliação EF} \times 0,8) + (\text{avaliação TPG} \times 0,2)$ Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria.

Evaluation

The evaluation will be carried out using the continuous in class "face-to-face" method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum grade of 8.0, and 9.5 in a practical group work (TPG). The student that obtains a grade lower than 8.0 in TE1 and/or TE2, immediately fails the course (if the student fulfills the requirements regarding the TPG - grade ≥ 9.5 , evaluation through final exam is possible). Non-continuous evaluation will be carried out through a final exam (EF), where access will depend on a grade of no less than 9.5 in the TPG (mandatory factor). In these cases, the final grade will be the result of the classification obtained in the EF (80% weighting) and the TPG (20% weighting). Irrespective of the assessment method, a TPG score below 9.5 results in failure of the course, with no eligibility to the Final Exam. Calculation formulas: Continuous evaluation $\text{Final grade} = (\text{TE1 grade} \times 0.4) + (\text{TE2 grade} \times 0.4) + (\text{TPG grade} \times 0.2)$ Final exam (non-continuous) $\text{Final grade} = (\text{EF grade} \times 0.8) + (\text{TPG grade} \times 0.2)$ If the student meets mandatory conditions and wishes to register for the final exam during extraordinary or special period, a request to the Secretariat must be submitted.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A avaliação contínua presencial, englobando trabalhos em grupo, conteúdos teórico-práticos, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos. As metodologias de ensino utilizadas nesta UC foram concebidas para proporcionar aos estudantes uma base sólida de conhecimentos, bem como desenvolver aptidões e competências práticas na área da bioquímica humana. A metodologia expositiva (M1), com recurso a apresentações em PowerPoint, permite estruturar os conteúdos programáticos essenciais relacionados com os processos bioquímicos e metabólicos, promovendo a aquisição dos conhecimentos definidos nos objetivos O1, O2 e O3. Esta exposição sistematizada é fundamental para a compreensão da função dos micronutrientes, do metabolismo energético, da regulação celular e hormonal, bem como das alterações associadas às doenças metabólicas. Nas aulas teórico-práticas (M2), são realizados exercícios aplicados que permitem consolidar os conteúdos teóricos lecionados, reforçando não só os objetivos ao nível dos conhecimentos (O1), como também das aptidões práticas (O3) e das competências de aplicação (O4). A resolução orientada de problemas, aliada ao contacto com situações simuladas, estimula o raciocínio bioquímico e a autonomia do estudante. A avaliação contínua integra dois testes escritos (TE1 e TE2), que visam aferir a compreensão dos mecanismos bioquímicos e fisiológicos (O1, O2, O3), e um trabalho prático de grupo (TPG), que incentiva a investigação autónoma e a aplicação de conhecimentos em contexto nutricional e laboratorial (O1, O4). O TPG promove a articulação entre teoria e prática e desenvolve a capacidade de análise e reflexão crítica dos estudantes. A distribuição ponderada das avaliações (TE1 e TE2 com 40 % cada, TPG com 20 %) assegura um equilíbrio entre a avaliação dos conhecimentos adquiridos e das competências práticas. Esta combinação metodológica garante a coerência entre os métodos de ensino e os objetivos da UC, promovendo uma aprendizagem ativa, integrada e orientada para a prática profissional. Em caso de avaliação não contínua, o exame final (EF) representa 80 % da nota, mantendo-se o TPG como componente obrigatória (20 %). Esta exigência reforça a importância da componente prática e da aplicação dos conhecimentos, garantindo a uniformidade dos critérios de avaliação e a aquisição global das competências propostas. Desta forma, as metodologias M1, M2, TE1 e TE2 asseguram a consolidação dos objetivos O1, O2 e O3, enquanto M2 e o TPG contribuem particularmente para o desenvolvimento das competências práticas e de investigação, consubstanciadas no objetivo O4. A estrutura da UC garante, assim, uma correspondência clara entre os objetivos definidos, os conteúdos programáticos e os métodos de ensino e avaliação.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Continuous in-person assessment, incorporating group work and theoretical-practical content, encourages consistent student engagement with the course unit and enables the lecturer to rigorously evaluate the achievement of the defined learning objectives. The teaching methodologies adopted in this course unit are designed to provide students with a solid theoretical foundation while also fostering practical skills and competences in the field of human biochemistry. The expository methodology (M1), using PowerPoint presentations, allows for the structured presentation of essential programme content related to biochemical and metabolic processes, supporting the acquisition of knowledge outlined in objectives O1, O2 and O3. This systematic approach is key to understanding the role of micronutrients, energy metabolism, cellular and hormonal regulation, and pathological changes linked to metabolic disorders. In theoretical-practical classes (M2), applied exercises reinforce the taught theoretical content, supporting not only knowledge-based objectives (O1), but also practical skills (O3) and application competences (O4). Guided problem-solving, combined with simulated scenarios, enhances biochemical reasoning and student autonomy. Continuous assessment includes two written tests (TE1 and TE2), designed to evaluate the understanding of biochemical and physiological mechanisms (O1, O2, O3), and one group practical assignment (TPG), which fosters independent research and the application of knowledge in nutritional and laboratory contexts (O1, O4). The TPG facilitates the integration of theory and practice while encouraging critical analysis and reflection. The weighted assessment distribution (TE1 and TE2 at 40 % each, TPG at 20 %) ensures a balance between evaluating acquired knowledge and practical competences. This methodological combination ensures alignment between teaching methods and learning objectives, promoting active, integrated learning geared towards professional practice. In cases of non-continuous assessment, the final exam (EF) accounts for 80 % of the final mark, while the TPG remains a mandatory component (20 %). This requirement underscores the importance of the practical component and the application of knowledge, ensuring consistency in assessment criteria and comprehensive acquisition of competences. Thus, methodologies M1, M2, TE1 and TE2 effectively support the consolidation of objectives O1, O2 and O3, while M2 and the TPG contribute particularly to the development of practical and research competences expressed in objective O4. The structure of the course unit therefore ensures a clear alignment between the defined objectives, the programme content, and the teaching and assessment methods.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Kenelley, P. J., Botham, K. M., McGuinness O. P., Rodwell, V. W. & Weil, P. A. (2023). Bioquímica Ilustrada de Harper (32 ed.). Nova Iorque: McGraw Hill Education.

2/ Nelson, B. L., & Cox, M. M. (2021). Princípios de Bioquímica de Lehninger (8 ed.). Nova Iorque: W. H. Freeman.

3/ Bender, D. A., Cunningham, S. M. C. (2021), Introduction to Nutrition and Metabolism (6 ed.). Boca Raton: CRC Press.

4/ Stipanuk, M. H., Caudill, M. A. (2018), Aspectos bioquímicos, fisiológicos e moleculares da nutrição humana (4 ed.). Nova Iorque: Elsevier.

5/ Gropper, S. S., Smith, J. L., Carr, T. P. (2021), Nutrição Avançada e Metabolismo Humano (8 ed.). Nova Iorque: Cengage Learning.

Observações

Os conteúdos lecionados nesta unidade curricular são basilares para a compreensão de unidades curriculares fundamentais na formação do nutricionista, i.e. Dietoterapia I, Dietoterapia II, Patologia I, Patologia II, Nutrição Humana I, Nutrição Humana II, Casos Clínicos, entre outras, uma vez que possibilitam a compreensão dos processos químicos no organismo humano, como um todo. Parte do conhecimento fundamental dos processos da célula para a visão global da bioquímica do ser humano, introduzindo o estudo dos efeitos patológicos que ocorrem por perda deste equilíbrio. Objetivos de desenvolvimento sustentável: 3-Saúde e Bem-estar, 4-Educação de qualidade.

Observations

The contents taught in this curricular unit are fundamental for understanding central courses regarding the training of nutritionists, i.e. Diet Therapy I, Diet Therapy II, Pathology I, Pathology II, Human Nutrition I, Human Nutrition II, Clinical Cases, etc, since they enable an understanding of chemical processes in the human organism as a whole. It begins with fundamental knowledge of cellular processes for a global view of human biochemistry, introducing the study of the pathological effects that occur due to the loss of this balance. Sustainable Development Goals: 3-Health and wellbeing; 4-Quality education.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 11
Jul 2025 16:42:22

Data da Validação desta FUC: 11
Jul 2025 16:42:22

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioestatística I EN: Biostatistics I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta unidade curricular pretende dar uma formação fundamental sólida nas técnicas de Bioestatística mais utilizadas em Saúde, acompanhada de uma extensa variedade de exemplos de aplicação na área da Saúde, num ambiente informático. São estimuladas as seguintes competências, aplicadas ao raciocínio e prática estatística. No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:- Compreender os conceitos básicos de probabilidades (O1);- Compreender a importância da estatística em contexto de investigação científica (O2);- Ter a capacidade de construir hipóteses (nula e alternativa) (O3);- Aplicar algumas técnicas que permitem uma exploração, análise e interpretação dos fenómenos a estudar (O4);- Compreender e aplicar métodos estatísticos utilizados na análise de diferentes tipos de dados (O5);- Ter a capacidade de realizar uma análise crítica das ferramentas estatísticas utilizadas em diversos estudos (O6);- Compreender e interpretar as análises realizadas (O7)

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit aims to provide solid fundamental training in the biostatistical techniques most commonly used in health, accompanied by a wide variety of application examples in the health area, in a computerized environment. The following skills are stimulated, applied to statistical reasoning and practice. At the end of this curricular unit, the student must have the competence to:- Understand the basic concepts of probabilities (O1);- Understand the importance of statistics in a scientific research context (O2);- The ability to construct hypotheses (null and alternative) (O3);- Apply some techniques that allow exploration, analysis and interpretation of the phenomena to be studied (O4);- Understand and apply statistical methods used in the analysis of different types of data (O5);- Have the ability to carry out a critical analysis of the statistical tools used in various studies (O6);- Understand and interpret the analyses carried out (O7).

Conteúdos programáticos

Probabilidades/ Modelos probabilísticos: Introdução à teoria das probabilidades (C1); Estatística descritiva: Classificação de variáveis; tabelas de frequência; representação gráfica de dados; medidas de localização, dispersão e simetria; tabelas de contingência; diagrama de dispersão; associação e covariância. Variáveis aleatórias; Distribuições discretas; Distribuição Normal (C2); Inferência estatística paramétrica: Introdução à Estatística Inferencial; Estimativas de indicadores/ intervalos de confiança; Teste t para uma e duas médias (C3); Análise de dados nominais/ categoriais: Teste qui-quadrado (C4).

Syllabus

Probabilities/ Probabilistic models: Introduction to probability theory (C1); Descriptive statistics: Classification of variables; frequency tables; graphical representation of data; measures of location, dispersion and symmetry; contingency tables; dispersion diagrams; association and covariance. Random variables; Discrete distributions; Normal distribution (C2); Parametric statistical inference: Introduction to Inferential Statistics; Estimates of indicators/ confidence intervals; t-test for one and two means (C3); Analysis of nominal/categorical data: Chi-square test (C4).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa foi escolhido de acordo com as situações mais comuns de análise e planeamento estatístico a que os profissionais de Saúde são expostos. O conteúdo introdutório sobre probabilidades e modelos probabilísticos (C1) está diretamente alinhado com o objetivo de compreensão dos conceitos básicos de probabilidades (O1). Os restantes conteúdos, incluindo estatística descritiva (C2), inferência estatística paramétrica (C3) e análise de dados qualitativos (C4), contribuem para o desenvolvimento de uma compreensão abrangente sobre o papel da estatística na investigação científica (O2), bem como a capacidade de formular hipóteses (O3) e aplicar métodos adequados à análise e interpretação de fenómenos (O4). Além disso, estes tópicos fornecem as ferramentas necessárias para compreender e aplicar diferentes métodos estatísticos (O5), realizar uma análise crítica dos instrumentos estatísticos utilizados (O6) e interpretar corretamente os resultados obtidos (O7).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program was chosen according to the most common situations of statistical analysis and planning to which health professionals are exposed. The introductory content on probabilities and probabilistic models (C1) is directly aligned with the objective of understanding the basic concepts of probability (O1). The remaining content, including descriptive statistics (C2), parametric statistical inference (C3), and analysis of qualitative data (C4), contributes to a broader understanding of the role of statistics in scientific research (O2), as well as the ability to formulate hypotheses (O3) and apply appropriate methods for data analysis and interpretation (O4). Furthermore, these topics provide the necessary tools to understand and apply different statistical methods (O5), critically assess statistical tools used in studies (O6), and correctly interpret the results obtained (O7).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas consistem em exposição de matéria teórica através da exposição de diapositivos (M1), bem como através da realização de exercícios práticos (M2) de modo a conseguirem aplicar os conteúdos lecionados em aula. Os alunos são estimulados a participarem na discussão dos casos apresentados de várias formas, pela estimulação da criação de hipóteses e do possível uso de métodos para as provarem. Existem, também, aulas de exercícios realizados em software próprio (M3), para a solidificação da matéria teórica e para a aprendizagem da análise estatística de bases de dados reais ou baseadas em estudos reais.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes consist of the presentation of theoretical material through the exhibition of slides (M1), as well as through practical exercises (M2) in order to be able to apply the content taught in class. Students are encouraged to participate in the discussion of the cases presented in various ways, by stimulating the creation of hypotheses and the possible use of methods to prove them. There are also exercise classes, some using in-house software (M3), to solidify the theoretical material and to learn statistical analysis of real databases or databases based on real studies.

Avaliação

A avaliação será realizada pelo método de avaliação contínua, composto por três componentes: uma avaliação teórica (50%), uma avaliação prática (35%) e a participação ativa nas aulas, incluindo a resolução dos trabalhos práticos propostos (15%). A avaliação teórica consiste na realização de um teste individual, com a possibilidade de ser dividida em 2 testes com ponderações de 20% e 30%, respetivamente. A avaliação prática consiste na elaboração de um trabalho envolvendo a análise de uma base de dados fictícia com recurso ao software utilizado em aula- SPSS - (35%). Cada uma das componentes teórica e prática exige uma classificação mínima de 8 valores para ser considerada válida. Caso o aluno obtenha uma classificação inferior a 8 valores na componente teórica ou prática e/ou uma classificação final inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Assessment will be carried out using the continuous assessment method, consisting of three components: a theoretical assessment (50%), a practical assessment (35%), and active participation in classes, including the completion of proposed practical assignments (15%). The theoretical assessment consists of an individual test, which may be divided into two separate tests with weightings of 20% and 30%, respectively. The practical assessment involves the development of a project requiring the analysis of a fictitious dataset using the software employed in class (SPSS) (35%). Both the theoretical and practical components require a minimum grade of 8 (out of 20) to be considered valid. If the student obtains a grade below 8 in either the theoretical or practical component and/or a final average below 9.5, they will fail the continuous assessment and will be required to take a final exam, which will account for 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas serão lecionadas através da exposição de diapositivos em formato "Powerpoint", de modo que os alunos adquiram os conhecimentos teóricos necessários para posteriormente aplicarem na resolução de exercícios. Serão realizados exercícios de forma que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos, com o objetivo de realizar a ligação entre estatística e ciências da Nutrição. Os exercícios apresentados serão, na sua grande maioria, relativos a dados relacionados com Nutrição e áreas complementares. Após os alunos mostrarem capacidades em resolver os exercícios, terão contacto com o software disponível de modo a aprenderem a tratar uma base de dados e a simularem a realização de uma análise estatística.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The theoretical classes will be taught using PowerPoint slide presentations, so that students acquire the necessary theoretical knowledge to later apply in solving exercises. Exercises will be carried out so that students can apply the acquired knowledge, with the aim of linking statistics and nutritional sciences. The exercises presented will mostly relate to data connected with nutrition and complementary areas. Once students demonstrate the ability to solve the exercises, they will have contact with the available software to learn how to handle a database and simulate performing a statistical analysis.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Afonso, A. & Nunes, C. (2019). Estatística e probabilidades: aplicações e soluções em SPSS. Escolar Editora, Lisboa.
- 2/ Daniel, W. & Cross, C.L. (2019). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences (11th ed.), Hoboken, Wiley, Estados Unidos da America.
- 3/ Rosner, B. (2016). Fundamentals of biostatistics. (8th ed.), Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, Estados Unidos da America.

4/ Dawson, B. & Trapp, R.G. (2020). Basic & Clinical Biostatistics (5th ed.), Lange Medical Books/McGraw-Hill, Estados Unidos da America.

5/

Observações

Esta UC fornece as bases necessárias a qualquer profissional de saúde relativamente à análise estatística e tratamento de bases de dados. São abordados os conceitos gerais de probabilidades e posteriormente a introdução à análise estatística, que será complementada com a UC Bioestatística II. Os alunos irão utilizar os conhecimentos adquiridos posteriormente nas UC's relacionadas com investigação, tais como "Métodos e Técnicas de Investigação" e "Projeto de Investigação". Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 e 4.

Observations

This course unit provides the necessary foundations for any health professional regarding statistical analysis and database management. General concepts of probability are covered first, followed by an introduction to statistical analysis, which will be complemented by the Biostatistics II course unit. Students will later use the knowledge acquired in this course in curricular units related to research, such as "Research Methods and Techniques" and "Research Project." Sustainable Development Goals (SDGs): 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 21:24:2

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 21:24:2

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioquímica dos Alimentos EN: Food Biochemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:- Conhecer os grupos alimentares e a composição nutricional que os caracteriza (O1);- Descrever as propriedades bioquímicas dos principais constituintes alimentares e compreender a sua funcionalidade (O2);- Descrever a estrutura, transformações e algumas das práticas de processamento de materiais alimentares de origem vegetal e animal (O3);- Desenvolver a capacidade de pesquisa e comunicação da informação científica (O4).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Know the food groups and their nutritional composition (O1);- Describe the biochemical properties of the main food constituents and understand their functionality (O2);- Describe the structure, transformations and some of the processing practices of food materials of plant and animal origin (O3);- Develop the ability to research and communicate scientific information (O4).

Conteúdos programáticos

1. Introdução à bioquímica dos alimentos2. Composição e valor nutritivo dos alimentos (C1)3. Características sensoriais dos alimentos (gosto, aroma, cor e textura) (C2)4. Água e sua importância nos alimentos (C3)5. Cereais (C4)6. Leguminosas (C5)7. Frutos e vegetais (C6)8. Propriedades funcionais das proteínas (C7)9. Leite (C8)10. Carne e pescado (C9)11. Ovos (C10)12. Aromatizantes naturais nos alimentos (C11)13. Enzimas (C12)14. Compostos ácidos nos alimentos: ácidos orgânicos e fenólicos (C13)15. Óleos e gorduras alimentares (C14)

Syllabus

1. introduction to food biochemistry2. Food composition and nutritional value (C1)3. Sensory characteristics of food (taste, aroma, color and texture) (C2)4. Water and its importance in food (C3)5. Cereals (C4)6. Legumes (C5)7. Fruits and vegetables (C6)8. Functional properties of proteins (C7)9. Milk (C8)10. Meat and fish (C9)11. Eggs (C10)12. Natural flavorings in food (C11)13. Enzymes (C12)14. Acidic compounds in food: organic and phenolic acids (C13)15. Edible oils and fats (C14)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa desta unidade curricular incluiu numa primeira fase uma introdução geral à disciplina, seguida do estudo detalhado da composição e reações bioquímicas que ocorrem em alimentos não processados. Numa vertente mais prática esta unidade curricular pretende capacitar os alunos para saber para conhecer as especificidades da composição bioquímicas dos diversos grupos alimentares, desenvolver a capacidade de pesquisa e comunicação no âmbito da composição e valorização nutricional dos alimentos.Os conteúdos de C1 a C14 contribuem para que os estudantes conheçam os grupos alimentares e a sua composição nutricional (O1), compreendam as propriedades bioquímicas dos constituintes alimentares (O2) e desenvolvam a capacidade de pesquisa e comunicação científica (O4). Por sua vez, os conteúdos de C5 a C10 abordam alimentos de origem vegetal e animal e práticas de transformação, permitindo descrever a sua estrutura e processos de processamento (O3), promovendo uma aprendizagem integrada.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus for this course includes a general introduction to the subject, followed by a detailed study of the composition and biochemical reactions that occur in unprocessed foods. On a more practical level, this curricular unit aims to train students to know the specific biochemical composition of the various food groups, and to develop research and communication skills in the field of food composition and nutritional value. The contents from C1 to C14 contribute to students' understanding of food groups and their nutritional composition (O1), comprehension of the biochemical properties of food constituents (O2), and development of research and scientific communication skills (O4). In turn, contents C5 to C10 address foods of plant and animal origin and related processing practices, enabling students to describe their structure and processing methods (O3), promoting integrated learning.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui aulas teóricas com exposição oral (M1) dos conteúdos programáticos; aulas teórico-práticas destinadas a consolidar os conhecimentos adquiridos, apresentação de trabalhos no âmbito da disciplina (M2) e, se aplicável, aulas práticas na cozinha experimental para consolidação dos conteúdos lecionados nas aulas teóricas (M3). Os materiais pedagógicos são disponibilizados na plataforma "Moodle".

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology includes lectures with an oral presentation (M1) of the syllabus; theoretical-practical classes aimed at consolidating the knowledge acquired, presentation of work within the scope of the subject (M2) and, if applicable, practical classes in the experimental kitchen to consolidate the content taught in the lectures (M3). Teaching materials are made available on the "Moodle" platform.

Avaliação

A avaliação contínua engloba: 1) teste escrito individual (50%); 2) trabalho com apresentação (20%) e 3) Tarefas, fichas de trabalho e participação em aula (30%). Para aprovação da unidade curricular o estudante deverá obter (em cada componente da avaliação contínua) a nota mínima de 8 valores (em 20). Se a nota mínima não for atingida em alguma das componentes e/ou a média ponderada final ser inferior a 9,5 valores, o aluno terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Continuous assessment includes: 1) an individual written test (50%); 2) work with a presentation (20%) and 3) tasks, worksheets and class participation (30%). To pass the course, the student must obtain (in each component of the continuous assessment) a minimum mark of 9.5 (out of 20). If the minimum mark is not achieved in each component and/or the final grade is below 9.5, the student will have to take an exam with a weighting of 100% of the final mark.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas permitem transmitir conhecimentos teóricos e despertar o interesse dos alunos para as diferentes temáticas descritas nos conteúdos programáticos. As aulas teórico-práticas são destinadas a consolidar os conhecimentos adquiridos, através de uma participação ativa dos alunos na reflexão e discussão de temas propostos no âmbito da disciplina, bem como na apresentação de trabalhos e discussão em aula. Vão também proporcionar aos alunos o treino necessário para adquirir em competências na criação, modificação e valorização nutricional de receitas culinárias, bem como na elaboração de listas de equivalentes alimentares por grupo de alimentos. As aulas laboratoriais permitem a aquisição e desenvolvimento de capacidades e competências ao nível da composição nutricional dos alimentos e alterações bioquímicas que ocorrem nos alimentos não processados e que afetam a sua qualidade. Estas aulas são realizadas na cozinha experimental. O método de avaliação contínua estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da unidade curricular, permitindo ao docente uma avaliação mais rigorosa da aquisição das competências pelo aluno.

- Conhecer os grupos alimentares e a composição nutricional que os caracteriza (O1);
- Descrever as propriedades bioquímicas dos principais constituintes alimentares e compreender a sua funcionalidade (O2);
- Descrever a estrutura, transformações e algumas das práticas de processamento de materiais alimentares de origem vegetal e animal (O3);
- Desenvolver a capacidade de pesquisa e comunicação da informação científica (O4).

As aulas teóricas (M1) contribuem para a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre os grupos alimentares, a sua composição nutricional e as propriedades bioquímicas dos principais constituintes alimentares (O1, O2, O3). As aulas teórico-práticas (M2) promovem a consolidação destes conhecimentos e desenvolvem competências de análise, reflexão e comunicação científica (O2, O3, O4), através da discussão de temas e apresentação de trabalhos. Já as aulas práticas laboratoriais, realizadas na cozinha experimental (M3), permitem aplicar e aprofundar os conhecimentos adquiridos, promovendo competências técnicas e científicas ao nível do processamento de alimentos e da sua valorização nutricional (O2, O3, O4). A avaliação contínua, composta por teste escrito, apresentação de trabalho e participação nas aulas, está alinhada com os objetivos de aprendizagem e garante o acompanhamento e progressão do estudante, permitindo uma avaliação integrada das competências desenvolvidas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Theoretical classes allow theoretical knowledge to be transmitted and arouse students' interest in the different themes described in the syllabus. Theoretical-practical classes are designed to consolidate the knowledge acquired, through the active participation of students in the reflection and discussion of topics proposed within the scope of the course, as well as in the presentation of work and discussion in class. They will also provide students with the necessary training to acquire skills in the creation, modification and nutritional enhancement of culinary recipes, as well as in drawing up lists of food equivalents by food group. The laboratory classes enable the acquisition and development of skills and competences in terms of the nutritional composition of foods and biochemical changes that occur in unprocessed foods and affect their quality. These classes are held in the experimental kitchen. The continuous assessment method encourages the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the teacher to make a more rigorous assessment of the student's acquisition of skills. Theoretical classes (M1) contribute to the acquisition of fundamental knowledge about food groups, their nutritional composition, and the biochemical properties of main food constituents (O1, O2, O3). Theoretical-practical classes (M2) promote the consolidation of this knowledge and develop analytical, reflective, and scientific communication skills (O2, O3, O4) through topic discussions and presentation of assignments. Practical laboratory classes, held in the experimental kitchen (M3), allow students to apply and deepen the knowledge acquired, promoting technical and scientific skills related to food processing and nutritional enhancement (O2, O3, O4). Continuous assessment, consisting of a written test, presentation of work, and class participation, is aligned with the learning outcomes and ensures student progress and follow-up, allowing for an integrated evaluation of the competencies developed.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Pérez-Castineira, J. R., GmbH, W. d. G., & KG, C. (2020). Chemistry and Biochemistry of Food. Walter de Gruyter GmbH.
2/ Mahan, L.K., Escott-Stump, S. (2022) Krause's food, nutrition & diet therapy. 14th ed, Elsevier, Missouri.
3/ KOBLITZ M.G.B. (2019) Bioquímica De Alimentos - Teoria E Aplicações Práticas. 2 ed, Guanabara Koogan, Brasil.
4/ Simpson, B.K. (2012) Food Biochemistry and Food Processing. Reino Unido: Wiley.
5/

Observações

A UC fornece uma base sólida para a compreensão das reações bioquímicas fundamentais em alimentos. Esta UC é essencial para o desenvolvimento de competências em análise e compreensão das interações químicas nos alimentos. Esta UC prepara os alunos para unidades curriculares futuras, como "Tecnologia dos Alimentos", onde a aplicação dos princípios bioquímicos estudados será essencial. Adicionalmente, "Bioquímica dos Alimentos" apoia o desenvolvimento de competências cruciais para a realização de projetos de investigação no âmbito da nutrição, que serão desenvolvidos em semestres subsequentes. Esta unidade curricular está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, nomeadamente: ODS 3 – Saúde de qualidade, ODS 4 – Educação de qualidade, ODS 13 – Ação climática

Observations

This curricular unit provides a solid foundation for understanding the fundamental biochemical reactions in foods. This course is essential for developing skills in analyzing and understanding the chemical interactions in foods. It prepares students for future course units, such as "Food Technology," where the application of the studied biochemical principles will be crucial. Additionally, "Food Biochemistry" supports the development of essential skills for conducting research projects in the field of nutrition, which will be developed in subsequent semesters. This curricular unit is aligned with the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs), namely: SDG 3 – Good Health and Well-being, SDG 4 – Quality Education, SDG 13 – Climate Action

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 10 Set 2025 14:25:24	Data da Validação desta FUC: 10 Set 2025 14:25:24
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiologia Humana II EN: Human Physiology II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	52.5	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	22.5		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Maria de São Pedro Pires
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 52,5h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta UC visa a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências em Fisiologia Humana (continuação da Fisiologia Humana I), com foco na sua aplicação nas Ciências da Nutrição. Conhecimentos: Os estudantes obterão uma compreensão geral da Fisiologia Humana, essencial. Esta base científica permite entender o funcionamento do corpo humano, desde a estrutura e função dos órgãos até à organização dos sistemas fisiológicos integrados, fundamental para avaliar e intervir em condições de saúde relacionadas com a prática nutricional. Capacidades: Com o conhecimento fisiológico, poderão avaliar funções fisiológicas, identificar disfunções e contribuir para diagnósticos mais precisos, permitindo intervenções nutricionais eficazes e direcionadas. Aptidões: Os estudantes desenvolvem competências para promover saúde, incluindo avaliações funcionais que determinam a capacidade do paciente para atividades diárias, explicando os processos fisiológicos subjacentes de forma fundamentada.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to provide knowledge and develop competencies in Human Physiology (continuation of Human Physiology I), with a focus on its application in Nutrition Sciences. Knowledge: Students will gain a comprehensive understanding of Human Physiology, which is essential. This scientific foundation enables them to comprehend the functioning of the human body, from the structure and function of organs to the organization of integrated physiological systems, crucial for assessing and intervening in health conditions related to nutritional practice. Capabilities: With physiological knowledge, students will be able to evaluate physiological functions, identify dysfunctions, and contribute to more accurate diagnoses, enabling effective and targeted nutritional interventions. Skills: Students will develop competencies to promote health, including functional assessments determining patients' capacity for daily activities, with well-founded of the underlying physiological processes.

Conteúdos programáticos

1. Fisiologia do Sistema Digestivo
1.1 Organização geral: tubo digestivo e órgãos anexos
1.2 Digestão, absorção e transporte de nutrientes
2. Fisiologia do Sistema Linfático
2.1 Órgãos e tecidos linfáticos;
2.2 Imunidade
3. Fisiologia do Sistema Urinário
3.1 Função Renal e produção da urina: filtração glomerular; reabsorção de solutos; excreção tubular
3.2 Controle renal da volémia e mecanismo de concentração da urina
4. Fisiologia do Sistema Reprodutor
4.1 Fisiologia reprodutora e ciclo reprodutivo. Fases do ciclo reprodutivo feminino e regulação hormonal
5. Equilíbrio Ácido-Base
5.1 Água, eletrólitos e equilíbrio ácido-base
5.2 pH e homeostasia
5.3 Regulação do pH e sistemas tampão no organismo
6. Fisiologia do Sistema Tegumentar
6.1 Estrutura e funções da pele
6.2 Estruturas acessórias e tipos de pele
6.3 Cicatrização de feridas
7. Fisiologia Aplicada à Vida Quotidiana
7.1 Relação entre os diferentes sistemas
7.2 Fisiologia aplicada a métodos de diagnóstico

Syllabus

1. Physiology of the Digestive System
1.1 General organization: digestive tract and attached organs
1.2 Digestion, absorption and transport of nutrients
2. Physiology of the Lymphatic System
2.1 Lymphatic organs and tissues;
2.2 Immunity
3. Physiology of the Urinary System
3.1 Renal function and urine production: glomerular filtration; reabsorption of solutes; tubular excretion
3.2 Renal control of blood volume and urine concentration mechanism
4. Physiology of the Reproductive System
4.1 Reproductive physiology and the reproductive cycle. Phases of the female reproductive cycle and hormonal regulation
5. Acid-Base Balance
5.1 Water, electrolytes and acid-base balance
5.2 pH and homeostasis
5.3 pH regulation and buffer systems in the body
6. Physiology of the integumentary system
6.1 Structure and functions of the skin
6.2 Accessory structures and types of skin
6.3 Wound healing
7. Physiology Applied to Daily Life
7.1 The relationship between the different systems
7.2 Physiology applied

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos gerais sobre fisiologia humana essenciais para a compreensão das funções dos diferentes sistemas do organismo. O estudo dos órgãos e do seu funcionamento em cada sistema permite entender os processos biológicos essenciais e, consequentemente, o funcionamento integrado do organismo. Na articulação entre a aplicação dos conteúdos teóricos programáticos e a prática, os processos fisiológicos são apresentados evidenciando a sua inter-relação e interdependência, que condicionam as respostas fisiológicas. Desta forma, a relevância da fisiologia para situações do mundo real é aplicada às situações diárias dos futuros nutricionistas, facilitando a compreensão da sua importância na avaliação e intervenção nutricional. A relação do funcionamento dos diferentes sistemas com as alterações do meio ambiente levam à aplicação prática da fisiologia a diversas situações de vida quotidiana.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit provides general knowledge of human physiology essential for understanding the functions of the various body systems. The study of organs and their functions within each system enables comprehension of the essential biological processes and, consequently, the integrated functioning of the organism. In linking the theoretical curriculum content to practical application, physiological processes are presented highlighting their interrelation and interdependence, which influence physiological responses. In this way, the relevance of physiology to real-world situations is applied to the daily practice of future nutritionists, facilitating the understanding of its importance in nutritional assessment and intervention. The relationship between the functioning of the different systems and changes in the environment leads to the practical application of physiology to various situations in everyday life.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas serão teóricas (30h) e teórico-práticas (22,5h). As aulas teóricas têm um carácter expositivo e destinam-se à apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão corpo ao programa. As aulas teórico-práticas são destinadas à resolução de exercícios de aplicação e de análise e resolução de casos de estudo, para aplicação dos princípios fisiológicos adquiridos. Desta forma, os conteúdos do programa serão abordados de forma teórica e consolidados recorrendo a aplicações práticas. As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos gerais de fisiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações que possam surgir na vida profissional futura. Adicionalmente, serão utilizados recursos multimédia, como vídeos, animações e outras ferramentas digitais, para facilitar a visualização de processos complexos, aumentar a acessibilidade aos conteúdos e tornar a aprendizagem mais dinâmica. O desenvolvimento prático e aplicado dos conteúdos será apoiado pelo uso de metodologias ativas e de ferramentas de Inteligência Artificial. Para complementar as atividades formativas, serão disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados, acessíveis através da plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes will be theoretical (30 hours) and theoretical-practical (22.5 hours). The lectures are expository in nature and are designed to present the fundamental knowledge that forms the basis of the program. The theoretical-practical classes are aimed at solving application exercises and analyzing and solving case studies to apply the physiological principles acquired. In this way, the contents of the syllabus will be covered theoretically and consolidated using practical applications. The curricular unit's teaching methodologies have been selected in order to best convey students' knowledge of general physiology concepts. The syllabus is presented with an emphasis on student debate and participation. The exposition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of the knowledge acquired in a broader context, namely in the understanding of situations that may arise in future professional life. Additionally, multimedia resources such as videos, animations, and other digital tools will be used to facilitate the visualisation of complex processes, enhance content accessibility, and make learning more dynamic. Active learning methodologies and the use of Artificial Intelligence tools will support the practical and applied development of the content. To complement the learning activities, students will be provided with a variety of supporting documents, accessible via the Moodle platform.

Avaliação

Avaliação contínua. A utilização do regime de avaliação contínua visa o acompanhamento sistematizado e permanente por parte do aluno dos conteúdos teórico-práticos da unidade curricular de forma a fomentar uma aprendizagem consistente e efetiva. Os estudantes que não obtiverem nota mínima na avaliação contínua (9,5 valores) irão a exame final. No processo de avaliação contínua, serão realizados os seguintes momentos de avaliação: 1) dois testes escritos (60%) 2) exercícios teórico-práticos para desenvolver competências (40%) Todos os elementos de avaliação no processo de avaliação contínua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. Em todas estas componentes os estudantes terão de obter uma nota mínima de 8 (oito) valores.

Evaluation

Continuous assessment. The use of continuous assessment is aimed at systematized and permanent monitoring by the student of the theoretical and practical content of the curricular unit in order to promote consistent and effective learning. Students who do not obtain a minimum mark in the continuous assessment (9.5 points) will sit the final exam. In the continuous assessment process, the following assessment moments will take place: 1) two written tests (60%) 2) theoretical-practical exercises to develop skills (40%) All assessment elements in the continuous assessment process are compulsory and will be graded on a scale of 0 to 20 points. In all these components, students must obtain a minimum mark of 8 (eight).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos estudantes os conhecimentos sobre conceitos gerais de anatomia e de fisiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida profissional.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to share with the students' knowledge about general concepts of anatomy and physiology. The programmatic contents are presented appealing to the debate and participation of the students. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of knowledge acquired in a broader context, namely in understanding professional life situations.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., & Yuan, J. X.-J. (2025). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw-Hill Education		
2/ Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Elsevier.		
3/ Sherwood, L. (2021). Human physiology: From cells to systems (10th ed.). Cengage Learning		
4/ Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2020). Principles of Anatomy & Physiology, 16th Edition. John Wiley & Sons, Inc.		
5/ VanPutte, C., Regan, J., & Russo, A. (2023). Seeley's Anatomy & Physiology (13th ed.). McGraw-Hill Education.		

Observações
Esta UC vem na continuidade de Fisiologia Humana I e torna-se fundamental para que os estudantes de Ciências da Nutrição compreendam o funcionamento do corpo humano. Conhecer as funções fisiológicas dos diferentes sistemas de órgãos, permite avaliar o estado saudável do indivíduo, contribuindo para a sua recuperação, em caso de alteração. Esta UC permite também assegurar bases para UCs subsequentes, nomeadamente UCs relacionadas com patologias e ou outras alterações decorrentes de distúrbios ou perturbações relacionadas com a área da nutrição. A UC está alinhada com os ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; 4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade de Género e 10 – Redução das Desigualdades.

Observations
This course unit follows Human Physiology I and is essential for Nutrition Science students to understand the functioning of the human body. Understanding the physiological functions of different organ systems allows for the assessment of an individual's healthy state, contributing to their recovery in case of any alterations. This course unit also provides a foundation for subsequent courses, particularly those related to pathologies and/or other disorders or disturbances linked to the field of nutrition. The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well-Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Maria de São Pedro Pires		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado		
Ano Letivo 2025-26	Data da Revisão desta FUC: 10 Set 2025 6:5:14	Data da Validação desta FUC: 10 Set 2025 6:5:14

Designação da Unidade Curricular
PT: Genética EN: Genetics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Sabrina Esteves de Matos Almeida
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor auxiliar Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O1. Conhecer a estrutura dos genomas quer de organismos procariotas e eucariotas, os mecanismos moleculares envolvidos na replicação, transcrição e tradução destes genomas e na regulação da expressão dos seus genes. O2. Conhecer a estrutura e função das biomoléculas que participam no fluxo da informação genética. O3. Adquirir noções sobre a origem da genética clássica, mendelianismo, hereditariedade e cromossomopatias. O4. Compreender as bases moleculares de determinadas doenças. O5. Adquirir conhecimentos nas áreas de alterações clínicas decorrentes de alterações genéticas em nível molecular, bem como nas áreas de nutrigenética e nutrigenómica. O6. Identificar as técnicas mais usuais num laboratório de genética.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Understand the structure of the genomes of both prokaryotic and eukaryotic organisms, the molecular mechanisms involved in the replication, transcription, and translation of these genomes, and the regulation of gene expression. O2. Understand the structure and function of the biomolecules involved in the flow of genetic information. O3. Understand the origins of classical genetics, Mendelianism, heredity, and chromosomal abnormalities. O4. Understand the molecular basis of certain diseases. O5. Acquire knowledge in the areas of clinical alterations resulting from genetic alterations at the molecular level, as well as in the areas of nutrigenetics and nutrigenomics. O6. Identify the most common techniques in a genetics laboratory.

Conteúdos programáticos

C1. Estrutura, Mutações e Reparação do DNA. C2. Organização e Regulação Génica. C3. Cromossomopatias: alterações cromossómicas numéricas e estruturais. C4. História familiar e heredograma. Consanguinidade e endocruzamento. C5. Doenças hereditárias. Herança Autossómica Dominante e Recessiva, ligada ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Herança Mitocondrial. C6. Aconselhamento Genético. Testes Genéticos moleculares. C7. Genética de Populações. Frequência alélica e genotípica. C8. Doenças Multifatoriais. Genética das doenças crónicas não transmissíveis (obesidade, cardiopatias, cancro e diabetes). C9. Nutrigenética e nutrigenómica. C10. Epigenética. O papel dos alimentos nas alterações epigenéticas. C11. ONG – Organismos Geneticamente Modificados. Alimentos Transgénicos.

Syllabus

C1. DNA Structure, Mutations and Repair. C2. Gene Organization and Regulation. C3. Chromosomopathies: numerical and structural chromosomal changes. C4. Family history and pedigree. Inbreeding and inbreeding. C5. Hereditary diseases. Autosomal Dominant and Recessive Inheritance, linked to the X chromosome and the Y chromosome. Mitochondrial Inheritance. C6. Genetic Counseling. Molecular Genetic Tests. C7. Population Genetics. Allele and genotypic frequency. C8. Multifactorial Diseases. Genetics of chronic non-communicable diseases (obesity, heart disease, cancer and diabetes). C9. Nutrigenetics and nutrigenomics. C10. Epigenetics. The role of food in epigenetic changes. C11. GMOs – Genetically Modified Organisms. Transgenic foods.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece fundamentos de genética que permitem ao aluno ter uma visão da sua influência nas características fenotípicas dos indivíduos, bem como em patologias decorrentes dessa expressão genética. As aulas teórico-práticas permitem a aquisição de conhecimentos básicos sobre as técnicas fundamentais da análise do genoma. Tem foco especial em preparar os alunos para compreensão da variabilidade genética sobre a metabolização dos alimentos e o impacto destes sobre a expressão génicas dos indivíduos. Os conteúdos programáticos C1 e C2 visam atender os objetivos O1 e O2, os conteúdos programáticos C3 ao C6 atendem o objetivo O3, os conteúdos C7 e C8 atendem o objetivo O4, os conteúdos C9 e C10 atendem o objetivo O5, enquanto o objetivo de aprendizagem O6 é atendido pelo conteúdo C11.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit provides fundamentals of genetics that allow the student to have a vision of its influence on the phenotypic characteristics of individuals, as well as pathologies resulting from this genetic expression. Theoretical-practical classes allow the acquisition of basic knowledge about the fundamental techniques of genome analysis. It has a special focus on preparing students to understand the genetic variability in the metabolism of foods and their impact on the gene expression of individuals. Program contents C1 and C2 aim to meet objectives O1 and O2, program contents C3 to C6 to meet objective O3, contents C7 and C8 to meet objective O4, contents C9 and C10 to meet objective O5, while learning objective O6 is met by contents C11.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias aplicadas na disciplina buscam transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos de genética e alcançar os objetivos propostos nesta componente curricular. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate com os alunos e contribuindo para o fortalecimento de suas aptidões. As aulas serão teóricas (T) e teórico-práticas (TP). As aulas teóricas, têm um carácter expositivo e visam a apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão estrutura ao programa. As aulas teórico-práticas são destinadas à resolução de exercícios de aplicação e de resolução de casos de estudo, dos princípios celulares adquiridos. Valoriza-se o método ativo e participativo com apresentação e discussão de artigos científicos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The methodologies applied in this course aim to impart knowledge of genetic concepts to students and achieve the objectives proposed in this curricular component. The program content is presented through discussion with students and contributes to strengthening their skills. Classes will be both theoretical (T) and theoretical-practical (TP). Theoretical classes are expository in nature and aim to present the fundamental knowledge that underpins the program. Theoretical-practical classes focus on solving application exercises and case studies of the cellular principles acquired. An active and participatory approach is emphasized, with the presentation and discussion of scientific articles.

Avaliação

A avaliação consiste na realização de dois testes escritos, análise e discussão de artigos recentes e ainda na avaliação do desempenho nas fichas de avaliação será feita pelo método de avaliação contínua que engloba duas avaliações sobre os conhecimentos teóricos abordados em aula (70% da nota) e fichas de atividades (estudo de caso, interpretação de artigos e exercícios de fixação), as quais serão realizadas ao longo semestre (30% da nota). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

The assessment consists of two written tests, analysis and discussion of recent articles and also the assessment of performance on the assessment forms, which will be carried out using the continuous assessment method which includes two assessments on the theoretical knowledge covered in class (70% of the grade) and activity sheets (case study, interpretation of articles and fixation exercises), which will be carried out throughout the semester (30% of the grade). If the final grade is lower than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam weighing 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas permitem o aprofundamento do conhecimento com participação ativa do aluno. As aulas teórico-práticas são destinadas a consolidar os conhecimentos adquiridos, através de uma participação ativa dos alunos na reflexão e discussão de temas propostos no âmbito da disciplina. As teórico-práticas permitem a aquisição e desenvolvimento de capacidades e competências analíticas. Estas aulas incluem análise e discussão de artigos científicos relevantes com o objetivo de desenvolver a capacidade crítica e compreensão de algumas técnicas. O método de avaliação contínua estimula o contato permanente do aluno com os conteúdos da unidade curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Theoretical classes allow students to deepen their knowledge through active participation. Theoretical-practical classes are designed to consolidate the knowledge acquired, through the active participation of students in the reflection and discussion of topics proposed within the scope of the subject. Theoretical-practical classes enable the acquisition and development of analytical skills and competences. These classes include analysis and discussion of relevant scientific articles with the aim of developing critical capacity and understanding of certain techniques. The continuous assessment method encourages the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the teacher to make a more rigorous assessment of the acquisition of the defined objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Tobias, E.S., Connor, M., & Ferguson-Smith, M. (2011). Medical Genetics (6th ed.) Wiley-Blackwell, Glasgow.

2/ Schaefer, G.B., & Thompson, J.N. (2014). Medical Genetics an integrated approach. McGraw-Hill Education, Estados Unidos da América.

3/ Kingston, H.M. (2017). ABC of Clinical Genetics (4rd ed.). BMJ Books, London.

4/ Arthur, W., (2020). Nutrigenetics and Nutrigenomics (1th ed.) Foster Academics, NovaYork, Estados Unidos da América.

5/ Saraiva, A.V.C, Marques, N. A., Leal, P.C., Machado, R.R.P. (2020). Nutrigenetics and Nutrigenomics: Concepts and Schematic Approaches for the Teaching-Learning Process of this Knowledge. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 9, p. 69737-69751.

Observações

A UC de Genética do 2º ano/ 1º semestre contribui para a compreensão de alguns conteúdos leccionados nas UCs de Microbiologia Alimentar, Imunologia e Fisiologia II, do 2º ano/ 1º semestre. Os estudantes serão estimulados a leitura complementar de artigos científicos atualizados sobre as temáticas abordadas em sala de aula. São ainda indicadas mais duas bibliografias adicionais com o objetivo de fortalecer as competências dos alunos. Cominetti, C. C., Rogero, M.M., Horst, M. A. (2016). Genômica Nutricional: Dos fundamentos à nutrição molecular (1th ed.) Editora Manole, São Paulo, Brasil; Hermana, H., Hermsdorff, M. (2019). Genômica Nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis (1th ed.) Editora Rubio, São Paulo, Brasil. Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 4.

Observations

The Genetics UC in the 2nd year/1st semester contributes to the understanding of some content taught in the Food Microbiology, Immunology and Physiology II UCs, in the 2nd year/1st semester. Students will be encouraged to read additional up-to-date scientific articles on the topics covered in class. Two additional bibliographies are also recommended with the aim of strengthening students' skills. Cominetti, C. C., Rogero, M.M., Horst, M. A. (2016). *Genômica Nutricional: Dos fundamentos à nutrição molecular* (1th ed.) Editora Manole, São Paulo, Brasil; Hermana, H., Hermsdorff, M. (2019). *Genômica Nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis* (1th ed.) Editora Rubio, São Paulo, Brasil. The objectives of the curricular unit are aligned with SDGs 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Sabrina Esteves de Matos Almeida

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 12:44:53

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 12:44:53

Designação da Unidade Curricular
PT: Imunologia EN: Immunology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 45 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Após a frequência da Unidade Curricular o aluno deverá: conhecer o sistema imunitário, seus constituintes e a sua importância em termos funcionais, na saúde e na doença; conhecer os principais temas associados ao sistema imunitário nomeadamente, Imunodeficiências, Autoimunidade, Hipersensibilidade, Imunologia da Transplantação, Doença Alérgica, Imunologia Tumoral; conhecer e compreender a importância do sistema imunitário em nutrição. São estimuladas as seguintes competências, aplicadas à análise da evidência imunológica na nutrição: capacidade de análise e de síntese; capacidade de raciocínio crítico e autocrítico; capacidade de transmitir e comunicar por escrito e oralmente usando terminologia e técnicas adequadas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

After attending the course, students should: know the immune system, its constituents and its importance in functional terms, in health and in disease; know the main themes associated with the immune system, namely Immunodeficiencies, Autoimmunity, Hypersensitivity, Transplantation Immunology, Allergic Disease, Tumor Immunology; know and understand the importance of the immune system in nutrition. The following skills are stimulated, applied to the analysis of immunological evidence in nutrition: capacity for analysis and synthesis; capacity for critical and self-critical reasoning; capacity to transmit and communicate in writing and orally using appropriate terminology and techniques.

Conteúdos programáticos

1. Introdução ao estudo da Imunologia 2. Introdução ao Sistema Imunitário: a. Imunidade Inata e Adquirida; b. Células e Órgãos do Sistema Imunitário; c. Origem, estrutura e função 3. Células B: a. Ontogenia; b. Imunoglobulinas: estrutura, funções, rearranjo génico e geração de diversidade; c. Ativação e diferenciação 4. Complexo Major de Histocompatibilidade: a. Processamento e apresentação de antígenos 5. Células T: a. Maturação, ativação e diferenciação; b. Interação célula T-célula B 6. Mecanismos efetores: a. Citocinas; b. Sistema do Complemento; c. ADCC; d. Citotoxicidade 7. Memória Imunológica 8. Infecção e Sistema Imunológico: Resposta a vírus, bactérias e parasitas 9. Tumores e Sistema Imunitário: Transdução de sinal e Terapia anti-tumoral 10. Doenças Autoimunes: Tipos de hipersensibilidade 11. Imunodeficiências: Primárias e secundárias 12. Doença Alérgica: Resposta a alérgenos 13. Imunologia da Transplantação

Syllabus

1. introduction to the study of immunology 2. Introduction to the Immune System: a. Innate and Acquired Immunity; b. Cells and Organs of the Immune System; c. Origin, structure and function 3. B cells: a. Ontogeny; b. Immunoglobulins: structure, functions, gene rearrangement and generation of diversity; c. Activation and differentiation 4. Major Histocompatibility Complex: a. Processing and presentation of antigens 5. T cells: a. Maturation, activation and differentiation; b. T-cell-B-cell interaction 6. Effector mechanisms: a. Cytokines; b. Complement system; c. ADCC; d. Cytotoxicity 7. Immunological memory 8. Infection and the Immune System: Response to viruses, bacteria and parasites 9. Tumors and the Immune System: Signal transduction and anti-tumor therapy 10. Autoimmune Diseases: Types of hypersensitivity 11. Immunodeficiencies: Primary and secondary 12. Allergic Disease: Response to allergens 13. Transplantation Immunology

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo da Unidade Curricular é o ensino das noções básicas associadas ao Sistema Imunitário e sua imunobiologia que permitirá ao futuro nutricionista reconhecer as funções do sistema imunitário e os seus padrões em indivíduos saudáveis. Deste modo, procede-se ao estudo exaustivo dos componentes do sistema imunitário e das interações entre esses vários componentes. Concomitantemente, são dados exemplos e casos de estudo de várias doenças e desordens que afetam o ser humano e apresentam implicação do Sistema Imunitário, como treino para os casos mais comuns e como indutores dos processos de investigação na área da imunologia humana, com especial destaque na área da nutrição.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of the course is to teach the basics associated with the immune system and its immunobiology, which will enable future nutritionists to recognize the functions of the immune system and its patterns in healthy individuals. The components of the immune system and the interactions between these various components are studied in detail. At the same time, examples and case studies are given of various diseases and disorders that affect humans and involve the immune system, as training for the most common cases and as inducements for research in the field of human immunology, with special emphasis on nutrition.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas visam a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos recorrendo ao uso sempre que necessário de meios multimédia, entre eles vídeos, que contribuem não só para a intervenção direta dos alunos como uma melhor compreensão pelos alunos dos conteúdos programáticos apresentados. Nas aulas teórico-práticas serão realizadas fichas de trabalho que ajudarão o aluno na aquisição dos conhecimentos pretendidos. Sempre que se achar oportuno nas aulas teórico-práticas serão também visualizados vídeos ou far-se-á a análise de artigos científicos. As metodologias de ensino incluem aulas Teóricas, onde será realizada a exposição interpretativa dos conteúdos programáticos recorrendo sempre que necessário à visualização e análise de vídeos e esquemas ilustrativos. Esta metodologia associada à realização de fichas de trabalho e análise de artigos científicos está de acordo com os objetivos da Unidade curricular que no seu geral pretendem que o aluno, consiga compreender, saber descrever e relacionar os diferentes processos e componentes do sistema imunitário assim como algumas patologias associadas a este sistema.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes aim to present the syllabus in detail, using multimedia whenever necessary, including videos, which not only contribute to direct student intervention but also to a better understanding of the syllabus. In theoretical-practical classes, students will be given worksheets to help them acquire the required knowledge. Whenever appropriate, videos will also be shown in theoretical-practical classes or scientific articles will be analyzed. The teaching methodologies include theoretical classes, where the syllabus will be presented in an interpretative way, using videos and illustrative diagrams whenever necessary. This methodology, together with the completion of worksheets and analysis of scientific articles, is in line with the objectives of the curricular unit, which generally aim to enable students to understand, describe and relate the different processes and components of the immune system, as well as some pathologies associated with this system.

Avaliação

A avaliação será efetuada na modalidade de "avaliação contínua", com a possibilidade de realização de exame final, que incidirá sobre a totalidade do programa lecionado, no caso de não existir aproveitamento na modalidade de "avaliação contínua". Os requisitos de aproveitamento na "avaliação contínua" são: dois testes escritos (70% - 1º 30% + 2º 40%, a nota mínima de cada um destes momentos de avaliação deverá ser igual ou superior a 8 valores), um trabalho de pesquisa com apresentação oral (20 %) e a resolução de exercícios teórico-práticos (10%). O aluno é aprovado à UC se apresentar nota igual ou superior a 9,5 valores no somatório de todos os momentos de avaliação. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar às matérias lecionadas na UC.

Evaluation

Assessment will be in the form of "continuous assessment", with the possibility of a final exam, which will cover the entire syllabus, in the event of failure in the "continuous assessment" form. The requirements for success in "continuous assessment" are: two written tests (70%, the minimum mark for each of these assessment moments must be equal to or greater than 8 points), a research paper with an oral presentation (20%) and the resolution of theoretical-practical exercises (10%). Students will pass the course if they score 9.5 or more points in all the assessment stages. The "Moodle" platform will be the method used to provide all the compulsory and complementary documentation for the subjects taught in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

AAs metodologias de ensino da unidade curricular foram escolhidas de modo a facilitarem a aquisição das competências aliadas aos objetivos desta unidade curricular. A exposição descritiva e discussão conceptual destina-se à solidificação da aquisição de um conhecimento descritivo e crítico em imunobiologia, sendo esta aliada aos exercícios de aplicação realizados. O estudo de casos concretos e a discussão de estudos científicos e epidemiológicos tem como finalidade a aquisição de competências na aplicação dos conhecimentos imunobiológicos e no conhecimento das doenças e desordens mais vulgares. O trabalho de grupo e a apresentação oral destinam-se a solidificar a capacidade de trabalhar em grupo e de comunicação de resultados aos pares. Por outro lado, o método de avaliação contínua estimula e permite o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos para a Unidade Curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's teaching approaches were chosen to enhance skill acquisition while also achieving the unit's objectives. The descriptive exposition and conceptual discussion aim to solidify the acquisition of descriptive and critical knowledge in immunobiology, which is coupled with the application exercises. The goal of studying particular cases and discussing scientific and epidemiological studies is to develop abilities in the application of immunobiological knowledge as well as knowledge of the most frequent diseases and disorders. Group work and oral presentations are intended to reinforce the capacity to work in groups and express outcomes to peers. On the other hand, the continuous assessment methodology encourages and allows the student to be in constant contact with the contents of the Curricular Unit, allowing the teacher to perform a more rigorous assessment of the acquisition of the Curricular Unit's objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Abbas, A. K. , Lichtman, A. H. (2021). Cellular and molecular immunology (10th ed.). Elsevier.
- 2/ Murphy, K., & Travers, P. (2022). Janeway's immunobiology (10th ed.). Garland Science.
- 3/ Owen, J., Punt, J., & Stranford, S. (2018). Kuby immunology (8th ed.). W. H. Freeman.

4/
5/

Observações
A UC de Imunologia promove bases de compreensão para as UCs de Patologia Geral e Dietoterapia I e II. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar; 4- Educação de Qualidade; 12- Consumo e Produção Responsáveis.

Observations
The Curricular Unit of Immunology promotes knowledge bases for the General Pathology and Diet Therapy I and II Curricular Units. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being; 4- Quality Education; 12- Responsible Consumption and Production.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão-Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 3 Jul 2025 13:20:15	Data da Validação desta FUC: 3 Jul 2025 13:20:15

Designação da Unidade Curricular
PT: Microbiologia Alimentar EN: Food Microbiology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	60	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		.
Teórico-práticas (TP)			.
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Sabrina Esteves de Matos Almeida
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor auxiliar Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

01 - Conhecer os principais microrganismos presentes nos alimentos.02 - Conhecer os efeitos da interação entre microrganismos e alimentos.03 - Compreender a origem e fontes de contaminação microbiana, bem como os fatores que afetam o seu crescimento.04- Conhecer as doenças transmitidas por alimentos.05 - Conhecer as metodologias utilizadas em análises microbiológicas a alimentos e água para consumo humano e saber interpretar os resultados tendo por base a legislação em vigor.06 - Conhecer a composição e a função do microbioma intestinal.07 - Identificar os principais métodos de análise da microbiota humana e suas implicações na determinação da dieta alimentar.As metodologias aplicadas na disciplina buscam transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos de Microbiologia alimentar e alcançar os objetivos propostos nesta componente curricular. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate com os alunos e contribuindo para o fortalecimento de suas aptidões.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

01 - Know the main microorganisms present in food.02 - Know the effects of the interaction between microorganisms and food.03 - Understand the origin and sources of microbial contamination, as well as the factors that affect their growth in food.04 - Know foodborne illnesses.05 - Know the methodologies used in microbiological analyzes of food and water for human consumption and know how to interpret the results based on current legislation.06 - Know the composition and function of the intestinal microbiome.07 - Identify the main methods for analyzing the human microbiota and their implications for determining the diet.The methodologies applied in the discipline seek to transmit to students knowledge about food microbiology concepts and achieve the objectives proposed in this curricular component. The program contents are presented encouraging debate with students and contributing to strengthening their skills.

Conteúdos programáticos

C1. Introdução à microbiologia alimentar.C2. Fatores que afetam o crescimento e sobrevivência de microrganismos em alimentos.C3. Microrganismos presentes nos diferentes tipos de alimentos.C4. Fontes de microrganismos nos alimentos.C5. Detecção e caracterização de microrganismos em alimentos.C6. Deterioração microbiana de alimentos.C7. Interação entre microrganismos e grupos de alimentos.C8. Alimentos fermentados e de origem microbiana.C9. Microrganismos presentes nos alimentos, benéficos à saúde humana.C10. Importância do Microbioma Humano.

Syllabus

C1. Introduction to food microbiology.C2. Factors affecting the growth and survival of microorganisms in food.C3. Microorganisms present in different types of food.C4. Sources of microorganisms in food.C5. Detection and characterization of microorganisms in food.C6. Microbial spoilage of food.C7. Interaction between microorganisms and food groups.C8. Fermented foods and foods of microbial origin.C9. Microorganisms present in food, beneficial to human health.C10. Importance of the Human Microbiome.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Serão estudados os efeitos da interação entre microrganismos e alimentos, os fatores que afetam o crescimento microbiano nos alimentos, os microrganismos presentes nos alimentos e o seu papel na alteração dos mesmos.. Na prática serão abordadas as metodologias utilizadas na análise de águas e alimentos. Os alunos ficarão capacitados a compreender a interação dos microrganismos com os alimentos. Estes conhecimentos servirão de base para a aprendizagem de conteúdos relacionados com a conservação de alimentos e a segurança alimentar. O contato com ensaios práticos permitirá fortalecer o conhecimento dos conteúdos adquiridos no decorrer das aulas teóricas. Os conteúdos programáticos C1 e C3 visam atender o objetivo 01, os conteúdos programáticos C2, C7 e C8 atendem o objetivo 02, o conteúdo C4 atende o objetivo 03, o conteúdo C9 atende o objetivo 04, o objetivo de aprendizagem 05 é atendido pelos conteúdos C5 e C6 e o objetivo 06 é alcançado pelo conteúdo C10.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The effects of the interaction between microorganisms and food will be studied, as well as the factors that affect microbial growth in food, microorganisms present in food, and their role in food modification. Practical lessons will cover the methodologies used in water and food analysis. Students will be able to understand the interactions between microorganisms and food. This knowledge will serve as a foundation for learning content related to food preservation and food safety. Practical sessions will reinforce the knowledge acquired during the theoretical classes. Syllabus C1 and C3 aim to meet Objective 1; syllabus C2, C7, and C8 aim to meet Objective 2; syllabus C4 aims to meet Objective 3; syllabus C9 aims to meet Objective 4; learning objective 5 is met by contents C5 and C6; and objective 6 is met by C10.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas de carácter teórico consistirão na exposição oral dos conteúdos programáticos, em interação com os alunos. Em complemento serão resolvidos exercícios para consolidação da aprendizagem de forma pontual. As aulas práticas laboratoriais pretendem dar a conhecer métodos de detecção de microrganismos em água e matrizes alimentares. Os materiais de apoio serão disponibilizados na plataforma Moodle. As aulas teóricas, incluindo a discussão de diferentes casos e resolução de exercícios, permitem a participação dos alunos e o aprofundamento do conhecimento sobre as matérias expostas. As aulas laboratoriais permitem aplicar alguns dos conhecimentos adquiridos nas sessões teóricas, bem como o contato com técnicas analíticas utilizadas nesta área científica. O método de avaliação contínua promove o contato permanente do aluno com os conteúdos da unidade curricular, permitindo ao docente uma adequada avaliação da aquisição dos objetivos definidos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The lectures will consist of an oral presentation of the syllabus, in interaction with the students. In addition, exercises will be solved to consolidate learning on a one-off basis. The practical laboratory classes aim to introduce methods for detecting microorganisms in water and food matrices. Support materials will be made available on the Moodle platform. The lectures, including the discussion of different cases and the resolution of exercises, allow students to participate and deepen their knowledge of the subjects covered. The laboratory classes allow students to apply some of the knowledge acquired in the theoretical sessions, as well as contact with the analytical techniques used in this scientific area. The continuous assessment method promotes the student's permanent contact with the contents of the curricular unit, allowing the teacher to make an adequate assessment of the acquisition of the defined objectives.

Avaliação

A avaliação contínua presencial será efetuada através da realização de dois testes escritos individuais (70%), desempenho prático e relatórios relativos às aulas práticas (30%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame final com uma ponderação de 100% da nota final. A avaliação não contínua poderá ser realizada apenas por alunos que estiverem presentes em 2/3 das aulas práticas.

Evaluation

Continuous face-to-face assessment will be carried out through two individual written tests (70%), practical performance and reports on the practical classes (30%). If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take a final exam with a weighting of 100% of the final mark. Non-continuous assessment can only be carried out by students who attend 2/3 of the practical classes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O método de avaliação contínua, utilizando processos como a compreensão de conceitos básicos, a resolução de problemas práticos específicos à área da microbiologia alimentar, a aplicação de técnicas laboratoriais de análise microrganismos em águas e alimentos e ainda a elaboração de um trabalho de grupo dentro do âmbito do microbioma intestinal humano, permite o contato permanente dos alunos com os conteúdos programáticos e possibilita ao docente uma mais rigorosa avaliação da evolução da aprendizagem.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The method of continuous assessment, using processes such as understanding basic concepts, solving practical problems specific to the area of food microbiology, applying laboratory techniques for analyzing microorganisms in water and food and also developing group work within the scope of the human intestinal microbiome, allows students to have permanent contact with the syllabus and allows teachers to make a more rigorous assessment of the evolution of learning.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Ray, B., & Bhunia, A. (2018). Fundamental Food Microbiology (5th ed.). Boca Raton: CRC Press.
- 2/ Adams, M. R., Moss, M. O., & McClure, P. (2015). Food Microbiology (4th edition). Cambridge: RSC Publishing.
- 3/ Da Silva, N., Taniwaki, M.H., Junqueira, V.C.A., Silveira, N., Okazaki, M.M., & Gomes, R.A.R. (2018) Microbiological Examination Methods of Food and Water: A Laboratory Manual (2nd ed.). CRC.
- 4/ Shen, C., & Zhang, Y. (2017). Food Microbiology Laboratory for the Food Science Student. Cham: Springer.
- 5/ Berg, G. et al. (2020). Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges. Microbiome, v. 8 artigo 103: Springer Nature (doi.org/10.1186/s40168-020-00875-0).

Observações

A UC de Microbiologia Alimentar do 2º ano/ 1º semestre contribui para a compreensão dos conteúdos leccionados nas UCs de Genética, Imunologia e Fisiologia II, do 2º ano/ 1º semestre. Os estudantes serão estimulados a leitura complementar de artigos científicos atualizados sobre as temáticas abordadas em sala de aula, sendo indicada uma bibliografia adicional com o objetivo de fortalecer as competências dos alunos, tal como Berg, G. et al. (2020). Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges. Microbiome, v. 8 artigo 103: Springer Nature (doi.org/10.1186/s40168-020-00875-0). Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os objetivos 3, 4 e 6 da ODS.

Observations

The Food Microbiology UC in the 2nd year/1st semester contributes to the understanding of the contents taught in the Genetics, Immunology and Physiology II UCs, in the 2nd year/1st semester. Students will be encouraged to read additional up-to-date scientific articles on the topics covered in class, with an additional bibliography indicated with the aim of strengthening students' skills, such as Berg, G. et al. (2020). Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges. Microbiome, v. 8 artigo 103: Springer Nature (doi.org/10.1186/s40168-020-00875-0). The objectives of the course are aligned with SDG goals 3, 4 and 6.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Sabrina Esteves de Matos Almeida

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 10:42:31	Data da Validação desta FUC: 15 Jul 2025 10:42:31
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição Humana I EN: Human Nutrition I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		.
Teórico-práticas (TP)	30		.
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 100

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:- Saber classificar os macro- e micronutrientes, tais como as suas fontes, função e processos metabólicos (O1);- Saber estimar as necessidades energéticas individuais (O2);- Saber adequar a ingestão de macro- e micronutrientes em função das necessidades nutricionais de acordo com o sexo, idade e outras variáveis (O3);- Conhecer, utilizar e adaptar os diferentes guias alimentares e padrões de referência (O4).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of this curricular unit, the student must have the competence to:- Know how to classify macro- and micronutrients, such as their sources, function and metabolic processes (O1);- Know how to estimate individual energy needs (O2);- Know how to adjust the intake of macro- and micronutrients according to nutritional needs based on gender, age and other variables (O3);- Knowing, using and adapting the different food guides and reference standards (O4).

Conteúdos programáticos

1 – Introdução à Nutrição Humana 2 – Macronutrientes (C1)a) Proteínas: classificação, fontes, função e metabolismob) Hidratos de Carbono: classificação, fontes, função e metabolismoc) Lípidos: classificação, fontes, função e metabolismod) Água corporal, eletrólitos e equilíbrio ácido-base3 – Micronutrientes (C2)a) Vitaminas lipossolúveisb) Vitaminas hidrossolúveisc) Minerais4 – Digestão, absorção, transporte e excreção de nutrientes (C3)5 – Metabolismo Energético (C4)a) Ingestão de energiab) Gasto energéticoc) Necessidades energéticasd) Balanço energético6 – Guias alimentares e padrões de referência (C5)a) Rodas dos alimentosb) Pirâmides dos alimentosc) Tipos de padrões de referência: Dietary Reference Intakes (DRIs)

Syllabus

1 - Introduction to Human Nutrition2 – Macronutrients (C1)a) Proteins: classification, sources, function and metabolismb) Carbohydrates: classification, sources, function and metabolismc) Lipids: classification, sources, function and metabolismd) Body water, electrolytes and acid-base balance3 – Micronutrients (C2)a) Fat-soluble vitaminsb) Water-soluble vitaminsc) Minerals4 - Digestion, absorption, transport and excretion of nutrients (C3)5 - Energy metabolism (C4)a) Energy intakeb) Energy expenditurec) Energy needsd) Energy balance6 - Food guides and reference standards (C5)a) Food wheelsb) Food pyramidsc) Types of reference standards: Dietary Reference Intakes (DRIs)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para conhecer o metabolismo energético; conhecer os mecanismos da digestão, absorção, transporte e excreção de nutrientes; identificar os sinais de ingestão inadequada de micronutrientes e avaliar a inadequação da ingestão de nutrientes por comparação com padrões de referência.Os conteúdos C1, C2 e C3 atingem o Objetivo O1.Os conteúdos C4 e C5 são orientados para desenvolver e alcançar os Objetivos O2 e O3.O conteúdo C5 pretende alcançar o O4.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's contents enable students to learn about energy metabolism; to understand the mechanisms of digestion, absorption, transport and excretion of nutrients; to identify signs of inadequate micronutrient intake and to assess inadequate nutrient intake by comparing it with reference standards.Content C1, C2, and C3 achieve Objective O1.Content C4 and C5 are geared toward developing and achieving Objectives O2 and O3.Content C5 aims to achieve O4.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição de diapositivos (M1), bem como visualização de pequenos vídeos e documentários (se aplicável). As aulas teórico-práticas serão utilizadas para discussão de artigos científicos relacionados com a matéria lecionada (M2) e para a elaboração de fichas de trabalho (M3) que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

To present the syllabus, lectures will use a slide show methodology (M1), as well as short videos and documentaries (if applicable). Theoretical-practical classes will be used to discuss scientific articles (M2) and to take worksheets (M3) that facilitate understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the course unit.

Avaliação

A avaliação será feita pelo método de avaliação contínua que engloba 3 elementos: teste teórico envolvendo os conteúdos abordados em aula (50%), um trabalho individual com apresentação e discussão oral (30%) e ainda o desempenho na resolução das fichas de trabalho em aula (20%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Assessment will be carried out using the continuous assessment method, which comprises 3 elements: a theory test involving the content covered in class (50%), an individual assignment with presentation and oral discussion (30%) and performance in solving the worksheets in class (20%). If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final mark.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para expor os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em Nutrição Humana. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios práticos no âmbito do programa da Nutrição Humana I. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista. Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" (M1) é a mais adequada para apresentar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em Nutrição Humana (O1-O4). A discussão de artigos científicos (M2) e a realização de fichas de trabalho (M3), integradas nas aulas teórico-práticas, promovem a análise crítica e a aplicação prática dos conteúdos, sendo especialmente eficazes para o desenvolvimento dos objetivos O2, O3 e O4. Desta forma, as metodologias de ensino e avaliação estão articuladas com os objetivos da unidade curricular, proporcionando uma aprendizagem integrada e orientada para a prática profissional em Nutrição Humana.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the "Power Point" methodology is the most appropriate for explaining the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in Human Nutrition. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, practical exercises will be carried out as part of the Human Nutrition I syllabus. This teaching methodology enables students to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of nutritionists. The PowerPoint presentation methodology (M1) is considered the most appropriate for presenting the topics described in the program and for students to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in Human Nutrition (O1-O4). The discussion of scientific articles (M2) and the completion of worksheets (M3), integrated into the theoretical-practical classes, promote critical analysis and practical application of the content, being especially effective for developing objectives O2, O3, and O4. Thus, the teaching and assessment methodologies are aligned with the objectives of the course, providing integrated learning oriented toward professional practice in Human Nutrition.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Mahan, L.K., Escott-Stump, S. (2022) Krause's food, nutrition & diet therapy. 14th ed, Elsevier, Missouri.

2/ Thompson, J., Manore, M.M., Vaughan, L.A. (2020) The Science of Nutrition. 5th ed, Pearson Education, Edinburgh Gate.

3/ Gibney, M.J., Lanham-New, S.A., Cassidy, A., Vorster, H.H. (2019) Introduction to Human Nutrition. 3rd ed, Wiley-Blackwell, United Kingdom.

4/ Insel, P., Turner, R.E., Ross, D. (2019) Discovering Nutrition. 6rd ed, Jones and Bartlett Publishers, Massachusetts.

5/ Geissler, C., Powers, H. (2017) Human Nutrition. 13th ed, Oxford University Press, United Kingdom.

Observações

Esta UC fornece as bases para qualquer futuro nutricionista, abordando as bases da Nutrição (ex: conceito de macro- e micronutrientes) e a sua aplicabilidade prática. Serve ainda como um ponto de partida para outras UCs que envolvem um público-alvo mais específico (ex: Nutrição Pediátrica, Nutrição no Desporto), introduzindo ainda alguns conceitos e metodologias utilizadas noutras UCs, tais como a base da construção de um plano alimentar. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 2, 3 e 4.

Observations

This curricular unit provides the foundations for any future dietitian, covering the general concepts of Nutrition (e.g. the concept of macro- and micronutrients) and their practical applicability. It also serves as a starting point for other curricular units that involve a more specific target audience (e.g.: Pediatric Nutrition, Sports Nutrition), also introducing some concepts and methodologies used in other curricular units, such as the basis for building a dietary plan. Sustainable Development Goals (SDGs): 2, 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 16
Jul 2025 0:6:45

Data da Validação desta FUC: 16
Jul 2025 0:6:45

Designação da Unidade Curricular
PT: Toxicologia Alimentar EN: Food Toxicology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		.
Teórico-práticas (TP)			.
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rita Isabel Lampreia Teixeira d'Azevedo
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A concretização dos objetivos desta Unidade Curricular (UC) vai capacitar o futuro nutricionista a identificar e avaliar os agentes tóxicos nos alimentos e a sua interação. Para os atingir serão realizadas aulas com exposição oral, discussões de documentos, demonstrações de casos reais e estudos de caso. A elaboração de trabalhos sobre as temáticas expostas em aula permitirá desenvolver a aquisição de conceitos e as capacidades de comunicação. São objetivos a atingir: • Descrever os principais conceitos e princípios básicos da toxicologia; • Compreender as fases da toxicocinética e mecanismos de toxicidade; • Identificar os agentes tóxicos nos alimentos; • Identificar as interações entre agente tóxico e alimento; • Relacionar o impacto da atividade humana na contaminação alimentar; • Avaliar a presença de agentes tóxicos em matrizes alimentares usando métodos bioanalíticos; • Reconhecer a importância da toxicologia alimentar na atividade profissional do nutricionista.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The achievement of the objectives of this Curricular Unit (CU) will enable future nutritionists to identify and evaluate toxic agents in food and their interactions. To achieve these objectives, classes will be held with oral presentations, discussions of documents, demonstrations of real cases and case studies. The preparation of papers on the topics presented in class will allow the development of the acquisition of concepts and communication skills. The objectives to be achieved are: • Describe the main concepts and basic principles of toxicology; • Understand the phases of toxicokinetics and toxicity mechanisms; • Identify toxic agents in food; • Identify the interactions between toxic agents and food; • Relate the impact of human activity on food contamination; • Evaluate the presence of toxic agents in food matrices using bioanalytical methods; • Recognize the importance of food toxicology in the professional activity of the nutritionist.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à toxicologia: história e conceitos gerais
2. Toxicocinética de xenobióticos
a. Absorção
b. Distribuição
c. Excreção
d. Transporte
e. Biotransformação
3. Mecanismos de toxicidade
4. Avaliação do risco toxicológico
5. Agentes tóxicos presentes nos alimentos
a. Contaminantes naturais presentes nos alimentos de origem animal e vegetal
b. Contaminantes de origem microbiana
c. Contaminantes provenientes do meio ambiente
d. Agentes tóxicos formados durante o processamento dos alimentos
e. Aditivos alimentares
f. Contaminação através dos materiais de contacto com alimentos
6. Papel do RASFF e outras plataformas digitais na prevenção

Syllabus

1. Introduction to toxicology: history and general concepts
2. Toxicokinetics of xenobiotics
a. Absorption
b. Distribution
c. Excretion
d. Transporte
e. Biotransformation
3. Mechanisms of toxicity
4. Assessment of toxicological risk
5. Toxic agents present in food
a. Natural contaminants present in foods of animal and plant origin
b. Contaminants of microbial origin
c. Contaminants from the environment
d. Toxic agents formed during food processing
e. Food additives
f. Contamination through food contact materials
6. Role of RASFF and other digital platforms in prevention

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A UC Toxicologia Alimentar é de extrema importância, dado o seu potencial impacto na segurança e risco para a saúde humana e para o Ambiente. Os agentes tóxicos podem ocorrer naturalmente mas também resultar do processamento dos alimentos ou da interação com o Ambiente. Neste sentido, o programa da UC fornecerá as bases dos princípios e mecanismos da toxicologia geral, seguido da sua aplicação ao campo mais restrito da toxicologia alimentar. A aquisição destas competências permite aos alunos uma compreensão do papel dos agentes tóxicos, presentes nos alimentos, na saúde humana, bem como fornecer as bases para a compreensão de processos de prevenção da contaminação alimentar, que serão lecionados em posteriores unidades curriculares. O contacto com ensaios práticos permite substanciar o conhecimento dos conteúdos programáticos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Food Toxicology CU is extremely important, given its potential impact on safety and risk to human health and the environment. Toxic agents can occur naturally but can also result from food processing or from interactions with the environment. In this sense, the course program will provide the basis for the principles and mechanisms of general toxicology, followed by their application to the more restricted field of food toxicology. The acquisition of these skills allows students to understand the role of toxic agents, present in food, in human health, as well as providing the basis for understanding processes for preventing food contamination, which will be taught in later course units. Contact with practical tests allows students to substantiate knowledge of the program contents.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas expositivas serão acompanhadas com demonstrações e trabalho dos alunos, estimulando a participação destes no processo de aprendizagem. Ao complementar as aulas de carácter expositivo com a realização e apresentação de trabalhos pelos alunos, pretende-se aprofundar as temáticas abordadas e promover a participação dos alunos. As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma eficaz transmissão dos conceitos propostos, promovendo a participação e aprendizagem por parte dos alunos, fomentando as suas capacidades de análise e de comunicação. O material didático de apoio será disponibilizado aos alunos na plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures will be complemented with demonstrations and student work, encouraging their participation in the learning process. By supplementing lectures with student work and presentations, the aim is to deepen the topics covered and promote student participation. The teaching methodologies were defined with the objective of allowing an effective transmission of the proposed concepts, promoting participation and learning by the students, fostering their analysis and communication skills. The supporting teaching material will be made available to students on the Moodle platform.

Avaliação

Avaliação contínua presencial efetuada através da realização de trabalhos de grupo (55 %), apresentados e discutidos em sala de aula e de um teste escrito individual (45 %), este último com exigência de nota mínima de 9,5 valores. A dispensa de exame final requer uma média global ponderada igual ou superior a 9,5 valores, sendo que, o aluno tem que assistir a 2/3 das aulas práticas (PL). A avaliação não contínua é feita através de um exame final (100 %).

Evaluation

Continuous in-class assessment carried out through group projects (55 %), presented and discussed in the classroom, and an individual written test (45 %), the latter requiring a minimum grade of 9.5 values. Exemption from the final exam requires a weighted overall average equal to or higher than 9.5 values, being that the student has to attend 2/3 of the practical classes (PL). Non-continuous assessment is carried out through a final exam (100 %).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma eficaz transmissão dos conceitos propostos, promovendo a participação dos alunos no processo de aprendizagem, com a realização de trabalhos sobre a história da toxicologia alimentar, avaliação dos agentes tóxicos e temas relacionados, fomentando as suas capacidades de análise e de comunicação. Os métodos de avaliação foram definidos no sentido de permitir uma aquisição sustentada de conhecimentos, através de um teste individual, mas também a possibilitar o desenvolvimento de competências de análise crítica, trabalho em equipa e de comunicação, através da elaboração e apresentação de trabalhos de grupo. Desta forma, pretende-se contribuir para um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem e, com isto, permitir que os alunos adquiram autonomia para colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies for this course have been selected to facilitate the effective transmission of the proposed concepts and promote active student participation in the learning process, through the completion of work on the history of food toxicology, evaluation of toxic agents and related topics, fostering their analysis and communication skills. The assessment methods have been defined to allow a sustained acquisition of knowledge, through an individual test, but also to allow the development of critical analysis, teamwork and communication skills, through the preparation and presentation of group projects. In this way, it is intended to contribute to a better performance in the learning process and, with this, to allow students to acquire autonomy to put into practice the knowledge acquired.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Bagchi, D., & Swaroop, A. (2017). Food Toxicology. Boca Raton: CRC Press.
- 2/ Klaassen, C. D. (2019). Casarett & Doull's Toxicology. The Basic Science of Poisons (9th edition). New York: McGraw Hill.
- 3/ Kotzekidou, P. (2016). Food Hygiene and Toxicology in Ready-to-Eat Foods. London: Academic Press.
- 4/ Püssa, T. (2014). Principles of Food Toxicology (2nd edition). Boca Raton: CRC Press.
- 5/ Sachan, A., & Hendrich, S. (2018). Food Toxicology. Current Advances and Future Challenges. Oakville: Apple Academic Press.

Observações

Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para compreender e integrar conteúdos lecionados e conhecimentos adquiridos ao longo do ciclo de estudos, nas diversas áreas de atuação do nutricionista, permitindo competências para identificar os principais tóxicos químicos associados aos diversos tipos de alimentos, conhecer a sua origem, o seu mecanismo de toxicidade e as estratégias para a sua redução. Ao permitir ao estudante a aquisição de conhecimentos sobre a toxicocinética e toxicodinâmica dos compostos químicos e a familiarização com os ensaios de avaliação de toxicidade, esta unidade curricular posicionada no 1º semestre do 2º ano promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais durante o ciclo de estudos. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 13.

Observations		
The knowledge obtained in this curricular unit is fundamental to understand and integrate taught content and knowledge acquired throughout the study cycle, in the various areas of activity of the nutritionist, allowing skills to identify the main chemical toxicants associated with the various types of food, to know their origin, their toxicity mechanism and the strategies for their reduction. By allowing the student to acquire knowledge about the toxicokinetics and toxicodynamics of chemical compounds and familiarize them with toxicity assessment tests, this curricular unit positioned in the 1st semester of the 2nd year promotes the foundations for the development of fundamental skills during the study cycle. Sustainable Development Goals (SDGs): 1, 2, 3, 4, 6, 12 and 13.		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rita Teixeira d'Azevedo		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 17:55:42	Data da Validação desta FUC: 15 Jul 2025 17:55:42

Designação da Unidade Curricular
PT: Psicologia da Saúde EN: Health Psychology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CS	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cristina Maria Moura de Sousa
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de: 1. Perceber os conceitos básicos da Psicologia da Saúde, particularmente os contributos que tem oferecido para a compreensão do fenómeno global saúde/ doença. 2. Perceber a forma como as cognições, os comportamentos e as emoções podem regular a saúde e a doença. 3. Identificar os principais campos de pesquisa e intervenção da Psicologia da Saúde, assim como dos seus métodos e modelos específicos. 4. Analisar a importância do domínio disciplinar e de intervenção na prática específica das Ciências da Nutrição.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

By the end of this CU, student should be able to: 1. Understanding the basic concepts of Health Psychology, particularly the contributions it has made to understanding the global health/disease phenomenon. 2. Understanding how cognitions, behaviors and emotions can regulate health and illness. 3. Identify the main fields of research and intervention in Health Psychology, as well as its specific methods and models. 4. Analyze the importance of the disciplinary and intervention field in the specific practice of Nutrition Sciences.

Conteúdos programáticos

1. Como Estar e Manter-se Saudável: O que é a saúde; A Psicologia da Saúde; A relação entre saúde e doença; Comportamentos de risco; Comportamento Saudável. 2. Saúde e Alimentação. 3. Adoecer: o Corpo na Saúde e na Doença; Bem-Estar; Stress, positividade emocional; Consulta. 4. Estar doente: A percepção da doença; Doença e Qualidade de Vida; A Regulação Emocional; Doença e Suporte Social; A dor; A doença crónica. 5. A Psicologia da Saúde e prática das Ciências da Nutrição.

Syllabus

1. How to Be and Stay Healthy: What is health; Health inequalities; Risk behaviors; Healthy behavior. 2. Health and Food. 3. Getting Sick: The Body in Health and Illness; Well-being; Stress, emotional positivity; Consultation. 4. Being Sick: The perception of illness; Illness and Quality of Life; Emotional Regulation; Illness and Social Support; Pain; Chronic illness. 5. Health Psychology and the practice of Nutrition Sciences.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos (C) contribuem para os objetivos da seguinte forma: C1 e C2 contribuem para O1 porque abordar o conceito de saúde, a evolução, a relação com a saúde, os riscos, os comportamentos (incluindo alimentares), vai permitir que o estudante perceba conceitos básicos da Psicologia da Saúde e perceba o fenómeno global saúde/ doença. C3 e C4 contribuem para O2 e O3 porque abordar as situações de ficar e estar doente, com fatores cognitivos, comportamentais, emocionais e sociais associados vai permitir que o estudante perceba como estes fatores podem regular a saúde e a doença (O2) e identifique os principais campos de pesquisa e intervenção, modelos e métodos da Psicologia da Saúde (O3). C5 contribui para O4 porque identificar como é que os conceitos da PS podem ser aplicados ao quotidiano profissional dos nutricionistas vai permitir que o estudante analise a importância do domínio disciplinar e de intervenção na prática específica das Ciências da Nutrição (O4).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The (C) contribute to objectives (O) as follows: C1 and C2 contribute to O1 because addressing the concept of health, its evolution, the relationship with health, risks, behaviors (including eating behaviors), will allow the student to understand basic concepts of Health Psychology and to understand the global health/disease phenomenon. C3 and C4 contribute to O2 and O3 because addressing the situations of becoming ill and being ill, with associated cognitive, behavioral, emotional and social factors will allow the student to understand how these factors can regulate health and illness (O2) and identify the main fields of research and intervention, models and methods of Health Psychology (O3). C5 contributes to O4 because identifying how health psychology concepts can be applied to the day-to-day work of nutritionists will allow the student to analyze the importance of the disciplinary domain and intervention in the specific practice of nutritional sciences (O4).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ATLANTICA em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto teórico-práticas e de apoio tutorial. As aulas que abordam os conceitos centrais utilizam metodologias de ensino expositivas, com métodos interrogativo e reflexivo, visando explicar temas e conhecimentos e envolver os estudantes na construção do conhecimento. Nas aulas teórico-práticas serão privilegiadas metodologias demonstrativas e ativas que permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. Nas atividades formativas será privilegiado o estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação; vídeos), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a interligação entre a Psicologia da Saúde e a Ciências de Nutrição. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos. O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ATLANTICA's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice. This course is organized into theoretical-practical contact classes and tutorial support. Classes that deal with core concepts use expository teaching methodologies, with interrogative and reflective methods, aimed at explaining themes and knowledge and involving students in the construction of knowledge. In theoretical-practical classes, demonstrative and active methodologies will be favored, allowing the content to be explored in greater depth and studied in a more applied way. Case studies will be favored in training activities, analytically and exhaustively addressing representative cases of a real situation (research articles; videos) in order to find solutions, encouraging the critical analysis of projects and programmes, essential for the interconnection between Health Psychology and Nutrition Sciences. In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment by teachers to students, individually, in class/classroom or restricted groups. Autonomous and collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analyzing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analyzing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, pois valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será composta por dois momentos de avaliação: 1) Teste escrito individual (60%) 2) Trabalho em grupo com apresentação oral (40%). Para aprovação da unidade curricular no modelo de avaliação contínua o estudante deverá obter uma nota média mínima ponderada de 10 valores. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como todos aqueles que não tenham obtido nota mínima de 10 valores na avaliação contínua. Neste regime de avaliação final, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with ATLÂNTICA's pedagogical model, as it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the CU's objectives. Continuous assessment will consist of two assessment stages: 1) Individual written test (60%) 2) Group work with oral presentation (40%). To pass the course under the continuous assessment model, the student must obtain a minimum weighted average mark of 10. The final assessment will take place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as will those who have not obtained a minimum mark of 10 in the continuous assessment. In this final assessment, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias teórico-práticas, de aquisição de conceitos centrais e aplicação dos conhecimentos teóricos a situações práticas, demonstrativas e ativas, com estudos de caso, irá permitir a aquisição e compreensão dos conhecimentos sobre a Psicologia da Saúde, nos seus conceitos elementares, bem como nos conceitos de saúde, doença, identificação de fatores biopsicossociais, indo ao encontro dos objetivos O1, O2, O3 e O4. Propõe-se aos estudantes a realização de um teste escrito que inclua a avaliação dos conhecimentos dos conceitos básicos, mas também a aplicação a situações práticas. Enquadrado em metodologias teórico-práticas, de natureza colaborativa, propõe-se aos estudantes a realização de um trabalho de grupo com apresentação oral sobre Doença, Psicologia da Saúde e Intervenção Nutricional, o que irá promover a aplicação do domínio disciplinar e da intervenção na prática específica das Ciências da Nutrição indo ao encontro do objetivo O4.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The theoretical-practical methodologies of acquiring core concepts and applying theoretical knowledge to practical, demonstrative and active situations, with case studies, will enable the acquisition and understanding of knowledge about Health Psychology, in its elementary concepts, as well as the concepts of health, illness, identification of biopsychosocial factors, meeting objectives O1, O2, O3 and O4. It is proposed that students take a written test that includes an assessment of their knowledge of the basic concepts, but also their application to practical situations. Within the framework of theoretical-practical methodologies of a collaborative nature, it is proposed that students carry out group work with an oral presentation on Illness, Health Psychology and Nutritional Intervention, which will promote the application of the disciplinary domain and intervention in the specific practice of Nutrition Sciences, meeting objective O4.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Bolton, D. & Gillett, G. (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease New Philosophical and Scientific Developments. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-11899-0>

2/ Leal, I. & Ribeiro, J.P. (Coord.) (2021). Manual de Psicologia da Saúde. Pactor

3/ Halfon, N., Forrest, C.B., Lerner, R.M. & Faustman, E.M. (Eds.) (2018). Handbook of Life Course Health Development. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47143-3>

4/ Haugan, G. & Eriksson, M. (Eds.) (2021). Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63135-2>

5/ Sarafino, E.P., & Smith, T.W. (2021). Health Psychology: Biopsychosocial interactions. Wiley & Sons, Ltd.

Observações

Esta UC pretende evidenciar os contributos que o domínio disciplinar e de intervenção da Psicologia da Saúde pode dar na prática específica das Ciências de Nutrição, conferindo conhecimentos sobre a área da psicologia da Saúde e competências de planear intervenções com base nesses conhecimentos. De cariz teórico-prático, privilegia atividades colaborativas em sala de aula e na avaliação. No âmbito das metas propostas pelos ODS – Objetivos para o desenvolvimento Sustentável está enquadrada na ODS 3| Saúde e bem-estar, que consiste em assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Observations

This CU aims to highlight the contributions that the disciplinary and intervention domain of Health Psychology can make to the specific practice of Nutrition Sciences, providing knowledge about the area of Health Psychology and the skills to plan interventions based on this knowledge. It is theoretical and practical in nature and favors collaborative activities in the classroom and in assessment. As part of the goals proposed by the SDGs - Sustainable Development Goals, it falls under SDG 3| Health and well-being, which consists of ensuring a healthy life and promoting well-being for all, at all ages.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristina Maria Moura de Sousa

Coordenador do CE Responsável pela Validação: S

Ano Letivo 2025-26	Data da Revisão desta FUC: 3 Jul 2025 11:50:5	Data da Validação desta FUC: 3 Jul 2025 11:50:5
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Avaliação do Estado Nutricional EN: Nutritional Status Assessment

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	45		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta Unidade Curricular o estudante deverá: OA1. Compreender a importância e dominar os conceitos, princípios e métodos para a avaliação do estado nutricional de um indivíduo; OA2. Conhecer e saber utilizar materiais e equipamentos para a avaliação do estado nutricional; OA3. Conhecer e saber aplicar as diferentes metodologias de avaliação do estado nutricional em função do indivíduo e da situação; OA4. Ser capaz de efetuar a avaliação do estado nutricional de grupos populacionais e interpretar os seus resultados. OA5. Adquirir competência para realizar o diagnóstico nutricional de populações e indivíduos com risco de morbidade e mortalidade

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Understand the importance of and master the concepts, principles and methods for assessing an individual's nutritional status;- Know how to use materials and equipment to assess nutritional status;- Know and be able to apply the different methodologies for assessing nutritional status depending on the individual and the situation;- Be able to assess the nutritional status of population groups and interpret the results.- Acquire the skills to carry out a nutritional diagnosis of populations and individuals at risk of morbidity and mortality.

Conteúdos programáticos

1.Introdução à avaliação do estado nutricional: conceitos, índices, indicadores, padrões de referência, somatótipo;2.Métodos de avaliação do estado nutricional: diretos e indiretos;3.Métodos de avaliação do estado nutricional: clínico, antropométrico, composição corporal, alimentares e bioquímicos;4.Avaliação do estado nutricional no ciclo da vida: grávida, lactante, lactente, criança, adolescente, adulto, idoso.5.Ferramentas para avaliação do risco nutricional. Avaliação do risco em doentes hospitalizados.6.Importância do trabalho multidisciplinar e interação com outros profissionais.

Syllabus

1.Introduction to assessing nutritional status: concepts, indices, indicators, reference standards, somatotype;2.Methods for assessing nutritional status: direct and indirect;3.Methods for assessing nutritional status: clinical, anthropometric, body composition, dietary and biochemical;4.Assessment of nutritional status in the life cycle: pregnant women, infants, children, adolescents, adults and the elderly.5.Tools for assessing nutritional risk. Risk assessment in hospitalized patients.6.The importance of multidisciplinary work and interaction with other professionals.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conceitos teóricos e práticos relativo à avaliação do estado nutricional de indivíduos e populações das diferentes fases do ciclo de vida. Nesta unidade curricular serão fornecidos os instrumentos metodológicos necessários para a aplicação adequada em diferentes situações, dos instrumentos de avaliação nutricional para indivíduos e população no sentido de realizar o diagnóstico nutricional nas diferentes etapas do ciclo de vida tanto em indivíduos e populações saudáveis como em pacientes hospitalizados.Todos os conteúdos programáticos (1-6) estão directamente relacionados com os objetivos de aprendizagem (OA1-OA5), uma vez que permitem a integração progressiva e sólida dos conhecimentos e competências definidas na unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit provides theoretical and practical concepts relating to the assessment of the nutritional status of individuals and populations at different stages of the life cycle. This curricular unit will provide the necessary methodological tools for the appropriate application in different situations of nutritional assessment tools for individuals and populations in order to carry out nutritional diagnosis in the different stages of the life cycle, both in healthy individuals and populations and in hospitalized patients. All program contents (1-6) are directly related to the learning objectives (OA1-OA5), as they allow for the progressive and solid integration of the knowledge and skills defined in the curricular unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A avaliação processa-se de acordo com o disposto no Regulamento Académico em vigor na Atlântica. Esta unidade curricular está organizada em aulas de contacto teóricas e práticas laboratoriais. Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizado software "Power Point" (M1) para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos incluídos na unidade curricular. A metodologia expositiva, visa a explicação de temas e conhecimentos, motivando os estudantes com a utilização de diferentes recursos audiovisuais. Nas aulas laboratoriais, realizadas na Clínica Universitária, o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional do Nutricionista (M2). Será utilizada aprendizagem baseada em desafios (PBL), envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional (M3). Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. O acesso ao campus virtual (nomeadamente a plataforma "Moodle") será utilizado para disponibilizar todos os recursos documentais necessários: textos, artigos científicos, vídeos, links, relatórios, ou outros. O trabalho autónomo e colaborativo configura-se central no processo de ensino e aprendizagem, pelo que é proposto pelo docente e encontra-se planificado na unidade curricular, de modo a existir um aprofundamento dos conteúdos abordados e do conhecimento. Tal inclui pesquisas, análise e reflexão sobre bibliografia, casos clínicos, problemas ou investigações, fomentando a autonomia do estudante.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The evaluation is carried out in accordance with the provisions of the Academic Regulation in force at Atlântica. This course is organized into theoretical and practical laboratory contact classes. For the presentation of syllabus, in the theoretical classes will be used "Power Point" (M1) to address the topics described in the program and so that the student easily acquires theoretical knowledge included in the curricular unit. The expository methodology aims to explain themes and knowledge, motivating students with the use of different audiovisual resources. In the laboratory classes, held at the University Clinic, the student learns by doing, working in a manipulative and practical way the contents covered with dynamics of observation, sharing and comparison of knowledge, under the supervision of the professor, contacting the main equipment used in the professional practice of the Nutritionist (M2). Challenge-based learning (PBL) will be used, involving the student in a real situation related to the professional environment (M3). Through collaborative learning, students are grouped together to learn to collaborate, solving in a creative, integrative, constructive and mutually supportive way the issues and situations identified from the proposed problems and contents. Access to the virtual campus (namely the "Moodle" platform) will be used to provide all the necessary documentary resources: texts, scientific articles, videos, links, reports, or others. Autonomous and collaborative work is central to the teaching and learning process, so it is proposed by the teacher and is planned in the curricular unit, so that there is a deepening of the contents covered and knowledge. This includes research, analysis and reflection on bibliography, clinical cases, problems or investigations, fostering the student's autonomy.

Avaliação

A avaliação contínua engloba três componentes: 1) Teste de avaliação da componente teórica (50%); 2) Teste de avaliação da componente prática (30%); 3) Discussão oral de casos clínicos (20%). Para aprovação na unidade curricular o estudante deverá obter uma avaliação média mínima ponderada de 9,5 valores (em 20), tendo cada um dos momentos de avaliação contínua uma nota mínima de 9,5 valores. É obrigatória a presença em 2/3 das aulas laboratoriais. Caso não se verifique esta condição, o aluno reprova por faltas. Se a classificação mínima não for atingida, o aluno terá de realizar um exame. É indispensável para a realização de avaliação final por exame, a aprovação no teste de avaliação da componente prática. A avaliação não contínua engloba: 1) Exame final (70%); 2) Teste de avaliação da componente prática (30%). Para avaliar os conhecimentos adquiridos, considerou-se essencial no âmbito da avaliação contínua, a realização de uma ficha de avaliação dos conhecimentos teóricos. Para avaliar a capacidade de aplicação prática dos conceitos teóricos lecionados, será avaliado o desempenho numa ficha de conhecimentos teórico-práticos. A participação nas aulas através da realização de exercícios práticos e medições corporais, será também um dos parâmetros utilizados para avaliação e que permitirá capacitar o aluno para a realização do diagnóstico nutricional em indivíduos.

Evaluation

Continuous assessment comprises three components: 1) Theoretical component assessment test (50%); 2) Practical component assessment test (30%); 3) Worksheets and discussion of clinical cases (20%). To pass the course, the student must obtain a minimum weighted average evaluation of 9.5 (out of 20), with each of the moments of continuous evaluation having a minimum grade of 9.5 values. Attendance at two-thirds of laboratory classes is mandatory. Failure to do so will result in the student failing due to absences. If the minimum grade is not reached, the student will have to take an exam. It is essential to carry out a final evaluation by exam, to pass the evaluation test of the practical component. Non-continuous assessment includes: 1. Exame final (70%); 2. Evaluation test of the practical component (30%). In order to assess the knowledge acquired, it was considered essential to carry out an assessment of theoretical knowledge as part of the continuous assessment. In order to assess the ability to apply the theoretical concepts taught in practice, performance on a theoretical-practical knowledge sheet will be assessed. Participation in classes through practical exercises and body measurements will also be one of the parameters used for assessment and will enable the student to carry out nutritional diagnosis on individuals.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As sessões teóricas expositivas permitem o aprofundamento do conhecimento com participação activa do aluno. As aulas práticas permitem aplicação de conhecimentos adquiridos nas sessões teóricas e contacto com métodos e técnicas utilizados na avaliação do estado nutricional de um indivíduo. O método de avaliação contínua estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos. Através da apresentação estruturada de conteúdos, os estudantes são incentivados a refletir criticamente sobre os temas abordados, consolidando as bases teóricas necessárias à compreensão do estado nutricional em diferentes contextos. Complementarmente, as aulas práticas constituem um espaço privilegiado para a aplicação dos conhecimentos adquiridos nas sessões teóricas. Nestes momentos, os estudantes têm contacto direto com os principais métodos e técnicas utilizados na avaliação nutricional de indivíduos, desenvolvendo competências práticas essenciais para a sua futura atuação profissional. Esta articulação entre teoria e prática favorece a aprendizagem e permite que o estudante integre os conteúdos de forma coesa e funcional. Adicionalmente, a implementação do método de avaliação contínua assegura um acompanhamento regular do progresso do estudante, incentivando o estudo sistemático e a participação ativa ao longo do semestre. Esta abordagem permite ao docente uma análise mais rigorosa e contínua da aquisição dos objetivos de aprendizagem, assegurando a identificação precoce de dificuldades e a implementação de estratégias, quando necessário. As metodologias propostas, ao promoverem momentos distintos de ensino, discussão, experimentação e reflexão, criam um ambiente de aprendizagem dinâmico e centrado no estudante e colaborativo. O envolvimento ativo em diferentes contextos pedagógicos estimula o desenvolvimento de competências analíticas, práticas e de tomada de decisão, fundamentais à prática profissional na área das Ciências da Nutrição.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Theoretical lectures allow students to deepen their knowledge through active participation. The practical classes allow students to apply the knowledge acquired in the theoretical sessions and to come into contact with the methods and techniques used to assess an individual's nutritional status. The continuous assessment method encourages the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the teacher to make a more rigorous assessment of the acquisition of the defined objectives. Through the structured presentation of content, students are encouraged to critically reflect on the topics covered, consolidating the theoretical foundations necessary to understand nutritional status in different contexts. Additionally, practical classes provide a privileged space for applying the knowledge acquired in the theoretical sessions. During these sessions, students have direct contact with the main methods and techniques used in the nutritional assessment of individuals, developing practical skills essential for their future professional careers. This connection between theory and practice promotes learning and allows students to integrate the content in a cohesive and functional manner. Additionally, the implementation of the continuous assessment method ensures regular monitoring of student progress, encouraging systematic study and active participation throughout the semester. This approach allows the instructor to perform a more rigorous and continuous analysis of the achievement of learning objectives, ensuring early identification of difficulties and the implementation of strategies when necessary. The proposed methodologies, by promoting distinct moments of teaching, discussion, experimentation, and reflection, create a dynamic, student-centered, and collaborative learning environment. Active involvement in different pedagogical contexts encourages the development of analytical, practical and decision-making skills, which are fundamental to professional practice in the field of Nutritional Sciences.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Nieman, D.C (2019). Nutritional Assessment (7ª Ed.). McGraw-Hill Education, Nova York.
- 2/ Schoeller, D.A., & Westerterp-Plantenga M. (2017). Advances in the Assessment of Dietary Intake (1º Ed.). Flórida: CRC Press.
- 3/ Mussoi, T.D. (2014). Avaliação Nutricional na Prática Clínica (1º Ed.). Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan.

4/ World Health Organization-Guidelines on Nutrition. Disponível em: <http://www.who.int/publications/guidelines/nutrition/en/>.

5/

Observações

Esta UC integra conhecimentos e competências de outras UC, como Anatomia Humana, Fisiologia e Patologia I e II e promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais para a progressão no CE e compreensão de Casos Clínicos, Dietoterapia, Nutrição Pediátrica. Acrescentam-se atividades "hands-on" e treino de manipulação do equipamento, de reconhecimento de sinais e de sintomas de alterações do estado nutricional e de opção pelas metodologias mais apropriadas. São estratégias de enriquecimento: 1. Prática da avaliação do estado nutricional em período não letivo, com a ajuda da regente, no âmbito de atividades de extensão à comunidade. 2. Sempre que ocorram conferências, ou outros eventos de cariz científico com temas relevantes para a formação do Nutricionista, os estudantes são convidados a assistir. Pretende-se assim que os alunos sejam agentes activos no seu percurso de aprendizagem e adquiram competências na realização das funções inerentes à profissão. ODS: 3 e 4.

Observations

This course integrates knowledge and skills from other courses, such as Human Anatomy, Physiology, and Pathology I and II, and provides the foundation for developing fundamental skills for progression to the Study Cycle and understanding Clinical Cases, Diet Therapy, and Pediatric Nutrition. Hands-on activities and training in equipment handling, recognizing signs and symptoms of changes in nutritional status, and choosing the most appropriate methodologies are also included. Enrichment strategies include: 1. Practice assessing nutritional status during non-school hours, with the help of the instructor, as part of community outreach activities. 2. Students are invited to attend conferences or other scientific events with topics relevant to nutritionist training. The goal is for students to be active agents in their learning journey and acquire skills to perform the functions inherent to the profession. SDGs: 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025-26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 21:59:17

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 21:59:17

Designação da Unidade Curricular
PT: Bromatologia EN: Bromatology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100 %	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 60 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta é uma UC que fornece bases de conhecimento necessárias à interpretação dos resultados analíticos da composição alimentar e da sua importância na avaliação da qualidade alimentar. Para atingir os objetivos de aprendizagem serão realizadas aulas teóricas com exposição oral da matéria, aulas de exercícios práticos sobre a matéria exposta e aulas de prática laboratorial sobre as principais técnicas analíticas trabalhadas nas aulas teóricas. São objetivos a alcançar: Adquirir conhecimentos sobre os métodos clássicos e recentes de análise dos alimentos. Ser capaz de avaliar e reconhecer as principais técnicas analíticas e processos de amostragem aplicados à caracterização dos alimentos. Conhecer os métodos e técnicas de análise físico-química, química e física dos alimentos. Adquirir capacidade de interpretação de resultados analíticos e sua fiabilidade. Desenvolver capacidades de trabalho em equipa. Desenvolver capacidades de comunicação oral e em suportes digitais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This is a course that provides the knowledge base necessary for the interpretation of analytical results of food composition and their importance in food quality assessment. To achieve the learning objectives, classes with oral presentation, practical exercise classes on the exposed subjects, and laboratory practice classes on the main analytical techniques worked in the theoretical classes will be held. The intended objectives are: Acquire knowledge of classical and recent methods of food analysis. Be able to evaluate and recognize the main analytical techniques and sampling processes applied to the quantitative and qualitative characterization of foods. Know the principles, methods and techniques of physico-chemical, chemical and physical analysis of the volatile and non-volatile fractions of foods. Acquire the ability to interpret analytical results and their reliability. Develop teamwork and team coordination skills. Develop oral and digital communication skills.

Conteúdos programáticos

1. Análise e controlo de qualidade a) Amostragem; b) Técnicas aplicadas à análise de alimentos; c) Métodos quantitativos e qualitativos. 2. Análise de carboidratos a) Extração e separação; b) Métodos de identificação; c) Determinação quantitativa; d) Métodos físicos, químicos e biológicos; e) Determinação de fibra. 3. Análise de lípidos a) Extração e determinação quantitativa; b) Identificação e quantificação de ácidos gordos. 4. Análise de proteínas a) Determinação de proteína total; b) Separação e identificação de proteínas e aminoácidos. 5. Análise da água e humidade a) Métodos físicos; b) Métodos químicos. 6. Obtenção e determinação de cinzas para análise de minerais a) Identificação e quantificação. 7. Análise de vitaminas a) Identificação e determinação quantitativa de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. 8. Análise de polifenóis e determinação da capacidade antioxidante.

Syllabus

1. Analysis and quality control a) Sampling. b) Techniques applied to food analysis. c) Quantitative and qualitative methods. 2. Carbohydrate analysis a) Extraction and separation. b) Identification methods. c) Quantitative determination. d) Physical, chemical and biological methods. e) Fiber determination. 3. Lipid analysis a) Extraction and quantitative determination. b) Identification and quantification of fatty acids. 4. Protein analysis a) Determination of total protein. b) Separation and identification of proteins and amino acids. 5. Water and humidity analysis a) Physical methods. b) Chemical methods. 6. Obtaining and determining ash for mineral analysis a) Identification and quantification. 7. Vitamin analysis a) Identification and quantitative determination of water-soluble and fat-soluble vitamins. 8. Polyphenol analysis and determination of antioxidant capacity.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Dos conteúdos programáticos constam a explicação: dos processos de amostragem usados em análise dos alimentos; dos métodos analíticos utilizados no estudo da composição alimentar; da interpretação dos resultados e da sua importância no conceito de qualidade alimentar. A aprendizagem destes conceitos permite aos alunos a aquisição das competências e objectivos enunciados. O contacto com ensaios práticos permite substanciar o conhecimento dos mesmos. A elaboração de posters para apresentação de trabalhos permite melhorar aspectos da comunicação.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus includes the explanation of the sampling processes used in food analysis; the analytical methods used in the study of food composition; the interpretation of results and their importance in the concept of food quality. Learning these concepts enables students to acquire the skills and objectives set out. Contact with practical assays helps to substantiate the knowledge of the matters exposed. The preparation of posters for the presentation of group work allows to improve communication aspects.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Serão lecionadas aulas com exposição oral da matéria, aulas de exercícios práticos sobre a matéria exposta e aulas de prática laboratorial. Serão ainda apresentados e discutidos trabalhos científicos sob formato de poster por grupos de 2 alunos. No seu conjunto, as metodologias de ensino/aprendizagem permitirão a aquisição de conhecimentos sobre a matéria, capacidade crítica e analítica e competências para aplicar esses conhecimentos em situações típicas e em laboratório. Os materiais de apoio à UC são disponibilizados na plataforma Moodle. O ensino valoriza o desenvolvimento de capacidades de comunicação (escrita e oral) e de trabalho individual e em equipa, adotando uma metodologia de ensino/aprendizagem activa, colocando problemas reais aos alunos, na ótica de uma avaliação contínua. Existe uma diversidade de metodologias desde a aula de exposição, de apresentação de trabalhos em grupo, a aulas de resolução de problemas e aulas de carácter prático. O modelo de ensino/aprendizagem adoptado permite assim que os alunos alcancem os objectivos enunciados de serem capazes de compreender e aplicar os princípios básicos da análise dos constituintes da matriz alimentar.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course will employ a variety of teaching methods, including lectures, practical exercises, and laboratory sessions. Students will also present and discuss scientific papers in poster format in groups of two. These diverse teaching methods will enable students to acquire knowledge of the subject matter, develop critical and analytical skills, and gain the ability to apply this knowledge in both typical and laboratory settings. Course material will be made available on the Moodle platform. The course emphasizes the development of communication skills (both written and oral) and individual and teamwork skills. It adopts an active teaching and learning methodology, presenting students with real-world problems within a framework of continuous assessment. The diversity of teaching methods includes lectures, group presentations, problem-solving exercises, and practical sessions. The teaching and learning model enables students to achieve the stated objectives of being able to understand and apply the basic principles of food matrix analysis.

Avaliação

Avaliação contínua presencial efetuada através da realização de exercícios nas aulas de carácter prático (10 %), de trabalhos laboratoriais e respetivos relatórios (15 %), de uma apresentação discussão de trabalhos científicos (em grupo) sob forma de poster digital (25 %) e dois testes escritos individuais (2 x 25 %), com nota mínima de 8,0 valores exigida em cada um destes últimos. Os alunos terão dispensa da realização de exame final se atingirem uma média global ponderada de 9,5 valores na avaliação contínua. Avaliação não contínua através de um exame final (100 %). É requerida a presença num mínimo de dois terços das aulas práticas e elaboração dos respetivos relatórios para realizar a avaliação contínua e aceder ao exame final.

Evaluation

Continuous assessment will be carried out through in-class exercises during practical classes (10 %), laboratory work and respective reports (15 %), a presentation and discussion of scientific works (in groups) in the form of a digital poster (25 %), and two individual written tests (2 x 25 %), with a minimum grade of 8.0 values required in each of these last ones. Students will be exempt from taking the final exam if they achieve a weighted overall average of 9.5 values in the continuous assessment. Non-continuous assessment will be achieved through a final exam (100 %). A minimum attendance of two-thirds of the practical classes and completion of the respective reports are required to participate in the continuous assessment and access the final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino/aprendizagem e avaliação contínua, utilizando formas de avaliação que vão desde a compreensão de conceitos, concretizada através dos testes individuais, passando pela resolução de exercícios práticos, à realização de trabalhos laboratoriais e respetivos relatórios e à elaboração de um poster científico por grupos de alunos, estimulam o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo o desenvolvimento de competências de perceção e capacidade de analisar a composição de vários tipos de alimentos. Esta metodologia permite ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos para a Unidade Curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching/learning methods and continuous assessment, using evaluation methods that range from the understanding of concepts, materialized through individual tests, to the resolution of practical exercises, the execution of laboratory work and respective reports, and the preparation of a scientific poster by groups of students, stimulate the student's permanent contact with the contents of the Course Unit, allowing the development of perception skills and the ability to analyze the composition of various types of food. This methodology allows the teacher to carry out a more rigorous evaluation of the acquisition of the objectives defined for the Course Unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Harris, D. C. & Lucy, C. E. (2019). Quantitative Chemical Analysis (10th ed.). W. H. Freeman.
- 2/ Ismail, B. P., Nielsen, S. S. (2024). Food Analysis (6th edition): Springer.
- 3/ Velisek, J., Koplik, R., Cejpek, K. (2020). The Chemistry of Food (2nd edition): Wiley-Blackwell.
- 4/ Nollet, L. M. L., Gutierrez-Urbe, J. A. (2018). Phenolic Compounds in Food. Characterization and Analysis. Boca Raton: CRC Press.
- 5/ Miller, D. D., Yeung, C. K. (2022). Food Chemistry. A Laboratory Manual. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Observações

Esta UC parte dos conhecimentos adquiridos na UC Química, em particular sobre técnicas analíticas utilizadas na caracterização da composição alimentar, como um dos parâmetros determinantes da qualidade alimentar. Outras ferramentas usadas na caracterização da qualidade alimentar serão posteriormente trabalhadas na UC Legislação e Qualidade Alimentar. Integra assim os ODS 2, 3 e 13.

Observations

This course unit builds upon the knowledge acquired in the Chemistry CU, particularly regarding analytical techniques used in characterising food composition, which is one of the determining parameters of food quality. Other tools used to characterise food quality will be addressed later in the Legislation and Food Quality course unit. Thus integrating SDGs 2, 3, and 13.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Figueiredo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Set 2025 11:26:13

Data da Validação desta FUC: 15
Set 2025 11:26:13

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição Humana II EN: Human Nutrition II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final da UC, o aluno deve ser capaz de: Conhecer as diversas metodologias para elaborar planos alimentares saudáveis (O1). Tema 2 (O2): a) Conhecer os riscos nutricionais associados a determinados hábitos alimentares e estilos de vida; b) Identificar e caracterizar as diferentes metodologias de avaliação do estado nutricional; c) Dar a conhecer as diferentes metodologias utilizadas em consultas de nutrição. - Tema 3 (O3): a) Conhecer as recomendações nutricionais e alimentares das várias fases do ciclo da vida; b) Elaborar planos alimentares destinados a crianças, adolescentes, grávidas, lactantes, adultos e idosos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Knowing the different methodologies for drawing up healthy eating plans (O1). Theme 2 (O2): a) Learn about the nutritional risks associated with unhealthy eating habits and lifestyles; b) Identify and characterize the different methodologies for assessing nutritional status; c) Learn about the different methodologies used in nutrition consultations. - Topic 3 (O3): a) Know the nutritional and dietary recommendations for the various stages of the life cycle; b) Draw up dietary plans for children, adolescents, pregnant women, nursing mothers, adults and the elderly.

Conteúdos programáticos

Tema 1 - Planos alimentares (C1): a) Guias alimentares b) Cálculo das NEE individuais e conversão em macronutrientes; c) Distribuição dos macronutrientes ao longo do dia; c) Porções e equivalentes; d) Tabelas de composição de alimentos. Tema 2 - Identificar e caracterizar as diferentes metodologias de avaliação do estado nutricional (C2): a) Métodos de recolha da Ingestão Alimentar b) Métodos de recolha de dispêndio energético c) Avaliação do estado nutricional d) Composição corporal e) Hidratação Tema 3a - Dar a conhecer as diferentes metodologias utilizadas em consultas de nutrição (C3): a) Anamnese alimentar b) Plano Alimentar vs Recomendações alimentares Tema 3b - Elaborar planos alimentares destinados a crianças, adolescentes, grávidas, lactantes, adultos e idosos (C4): a) Gravidez b) Lactação c) Criança d) Adolescentee) Adulto f) Idoso

Syllabus

Topic 1 - Diet plans (C1): a) Food guides b) Calculation of individual NEE and conversion into macronutrients; c) Distribution of macronutrients throughout the day; c) Portions and equivalents; d) Food composition tables. Topic 2 - Identify and characterize the different methodologies for assessing nutritional status (C2): a) Methods for collecting Food Intake b) Methods for collecting energy expenditure c) Assessment of nutritional status d) Body composition e) Hydration Topic 3a - Learn about the different methodologies used in nutrition consultations (C3): a) Food history b) Food plan vs. dietary recommendations Topic 3b - Drawing up food plans for children, adolescents, pregnant women, nursing mothers, adults and the elderly (C4): a) Pregnancy b) Lactation c) Childrend) Adolescentse) Adultf) Elderly

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão estruturados de forma a garantir a concretização progressiva dos objetivos de aprendizagem definidos. O conteúdo relativo aos princípios fundamentais da elaboração de planos alimentares está diretamente alinhado com o primeiro objetivo de aprendizagem (O1), que consiste em conhecer diferentes metodologias para a elaboração de planos alimentares adequados. A identificação de várias metodologias utilizadas neste contexto (C2) permite que os estudantes compreendam os riscos nutricionais associados a diferentes hábitos e estilos de vida e identifiquem as principais metodologias utilizadas na avaliação do estado nutricional. Por fim, a introdução dos procedimentos aplicados em consulta (C3) e a elaboração de planos alimentares para as diferentes fases do ciclo da vida (C4) permitem a aplicação prática dos conhecimentos em contextos populacionais específicos (O3).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the curricular unit is structured to ensure the progressive achievement of the defined learning outcomes. The content related to the fundamental principles of dietary planning is directly aligned with the first learning outcome (O1), which involves understanding different methodologies for developing appropriate dietary plans. The identification of various methodologies used in this context (C2) enables students to understand the nutritional risks associated with different dietary habits and lifestyles, as well as to identify the main methods for assessing nutritional status. Finally, the introduction to procedures applied in consultations (C3) and the development of dietary plans for different stages of the life cycle (C4) allow for the practical application of knowledge in specific population contexts (O3).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição de diapositivos (M1), bem como visualização de pequenos vídeos e documentários (se aplicável). As aulas teórico-práticas serão utilizadas para discussão de artigos científicos relacionados com a matéria lecionada (M2) e para a elaboração de fichas de trabalho (M3) que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

To present the syllabus, lectures will use a slide show methodology (M1), as well as short videos and documentaries (if applicable). Theoretical-practical classes will be used to discuss scientific articles (M2) and to take worksheets (M3) that facilitate understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the course unit.

Avaliação

A avaliação será realizada pelo método de avaliação contínua, que engloba três componentes: Avaliação teórica (40%), avaliação prática (40%) e o desempenho na resolução das fichas de trabalho realizadas em aula (20%). A avaliação teórica consiste na realização de uma frequência com o objetivo de avaliar os conhecimentos abordados em aula. A avaliação prática envolve a elaboração e apresentação oral de um caso clínico (40%). Tanto a componente teórica como a prática exigem uma classificação mínima de 8 valores para ser considerada válida. Caso o estudante obtenha uma classificação inferior a 8 valores na componente teórica e/ou prática e/ou obtenha uma média ponderada final inferior a 9,5 valores, será reprovado na avaliação contínua e deve realizar a avaliação por exame final com uma ponderação de 100% na nota final.

Evaluation

Assessment will be carried out through continuous assessment, which includes three components: theoretical assessment (40%), practical assessment (40%), and performance in completing the worksheets carried out in class (20%). The theoretical assessment consists of a written test designed to evaluate the knowledge covered in class. The practical assessment involves the preparation and oral presentation of a clinical case (40%). Both the theoretical and practical components require a minimum score of 8 (out of 20) to be considered valid. If the student obtains a grade lower than 8 in either the theoretical or practical component and/or a final weighted average below 9.5, they will fail the continuous assessment and must take a final exam, which will account for 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para apresentar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em Nutrição Humana. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios práticos no âmbito do programa da Nutrição Humana II. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista. Por conseguinte, as metodologias de ensino foram selecionadas de forma a assegurar a aquisição eficaz dos conhecimentos e o desenvolvimento das competências propostas nos objetivos de aprendizagem. Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" (M1) é a mais adequada para apresentar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em Nutrição Humana (O1, O2 e O3). A discussão de artigos científicos (M2) e a realização de fichas de trabalho (M3), integradas nas aulas teórico-práticas, promovem a análise crítica e a aplicação prática dos conteúdos, sendo especialmente eficazes para o desenvolvimento dos objetivos O2 e O3. Desta forma, as metodologias de ensino e avaliação estão articuladas com os objetivos da unidade curricular, proporcionando uma aprendizagem integrada e orientada para a prática profissional em Nutrição Humana.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the "Power Point" methodology is the most appropriate for presenting the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in Human Nutrition. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, practical exercises will be carried out as part of the Human Nutrition II syllabus. This teaching methodology enables students to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of nutritionists. Therefore, the teaching methodologies were selected to ensure the effective acquisition of knowledge and the development of the skills outlined in the learning objectives. The use of slide-based presentations (M1) is considered the most appropriate method for presenting the syllabus content and for enabling students to acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in Human Nutrition (O1, O2, and O3). The discussion of scientific articles (M2) and the completion of worksheets (M3), integrated into the theoretical-practical classes, promote critical analysis and practical application of the content, being especially effective for achieving objectives O2 and O3. In this way, the teaching and assessment methodologies are aligned with the curricular unit's learning objectives, providing integrated learning focused on professional practice in Human Nutrition.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Mahan, L.K., Escott-Stump, S. (2017). Krause's food, nutrition & diet therapy. (14ª Ed.), Elsevier, Missouri.

2/ Thompson, J., Manore, M.M., Vaughan, L.A. (2017). The Science of Nutrition. (4ª Ed.), Pearson Education, Edinburgh Gate.

3/ Gibney, M.J., Lanham-New, S.A., Cassidy, A., Vorster, H.H. (2019). Introduction to Human Nutrition. (3ª Ed.), Wiley-Blackwell, United Kingdom.

4/ Goios, A., Martins, M.L., Oliveira, A.C., Afonso, C., Teresa Amaral, T. (2020). Pesos e Porções de Alimentos. (3ª Ed.), U.Porto Press, Porto.

5/

Observações

A unidade curricular fornece uma base sólida para a compreensão e aplicação avançada de princípios de nutrição humana. Esta UC é essencial para o desenvolvimento de competências em análise e adequação nutricional de acordo com o público-alvo. Esta UC prepara os alunos para unidades curriculares futuras, como "Avaliação Nutricional", onde os alunos irão aplicar os conhecimentos adquiridos nesta UC. Adicionalmente, os alunos desenvolvem competências cruciais para a realização de projetos de intervenção nutricional, desenvolvidos em semestres subsequentes. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 e 4.

Observations

The curricular unit provides a solid foundation for understanding and advanced application of human nutrition principles. This course is essential for developing skills in nutritional analysis and adequacy according to the target audience. It prepares students for future course units such as "Nutritional Assessment," where they will apply the knowledge acquired in this course. Additionally, students develop crucial skills for conducting nutritional intervention projects, which will be developed in subsequent semesters. Sustainable Development Goals (SDGs): 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 21:18:23

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 21:18:23

Designação da Unidade Curricular
PT: Patologia I EN: Pathology I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os objetivos desta unidade curricular incluem:- Aprender a linguagem anátomo-patológica (palavras/conceitos) e adquiram capacidade para observar e raciocinar em termos biopatológicos na interpretação e resolução de casos clínicos (O1);- Capacitar para utilizar o estudo das lesões (morfológicas, imunológicas, bioquímicas, moleculares, etc.) como instrumento para a compreensão da etiopatogenia e do diagnóstico das doenças (O2);- Conhecer, compreender e saber explicar os processos patológicos envolvidos na génese das doenças (O3). Pretende ainda que o estudante seja capaz de: Conhecimentos: demonstrar conhecimento dos princípios gerais fisiopatológicos; Aptidões: demonstrar capacidade avançada na linguagem anátomo-patológica (palavras/conceitos) e capacidade de observar/descrever e raciocinar em termos biopatológicos na interpretação e resolução de problemas; Competências: compreender os mecanismos da etiopatogenia e do diagnóstico das doenças; ajustar a tomada de decisão.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The objectives of this course include:- Learn the anatomopathological language (words/ concepts) and acquire the ability to observe and reason in biopathological terms when interpreting and solving clinical cases (O1);- To be able to use the study of lesions (morphological, immunological, biochemical, molecular, etc.) as a tool for understanding the etiopathogenesis and diagnosis of diseases (O2);- To know, understand and be able to explain the pathological processes involved in the genesis of diseases (O3). It is also expected that the student will be able to: Knowledge: Demonstrate knowledge of general pathophysiological principles; Skills: Demonstrate advanced skills in anatomical-pathological language (words/concepts) and the ability to observe/describe and reason in biopathological terms when interpreting and solving problems; Competencies: Understand the mechanisms of etiopathogenesis and diagnosis of diseases; and adjust decision-making.

Conteúdos programáticos

1. Apresentação e terminologia usada em patologia; 2. Conceitos e definições; 3. Respostas celulares à agressão; 4. Regeneração e reparação de tecidos; 5. Inflamação aguda e crónica; 6. Doenças Cérebro-Cardiovasculares e hipertensão arterial; 7. Obesidade e síndrome metabólica; 8. Doenças oncológicas; 9. Doenças do sistema imune; 10. Doenças infecciosas.

Syllabus

1. Presentation and terminology used in pathology; 2. Concepts and definitions; 3. Cellular responses to aggression; 4. Tissue regeneration and repair; 5. Acute and chronic inflammation; 6. Brain and cardiovascular diseases and hypertension; 7. Obesity and metabolic syndrome; 8. Oncological diseases; 9. Diseases of the immune system; 10. Infectious diseases.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposição e o conteúdo do programa para cada uma das entidades nosológicas, fundamenta-se na compreensão das mesmas através dos mecanismos fisiopatológicos. Estes são adaptados, de acordo com os órgãos e sistemas e, também de acordo com as diversas fases da evolução quer natural quer sob ação externa. A demonstração dos mecanismos conhecidos quer sejam etiológicos, anatomopatológicos e de descompensação funcional são descritos para cada uma das nosologias apresentadas. Todos os objetivos de aprendizagem definidos para esta unidade curricular (O1-O3) são concretizados através dos conteúdos programáticos (1-10), os quais foram estruturados de forma a garantir a sua plena correspondência e progressiva aquisição de conhecimentos e competências, estando organizados de modo a assegurar a concretização integral dos resultados esperados.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The exposition and content of the program for each of the nosological entities is based on understanding them through pathophysiological mechanisms. These are adapted according to the organs and systems and also according to the various stages of evolution, whether natural or under external action. The known etiological, anatomopathological and functional decompensation mechanisms are described for each of the nosologies presented. All learning objectives defined for this curricular unit (O1-O3) are achieved through the program contents (1-10), which were structured to ensure their full correspondence and progressive acquisition of knowledge and skills, and are organized to ensure the full achievement of the expected results.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição em software "Power Point". Nas aulas teórico-práticas serão apresentados e discutidos casos clínicos e apresentados trabalhos (individuais e de grupo) que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular. Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em nutrição clínica. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas com preparação e apresentação em grupo de seminários sobre temas clínicos. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

For the presentation of the syllabus, the lectures will use Power Point software. In the theoretical-practical classes, clinical cases will be presented and discussed, as well as (individual and group) work that facilitates understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the curricular unit. It is considered that the "Power Point" software presentation methodology is the most appropriate for addressing the topics described in the syllabus and for students to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in clinical nutrition. In order to ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, seminars on clinical topics will be prepared and presented in groups. This teaching methodology enables the student to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of a nutritionist.

Avaliação

A avaliação contínua será realizada pelos seguintes elementos: 2 frequências de avaliação dos conhecimentos teóricos abordados em aula (80%) e um trabalho de grupo com apresentação oral (20%). O aluno terá de obter uma nota mínima de 8,0 (oito) valores em cada um dos elementos de avaliação. Caso obtenha nota inferior a 8,0 valores em alguns dos elementos de avaliação, reprova de imediato à UC, podendo realizar a avaliação por exame. Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame, com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Continuous assessment will be based on the following elements: 2 assessments of the theoretical knowledge covered in class (80%) and a group assignment with an oral presentation (20%). The student must obtain a minimum grade of 8.0 (eight) in each of the evaluation elements. The student that obtains a grade lower than 8.0 values, immediately fails the course, being able to carry out the evaluation by exam. If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final mark.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e aprendizagem desta unidade curricular foram planeadas para enfatizar a interação, a colaboração e o desenvolvimento de habilidades críticas centrais ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação contínua presencial, englobando trabalhos individuais e em grupo (tais como resolução de casos clínicos), teórico-práticos, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and learning methodologies of this course were planned to emphasize interaction, collaboration and the development of critical skills central to the teaching-learning process. Continuous face-to-face assessment, comprising individual and group theoretical and practical work (such as clinical case resolution), encourages the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the teacher to make a more rigorous assessment of the acquisition of the defined objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Kumar, V., Abbas, A., & Aster, J.C. (2017). Robins Basic Pathology (10th ed.). Elsevier.
- 2/ Kasper, D., Hauser, S., Jameson, L., Fauci, A., Longo, D., Loscalzo, J. (2020). Manual de Medicina de Harrison (20ª ed.). Mc Graw Hill.
- 3/ Rebar, C.R., Heimgartner, N.M., & Gersch, C.J. (2018). Pathophysiology Made Incredibly Easy (6th ed.). Philadelphia, USA: Lippincott Williams and Wilkins.
- 4/ Griggs R.C., Colcock C., & Carpenter J. (2015). Cecil Essentials of Medicine (9th ed.). Saunders.
- 5/ Mota Pinto, A. (2013). Fisiopatologia, Fundamentos e Aplicações (2ª ed.). Lisboa: Lidel

Observações

Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para a progressão no ciclo de estudos, uma vez que visa dotar os estudantes de uma base sólida de conhecimentos no domínio específico dos processos fisiopatológicos que permitirá compreender, integrar conteúdos de outras UCs entre as quais se destacam Dietoterapia, Gastrotecnia, Casos Clínicos e Nutrição Pediátrica, bem como habilita o estudante ao raciocínio crítico aplicado à interpretação dos mecanismos fisiopatológicos e resolução de problemas. Ao longo da UC, irão ser fornecidas outras referências bibliográficas de suporte, designadamente: Cotran, Kumar and Robbins (2022). Pathologic Basis of Disease. (6th Edition). Saunders. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar; 4-Educação de Qualidade

Observations

The knowledge obtained in this curricular unit is fundamental for the progression in the cycle of studies, since it aims to provide students with a solid base of knowledge in the specific domain of pathophysiological processes that will allow them to understand, integrate contents from other Curricular Units, among which Diet Therapy, Gastrotechnics, Clinical Cases and Pediatric Nutrition stand out, as well as enables the student to critical reasoning applied to the interpretation of pathophysiological and pathophysiological mechanisms. troubleshooting. Throughout the Course, other supporting bibliographic references will be provided, such as Cotran, Kumar and Robbins (2022). Pathologic Basis of Disease. (6th Editions). Saunders. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being; 4-Quality Education

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 11
Jul 2025 11:0:25

Data da Validação desta FUC: 11
Jul 2025 11:0:25

Designação da Unidade Curricular
PT: Saúde Pública EN: Public Health

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ricardo Mexia
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Assistente Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Capacidade de resolução de problemas e de construção e fundamentação da sua própria argumentação2. Compreensão do papel de cada uma das diversas componentes de um Sistema de Saúde 3. Capacidades de recolher, selecionar e interpretar a informação relevante, que os habilite a fundamentar as soluções que preconizam e os juízos que emitem, incluindo na análise os aspetos sociais, científicos e éticos relevantes.4. Conhecer os principais problemas de saúde pública associados à nutrição, em Portugal e no Mundo;5. Competências que lhes permitam comunicar informação, ideias, problemas e soluções, adequadas ao público-alvo.6. Saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a evidenciarem uma abordagem profissional

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Ability to solve problems and build and substantiate their own argument2. Understanding the role of each of the different components of a Health System3. Ability to collect, select and interpret relevant information, which enables them to support the solutions they advocate and the judgments they make, including relevant social, scientific and ethical aspects in the analysis.4. Know the main public health problems associated with nutrition, in Portugal and around the world;5. Skills that allow them to communicate information, ideas, problems and solutions, appropriate to the target audience.6. Know how to apply the knowledge and understanding acquired, in order to demonstrate a professional approach

Conteúdos programáticos

1. Saúde Pública, a sua história e evolução2. Funções da Saúde Pública. Prevenção da Doença, Promoção e Proteção da Saúde3. Relevância da Epidemiologia na prática da Saúde Pública.4. A dinâmica da população: o estado e o movimento. Pirâmides etárias. Curvas epidémicas. Padronização.5. Estimativa do estado de saúde de pessoas, grupos e comunidades.6. Indicadores e Determinantes de saúde.7. Níveis de prevenção.8. Noção de risco. Incidência e prevalência. Associação e Causalidade.9. Epidemiologia e investigação em saúde (Estudos Epidemiológicos)10. Vigilância epidemiológica. Fontes de informação. 11. Sistemas de vigilância epidemiológica.12. Discussão da prática de investigação em saúde.13. Controlo de doenças.

Syllabus

1. Public Health, its history and evolution2. Functions of Public Health. Disease Prevention, Health Promotion and Protection3. Relevance of Epidemiology in Public Health practice.4. Population dynamics: state and movement. Age pyramids. Epidemic curves. Standardization.5. Estimation of the health status of people, groups and communities.6. Health indicators and determinants.7. Levels of prevention.8. Concept of risk. Incidence and prevalence. Association and Causality.9. Epidemiology and health research (Epidemiological Studies)10. Epidemiological surveillance. Information sources.11. Epidemiological surveillance systems.12. Discussion of health research practice.13. Disease control.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos vão permitir ao aluno atingir os seguintes objetivos:- Conhecer o conceito de saúde pública, bem como o seu papel da melhoria da saúde e bem-estar das populações;- Conhecer diferentes modelos de prestação de cuidados de saúde em Portugal e no mundo, com enfoque no modelo português;- Reconhecer áreas clássicas de atuação da saúde pública que envolvem direta ou indiretamente a alimentação;- Conhecer metodologias de planeamento em saúde pública;- Proporcionar capacidades e aptidões para intervir a nível populacional, identificando e apontando soluções para a resolução de problemas de nutrição e saúde pública.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus will allow the student to achieve the following objectives:- Know the concept of public health, as well as its role in improving the health and well-being of populations;- Understand different models of healthcare provision in Portugal and around the world, with a focus on the Portuguese model;- Recognize classic areas of public health action that directly or indirectly involve food;- Know public health planning methodologies;- Provide capabilities and skills to intervene at a population level, identifying and pointing out solutions to solve nutrition and public health problems.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método Ativo, Método Demonstrativo. Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição, tipicamente com a plataforma "Power Point". Nas aulas teórico-práticas serão resolvidos exercícios e resumos de artigos científicos em epidemiologia nutricional, elementos que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. Haverá ainda estudos de caso e análise de dados do âmbito da Saúde Pública. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade Curricular. O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Active Method, Demonstrative Method. A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing students to actively participate in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process. To present programmatic content, theoretical classes will use an exposition methodology, typically using the "Power Point" platform. In theoretical-practical classes, exercises and summaries of scientific articles in nutritional epidemiology will be solved, elements that facilitate the understanding of the theoretical content taught. There will also be case studies and data analysis from the scope of Nutritional Epidemiology. The "Moodle" platform will be used to post all class summaries, as well as all support material for the Curricular Unit. The teacher has the responsibility to facilitate learning and promote the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of subjects and programmatic contents, but promoting learning models diversified in which regular in-person and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

Avaliação

A avaliação será feita através de um teste escrito e da apresentação de um trabalho (que terá também um produto escrito) individual. O teste terá perguntas de escolha múltiplas, de resposta rápida e também de desenvolvimento. O trabalho escrito deverá ser elaborado com pesquisa bibliográfica e reflexão sobre um dos temas abordados na Unidade Curricular, nomeadamente um dos programas prioritários da Direção-Geral da Saúde. A ponderação da classificação final será a seguinte: Teste (50%) e trabalho individual (50%). O aluno deverá obter um mínimo de 8 valores no teste. Caso a classificação final seja inferior a 9,5, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá de realizar um exame.

Evaluation

The assessment will be done through a written test and presentation of an individual work (which will also have a written product). The test will have multiple-choice, quick-answer and development questions. The written work must be prepared with bibliographical research and reflection on one of the topics covered in the Curricular Unit, namely one of the priority programs of the State Department of Health. The weighting of the final classification will be as follows: Test (50%) and individual work (50%). The student must obtain a minimum of 8 points on the test.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e de aprendizagem visam o desenvolvimento integrado nos estudantes dos conhecimentos referidos nos conteúdos programáticos e a concretização dos objetivos e competências estabelecidos. A diversidade de metodologias propostas tem por objetivo potenciar a abordagem do ponto de vista da saúde pública, procurando evidenciar diferentes abordagens, fomentando a integração de saberes. Os métodos e estratégias propostos pretendem desenvolver nos estudantes conhecimentos, compreensão e competências ao nível da aplicação concreta a situações reais da área da saúde.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching and learning methodologies aim at the integrated development in students of the knowledge referred to in the syllabus and the achievement of established objectives and skills. The diversity of methodologies proposed aims to enhance the approach from the point of view of public health, seeking to highlight different approaches, promoting the integration of knowledge. The proposed methods and strategies aim to develop students' knowledge, understanding and skills in terms of concrete application to real situations in the health sector.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Detels, Roger, and others (eds) (2021). Oxford Textbook of Global Public Health. 7 edn. (online edn, Oxford Academic, 1 Nov. 2021): <https://doi.org/10.1093/med/9780198816805.001.0001>

2/ Elmore, Joann G. et al. (2020). Jekel's Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine, 5th Edition. Elsevier Health Sciences. eBook ISBN: 9780323681001

3/ Ministério da Saúde (2023). Plano Nacional de Saúde. Lisboa, Portugal: Ministério da Saúde.

4/

5/

Observações

Integrada no 2º semestre do 2º ano deste ciclo de estudos, a presente UC permite ao estudante integrar conhecimentos e fundamentos da saúde pública, sua evolução e interação com a nutrição, bem como conhecer os principais problemas de saúde pública associados à nutrição, em Portugal e no Mundo. Os conhecimentos obtidos nesta UC são, por conseguinte, fundamentais para a progressão no ciclo de estudos, uma vez que dotam o estudante de competências, conhecimentos e aptidões para outras UCs, designadamente Epidemiologia Nutricional. Bibliografia adicional a ser referenciada pelo docente no decorrer da unidade curricular (artigos científicos e documentos oficiais). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 e 17.

Observations

Integrated in the 2nd semester of the 2nd year of this cycle of studies, this course allows the student to integrate knowledge and fundamentals of public health, its evolution and interaction with nutrition, as well as to know the main public health problems associated with nutrition, in Portugal and in the world. The knowledge obtained in this CU is, therefore, fundamental for progression in the cycle of studies, since it provides the student with skills, knowledge and aptitudes for other CUs, namely Nutritional Epidemiology. Additional bibliography to be referenced by the teacher during the course (scientific articles and official documents). Sustainable Development Goals (SDGs): 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 and 17.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Mexia

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 15:20:16

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 15:20:16

Designação da Unidade Curricular
PT: Tecnologia Alimentar EN: Food Technology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	60	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	30		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100 %	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 60 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta UC trata dos processos tecnológicos usados na transformação e conservação de alimentos. Para atingir os objectivos de aprendizagem serão realizadas aulas com exposição oral da matéria, aulas de exercícios sobre a matéria exposta e serão trabalhados, em grupos de alunos, problemas práticos do processamento de alimentos. Haverá ainda lugar a visitas de estudo. Pretende-se desenvolver as seguintes competências: Compreensão do conceito de tecnologia alimentar. Conhecimento sobre operações unitárias. Compreender os processos tecnológicos de processamento de alimentos. Conhecer os métodos de processamento e obtenção de alimentos para fins especiais, alimentos funcionais e geneticamente modificados. Compreender os métodos de controlo do processamento de alimentos. Conhecer os diversos métodos de conservação dos alimentos. Compreender a evolução das técnicas para conservação e embalagem dos alimentos. Compreender e conhecer os métodos de embalagem de alimentos e técnicas de embalagem.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course follows on from the contents of Primary Food Production, dealing with the technological processes used in the transformation and preservation of food. To achieve the learning objectives, oral presentations will be given, exercises on the exposed material will be held, and practical problems of the day-to-day food processing will be worked on in groups of students. There will also be study visits. The following skills are intended to be developed: Understanding the concept of food technology. Know the elementary stages of food processing. Understand the different technological processes for processing food products. Know the methods for processing and obtaining special-purpose foods, functional foods and genetically modified foods. Understand food processing control methods. Know the different methods of food preservation. Understand the evolution of food preservation and packaging techniques. Understand food packaging methods and packaging techniques.

Conteúdos programáticos

1. Operações unitárias. 2. Tecnologias de elaboração de alimentosa. leite e laticíniosb. produtos cárneosc. pescadod. cereais e produtos derivadose. frutos e legumesf. edulcorantes e produtos derivadosg. condimentos e especiariash. bebidas. 3. Produção de alimentos para fins especiais. 4. Processos de alteração dos alimentos: físicos, químicos e biológicos. 5. Processos de conservação de alimentosa. métodos fermentativosb. conservantes alimentaresc. utilização de temperaturas baixas e elevadasd. métodos de secagem. utilização de radiações eletromagnéticasf. armazenamento sob atmosfera modificadag. utilização de pressões elevadas e outras tecnologias emergentes. 6. Utilização de embalagens na indústria alimentar.a. Funções das embalagensb. Conceitos de protecção passiva e protecção ativac. Embalagens comestíveisd. embalagens activas e embalagens inteligentes.

Syllabus

1. Unit operations. 2. Food processing technologiesa. milk and dairy productsb. meat productsc. fishd. cereals and derived productse. fruit and vegetablesf. sweeteners and derived productsg. condiments and spicesh. beverages. 3. Special-purpose food production. 4. Food alteration processes: physical, chemical and biological. 5. Food preservation processesa. fermentation methodsb. food preservativesc. use of low and high temperaturesd. drying methodse. use of electromagnetic radiationf. storage under modified atmosphereg. use of high pressures and other emerging technologies. 6. Use of packaging in the food industry.a. packaging functionsb. concepts of passive and active protectionc. edible packagingd. active and intelligent packaging.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Dos conteúdos programáticos constam a explicação: dos principais processos tecnológicos usados na indústria alimentar; dos métodos usados na produção dos principais grupos de alimentos, incluindo alimentos funcionais e geneticamente modificados; dos principais processos de alteração dos alimentos; dos métodos usados na prevenção da alteração dos alimentos; da utilização de conservantes alimentares; da utilização de embalagens para proteção e utilização dos alimentos. A aprendizagem destes conceitos permite aos alunos a aquisição das competências e objetivos enunciados, nomeadamente a capacidade de tomar decisões sobre a transformação e conservação de alimentos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus includes an explanation of: the main technological processes used in the food industry; the methods used in the production of the main food groups, including functional and genetically modified foods; the main processes of food alteration; the methods used in the prevention of food alteration; the use of food preservatives; the use of packaging for the protection and utilization of food. Learning these concepts allows students to acquire the skills and objectives outlined, namely the ability to make decisions about food transformation and preservation.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Serão utilizadas aulas teóricas com exposição oral da matéria e aulas de carácter prático/experimental. Nestas últimas serão realizados exercícios práticos sobre a matéria exposta nas aulas, de modo a facilitar a participação dos estudantes nas aulas. Serão ainda, quando possível, realizadas visitas de estudo a empresas de transformação alimentar. Serão disponibilizados diversos materiais de apoio audiovisual na plataforma Moodle. A metodologia de ensino/aprendizagem valoriza o desenvolvimento de capacidades de comunicação (escrita e oral) e de trabalho, incluindo trabalho autónomo, adoptando métodos de ensino activos, colocando problemas reais aos alunos, na óptica de uma aprendizagem contínua. A metodologia pretende diversificar a abordagem pedagógica, utilizando aulas de exposição e aulas de resolução de problemas. O modelo de ensino/aprendizagem adoptado permite assim que os alunos alcancem os objetivos enunciados de serem capazes de compreender os princípios básicos relacionados com o processamento industrial, a conservação de alimentos e a utilização de embalagens na indústria alimentar.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course will employ a variety of teaching and learning methods: theoretical lectures with oral presentation of the material will cover the course material; practical/experimental classes will feature practical exercises on the materials covered, facilitating student participations. Additionally, when possible, study visits to food processing companies will be conducted. Audiovisual support materials will be made available on the Moodle platform. The teaching and learning methodology emphasize developing communication skills (written and oral), work skills, including autonomous work capabilities. It adopts active teaching methods, placing real problems before the students within the framework of continuous learning. The methodology uses a variety of pedagogic approaches, from lectures to problem-solving classes. The teaching and learning model allows students to achieve the stated objectives of being able to understand the basic principles related to industrial processing, food preservation and the use of packaging in the food industry.

Avaliação

A avaliação contínua presencial é realizada através da resolução de exercícios práticos nas aulas (20 %), de um trabalho monográfico individual (30 %) e de um teste escrito individual (50 %). É exigida uma nota mínima de 9,5 valores no teste escrito. O aluno dispensa de exame mediante uma média ponderada de 9,5 valores. A avaliação não contínua é realizada através de um exame final (100 %).

Evaluation
Continuous face-to-face assessment is carried out through the resolution of practical exercises in class (20 %), an individual monograph project (30 %), and an individual written test (50 %). A minimum grade of 9.5 values is required on the written test. The student is exempt from the exam with a weighted average of 9.5 values. Non-continuous assessment is carried out through a final exam (100 %).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O ensino valoriza o desenvolvimento de capacidades de comunicação (escrita e oral) e de trabalho, adoptando uma metodologia de ensino/aprendizagem activa, colocando problemas reais aos alunos, na óptica de uma avaliação contínua. A metodologia pretende diversificar a abordagem pedagógica, utilizando aulas de exposição e aulas de resolução de problemas. O método de avaliação contínua, utilizando formas de avaliação que vão desde a compreensão e memorização de conceitos à pesquisa autónoma de informação, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos para a Unidade Curricular. O modelo de ensino/aprendizagem adoptado permite assim que os alunos alcancem os objectivos enunciados de serem capazes de compreender os princípios básicos relacionados com o processamento industrial, a conservação de alimentos e a utilização de embalagens na indústria alimentar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The instruction emphasizes the development of communication skills (written and oral) and work skills, adopting an active teaching/learning methodology, presenting real problems to students, in the context of continuous assessment. The methodology aims to diversify the pedagogical approach, using expository classes and problem-solving classes. The continuous assessment method, using forms of assessment that range from the understanding and memorization of concepts to autonomous research of information, stimulates the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the teacher a more rigorous evaluation of the acquisition of the objectives defined for the course. The adopted teaching/learning model thus allows students to achieve the stated objectives of being able to understand the basic principles related to industrial processing, food preservation, and the use of packaging in the food industry.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Hutkins, R. W. (2019). Microbiology and Technology of Fermented Foods (2nd edition). Hoboken: Wiley Blackwell.
2/ Lee, D. S. (2021). Modified Atmosphere Packaging of Foods: Principles and Applications. Hoboken: Wiley Blackwell.
3/ Grumezescu, A. M., & Holban, A. M. (2018). Food Packaging and Preservation. London: Associated Press.
4/ Jackson, R. S. (2020). Wine Science. Principles and Applications (5th edition). London: Academic Press.
5/ Cruz, R. M. S. (2020). Food Packaging. Innovations and Shelf-Life. Boca Raton: Taylor & Francis.

Observações
A UC Tecnologia Alimentar continua a seguir o ciclo de vida dos alimentos, iniciado em Produção Primária de Alimentos, focando-se na transformação industrial e conservação dos principais grupos de alimentos. Parte dos conhecimentos aqui adquiridos serão necessários para a aquisição de competências referidas na UC Higiene e Segurança Alimentar. Integra assim os ODS 2, 3, 9 e 12.

Observations		
The Food Technology course unit continues to follow the food life cycle, initiated in Primary Food Production, focusing on industrial processing and preservation of the main food groups. Some of the knowledge acquired here will be necessary for the acquisition of competences referred to in the Food Hygiene and Safety course unit. Thus integrating SDGs 2, 3, 9, and 12.		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Renato Costa Figueiredo		
Coordenador do CE Responsável pela Validação:		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Set 2025 11:42:2	Data da Validação desta FUC: 15 Set 2025 11:42:2

Designação da Unidade Curricular
PT: Legislação e Qualidade Alimentar EN: Food Law and Quality

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100 % A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 30 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Rita Isabel Lampreia Teixeira d'Azevedo
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 15 h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A concretização dos objetivos desta UC vai capacitar o futuro nutricionista a avaliar e promover a qualidade dos alimentos. Para os atingir serão realizadas aulas com exposição oral, discussões de documentos, demonstrações de casos reais e estudos de caso. A elaboração de trabalhos sobre as temáticas expostas em aula permitirá desenvolver a aquisição de conceitos e as capacidades de comunicação. São objetivos a atingir: Conhecer os direitos do consumidor; Conhecer e ser capaz de interpretar a legislação relativa ao sector alimentar; Compreender as diferenças entre a legislação europeia e outras; Entender os objetivos e conteúdo do Codex Alimentarius; Adquirir conhecimentos sobre parâmetros de qualidade em alimentos; Conhecer os métodos de avaliação de qualidade em alimentos; Conhecer os métodos analíticos empregues na determinação de contaminantes alimentares; Entender os métodos de análise sensorial de alimentos. Saber avaliar, julgar e promover a qualidade dos alimentos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The achievement of the objectives of this CU will enable the future nutritionist to evaluate and promote the quality of food and nutrition. To achieve them, classes will be held with oral presentation of the material, discussions of documents, demonstrations of real cases, and case studies. The presentation and discussion of workgroup on the topics presented in class will allow the development of concept acquisition and communication skills. Those are the intended objectives: Know consumer rights. Know and be able to interpret legislation relating to the food sector. Understand the differences between European and other legislation. Understand the objectives and content of the Codex Alimentarius. Acquire knowledge of the food quality parameters. Know the methods used to assess the quality of foods. Know the analytical methods used to determine food contaminants. Understand food sensory analysis methods. Develop skills in assessing, judging and promoting food quality.

Conteúdos programáticos

- O consumidor1. Definições2. Instrumentos de defesa do consumidor3. Lei de bases do consumidor- Legislação europeia1. Lei geral dos alimentos2. Outra legislação europeia relativa ao sector alimentar3. Legislação europeia que rege atividades complementares4. Normas internacionais relativas a alimentos- Codex Alimentarius- Parâmetros de qualidade1. Parâmetros físico-químicos2. Parâmetros microbiológicos3. Parâmetros sensoriais- Métodos de avaliação de qualidade em alimentos1. Proteómica e metabolómica2. Reologia alimentar3. Análise sensorial- Métodos de análise de aditivos e contaminantes alimentares e de materiais em contacto com os alimentos- Noções de nanotecnologia alimentar- Promoção da qualidade dos alimentos

Syllabus

- The consumer1. Definitions2. Consumer protection instruments3. Basic consumer law- European legislation1. General food law2. Other European legislation relating to the food sector3. European legislation governing complementary activities4. International food standards- Codex Alimentarius- Quality parameters1. Physical-chemical parameters2. Microbiological parameters3. Sensory parameters- Food quality assessment methods1. Proteomics and metabolomics2. Food rheology3. Sensory analysis- Methods for analyzing food additives and contaminants and materials in contact with food- Concepts of food nanotechnology- Promotion of food quality

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC tem como objetivo proporcionar conhecimentos relativos à legislação e restante normativa aplicada aos alimentos e para proteção dos consumidores, bem como capacitar o aluno a utilizar de forma crítica os diversos critérios e parâmetros de qualidade aplicáveis aos alimentos. Este conhecimento vai capacitar o futuro nutricionista a avaliar e promover a qualidade dos alimentos e da alimentação. Para além da exposição da matéria, serão analisados e discutidos documentos e realizadas demonstrações que visam concretizar os objetivos propostos. A elaboração de trabalhos de grupo sobre as temáticas expostas em aula permitirá desenvolver a aquisição autónoma de conceitos e as capacidades de comunicação.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of this course is to provide students with knowledge about the legislation and other regulations applicable to food and consumer protection, as well as to enable them to critically use the various quality criteria and parameters applicable to food. This knowledge will enable the future professional to assess and promote the quality of food and nutrition. In addition to the presentation of the subjects, documents will be analyzed and discussed, and demonstrations will be carried out to achieve the proposed objectives. The preparation of group work on the topics presented in class will allow the development of concepts acquisition and communication skills.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas expositivas serão acompanhadas com demonstrações e trabalho dos alunos, estimulando a participação destes no processo de aprendizagem. Ao complementar as aulas de carácter expositivo com a realização e apresentação de trabalhos pelos alunos, pretende-se aprofundar as temáticas abordadas e promover a participação dos alunos. As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma eficaz transmissão dos conceitos propostos, promovendo a participação e aprendizagem por parte dos alunos, fomentando as suas capacidades crítica e de comunicação. O material didático de apoio será disponibilizado aos alunos na plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures will be complemented with demonstrations and student work, encouraging their participation in the learning process. By supplementing lectures with student work and presentations, the aim is to deepen the topics covered and promote student participation. The teaching methodologies were defined with the objective of allowing an effective transmission of the proposed concepts, promoting participation and learning by the students, fostering their critical and communication skills. The supporting teaching material will be made available to students on the Moodle platform.

Avaliação

Avaliação contínua presencial efetuada através da realização de trabalhos de grupo (55 %), apresentados e discutidos em sala de aula e de um teste escrito individual (45 %), este último com exigência de nota mínima de 9,5 valores. A dispensa de exame final requer uma média global ponderada igual ou superior a 9,5 valores. A avaliação não contínua é feita através de um exame final (100 %).

Evaluation

Continuous in-class assessment carried out through group projects (55 %), presented and discussed in the classroom, and an individual written test (45 %), the latter requiring a minimum grade of 9.5 values. Exemption from the final exam requires a weighted overall average equal to or higher than 9.5 values. Non-continuous assessment is carried out through a final exam (100 %).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma eficaz transmissão dos conceitos propostos, promovendo a participação dos alunos no processo de aprendizagem, com a realização de trabalhos sobre legislação alimentar e processos de avaliação e promoção da qualidade dos alimentos, fomentando as suas capacidades crítica e de comunicação. Os métodos de avaliação foram definidos no sentido de permitir uma aquisição sustentada de conhecimentos, através de um teste individual, mas também a possibilitar o desenvolvimento de competências de análise crítica, trabalho em equipa e de comunicação, através da elaboração e apresentação de trabalhos de grupo. Desta forma, pretende-se contribuir para um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem e, com isto, permitir que os alunos adquiram autonomia para colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies for this course have been selected to facilitate the effective transmission of the proposed concepts and promote active student participation in the learning process, through the completion of work on food legislation and food quality assessment and promotion processes, fostering their critical and communication skills. The assessment methods have been defined to allow a sustained acquisition of knowledge, through an individual test, but also to allow the development of critical analysis, teamwork and communication skills, through the preparation and presentation of group projects. In this way, it is intended to contribute to a better performance in the learning process and, with this, to allow students to acquire autonomy to put into practice the knowledge acquired.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ FAO/WHO (2003). Codex Alimentarius Commission: Procedural Manual (26th Editions). Kindle edition.
- 2/ Silano, M. & Silano, V. (2020). Ensuring Food Safety in the European Union. CRC Press.
- 3/ Galanakis, C. M. (Ed.) (2022). Food Structure and Functionality. Academic Press.
- 4/ Stone, H., Bleibaum, R. N. & Thomas, H. A. (2021). Sensory Evaluation Practices (5th edition). Academic Press.
- 5/ Zhong, J. & Wang X. (Eds.) (2019). Evaluation Technologies for Food Quality. Woodhead Publishing.

Observações

Legislação e Qualidade Alimentar é uma das UCs que conclui o ciclo de vida dos alimentos, onde se incluem as UCs Produção Primária de Alimentos, Tecnologia Alimentar e Higiene e Segurança Alimentar, permitindo estas no seu conjunto proporcionar um conhecimento sobre as várias etapas de produção, transformação, conservação e caracterização dos alimentos. A UC integra assim os ODS 1, 2, 4, 12 e 13.

Observations

Food Law and Quality is one of the course units that concludes the food life cycle, which includes the course units Primary food Production, Food Technology, and Food Hygiene and Safety. Together, these course units provide knowledge about the various stages of food production, processing, preservation, and characterisation. This course thus integrates SDGs 1, 2, 4, 12, and 13.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Renato Costa Figueiredo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025-26	Data da Revisão desta FUC: 15 Set 2025 11:32:2	Data da Validação desta FUC: 15 Set 2025 11:32:2
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioestatística II EN: Biostatistics II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CNE	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

- Compreender a importância da estatística em contexto de investigação científica (O1);- Ter a capacidade de construir hipóteses (nula e alternativa) (O2);- Saber aplicar os testes estatísticos adequados (O3);- Ter a capacidade de realizar uma análise crítica das ferramentas estatísticas utilizadas em diversos estudos (O4);- Compreender e interpretar as análises realizadas (O5).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Understand the importance of statistics in scientific research (O1);- Have the ability to construct hypotheses (null and alternative) (O2);- Know how to apply appropriate statistical tests (O3);- Have the ability to carry out a critical analysis of the statistical tools used in various studies (O4);- Understand and interpret the analyses carried out (O5).

Conteúdos programáticos

- Revisões e conceitos gerais (C1);- Regressão linear e múltipla (C2);- Regressão logística (C3);- ANOVA (C4);- ANCOVA/MANOVA (C5);- Interação e mediação (C6);- Análise de medidas repetidas (C7);- Análise de Clusters (C8);- Tabelas de contingência (C9).

Syllabus

- Reviews and general concepts (C1);- Linear and multiple regression (C2);- Logistic regression (C3);- ANOVA (C4);- ANCOVA/MANOVA (C5);- Interaction and mediation (C6);- Analysis of repeated measures (C7);- Cluster analysis (C8);- Contingency tables (C9).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa foi desenvolvido considerando os tipos de análise e planeamento estatístico mais utilizados na elaboração de artigos científicos na área das Ciências da Nutrição. O módulo introdutório (C1) proporciona uma base sólida para compreender a importância da estatística na investigação científica (O1), desenvolver a capacidade de formular hipóteses (O2) e realizar uma análise crítica das ferramentas estatísticas (O4). Os conteúdos subsequentes, que abrangem técnicas como regressão linear e múltipla, regressão logística, ANOVA, ANCOVA/MANOVA, interação e mediação, análise de medidas repetidas, análise de clusters e tabelas de contingência (C2 a C9), foram concebidos para permitir a aplicação prática de testes estatísticos (O3), bem como o desenvolvimento de uma capacidade crítica e interpretativa (O4, O5). A organização dos conteúdos segue uma lógica progressiva e integrada, consolidando as competências necessárias ao longo do semestre.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program was developed considering the types of statistical analysis and planning most commonly used in the preparation of scientific articles in the field of Nutritional Sciences. The introductory module (C1) provides a solid foundation for understanding the importance of statistics in scientific research (O1), developing the ability to formulate hypotheses (O2), and carrying out a critical analysis of statistical tools (O4). The subsequent topics, which cover techniques such as linear and multiple regression, logistic regression, ANOVA, ANCOVA/MANOVA, interaction and mediation, repeated measures analysis, cluster analysis, and contingency tables (C2 to C9), were designed to enable the practical application of statistical tests (O3), as well as the development of critical and interpretative skills (O4, O5). The organization of the content follows a progressive and integrated logic, consolidating the necessary competencies throughout the semester.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas consistem essencialmente na análise de bases de dados (M1) criadas especificamente para as aulas e realização de análise estatística com auxílio de um software estatístico adequado. Uma breve revisão teórica será realizada no início de cada aula (M2), de modo a fortalecer conhecimentos e ainda a esclarecer possíveis dúvidas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The classes consist essentially of exploring databases (M1) created specifically for the classes and discussing the possible statistical analysis with an appropriated statistical software. A brief theoretical review will be carried out at the beginning of each class (M2) in order to reinforce knowledge and clarify any doubts.

Avaliação

A avaliação será realizada através de um regime de avaliação contínua, composto por três elementos: uma frequência individual (50%, com nota mínima de 8 valores), uma avaliação prática, que inclui a análise de uma base de dados fictícia, a elaboração da respetiva secção de resultados e a apresentação oral do trabalho (40%) e o desempenho na resolução dos trabalhos práticos propostos, bem como a participação nas aulas (10%). Caso o estudante obtenha uma classificação inferior a 8 valores na frequência e/ou a classificação final seja inferior a 9,5 valores, reprovará à UC e terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Assessment will be carried out through a continuous assessment method, which comprises 3 elements: an individual test (50%, with a minimum score of 8), a practical assessment that includes the analysis of a fictional database, the elaboration of the corresponding results section, and an oral presentation of the work (40%), and performance in solving the proposed practical exercises as well as participation in class (10%). If a score lower than 8 in the individual test and/or a final grade below 9.5 is obtained, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De acordo com os objetivos propostos, a exposição da matéria teórica permite criar o quadro conceptual necessário para a criação da capacidade de aplicação e de resolução de casos concretos. Estes últimos servem para criar motivação, experiência e capacidade crítica na área da Saúde, de forma a melhorar a capacidade reflexiva e de quantificação, potenciando capacidades de reconhecimento e de criação de evidência científica. . O uso de software estatístico e de bases de dados de estudos reais permite uma maior criação de conhecimento procedimental, permitindo uma melhor preparação para a prática futura. Assim, a análise prática de bases de dados (M1), com o apoio do software estatístico apropriado, permite ao estudante compreender o papel da estatística na investigação científica (O1) e desenvolver a capacidade de formular hipóteses (O2). A exposição teórica no início de cada aula (M2) fornece o enquadramento necessário para a aplicação dos conhecimentos, favorecendo a compreensão e aplicação de testes estatísticos (O3), bem como a análise crítica das ferramentas estatísticas utilizadas (O4) e a interpretação dos resultados (O5). A avaliação contínua, composta por teste individual, trabalho prático e participação em aula, está alinhada com estas metodologias, permitindo aferir de forma equilibrada os conhecimentos teóricos, as competências práticas e o envolvimento crítico dos estudantes. O uso de dados fictícios e a exigência de ligação entre teoria e prática asseguram uma formação robusta e orientada para a investigação científica em nutrição.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In line with the proposed objectives, the presentation of theoretical content provides the conceptual framework necessary for developing the ability to apply knowledge and solve real-world cases. These practical cases help foster motivation, experience, and critical thinking skills in the field of Health, enhancing reflective and quantitative abilities, and strengthening the capacity to identify and generate scientific evidence. The use of statistical software and databases of real studies allows for greater creation of procedural knowledge, enabling better preparation for future practice. Thus, the practical analysis of databases (M1), supported by appropriate statistical software, enables students to understand the role of statistics in scientific research (O1) and develop the ability to formulate hypotheses (O2). The theoretical lectures at the beginning of each class (M2) provide the necessary context for knowledge application, supporting the understanding and application of statistical tests (O3), as well as the critical analysis of statistical tools (O4) and interpretation of results (O5). The continuous assessment, which includes an individual test, a practical assignment, and class participation, is aligned with these methodologies, offering a balanced evaluation of theoretical knowledge, practical skills, and students' critical engagement. The use of fictional data and the required integration of theory and practice ensure a solid and research-oriented education in nutritional sciences.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Afonso, A., Nunes, C. (2019). Probabilidades e Estatística. Aplicações e Soluções em SPSS. Versão revista e aumentada. Universidade de Évora. ISBN: 978-972-778-123-2.

2/ Daniel, W. & Cross, C.L. (2018). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences (11th ed.), Hoboken, Wiley, Estados Unidos da America.

3/ Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics. (8th ed.), Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, Estados Unidos da America.

4/ Dawson, B. & Trapp, R.G. (2019). Basic & Clinical Biostatistics (5th ed.), Lange Medical Books/ McGraw-Hill, Estados Unidos da America.

5/ Warner, R. M. (2020). Applied Statistics I: Basic Bivariate Techniques (3rd ed.), SAGE Publications, Estados Unidos da America.

Observações

A UC fornece uma base sólida para a compreensão e aplicação avançada de métodos estatísticos em nutrição. Esta UC é essencial para o desenvolvimento de competências em análise estatística de dados relacionados com Nutrição e outras áreas complementares. Esta UC prepara os alunos para unidades curriculares futuras, como "Métodos e Técnicas de Investigação", onde a aplicação dos princípios estatísticos estudados será essencial. Adicionalmente, "Bioestatística II" apoia o desenvolvimento de competências cruciais para a realização de projetos de investigação no âmbito da nutrição, que serão desenvolvidos em semestres subsequentes. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 e 4.

Observations

The course unit provides a solid foundation for understanding and advanced application of statistical methods in nutrition. This course is essential for developing skills in statistical analysis of data related to nutrition and other complementary areas. It prepares students for future course units such as "Research Methods and Techniques," where the application of the statistical principles studied will be essential. Additionally, "Biostatistics II" supports the development of crucial skills for conducting research projects in the field of nutrition, which will be developed in subsequent semesters. Sustainable Development Goals (SDGs): 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 21:31:26	Data da Validação desta FUC: 15 Jul 2025 21:31:26
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Patologia II EN: Pathology II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

- Conhecer, compreender e saber explicar os processos patológicos envolvidos na gênese das doenças relacionadas com a nutrição (O1);- Saber aplicar em nutrição clínica os conhecimentos adquiridos na unidade curricular (O2).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- To know, understand and be able to explain the pathological processes involved in the genesis of nutrition-related diseases (O1);- Know how to apply the knowledge acquired in the course to clinical nutrition (O2).

Conteúdos programáticos

1. Diabetes Mellitus2. Doenças do aparelho digestivo alto3. Doenças do aparelho digestivo baixo4. Doenças do sistema hepato-bilio-pancreático 5. Doença renal aguda e crónica6. Doenças reumatológicas7. Doenças ósseas8. Doenças neurológicas9. Anemias10. Doenças pulmonares

Syllabus

1. Diabetes Mellitus2. Upper digestive tract diseases3. Diseases of the lower digestive tract4. Diseases of the hepato-bilio-pancreatic system 5. Acute and chronic kidney disease6. Rheumatological diseases7. Bone diseases8. Neurological diseases9. Anemia10. Pulmonary diseases

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposição e o conteúdo do programa para cada uma das entidades nosológicas, fundamenta-se na compreensão das mesmas através dos mecanismos fisiopatológicos. Estes são adaptados, de acordo com os órgãos e sistemas e, também de acordo com as diversas fases da evolução quer natural quer sob ação externa. A demonstração dos mecanismos conhecidos quer sejam etiológicos, anatomopatológicos e de descompensação funcional são descritos para cada uma das nosologias apresentadas. Desta forma, todos os conteúdos programáticos, do um ao dez, contribuem para o desenvolvimento dos dois objetivos de aprendizagem da unidade curricular, designadamente o Objetivo 1 e o Objetivo 2. Assim, os conteúdos programáticos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez estão diretamente relacionados tanto com o Objetivo 1 como com o Objetivo 2, assegurando uma correspondência plena entre os temas abordados e as competências a adquirir pelos estudantes.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The exposition and content of the program for each of the nosological entities is based on understanding them through pathophysiological mechanisms. These are adapted according to the organs and systems and also according to the various stages of evolution, whether natural or under external action. The known etiological, anatomopathological and functional decompensation mechanisms are described for each of the nosologies presented. Therefore, all the syllabus contents, from one to ten, contribute to the development of the two learning objectives of the curricular unit, namely Objective 1 and Objective 2. Thus, syllabus contents one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten are directly related to both Objective 1 and Objective 2, ensuring a full correspondence between the topics covered and the skills to be acquired by students.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição em software "Power Point" (M1). Nas aulas teórico-práticas serão realizados exercícios e discutidos casos clínicos que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados (M2). A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular. Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos incluídos no programa da unidade curricular. Para um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem será solicitada a elaboração de trabalhos de grupo e discussão em grupo dos textos propostos, com objetivo de desenvolverem competências de análise e síntese das problemáticas propostas. Com este programa pretende-se ainda que os alunos adquiram competências na realização das funções inerentes à profissão de nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

For the presentation of the syllabus, the lectures will use Power Point software (M1). In the theoretical-practical classes, exercises will be carried out and clinical cases discussed to facilitate understanding of the theoretical content taught (M2). The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the curricular unit. It is considered that the "Power Point" methodology is the most appropriate for addressing the topics described in the syllabus and for students to easily acquire the theoretical knowledge included in the syllabus. In order to make the most of the learning process, students will be asked to do group work and discuss the proposed texts, with the aim of developing skills in analyzing and synthesizing the proposed issues. The aim of this program is also for students to acquire skills in carrying out the functions inherent to the profession of nutritionist.

Avaliação

A avaliação contínua será feita pelos seguintes elementos: 2 Testes Escritos Individuais (TEI), de avaliação dos conhecimentos teóricos abordados em aula (50% cada). O aluno terá de obter uma nota mínima de 8,0 (oito) valores em cada um dos elementos de avaliação. Caso obtenha nota inferior a 8,0 valores a um dos testes escritos individuais, reprova de imediato à UC, podendo realizar a avaliação da unidade curricular por exame. Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua Nota final = (avaliação TEI 1 x 0.5) + (avaliação TEI 2 x 0.5) Exame final (avaliação não contínua) Nota final = 100% exame

Evaluation

Assessment will be based on the following elements: 2 evaluation sheets on the theoretical (TEI) knowledge covered in class (50% each). The student must obtain a minimum grade of 8.0 (eight) in each of the evaluation elements. The student that obtains a grade lower than 8.0 values in one of the TEI, immediately fails the course, being able to carry out the evaluation of this curricular unit by exam. If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final mark. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = (TEI 1 grade x 0.5) + (TEI 2 grade x 0.5) Final exam (non-continuous) Final grade = 100% Exam

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em nutrição clínica. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas com preparação e apresentação em grupo de seminários sobre temas clínicos. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista. Com o objetivo de consolidar os conhecimentos adquiridos e fomentar o desenvolvimento de competências de comunicação, análise crítica e trabalho colaborativo, as metodologias (M1 e M2) estão alinhadas com todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, do Objetivo 1 ao Objetivo 10. Esta articulação entre metodologias de ensino e de avaliação garante que os estudantes desenvolvam, de forma progressiva e integrada, as competências previstas nos objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the "Power Point" software presentation methodology is the most appropriate for addressing the topics described in the syllabus and for students to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in clinical nutrition. In order to ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, seminars on clinical topics will be prepared and presented in groups. This teaching methodology enables the student to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of a nutritionist. With the aim of consolidating the knowledge acquired and fostering the development of communication, critical analysis and collaborative work skills, the methodologies (M1 and M2) are aligned with all the learning objectives of the curricular unit, from Objective 1 to Objective 10. This articulation between teaching and assessment methodologies ensures that students develop, in a progressive and integrated manner, the skills provided for in the learning objectives of the curricular unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Kumar, V., Abbas, A., & Aster, J.C. (2017). Robins Basic Pathology (10th ed.). Elsevier.
- 2/ Kasper, D., Hauser, S., Jameson, L., Fauci, A., Longo, D., Loscalzo, J. (2020). Manual de Medicina de Harrison (20ª ed.). Mc Graw Hill.
- 3/ Rebar, C.R., Heimgartner, N.M., & Gersch, C.J. (2018). Pathophysiology Made Incredibly Easy (6th ed.). Philadelphia, USA: Lippincott Williams and Wilkins.
- 4/ Griggs R.C., Colcock C., & Carpenter J. (2015). Cecil Essentials of Medicine (9th ed.). Saunders.
- 5/ Mota Pinto, A., Roncon de Albuquerque, R., Carreiro Martins, P., Leão, R., Leite Moreira, A., & Neuparth, N. (2025, agosto). Fisiopatologia: Bases da medicina clínica. Lidel.

Observações

Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para a progressão no ciclo de estudos, uma vez que visa dotar os estudantes de uma base sólida de conhecimentos no domínio específico dos processos fisiopatológicos que permitirá compreender, integrar conteúdos de outras UCs entre as quais se destacam Dietoterapia, Gastrotecnia, Casos Clínicos e Nutrição Pediátrica, bem como habilita o estudante ao raciocínio crítico aplicado à interpretação dos mecanismos fisiopatológicos e resolução de problemas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar; 4- Educação de Qualidade; 10-Reduzir as Desigualdades; 16- Paz Justa e Instituições Eficazes

Observations

The knowledge obtained in this curricular unit is fundamental for the progression in the cycle of studies, since it aims to provide students with a solid base of knowledge in the specific domain of pathophysiological processes that will allow them to understand, integrate contents from other UCs, among which Diet Therapy, Gastrotechnics, Clinical Cases and Pediatric Nutrition stand out, as well as enables the student to critical reasoning applied to the interpretation of pathophysiological and pathophysiological mechanisms. troubleshooting. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being; 4- Quality Education; 10- Reduced Inequalities; 16- Peace, Justice and Strong Institutions

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 10
Set 2025 17:31:29

Data da Validação desta FUC: 10
Set 2025 17:31:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Higiene e Segurança Alimentar EN: Hygiene and Food Safety

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100 %	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Prof. Auxiliar	Carga letiva: 45 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta UC integra e complementa conhecimentos adquiridos em outras UC, nomeadamente Microbiologia Alimentar, Toxicologia Alimentar e Tecnologia Alimentar. Serão realizadas aulas com exposição oral da matéria e aulas de aplicação prática de conhecimentos à resolução de casos reais. Pretende-se que os alunos atinjam os seguintes objetivos: Conhecer e compreender os conceitos gerais de Higiene e Segurança Alimentar e Boas Práticas de Fabrico; Conhecer os principais diplomas legais, nacionais e comunitários, em matéria de Higiene e Segurança Alimentar; Conhecer e compreender os princípios das metodologias de redução da ocorrência de perigos, em particular HACCP, aplicando corretamente os seus conceitos em empresas do sector; Conhecer os principais referenciais normativos em matéria de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar; Capacitar os alunos para a implementação de um sistema de Seg. Alimentar numa empresa do sector alimentar; Desenvolver atitudes críticas e de comunicação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This CU integrates and complements knowledge acquired in other CUs, namely Food Microbiology, Food Toxicology, and Food Technology. It involves lectures with oral presentation of the material and practical application classes to solve real-world cases. The course aims for students to achieve the following objectives: - Know and understand the general concepts of Food Hygiene and Safety and Good Manufacturing Practices. - Know the main national and EU legal provisions in Food Hygiene and Safety. - Know and understand the principles of hazard reduction methodologies, in particular HACCP, correctly applying its concepts in companies in the food sector. - Know the main normative references in Quality Management and Food Safety. - Train students to implement a Food Safety system in a food industry company. - Develop critical attitudes and communication skills.

Conteúdos programáticos

Contextualização 1. Enquadramento histórico 2. Áreas científicas associadas 3. Conceitos gerais
Conceitos de perigo e de risco 1. Análise de risco 2. Avaliação de risco 3. Exposição 4. Comunicação do risco 5. Ética e segurança alimentar
Segurança alimentar no contexto da suficiência alimentar
Segurança alimentar e saúde
Higiene dos alimentos 1. Matérias-primas 2. Instalações, equipamentos e utensílios 3. Pessoas
Critérios e riscos microbiológicos
Sistemas e princípios de segurança alimentar 1. Pré-requisitos 2. Sistema HACCP 3. Exemplos de aplicação 4. Outros sistemas
Gestão da segurança alimentar 1. Riscos e controlos na cadeia alimentar
Segurança alimentar em casa e serviços de alimentação
Legislação específica em higiene e segurança alimentar
Verificação e certificação em segurança alimentar 1. Auditorias

Syllabus

Background 1. historical background 2. Associated scientific areas 3. General concepts
Concepts of danger and risk 1. Risk analysis 2. Risk assessment 3. Exposure 4. Risk communication 5. Ethics and food safety
Food safety in the context of food security
Food safety and health
Food hygiene 1. Raw materials 2. Facilities, equipment, and utensils 3. People
Microbiological criteria and risks
Food safety systems and principles 1. Pre-requisites 2. HACCP system 3. Examples of application 4. Other systems
Food safety management 1. Risks and controls in the food chain
Food safety in the home and food services
Specific legislation on food hygiene and safety
Verification and certification in food safety 1. Audits

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC tem como função proporcionar fundamentos relativamente aos conceitos basilares em Higiene e Segurança Alimentar, elucidando acerca dos diplomas legais nacionais e comunitários, e instruindo acerca das principais ferramentas em Segurança Alimentar. Esta unidade curricular promove ainda o conhecimento relacionado com os principais referenciais normativos em matéria de Segurança Alimentar e fomenta os conhecimentos necessários para implementar sistemas de gestão de segurança alimentar, com particular enfoque no sistema HACCP.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of this course is to provide a grounding in the basic concepts of Food Hygiene and Safety, explaining national and EU legislation and instructing on the main Food Safety tools. This curricular unit also promotes knowledge related to the main normative references in Food Safety and fosters the knowledge needed to implement food safety management systems, with a particular focus on the HACCP system.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Nesta UC, o ensino/aprendizagem utiliza os métodos expositivo, demonstrativo e interrogativo com recurso a suporte informático, a material didático disponibilizado aos alunos e à utilização da plataforma Moodle. Nas aulas teórico-práticas são realizadas simulações de casos práticos reais ou fictícios, que visam consubstanciar as competências adquiridas nas aulas teóricas. São ainda apresentados e discutidos trabalhos em sala, abordando sistemas avançados de segurança alimentar. As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma transmissão de conhecimento mais fluente, promovendo a envolvimento dos alunos e a discussão oral e, com isto, uma aprendizagem mais assertiva e fomentando as suas capacidades crítica e de comunicação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In this CU, teaching and learning utilize expository, demonstrative, and interrogative methods with the aid of computer support, course materials made available to students, and the Moodle platform. During the theoretical-practical classes, simulations of real or fictitious practical cases are conducted, aiming to solidify the skills acquired in the theoretical classes. Additionally, in-class work presentations and discussions are carried out, addressing advanced food safety systems. The teaching methodologies were defined with the objective of allowing for a more fluent transmission of knowledge, promoting student participation and oral discussion, and consequently, a more assertive learning experience fostering their critical and communication skills.

Avaliação

Avaliação contínua presencial efetuada através da realização de exercícios de simulação em grupo em sala de aula (20 %), da apresentação e discussão de trabalhos em grupo (40 %) e de um teste escrito individual (40 %), este último com exigência de nota mínima de 9,5 valores. A dispensa de exame é conseguida com uma média global ponderada igual ou superior a 9,5 valores. A avaliação não contínua é realizada através de um exame final (100 %).

Evaluation

Continuous in-class assessment carried out through group simulation exercises in the classroom (20 %), presentation and discussion of group projects (40 %), and an individual written test (40 %), with a minimum grade of 9.5 values required on the written test. Exemption from the exam is achieved with a weighted overall average equal to or higher than 9.5 values. Non-continuous assessment is carried out through a final exam (100 %).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino foram definidas com o objetivo de permitir uma transmissão de conhecimento mais fluente, promovendo a envolvimento dos alunos e a discussão oral e, com isto, uma aprendizagem mais assertiva e fomentando as suas capacidades crítica e de comunicação. As metodologias de avaliação foram definidas no sentido de contribuir para um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem e, com isto, permitir que os alunos adquiram autonomia para colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Este método de avaliação pretende ainda fomentar o interesse pela pesquisa, como meio para uma atualização regular do conhecimento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies were defined with the objective of allowing a more fluid transmission of knowledge, promoting student involvement and oral discussion, and thus, a more assertive learning and fostering their critical and communication skills. The assessment methodologies have been defined with the aim of contributing to better use of the learning process and thus enabling students to acquire the autonomy to put the knowledge they have acquired into practice. This assessment method also aims to encourage interest in research as a means of regularly updating knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Han, S. (2023). The Essential Food Safety Handbook: A User-Friendly Guide for Beginners in the Food Industry. Independently Published.

2/ Vaclavik, V. A., Christian, E. W. & Campbell, T. (2021). HACCP: Essentials of Food Science (5th ed.). Springer.

3/ Wallace, C. A., Sperber, W. H. & Mortimore, S. E. (2018). Food Safety for the 21st Century (2nd ed.). Wiley.

4/ Shaw, I. C. (2018). Food Safety. The Science of Keeping Food Safe (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

5/ FAO/WHO (2018). Codex Alimentarius Commission: Procedural Manual (26th edition). Kindle edition.

Observações

Esta UC integra e complementa conhecimentos adquiridos nas UCs Microbiologia Alimentar, Toxicologia Alimentar e Tecnologia Alimentar, centrando-se nos comportamentos a observar por produtores e consumidores no manuseamento de alimentos, com a finalidade de garantir a sua utilização segura. Parte dos conteúdos desta UC estão também fortemente ligados aos de Legislação e Qualidade Alimentar. Integra assim os ODS 3, 8 e 12.

Observations

This course unit integrates and complements the knowledge acquired in the Food Microbiology, Food Toxicology, and Food Technology course units, focusing on the behaviours that producers and consumers should adopt when handling food to ensure its safe use. Some of the content in this course is also closely linked to that of Food Legislation and Quality. Thus it integrates SDGs 3, 8, and 12.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Renato Costa Figueiredo

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Set 2025 11:29:11

Data da Validação desta FUC: 15
Set 2025 11:29:11

Designação da Unidade Curricular
PT: Gastrotecnia EN: Gastrotechnics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	67.5	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	22.5		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	45		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)
Presenciais: 100%
A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Carolina Lages Goios		
Grau: Licenciatura em Ciências da Nutrição	Categoria profissional: Professora Assistente	Carga letiva: 67,5h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de: O1. Adquirir conhecimentos sobre as principais características da Gastrotecnia; O2. Conhecer e aplicar os métodos adequados à seleção, conservação e preparação de alimentos; O3. Conhecer e identificar as transformações físico-químicas e sensoriais que ocorrem durante os processos culinários e aplicá-los no contexto de uma alimentação saudável, preservando o valor nutricional dos alimentos; O4. Conhecer as principais características dos grupos de alimentos que compõem a alimentação humana (frutas, produtos hortícolas, cereais, leguminosas, carnes, pescado, ovos, laticínios, gorduras e açúcares); O5. Saber utilizar as técnicas de culinária saudável modificando receitas da cozinha tradicional portuguesa; O6. Adquirir conhecimentos sobre preparações especiais, consistência de dietas e modificações de nutrientes; O7. Obter noções básicas de cozinha molecular.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of this Curricular Unit, the student must be able to: O1. Acquire knowledge of the main characteristics of gastrotechnics; O2. Know and apply the appropriate methods for selecting, preserving and preparing food; O3. Know and identify the physical-chemical and sensory transformations that occur during cooking processes and apply them in the context of healthy eating, preserving the nutritional value of food; O4. Know the main characteristics of the food groups that make up the human diet (fruit, vegetables, cereals, pulses, meat, fish, eggs, dairy products, fats and sugars); O5. Know how to use healthy cooking techniques by modifying recipes from traditional Portuguese cuisine; O6. Acquire knowledge of special preparations, diet consistency and nutrient modifications; O7. Obtain basic notions of molecular cuisine.

Conteúdos programáticos

C1. Introdução à Gastrotecnia C2. Técnicas e métodos culinários: a) Indicadores de preparação de alimentos; b) Técnicas de processamento de alimentos; C3. Avaliação das características organolépticas de um prato: aspeto geral, aroma, textura e sabor C4. Metodologia de Pesos e Medidas C5. Técnicas de culinária saudável aplicadas à cozinha tradicional portuguesa C6. Gastrotecnia aplicada à nutrição clínica C7. Cozinha molecular

Syllabus

C1. Introduction to gastrotechnics C2. Culinary techniques and methods: a) Indicators of food preparation; b) Food processing techniques C3. Evaluating the organoleptic characteristics of a dish: general appearance, aroma, texture and taste C4. Weights and measures methodology C5. Healthy cooking techniques applied to traditional Portuguese cuisine C6. Gastrotechnics applied to clinical nutrition C7. Molecular cooking

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para saber planear e executar preparações culinárias saudáveis adaptadas ao consumidor, bem como, saber utilizar as técnicas de culinária saudável no âmbito da cozinha tradicional portuguesa. Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a garantir a coerência com os objetivos de aprendizagem propostos: C1 e C4 com O1; C2 com O2; C2, C3 e C5 com O3 e O4; C5 com O5; C5 e C6 com O6; e C7 com O7.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's contents are designed to enable students to plan and execute healthy culinary preparations adapted to the needs of the consumer, as well as to apply healthy cooking techniques within the context of traditional Portuguese cuisine. The contents are structured to ensure coherence with the intended learning outcomes: C1 and C4 correspond to O1; C2 to O2; C2, C3, and C5 to O3 and O4; C5 to O5; C5 and C6 to O6; and C7 to O7.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos será utilizada metodologia expositiva com recurso a Power Point. As aulas práticas serão realizadas no laboratório de Gastrotecnia com atividades práticas em grupo. Após cada aula prática, deverá ser elaborado um relatório em grupo. A plataforma Moodle será utilizada para a colocação de sumários e do material de apoio à Unidade Curricular. Considera-se que metodologia de exposição é a mais adequada para expor os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática em Gastrotecnia. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos será solicitado a elaboração de relatórios das aulas práticas. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The syllabus will be presented using an expository methodology using Power Point. Practical classes will be held in the Gastrotechnics laboratory with group practical activities. A group report will be drawn up after each practical class. The Moodle platform will be used to post summaries and support material for the course. It is considered that the lecture methodology is the most appropriate for explaining the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in gastroenterology. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, students will be asked to prepare reports on practical classes. This teaching methodology enables students to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of nutritionists.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será composta por três momentos de avaliação: participação, postura e empenho nas aulas práticas (10%), relatórios e trabalhos realizados nas aulas práticas (20%), apresentação de trabalho prático (20%) e classificação obtida na prova escrita (50%) realizada no final do período letivo. Para obter aprovação, a presença do estudante tem de ser de pelo menos 75% do total de aulas práticas previstas. Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno não obterá avaliação na avaliação contínua e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Para obter aprovação, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores.

Evaluation

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In either regime, the student will pass if they achieve a final grade of 10 or higher. The continuous evaluation model takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between the teacher and the student. This evaluation regime aligns with ATLÂNTICA's pedagogical model, as it values the process of evaluating and regulating learning throughout the entire teaching process. The continuous evaluation regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the acquisition of the curricular unit's intended learning outcomes. The continuous evaluation will consist of three assessment components: participation, attitude, and effort in practical classes (10%), reports and assignments completed in practical classes (20%), presentation of a practical work (20%), and the grade obtained in the written exam (50%) held at the end of the academic period. To pass, the student's attendance must be at least 75% of the total practical classes scheduled. If the final grade is less than 9.5, the student will not pass the continuous evaluation and will have to take an exam that counts for 100% of the final grade. The final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will cover all the content taught in the course. To pass, the student must achieve a minimum grade of 10.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de exposição seguida nas aulas teóricas permitirá expor os temas descritos no programa e promoverá a aquisição de conhecimentos teóricos necessários para a futura aplicação prática em Gastrotecnia. Os trabalhos realizados nas aulas práticas, assim como os respetivos relatórios, permitirão aos estudantes aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas. A realização do trabalho prático final permitirá colocar em prática as técnicas de culinária saudável, modificando receitas da cozinha tradicional portuguesa.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The exposure methodology followed in theoretical classes will expose the contents described in the syllabus and will promote the acquisition of the theoretical knowledge necessary for future practical application in Gastrotechnics. The work carried out in practical classes, as well as the corresponding reports, will allow students to apply and consolidate the knowledge acquired in theoretical classes. Carrying out the final practical work will enable the application of healthy cooking techniques, modifying recipes from traditional Portuguese cuisine.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Brown, A. (2019). Understanding food: Principles and preparation (6th ed.). Cengage Learning.
- 2/ Marcus, J. (2013). Culinary nutrition: The science and practice of healthy cooking. Academic Press.
- 3/ Ozilgen Z.S. (2019). Cooking as a Chemical Reaction: Culinary Science with Experiments (2nd ed.). NYC: CRC Press
- 4/ Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. (2006). Tabela de composição de alimentos portuguesa. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.
- 5/ Provost, J.J., Colabroy, K.L., Kelly, B.S., Wallert, M.A. (2016). The Science of Cooking: Understanding the Biology and Chemistry Behind Food and Cooking. 1st ed. John Wiley & Sons, Inc

Observações

Organizada em aulas de contacto teóricas e laboratoriais, integra também trabalho autónomo e colaborativo, incluindo pesquisa, reflexão, análise crítica e argumentação, com base na evidência científica atual. Esta UC é uma área de estudo fundamental, que se interrelaciona com diversas UCs, nomeadamente Dietoterapia, Nutrição no Desporto, Alimentação Coletiva, e Segurança e Qualidade Alimentar. Desde o estudo das etapas inerentes à seleção e preparação dos ingredientes, à compreensão do impacto dos diferentes métodos de confeção, a Gastrotecnia permite melhorar o valor nutricional dos alimentos, pois fornece ferramentas e recursos determinantes para a otimização do estado nutricional de diferentes grupos populacionais. ODS 2 e 3. Outras ref. bibliográficas: 1. Lister T. (2005). Kitchen chemistry. 1st ed. Royal Society of Chemistry 2. Coenders, A. (2001). Química culinaria : estudio de lo que les sucede a los alimentos antes, durante y después de cocinados. Zaragoza: Editorial Acribia

Observations

Organized in theoretical and laboratory contact classes, it also integrates autonomous and collaborative work, including research, reflection, critical analysis and argumentation, based on current scientific evidence. This CU is a fundamental area of study, which is interrelated with several CUs, namely Diet Therapy, Nutrition in Sports, Collective Food, and Food Safety and Quality. From the study of the steps inherent in the selection and preparation of ingredients, to the understanding of the impact of different cooking methods, Gastrotechnics allows you to improve the nutritional value of food, as it provides decisive tools and resources for the optimization of the nutritional status of different population groups. SDGs 2 e 3. Other Bibliographic Ref: 1. Lister T. (2005). Kitchen chemistry. 1st ed. Royal Society of Chemistry 2. Coenders, A. (2001). Química culinaria : estudio de lo que les sucede a los alimentos antes, durante y después de cocinados. Zaragoza: Editorial Acribia.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Carolina Lages Goios

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 11:14:11

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 11:14:11

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacodinamia e Nutrição EN: Pharmacodinamy and Nutrition

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CMS	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 45 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Após a frequência da disciplina o aluno deverá: conhecer e compreender os conceitos gerais de Farmacologia; conhecer, compreender e identificar os diferentes aspectos relacionados com a ação das substâncias ativas, nomeadamente o conceito de fármaco como entidade xenobiótica, o conjunto de transformações sofridas pelo fármaco no organismo e o seu papel na alteração de mecanismos fisiológicos (especialmente, os relacionados com a nutrição e alimentação), mecanismos patológicos ou homeostáticos no organismo humano.; conhecer diferentes fármacos e medicamentos associados a diferentes grupos terapêuticos, seus mecanismos de ação, reações adversas e interações com enfoque para aqueles que apresentam interações com alimentos e suplementos alimentares e que deste modo poderão levar a uma alteração na utilização pelo organismo, dos múltiplos constituintes presentes na alimentação humana; compreender e distinguir as principais interações entre a nutrição, alimentos e terapêutica farmacológica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

After attending this course, students should: know and understand the general concepts of Pharmacology; know, understand and identify the different aspects related to the action of pharmacologically active substances, namely the concept of the drug as a xenobiotic entity, the set of transformations undergone by the drug in the body and its role in altering physiological mechanisms (especially those related to nutrition and diet), pathological or homeostatic mechanisms in the human body; to know the different drugs and medicines associated with different therapeutic groups, their mechanisms of action, adverse reactions and interactions, with a focus on those which interact with food and food supplements, and which could therefore lead to an alteration in the body's use of the multiple constituents present in human food; to understand and distinguish the main interactions between nutrition, food and pharmacological therapy.

Conteúdos programáticos

Os conteúdos programáticos encontram-se divididos em três grandes temas. Primeiramente serão abordados conceitos de farmacologia geral, nomeadamente: conceito de farmacologia e suas diferentes vertentes, fármacos e ações farmacológicas, classificação de fármacos e mecanismos de ação e princípios básicos de farmacocinética e farmacodinamia. De seguida serão abordados os principais grupos farmacológicos, entre eles o grupo de fármacos: do sistema nervoso central e autónomo (sistema adrenérgico, colinérgico, serotoninérgico, gabaérgico e parassimpaticomiméticos); do aparelho cardiovascular (antihipertensores e vasodilatadores); do aparelho gastrointestinal; modificadores do metabolismo proteico e lipídico; fármacos com ação anti-inflamatória; fármacos com ação antimicrobiana e fármacos com ação hormonal. Por fim serão abordados aspectos relacionados com a farmacologia e nutrição, nomeadamente a interação alimento-fármaco, nutracêuticos, suplementos alimentares e produtos base de plantas.

Syllabus

The course content is divided into three main topics. First, general pharmacology concepts will be addressed, including the definition of pharmacology and its different branches, drugs and their pharmacological actions, drug classification and mechanisms of action, as well as basic principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics. Next, the main pharmacological groups will be studied, including drugs acting on: the central and autonomic nervous systems (adrenergic, cholinergic, serotonergic, GABAergic systems, and parasympathomimetics); the cardiovascular system (antihypertensives and vasodilators); the gastrointestinal system; modulators of protein and lipid metabolism; anti-inflammatory drugs; antimicrobial agents; and hormonal drugs. Finally, aspects related to pharmacology and nutrition will be explored, such as food-drug interactions, nutraceuticals, dietary supplements, and plant-based products.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo da Unidade Curricular é o ensino das noções básicas de farmacologia que permitirão ao futuro nutricionista conhecer os fármacos, os seus mecanismos de ação, e as suas interações moleculares e biológicas. Com os aspetos aqui abordados pretende-se que o aluno adquira as bases de conhecimento farmacológico indispensáveis para uma correta formação em Ciências da Nutrição e o conhecimento dos princípios que regem as ações farmacológicas, especialmente na vertente de interação entre fármaco e alimentos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Curricular Unit's goal is to teach the fundamentals of pharmacology so that future nutritionists can understand drugs, their mechanisms of action, and molecular and biological interactions. The features discussed here are designed to provide the student with the fundamentals of pharmacological knowledge required for proper training in Nutritional Sciences, as well as awareness of the principles that regulate pharmacological effects, particularly drug-food interactions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Serão aulas teóricas e teórico-práticas. As aulas teóricas serão aulas expositivas, com a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos definidos, recorrendo sempre que necessário a ferramentas multimédia entre elas vídeos de apoio que permitam a participação ativa dos alunos em discussões sobre a matéria lecionada. Nas aulas teórico-práticas serão realizados exercícios que ajudarão o aluno na aquisição dos conhecimentos pretendidos. Sempre que se achar oportuno nas aulas teórico-práticas serão também visualizados vídeos ou far-se-á a análise de artigos científicos de temas atuais relevantes para no âmbito da disciplina e sua apresentação sob a forma de pequenos seminários.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

These will be theoretical and theoretical-practical classes. The lectures will be expository classes, with a detailed presentation of the defined syllabus, using multimedia tools whenever necessary, including support videos that allow students to actively participate in discussions on the subject taught. Theoretical-practical classes will include exercises to help the student acquire the desired knowledge. Whenever appropriate, videos will also be shown in theoretical-practical classes or scientific articles on current topics relevant to the subject will be analyzed and presented in the form of small seminars.

Avaliação

A avaliação será efetuada na modalidade de "avaliação contínua", com a possibilidade de realização de exame final, que incidirá sobre a totalidade do programa lecionado, no caso de não existir aproveitamento na modalidade de "avaliação contínua". Os requisitos de aproveitamento na "avaliação contínua" são: participação ativa, nomeadamente na discussão de casos apresentados, resposta a perguntas feitas no decorrer das aulas (10%), dois testes escritos (70%, a nota mínima de cada momento deverá ser igual ou superior a 8 valores) e um trabalho escrito com apresentação oral (20%). O aluno é aprovado à UC se apresentar nota igual ou superior a 9,5 valores no somatório de todos os momentos de avaliação. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar às matérias lecionadas na UC.

Evaluation

Assessment will be carried out in the form of "continuous assessment", with the possibility of a final exam, which will cover the entire syllabus, if there is no success in the "continuous assessment" form. The requirements for success in the "continuous assessment" are: active participation, namely in the discussion of cases presented, answering questions asked during classes (10%), two written tests (70%, the minimum mark for each moment must be equal to or greater than 8 points) and a written assignment with an oral presentation (20%). Students will pass the course if they score 9.5 or more on the sum of all the assessment points. The "Moodle" platform will be the method used to provide all the compulsory and complementary documentation for the subjects taught in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram escolhidas de modo a facilitarem a aquisição das competências aliadas aos objetivos desta unidade curricular. A exposição descritiva e discussão conceptual destina-se à solidificação da aquisição de um conhecimento descritivo e crítico na área da farmacologia, sendo esta aliada a exercícios de aplicação realizados ao longo do programa curricular. O trabalho de grupo e a apresentação oral destinam-se a solidificar a capacidade de trabalhar em grupo e de comunicação de resultados aos pares. O método de avaliação contínua, utilizando uma diversidade de formas de avaliação, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos para a Unidade Curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's teaching approaches were chosen to enhance skill acquisition while also achieving the unit's objectives. The descriptive exposition and conceptual discussion aim to strengthen the acquisition of descriptive and critical knowledge in pharmacology. Application activities are included throughout the curriculum. Group work and oral presentations are designed to reinforce the capacity to work in groups and convey outcomes to peers. The continuous assessment technique, employing a range of assessment forms, supports the student's permanent engagement with the contents of the Curricular Unit, allowing the instructor to conduct a more rigorous evaluation of the acquisition of the objectives established for the Curricular Unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R., Knollmann, Björn C. (2023) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (14th ed.) MacGraw Hill.

2/ Katzung, B.G., Vanderah, T.W. (2021) Basic & Clinical Pharmacology (15th ed.) MacGraw Hill.

3/ Vanderah, T. W. Katzung's basic & clinical pharmacology (16th ed.). McGraw Hill

4/ Whittlesea, K., Hodson, K. (2018) Clinical Pharmacy and Therapeutics (6th ed.) Elsevier

5/ Tripathi, K.D. (2018). Essentials of Medical Pharmacology (8th ed.) Jaypee Brothers Medical Publishers.

Observações

A UC de Farmacodinamia e Nutrição promove bases de compreensão para as UCs de Dietoterapia I e II e de Casos Clínicos. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar; 4- Educação de Qualidade; 12- Consumo e Produção Responsáveis.

Observations

The Curricular Unit of Pharmacodynamics and Nutrition promotes understanding bases for the Curricular Units of Diet Therapy I and II and Clinical Cases. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being; 4- Quality Education; 12- Responsible Consumption and Production.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cátia Beatriz Almeida Ramalheite

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 3
Jul 2025 13:13:20

Data da Validação desta FUC: 3
Jul 2025 13:13:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Dietoterapia I EN: Medical Nutrition Therapy I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100 A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: (17,5 h T + 17,5 TP = 35 h)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Paula Cristina Ravasco
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Convidada Carga letiva: (12,5 h T + 12,5 TP = 25 h)
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O principal objetivo desta unidade curricular (UC) é a aquisição de conhecimentos ao nível da Dietoterapia I, nomeadamente no que respeita às diversas patologias abordadas na UC. No final desta UC o aluno deverá: •Ao nível dos conhecimentos: Identificar, compreender e caracterizar as diversas patologias abordadas na UC nomeadamente cardiometabólicas (O1), ósseas e reumatológicas (O2), digestivas e biliares (O3), oncológicas (O4). •Ao nível das aptidões: Ser capaz de prescrever planos alimentares no tratamento nutricional das diversas patologias abordadas na UC e ser capaz de integrar uma equipa multidisciplinar em contexto real de trabalho reconhecendo as suas competências e responsabilidades, bem como respeitando as funções dos outros profissionais de saúde (O5). •Ao nível das competências/atitudes: Saber aplicar os conhecimentos em contexto nutricional, através da realização de exercícios teórico-práticos (O6).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this course is the acquisition of knowledge at the level of Diet Therapy I, particularly regarding several pathologies covered in this course. At the end of this course the student should: •Knowledge level: Identify, understand and characterize several pathologies addressed in the course, namely: cardiometabolic (O1), bone and rheumatological (O2), digestive/biliary (O3) and oncological (O4) •Skill level: Be able to prescribe dietary plans for the nutritional treatment of several pathologies addressed in this course and to be able to integrate a multidisciplinary team in a real work context, recognizing their skills and responsibilities, as well as respecting the roles of other health professionals (O5). •Abilities/capacities: Know how to apply knowledge in a nutritional context, by carrying out theoretical-practical exercises (O6).

Conteúdos programáticos

1. Doença cardiovascular e hipertensão arterial 2. Doenças ósseas 3. Doenças reumatológicas 4. Obesidade e síndrome metabólica 5. Diabetes mellitus 6. Distúrbios do trato gastrointestinal superior 7. Distúrbios do trato gastrointestinal inferior 8. Distúrbios do fígado, sistema biliar e pâncreas 9. Doenças oncológicas

Syllabus

1. Cardiovascular disease and hypertension 2. Bone diseases 3. Rheumatological diseases 4. Obesity and metabolic syndrome 5. Diabetes mellitus 6. Disorders of the upper gastrointestinal tract 7. Lower gastrointestinal tract disorders 8. Disorders of the liver, biliary system and pancreas 9. Oncological diseases

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De uma forma global, os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para a elaboração de planos alimentares adaptados à patologia e ao paciente e para a integração da intervenção nutricional na terapêutica global do paciente. Os conteúdos 1, 4 e 5 atingem O1, O5 e O6 ao estudar bases moleculares de doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica e diabetes, preparando prescrição dietética e exercícios práticos. Os tópicos 2 e 3 garantem O2, O5 e O6 pela análise e estudo das doenças ósseas e reumatológicas. Itens 6–8 asseguram O3, O5 e O6 através do estudo teórico-prático das vias metabólicas digestivas e hepáticas. O conteúdo 9 assegura O4, O5 e O6 na identificação dos mecanismos moleculares e abordagem nutricional perante as doenças oncológicas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Overall, the curricular unit's content equips students to design dietary plans tailored to both pathology and patient and to integrate nutritional intervention into the patient's holistic treatment. Contents 1, 4 and 5 achieve O1, O5 and O6 by studying the molecular bases of cardiovascular disease, obesity, metabolic syndrome and diabetes, preparing dietary prescriptions and practical exercises. Topics 2 and 3 ensure O2, O5 and O6 through the analysis and study of bone and rheumatological diseases. Items 6–8 secure O3, O5 and O6 via theoretical-practical study of digestive and hepatic metabolic pathways. Content 9 ensures O4, O5 and O6 by identifying molecular mechanisms and nutritional approaches in oncology.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva (com recurso ao software powerpoint) (M1). Nas aulas teórico-práticas serão discutidas questões práticas e elaborados planos alimentares com casos clínicos que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados (M2). A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, assim como, todo o material de apoio à Unidade Curricular. Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa, de forma que o aluno facilmente adquira os conhecimentos teóricos necessários, para a sua futura aplicação prática em diversas patologias ou distúrbios metabólicos. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas TP exercícios e planos alimentares referentes aos casos clínicos, no âmbito do programa da UC. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional de Nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes will use an expository methodology (using powerpoint software) to present the syllabus (M1). In the theoretical-practical classes, practical issues will be discussed, and food plans will be drawn up with clinical cases to facilitate understanding of the theoretical content taught (M2). The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the course. It is considered that the "Power Point" software methodology is the most appropriate to address the topics described in the syllabus, so that the student easily acquires the necessary theoretical knowledge for future practical application in various pathologies or metabolic disorders. In order to ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, exercises and dietary plans relating to clinical cases will be carried out in TP classes within the scope of the course syllabus. This teaching methodology enables the student to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent to the professional activity of Nutritionist.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores e 9,5 valores na elaboração de um trabalho prático individual (TPI). Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC (podendo ou não de acordo com a nota do TPI $\geq 9,5$ valores, efetuar avaliação por exame final). A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF), onde o acesso ficará também condicionado a uma classificação não inferior a 9,5 valores no TPI (fator obrigatório). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (80% de ponderação) e do TPI (20% de ponderação). Independentemente do método de avaliação, uma nota inferior a 9,5 valores no TPI implica reprovação na UC, sem acesso a Exame Final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,4) + (\text{avaliação TE2} \times 0,4) + (\text{avaliação TPI} \times 0,2)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = (\text{avaliação EF} \times 0,8) + (\text{avaliação TPI} \times 0,2)$ Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria.

Evaluation

The evaluation will be carried out using the continuous in class "face-to-face" method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum grade of 8.0, and 9.5 in a practical individual work (TPI). The student that obtains a grade lower than 8.0 in TE1 and/or TE2, immediately fails the course (if the student fulfills the requirements regarding the TPI- grade $\geq$ 9.5, evaluation through final exam is possible). Non-continuous evaluation will be carried out through a final exam (EF), where access will depend on a grade of no less than 9.5 in the TPI (mandatory factor). In these cases, the final grade will be the result of the classification obtained in the EF (80% weighting) and the TPI (20% weighting). Irrespective of the assessment method, a TPI score below 9.5 results in failure of the course, with no eligibility to the Final Exam. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = (TE1 grade $\times$ 0.4) + (TE2 grade $\times$ 0.4) + (TPI grade $\times$ 0.2) Final exam (non-continuous) Final grade = (EF grade $\times$ 0.8) + (TPI grade $\times$ 0.2) If the student meets mandatory conditions and wishes to register for the final exam during extraordinary or special period, a request to the Secretariat must be submitted.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A avaliação contínua presencial, englobando trabalhos em grupo, conteúdos teórico-práticos, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos. A metodologia expositiva (M1), suportada por apresentações em PowerPoint e materiais no Moodle, estrutura de forma clara os conceitos relativos às patologias cardiometabólicas (O1), ósseas e reumatológicas (O2), digestivas e biliares (O3) e oncológicas (O4). Os testes escritos TE1 e TE2, cada um ponderado em 40 % na avaliação contínua, asseguram a verificação sistemática desses conhecimentos (O1–O4) e das aptidões de análise crítica e integração das funções nutricionais no contexto terapêutico (O5), ao mesmo tempo que fomentam a aplicação prática dos conceitos em exercícios e estudos de caso (O6). Nas aulas teórico-práticas (M2), a discussão de casos clínicos e a elaboração de planos alimentares reforçam as competências de prescrição nutricional e o trabalho em equipa multidisciplinar (O5), bem como exercitam a aplicação dos conhecimentos em contextos simulados (O6). O trabalho prático individual (TPI), com peso de 20 % na avaliação contínua e requisito obrigatório para exame final, incentiva a autonomia, o rigor profissional e a reflexão crítica na adaptação de terapias nutricionais a diferentes patologias (O5, O6). Dessa forma, M1 e os testes TE1/TE2 cobrem integralmente os objetivos O1–O6, garantindo tanto a consolidação do saber teórico como o desenvolvimento de aptidões analíticas e práticas, enquanto M2 e o TPI centram-se especificamente no fortalecimento das competências e atitudes profissionais (O5, O6). Esta articulação metodológica promove uma aprendizagem ativa, integrada e orientada para a futura prática como nutricionista.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Face-to-face continuous assessment, encompassing group work and theoretical-practical content, fosters students' ongoing engagement with the course's material and enables instructors to rigorously assess the attainment of defined objectives. Expository teaching (M1), supported by PowerPoint presentations and Moodle resources, clearly structures concepts related to cardiometabolic (O1), bone and rheumatological (O2), digestive and biliary (O3) and oncological (O4) pathologies. Written tests TE1 and TE2, each weighted at 40 % in continuous assessment, ensure systematic verification of this knowledge (O1-O4) and of critical analysis and integration of nutritional functions in therapeutic contexts (O5), while also promoting practical application through exercises and case studies (O6). In theoretical-practical classes (M2), clinical case discussions and dietary-plan development reinforce nutritional-prescription skills and multidisciplinary teamwork (O5), and exercise the application of knowledge in simulated contexts (O6). The individual practical assignment (TPI), weighted at 20 % and mandatory for exam access, fosters autonomy, professional rigour and critical reflection in adapting nutritional therapies to diverse pathologies (O5, O6). Thus, M1 and TE1/TE2 comprehensively cover O1-O6, ensuring both theoretical consolidation and the development of analytical and practical skills, while M2 and the TPI specifically strengthen professional competencies and attitudes (O5, O6). This alignment promotes active, integrated learning geared to future practice as a nutritionist.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Raymond, L.R., Morrow K. (2023). Krause and Mahan's food & the nutrition care process (16th ed.). St. Louis, USA: Elsevier.
- 2/ Sobotka, L. (2019). Basics in Clinical Nutrition. Prague, Czech Republic: Galén.
- 3/ Gandy, J. (Ed.). (2019). Manual of Dietetic Practice (6th ed.). Oxford, England: Willey Blackwell.
- 4/ Morrison Healthcare Food Services Division. (2013). Manual of Clinical Nutrition Management (14th ed.). Atlanta, USA: Compass Group, Inc.
- 5/ Elia, M., Ljungqvist, O., Stratton, R.J., Lanham-New, S.A. (Eds). (2013). Clinical Nutrition (2nd ed). Oxford, England: Willey Blackwell.

Observações

Os conteúdos lecionados nesta unidade curricular são basilares para a compreensão de unidades curriculares fundamentais na formação do nutricionista, i.e. Dietoterapia I, Dietoterapia II, Patologia I, Patologia II, Nutrição Humana I, Nutrição Humana II, Casos Clínicos, entre outras. Objetivos de desenvolvimento sustentável: 3-Saúde e Bem-estar, 4-Educação de qualidade.

Observations

The contents taught in this curricular unit are fundamental for understanding central courses regarding the training of nutritionists, i.e. Diet Therapy I, Diet Therapy II, Pathology I, Pathology II, Human Nutrition I, Human Nutrition II, Clinical Cases, etc. Sustainable Development Goals: 3-Health and wellbeing; 4-Quality education.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 10
Set 2025 14:34:42

Data da Validação desta FUC: 10
Set 2025 14:34:42

Designação da Unidade Curricular
PT: Casos Clínicos EN: Clinical Cases

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 15h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Paula Cristina Ravasco
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 45h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Ser capaz de prescrever planos alimentares no âmbito de cuidados de saúde primários e de diversas patologias utilizando softwares Portugueses de nutrição clínica (O1);- Ter capacidade para interpretar dados bioquímicos e saber integra-los em nutrição clínica (O2).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Be able to prescribe dietary plans for primary health care and various pathologies using Portuguese clinical nutrition software (O1);- Be able to interpret biochemical data and integrate it into clinical nutrition (O2).

Conteúdos programáticos

1 – Conceitos fundamentais para a elaboração de planos alimentares individualizados 2 – Introdução à bioquímica clínica 3 – Interpretação de análises bioquímicas 4 – Integração da avaliação bioquímica na intervenção nutricional personalizada 5 – Softwares Portugueses de Nutrição Clínica: SANUT e Nutrium 6 – Resolução de Casos Clínicos no âmbito de cuidados de saúde primários 7 – Resolução de Casos Clínicos de patologias frequentes em consulta externa

Syllabus

1 - Fundamental concepts for drawing up individualized diet plans 2 - Introduction to clinical biochemistry 3 - Interpretation of biochemical analyses 4 - Integrating biochemical assessment into personalized nutritional intervention 5 - Portuguese Clinical Nutrition Software: SANUT and Nutrium 6 - Solving clinical cases in primary health care 7 - Solving Clinical Cases of common pathologies in outpatient consultations

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para a elaboração de planos alimentares individualizados no âmbito de cuidados de saúde primários e de diversas patologias utilizando softwares Portugueses de nutrição clínica. Todos os conteúdos (1-7)

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's contents enable students to draw up individualized dietary plans in the context of primary health care and various pathologies using Portuguese clinical nutrition software.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição em software "Power Point (M1). Nas aulas teórico-práticas serão elaboradas (em software de nutrição clínica) e discutidas fichas de trabalho com casos clínicos (M2) que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. Serão também realizadas aulas práticas no consultório da Clínica Universitária (M3). A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

For the presentation of the syllabus, the theoretical classes will use the "Power Point" software (M1). In the theoretical-practical classes, worksheets with clinical cases will be prepared (using clinical nutrition software) and discussed (M2) in order to facilitate understanding of the theoretical content taught. Practical classes will also be held at the University Clinic (M3). The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the curricular unit.

Avaliação

A avaliação contínua em Casos Clínicos será composta por 2 elementos: 1-ficha de avaliação individual (20%); 2- Apresentação e discussão oral da resolução de um caso clínico, podendo ser utilizado software de nutrição clínica (80%). Cada um dos momentos de avaliação acima descrito tem nota mínima de 9,5. Para poder aceder ao Exame, o estudante terá de realizar a apresentação oral do caso clínico, bem como ter nota mínima de 9,5 valores. Caso a nota desta componente seja inferior a 9,5 valores, o estudante reprova à UC e não poderá ter acesso ao Exame. Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame com uma ponderação de 30% da nota final.

Evaluation

Continuous assessment in Clinical Cases will consist of 2 elements: 1- individual assessment form (20%); 2- Oral presentation and discussion of the resolution of a clinical case, with the student being able to use clinical nutrition software (80%). Each of the evaluation moments described above has a minimum grade of 9.5. To be eligible for the Exam, the student will have to perform an oral presentation of the clinical case and obtain a minimum grade of 9.5. If the grade for this component is lower than 9.5, the student will fail the course and will not be eligible for the exam. If the final grade is lower than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will be required to take an exam, which accounts for 30% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação em nutrição clínica. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas fichas de trabalho com casos clínicos no âmbito do programa da UC e realizadas consultas de nutrição clínica no consultório da Clínica Universitária. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the "Power Point" methodology is the most appropriate for addressing the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future application in clinical nutrition. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, worksheets with clinical cases within the scope of the course syllabus will be carried out in class and clinical nutrition consultations will be held at the University Clinic. This teaching methodology enables students to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out tasks inherent to the professional activity of nutritionists.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Mahan, L.K., Escott-Stump, S. (2017). Krause's food, nutrition & diet therapy. (14^a Ed.), Elsevier, Missouri.

2/ Nessar, Ahmed. (2017). Clinical Biochemistry: Fundamentals of Biomedical Science. (2ª Ed.) Oxford University Press, United Kingdom.
3/ Goios, A., Martins, M.L., Oliveira, A.C., Afonso, C., Teresa Amaral, T. (2020). Pesos e Porções de Alimentos. (3ª Ed.), U. Porto Press, Porto.
4/ Cheyette, C., Balolia, Y. (2016) Carbs & Calorie Counter. (6ª Ed.), Chello Publishing Limited, Malta.
5/ García. A. (2019) Análisis Clínicos: Todo lo que necesitas saber para entender tus análisis. (1ª Ed.) Editatum, Espanha.

Observações

Integrada no 2º semestre, do 3º ano da licenciatura, esta Unidade Curricular agrega conhecimentos e competências de outras UCs ao longo do ciclo de estudos, designadamente Anatomia, Bioquímica Metabólica, Fisiologia, Patologia, Dietoterapia e Avaliação do Estado Nutricional, que permitem que o estudante consiga analisar situações, aplicar conhecimento e fazer uso do pensamento crítico, bem como compreensão modelos integrativos na formulação de casos clínicos e reflectir e interligar com procedimentos clínicos. A presente Unidade curricular dota ainda os estudantes de competências e conhecimentos técnico-científicos para saber descrever e discutir um caso clínico, estruturando e apresentando sobre a forma de comunicação escrita e oral. Será referenciada Bibliografia adicional pelo docente no decorrer da unidade curricular, tais como artigos científicos e documentos oficiais. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 e 4.

Observations

Integrated in the 2nd semester, of the 3rd year of the degree, This Curricular Unit adds knowledge and skills from other UCs throughout the study cycle, namely Anatomy, Metabolic Biochemistry, Physiology, Pathology, Diet Therapy and Nutritional Status Assessment, which allow the student to analyze situations, apply knowledge and use critical thinking, as well as understanding integrative models in the formulation of clinical cases and reflecting and interconnecting with clinical procedures. This curricular unit provides students with technical-scientific skills and knowledge to know how to describe and discuss a clinical case, structuring and presenting it in written and oral communication. Additional bibliography will be referenced by the teacher during the course of this curricular unit, such as scientific articles and official documents. Sustainable Development Goals (SDGs): 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 22:28:54	Data da Validação desta FUC: 15 Jul 2025 22:28:54
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Dietoterapia II EN: Medical Nutrition Therapy II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	168	75	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	75		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100	A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: (18 h T + 27 TP = 45 h)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Paula Cristina Ravasco		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professora Associada Convidada	Carga letiva: (12 h T + 18 TP = 30 h)
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O principal objetivo desta unidade curricular (UC) é a aquisição de conhecimentos em Dietoterapia II, com foco nas patologias abordadas. No final da UC, o aluno deverá: • Conhecimentos: Identificar, compreender e caracterizar patologias nas áreas de nutrição em contexto hospitalar (O1), distúrbios alimentares (O2), doenças neurológicas (O3), imunológicas (O4), renais (O5), hipersensibilidades alimentares (O6), hematológicas (O7) e hormonais (O8). • Aptidões: Prescrever planos alimentares adaptados às patologias abordadas e integrar equipas multidisciplinares em contexto profissional, reconhecendo funções e responsabilidades (O9). • Competências/Atitudes: Aplicar os conhecimentos adquiridos em contexto nutricional, através da realização de exercícios teórico-práticos (O10).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this curricular unit (CU) is to acquire knowledge in Medical Nutrition Therapy II, focusing on the pathologies addressed. By the end of the CU, students should be able to: • Knowledge: Identify, understand, and characterise pathologies in the areas of hospital-based clinical nutrition (O1), eating disorders (O2), neurological (O3), immunological (O4), renal (O5), food hypersensitivities (O6), haematological (O7), and hormonal disorders (O8). • Skills: Design dietary plans tailored to the pathologies studied and work effectively within multidisciplinary teams in professional contexts, recognising roles and responsibilities (O9). • Competences/Attitudes: Apply acquired knowledge in nutritional contexts through the completion of theoretical-practical exercises (O10).

Conteúdos programáticos

1 - Cuidado nutricional para o paciente hospitalizado. 2 - Nutrição Entérica. 3 - Nutrição Parentérica. 4 - Distúrbios alimentares. 5 - Doenças neurológicas. 6 - Doença do vírus da imunodeficiência humana. 7 - Alergias/Intolerâncias alimentares. 8 - Doenças renais. 9 - Anemias. 10 - Stress metabólico. 11 - Distúrbios da tiroide e doenças relacionadas.

Syllabus

1 - Nutritional care for hospitalized patients. 2 - Enteric nutrition. 3 - Parenteral nutrition. 4 - Eating disorders. 5 - Neurological diseases. 6 - Human immunodeficiency virus disease. 7 - Food allergies/intolerances. 8 - Kidney diseases. 9 - Anemia. 10 - Metabolic stress. 11 - Thyroid disorders and related diseases.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De uma forma global, os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para a elaboração de planos alimentares adaptados à patologia e ao paciente e para a integração da intervenção nutricional na terapêutica global do paciente. Os conteúdos 1, 2, 3 e 10 promovem os objetivos O1, O9 e O10, ao abordarem o cuidado nutricional hospitalar, nutrição entérica e parentérica e o stress metabólico. O conteúdo 4 assegura O2, O9 e O10, ao tratar os distúrbios alimentares. O item 5 contribui para O3, O9 e O10, através do estudo das doenças neurológicas. O conteúdo 6 reforça O4, O9 e O10, ao abordar a infeção por VIH. O conteúdo 8 concretiza O5, O9 e O10, através do estudo das doenças renais. O conteúdo 7 desenvolve O6, O9 e O10, com foco nas alergias e intolerâncias alimentares. O item 9 permite atingir O7, O9 e O10, ao analisar as anemias. Por fim, o conteúdo 11 responde a O8, O9 e O10, através das doenças da tiroide.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Overall, the curricular unit's programme content enables students to design dietary plans tailored to specific pathologies and patients, and to integrate nutritional intervention within the patient's overall therapeutic strategy. Contents 1, 2, 3 and 10 support objectives O1, O9 and O10 by addressing hospital nutritional care, enteral and parenteral nutrition, and metabolic stress. Content 4 ensures O2, O9 and O10 through the study of eating disorders. Item 5 contributes to O3, O9 and O10 via the analysis of neurological diseases. Content 6 reinforces O4, O9 and O10 by covering HIV infection. Content 8 addresses O5, O9 and O10 through the study of renal diseases. Content 7 supports O6, O9 and O10, focusing on food allergies and intolerances. Item 9 helps achieve O7, O9 and O10 by analysing anaemias. Lastly, content 11 fulfils O8, O9 and O10 through the study of thyroid disorders.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva (com recurso ao software powerpoint) (M1). Nas aulas teórico-práticas serão discutidas questões práticas e elaborados planos alimentares com casos clínicos que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados (M2). A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, assim como, todo o material de apoio à Unidade Curricular. Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa, de forma que o aluno facilmente adquira os conhecimentos teóricos necessários, para a sua futura aplicação prática em diversas patologias ou distúrbios metabólicos. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas TP exercícios e planos alimentares referentes aos casos clínicos, no âmbito do programa da UC. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional de Nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes will use an expository methodology (using powerpoint software) to present the syllabus (M1). In the theoretical-practical classes, practical issues will be discussed, and food plans will be drawn up with clinical cases to facilitate understanding of the theoretical content taught (M2). The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the course. It is considered that the "Power Point" software methodology is the most appropriate to address the topics described in the syllabus, so that the student easily acquires the necessary theoretical knowledge for future practical application in various pathologies or metabolic disorders. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, exercises and dietary plans relating to clinical cases will be carried out in TP classes within the scope of the course syllabus. This teaching methodology enables the students to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent to the professional activity of Nutritionist.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores, e 9,5 valores na elaboração de um trabalho prático individual (TPI). Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC (podendo ou não de acordo com a nota do TPI que terá de ser $\geq$ 9,5 valores, efetuar avaliação por exame final). A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF), onde o acesso ficará também condicionado a uma classificação não inferior a 9,5 valores no TPI (fator obrigatório). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (80% de ponderação) e do TPI (20% de ponderação). Independentemente do método de avaliação, uma nota inferior a 9,5 valores no TPI implica reprovação na UC, sem acesso a Exame Final. Fórmulas de cálculo:
 Avaliação contínua: $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,4) + (\text{avaliação TE2} \times 0,4) + (\text{avaliação TPI} \times 0,2)$
 Exame final (avaliação não contínua): $\text{Nota final} = (\text{avaliação EF} \times 0,8) + (\text{avaliação TPI} \times 0,2)$
 Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria.

Evaluation

The evaluation will be carried out using the continuous in class "face-to-face" method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum grade of 8.0, and 9.5 in a practical individual work (TPI). The student that obtains a grade lower than 8.0 in TE1 and/or TE2, immediately fails the course (if the student fulfills the requirements regarding the TPI - grade $\geq$ 9.5, evaluation through final exam is possible). Non-continuous evaluation will be carried out through a final exam (EF), where access will depend on a grade of no less than 9.5 in the TPI (mandatory factor). In these cases, the final grade will be the result of the classification obtained in the EF (80% weighting) and the TPI (20% weighting). Irrespective of the assessment method, a TPI score below 9.5 results in failure of the course, with no eligibility to the Final Exam. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = (TE1 grade $\times$ 0.4) + (TE2 grade $\times$ 0.4) + (TPI grade $\times$ 0.2) Final exam (non-continuous) Final grade = (EF grade $\times$ 0.8) + (TPI grade $\times$ 0.2) If the student meets mandatory conditions and wishes to register for the final exam during extraordinary or special period, a request to the Secretariat must be submitted

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A avaliação contínua presencial, englobando trabalhos em grupo, conteúdos teórico-práticos, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos. A utilização da metodologia expositiva (M1), com recurso ao PowerPoint nas aulas teóricas, garante uma apresentação estruturada e sistematizada dos conteúdos programáticos, promovendo a aquisição dos conhecimentos teóricos necessários ao cumprimento dos objetivos O1 a O8. Esta metodologia favorece a compreensão das diferentes patologias abordadas, preparando os estudantes para a sua aplicação em contexto clínico. Nas aulas teórico-práticas, através da metodologia M2, os estudantes desenvolvem planos alimentares e analisam casos clínicos, aprofundando a aplicação prática dos conhecimentos. Esta abordagem estimula o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e a integração em contexto profissional, assegurando o cumprimento dos objetivos O9 e O10. O uso da plataforma Moodle complementa as metodologias, facilitando o acesso a conteúdos e promovendo o estudo autónomo. A avaliação contínua integra dois testes escritos (TE1 e TE2), que visam aferir a aquisição e consolidação dos conhecimentos teóricos nas áreas de intervenção nutricional abordadas na UC (O1–O8). Cada teste tem um peso de 40% na nota final e exige uma classificação mínima de 8,0 valores. Estes instrumentos de avaliação permitem aferir a capacidade dos estudantes em identificar, compreender e caracterizar as patologias estudadas. O trabalho prático individual (TPI), com ponderação de 20%, avalia competências práticas e de aplicação, incidindo sobre a prescrição de planos alimentares e análise de casos clínicos. A exigência de uma nota mínima de 9,5 valores reforça a importância atribuída à aplicação do conhecimento em contexto profissional, em linha com os objetivos O9 e O10. A reprovação no TPI, independentemente das restantes classificações, determina a não aprovação na UC, o que sublinha a centralidade desta componente na formação prática do nutricionista. No regime de avaliação não contínua, o exame final (EF) substitui os testes, com ponderação de 80% na nota final, mantendo-se o TPI (20%) como componente obrigatória e eliminatória. Esta estrutura assegura coerência e uniformidade nos critérios de avaliação, garantindo que todos os objetivos definidos pela UC sejam devidamente avaliados. Assim, a articulação entre metodologias de ensino (M1, M2) e instrumentos de avaliação (TE1, TE2, TPI) assegura uma correspondência clara com os objetivos de aprendizagem. Enquanto M1, TE1 e TE2 sustentam a aquisição de conhecimentos teóricos (O1–O8), M2 e o TPI promovem o desenvolvimento de aptidões práticas e competências aplicadas (O9–O10), fomentando uma aprendizagem activa, crítica e orientada para a prática profissional.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Continuous in-person assessment, encompassing group work and theoretical-practical content, fosters ongoing student engagement with the Unit's content, enabling the lecturer to rigorously assess the achievement of the defined learning objectives. The use of an expository methodology (M1), supported by PowerPoint in theoretical classes, ensures a structured and systematised presentation of the syllabus content, promoting the acquisition of the theoretical knowledge required to meet objectives O1 to O8. This methodology facilitates understanding of the various pathologies addressed, preparing students for their application in clinical settings. In theoretical-practical classes, through methodology M2, students develop dietary plans and analyse clinical cases, deepening the practical application of knowledge. This approach stimulates critical thinking, problem-solving skills, and integration into professional contexts, ensuring the achievement of objectives O9 and O10. The use of the Moodle platform complements the methodologies, supporting access to content and encouraging autonomous study. Continuous assessment includes two written tests (TE1 and TE2), aimed at assessing the acquisition and consolidation of theoretical knowledge in the nutritional intervention areas covered in the Unit (O1–O8). Each test accounts for 40% of the final grade and requires a minimum score of 8.0 out of 20. These assessment instruments measure students' ability to identify, understand, and characterise the studied pathologies. The individual practical assignment (TPI), with a weight of 20%, assesses practical and applied competences, focusing on the prescription of dietary plans and clinical case analysis. A minimum score of 9.5 out of 20 is required, emphasising the importance of knowledge application in professional contexts, in line with objectives O9 and O10. Failure in the TPI, regardless of other grades, results in failure of the Unit, highlighting the centrality of this component in the practical training of nutritionists. In the non-continuous assessment regime, the final exam (EF) replaces the tests, with a weight of 80% in the final grade, while the TPI (20%) remains a mandatory and eliminatory component. This structure ensures consistency and uniformity in assessment criteria, guaranteeing that all the Unit's learning objectives are effectively evaluated. Thus, the articulation between teaching methodologies (M1, M2) and assessment instruments (TE1, TE2, TPI) ensures a clear alignment with the intended learning outcomes. While M1, TE1, and TE2 support the acquisition of theoretical knowledge (O1–O8), M2 and the TPI promote the development of practical skills and applied competences (O9–O10), fostering active, critical learning oriented towards professional practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Raymond, L.R., Morrow K. (2021). Krause and Mahan's food & the nutrition care process (15th ed.). St. Louis, USA: Elsevier.
- 2/ Sobotka, L. (2019). Basics in Clinical Nutrition. Prague, Czech Republic: Galén.
- 3/ Gandy, J. (Ed.). (2019). Manual of Dietetic Practice (6th ed.). Oxford, England: Willey Blackwell.
- 4/ Gregório M.J., Graça P., Santos L., Mourato A., Albuquerque M.D., Pratas J., Abreu S., Matos C., Ferro G., Raimundo G., Alves P., Sousa S.M., Brandão S., Nunes A.L. (2021). Manual de Dietas Hospitalares. Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Direção-Geral da Saúde.
- 5/ Pereira, A., Pedrosa, C., Ferro, G., Real, H., Fonseca, I., Alves, P., Lourenço, S., Brandão, S., Themudo, T. (2017). Linhas Orientadoras para a Construção de um Manual de Dietas. Porto: Associação Portuguesa dos Nutricionistas.

Observações

Integrada no 2º semestre, do 3º ano da licenciatura, esta UC agrega conhecimentos e competências adquiridas noutras UC, nomeadamente Dietoterapia I. Acresce ainda que o conhecimento transmitido nesta UC permitirá a intervenção no contexto clínico, auxiliando a tomada de decisão e prescrição nutricional e alimentar, dependendo da patologia, bem como permite a progressão no ciclo de estudos, nomeadamente prepara o estudante para o Estágio na área da Nutrição Clínica. Objetivos de desenvolvimento sustentável: 3-Saúde e Bem-estar, 4-Educação de qualidade.

Observations

Integrated in the 2nd semester of the 3rd year of the degree, this course adds knowledge and skills acquired in other courses, namely "Medical Nutrition Therapy I". In addition, the knowledge transmitted in this course will allow to intervene in clinical context, assisting in the decision-making process and nutritional and dietary prescription, according to each specific pathology, as well as allowing progression in the cycle of studies, namely it prepares the student for the Internship in the area of Clinical Nutrition. Sustainable Development Goals: 3-Health and wellbeing; 4-Quality education.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 11
Jul 2025 17:33:10

Data da Validação desta FUC: 11
Jul 2025 17:33:10

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos e Técnicas de Investigação EN: Research Methods and Techniques

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Conhecer as fontes de documentação e informação científicas (O1); Conhecer os princípios básicos das metodologias de investigação, em particular as mais usadas na área da nutrição e ciências dos alimentos (O2); Aprender as diversas fases do processo de investigação científica (O3); Conhecer os métodos quantitativos e qualitativos usados em investigação científica (O4); Capacitar os alunos para o processo de comunicação científica e técnica, sob forma escrita e oral (O5); Conhecer as normas de referência bibliográfica (O6); Aprender a utilizar suportes informáticos para pesquisar informação e transmitir informação científica (O7); Conhecer as publicações mais relevantes nas áreas da nutrição e das ciências dos alimentos (O8); Desenvolver atitudes críticas e de comunicação (O9).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

To know the sources of scientific documentation and information (O1); To know the basics of research methods, in particular those most often used by nutrition and food scientists (O2); To learn the different steps of a research process (O3); To know quantitative and qualitative methods used in scientific research (O4); Enable the students to communicate in science and technology, both orally and through written documents (O5); To know the guidelines on how to write a bibliography (O6); Learn how to use IT tools to perform searches and communicate scientific information (O7); To know the most important scientific magazines in nutrition and food sciences (O8); To develop analytical and communication skills (O9).

Conteúdos programáticos

- Fontes de informação (C1): 1) Acesso a documentos; 2) Acesso a publicações e bases de dados digitais. - Processo científico (C2): 1) Formulação de uma questão científica; 2) Recolha de informação; 3) Elaboração do projeto; 4) Análise dos resultados; 5) Divulgação dos resultados. - Metodologias de investigação. Desenhos de estudo (C3). - A ética em investigação científica. Amostragem e recolha de dados. Processamento de dados (C4). - Disseminação de resultados (C5): 1) Comunicação em poster; 2) Comunicação oral; 3) Estrutura de um artigo científico; 4) Outros suportes escritos. - Referências bibliográficas (C6): 1) Normas; 2) ferramentas informáticas. - Escrita científica (C7).

Syllabus

- Sources of information (C1): 1) Access to documents; 2) Access to publications and digital databases. - Scientific process (C2): 1) Formulating a scientific question; 2) Gathering information; 3) Preparing the project; 4) Analysis of results; 5) Dissemination of results. - Research methodologies. Study designs (C3). - Ethics in scientific research. Sampling and data collection. Data processing (C4). - Dissemination of results (C5): 1) Poster communication; 2) Oral communication; 3) Structure of a scientific article; 4) Other written media. - Bibliographical references (C6): 1) Standards; 2) Computer tools. - Scientific writing (C7)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a assegurar a aquisição progressiva dos conhecimentos e competências delineados nos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A introdução às fontes de informação (C1) permite o desenvolvimento da capacidade de consulta e utilização de referências científicas (O6, O9). O estudo do processo científico (C2), em conjunto com os tópicos sobre metodologias de investigação (C3), ética, amostragem e tratamento de dados (C4), fornece a base para o conhecimento das etapas do processo de investigação (O1 a O4) e para a utilização de ferramentas informáticas (O7). A disseminação de resultados (C5), as normas de referência (C6) e a escrita científica (C7) articulam-se com os objetivos relacionados com a comunicação oral e escrita, uso de normas e desenvolvimento de espírito crítico (O5 a O9), garantindo uma formação integrada e coerente.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is organized to ensure the progressive acquisition of knowledge and skills outlined in the curricular unit's learning objectives. The introduction to information sources (C1) supports the development of skills in consulting and using scientific references (O6, O9). The study of the scientific process (C2), together with topics on research methodologies (C3), ethics, sampling, and data processing (C4), provides the foundation for understanding the stages of the research process (O1 to O4) and the use of IT tools (O7). The dissemination of results (C5), referencing standards (C6), and scientific writing (C7) align with objectives related to oral and written communication, adherence to standards, and critical thinking development (O5 to O9), ensuring an integrated and coherent education.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Em Investigação Aplicada serão dadas aulas teórico-práticas utilizando uma metodologia de exposição em software "Power Point" (M1), que é disponibilizado aos alunos. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar os sumários das aulas e o material de apoio à Unidade Curricular, incluindo literatura científica complementar referente ao tema abordado na aula. A metodologia seguida favorecerá a autoaprendizagem, o ensino prático e interativo, bem como, a discussão de exercícios práticos de forma integrada. O ensino da Unidade Curricular compreende:- Apresentação de conteúdos temáticos teóricos definidos no programa;- Resolução de exercícios que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados (M2);- Elaboração de um trabalho Individual com apresentação oral (M3). Será particularmente desenvolvida a capacidade de consultar e utilizar fontes de informação científica, bem como a capacidade de elaborar documentos técnico-científicos. Para esse efeito será enfatizado o acompanhamento prático dos conceitos expostos em aula. A elaboração de trabalhos em diversos suportes (orais e escritos) permite desenvolver as capacidades de comunicação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In Applied Research, theoretical-practical classes will be given using a methodology based on "Power Point" software, which is made available to the students (M1). The "Moodle" platform will be used to post class summaries and support material for the course unit, including Complementary scientific literature on the topic covered in class. The methodology followed will encourage self-learning, practical and interactive teaching, as well as the discussion of practical exercises in an integrated manner. The teaching of the course unit includes- Presentation of theoretical thematic content defined in the syllabus;- Solving exercises that facilitate understanding of the theoretical content taught (M2);- Preparation of an individual assignment with an oral presentation (M3). The aim of this course is to provide basic knowledge of the scientific process, particularly in the area of food and health sciences, explaining the standards and methodologies currently used. In particular, the ability to consult and use sources of scientific information will be developed, as well as the ability to prepare technical-scientific documents. To this end, emphasis will be placed on the practical application of the concepts explained in class. The preparation of work in various formats (oral and written) will help to develop communication skills.

Avaliação

A avaliação é composta pelos seguintes elementos: a) Proposta de projeto de investigação com respetiva apresentação oral (50%, com nota mínima de 9,5 valores); b) Apresentação de um artigo científico (30%); c) Discussão e participação em aula (20%). O aluno reprovará na avaliação contínua caso obtenha uma nota inferior a 9,5 valores no projeto e/ou a sua média final for inferior a 9,5 valores. Para a realização da avaliação por exame final, que representa 75% da nota final, é obrigatório entregar previamente a proposta de projeto de investigação, com um peso de 25% na nota final. A ausência da entrega deste documento impede a realização do exame.

Evaluation

The assessment consists of the following components: a) Research project proposal with oral presentation (50%, with a minimum grade of 9.5); b) Presentation of a scientific article (30%); c) Class discussion and participation (20%). The student will fail the continuous assessment if they receive a grade below 9.5 on the project proposal and/or if their final weighted average is below 9.5. To be eligible for the final exam assessment, which accounts for 75% of the final grade, submission of the research project proposal is mandatory and counts for 25% of the final grade. Failure to submit this document will prevent the student from taking the exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação foram concebidas de forma a garantir a concretização dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A exposição teórica com recurso a PowerPoint (M1) assegura a transmissão estruturada dos conteúdos e promove a aquisição dos fundamentos da investigação científica (O1, O2, O3, O4), bem como competências de literacia digital e espírito crítico (O7, O8, O9). A resolução de exercícios (M2) facilita a consolidação do conhecimento, o domínio das normas de escrita e referência científica (O5, O6), e desenvolve competências de análise e aplicação prática dos métodos de investigação (O2, O4, O7, O8, O9). A elaboração da proposta de projeto de investigação com respetiva apresentação oral (M3) fomenta a capacidade de pesquisa autónoma, organização da informação, e a comunicação científica, promovendo objetivos como o uso de fontes científicas (O1), normas de escrita (O6), uso de ferramentas digitais (O7) e competências de comunicação (O5, O9). A diversidade de metodologias garante uma aprendizagem ativa, crítica e aplicada, alinhada com os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies were designed to ensure the achievement of the curricular unit's learning outcomes. Theoretical presentations using PowerPoint (M1) provide a structured delivery of content and promote the acquisition of fundamental knowledge in scientific research (O1, O2, O3, O4), as well as digital literacy and critical thinking skills (O7, O8, O9). The resolution of exercises (M2) facilitates knowledge consolidation, mastery of scientific writing and referencing standards (O5, O6), and develops analytical skills and practical application of research methods (O2, O4, O7, O8, O9). The preparation and oral presentation of a research project proposal (M3) fosters independent research skills, information organization, and scientific communication, supporting objectives such as the use of scientific sources (O1), writing standards (O6), digital tool proficiency (O7), and communication skills (O5, O9). This variety of methodologies ensures active, critical, and applied learning aligned with the curricular unit's objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ de Oliveira, E. & Ferreira, P. (2014). Métodos de Investigação: Da Interrogação à Descoberta Científica. Grupo Editorial Vida Económica.

2/ Almeida S. (2017). Estatística Aplicada à Investigação em Ciências da Saúde. Lusodidacta.

3/ Turabian K.L. (2018). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. (9th ed) University of Chicago Press.

4/ George M.H. (2013). How to write a paper. (3rd ed) BMJ Books.

5/ Médicos de Medicina Geral & Familiar Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral (2014). Investigação Passo a Passo - Perguntas e respostas para a investigação clínica. (3ª ed) Núcleo de Investigação da APMCG.

Observações

A UC posicionada no 2º semestre do 3º ano deste ciclo de estudos fornece uma base sólida para o envolvimento dos alunos em investigação, bem como agrega conhecimento e competências essenciais para a compreensão de outras UCs, uma vez que capacita o estudante para a interpretação de diferentes fontes de informação. Permite ainda que os alunos tenham contacto com o método científico e com as várias opções de metodologias em ciências da vida e da saúde, passando por todas as etapas necessárias para a elaboração de um projeto de investigação. Os alunos irão terminar esta UC com a pré-realização de um projeto de investigação com o objetivo do mesmo ser utilizado nas UCs seguintes (Projeto de Investigação). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 e 4.

Observations

The UC positioned in the 2nd semester of the 3rd year of this cycle of studies provides a solid basis for student engagement in research, as well as adds knowledge and essential skills for the understanding of other CUs, since it enables the student to interpret different sources of information. It also allows students to have contact with the scientific method and with the various options of methodologies in life and health sciences, going through all the necessary steps for the elaboration of a research project. Students will complete this course with a preliminary research project, which will serve as the basis for subsequent courses (Research Project). Sustainable Development Goals (SDGs): 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 18:6:38

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 18:6:38

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição Comunitária EN: Communitarian Nutrition

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	15		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

- Conhecer o âmbito de atuação comunitária (O1);- Conhecer e identificar metodologias de planeamento em promoção da saúde (O2);- Desenhar e implementar programas na comunidade, desde o diagnóstico de necessidades até à avaliação final do impacto da intervenção, adaptando a diferentes públicos-alvo e a diferentes contextos de atuação (O3);- Adquirir capacidades na identificação e intervenção de problemas nutricionais e alimentares nos diferentes grupos populacionais (O4).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Know the scope of community action (O1);- Know and identify health promotion planning methodologies (O2);- Design and implement programs in the community, from the diagnosis of needs to the final evaluation of the impact of the intervention, adapting to different target audiences and different contexts of action (O3);- Acquire skills in the identification and intervention of nutritional and food problems in different population groups (O4).

Conteúdos programáticos

1. Nutrição comunitária:1.1 Conceitos, componentes e funções;1.2 Níveis de prevenção e abordagens de intervenção;2. Programas de nutrição comunitária:2.1 Objetivos;2.2 Cadeia alimentar;2.3 Estratégias de intervenção;2.4 Equipa;3. Planificação e gestão de programas de nutrição comunitária:3.1 Etapas/fases;3.2 Métodos de identificação de problemas e necessidades;3.3 Indicadores;4. Educação alimentar:4.1 Conceitos e campos de ação;4.2 Métodos diretos e indiretos;4.3 Componentes de um plano de ação;4.4 Modelos de aprendizagem e teorias de comportamento;4.5 Educação alimentar em meio escolar;5. Avaliação de programas de nutrição comunitária:5.1 Dimensões;5.2 Técnicas;5.3 Eficácia, efetividade e eficiência;6. Exemplos de Programas de Nutrição Comunitária;7. Componente Prática:7.1 Planificação e realização de sessões de educação alimentar;7.2 Elaboração de uma campanha de educação alimentar.

Syllabus

1. Community nutrition:1.1 Concepts, components and functions;1.2 Levels of prevention and intervention approaches;2. Community nutrition programs:2.1 Objectives;2.2 Food chain;2.3 Intervention strategies;2.4 Team;3. Planning and managing community nutrition programs:3.1 Stages/phases;3.2 Methods for identifying problems and needs;3.3 Indicators;4. Food education:4.1 Concepts and fields of action;4.2 Direct and indirect methods;4.3 Components of an action plan;4.4 Learning models and theories of behavior;4.5 Food education in schools;5. Evaluation of community nutrition programs:5.1 Dimensions;5.2 Techniques;5.3 Efficacy, effectiveness and efficiency;6. Examples of Community Nutrition Programs;7. Practical component:7.1 Planning and carrying out food education sessions;7.2 Designing a food education campaign.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Todos os conteúdos programáticos vão permitir ao aluno cumprir todos os Objetivos (1-4):- Compreender os conceitos e funções da nutrição comunitária (NC);- Desenvolver capacidades no desenho, implementação e avaliação de programas de NC;- Conhecer os sistemas que suportam o trabalho da NC;- Adquirir conhecimentos na identificação e intervenção de problemas alimentares e nutricionais em diferentes grupos populacionais;- Compreender a necessidade de programas de nutrição em diferentes contextos comunitários: escolas, local de trabalho e serviços de saúde;- Conhecer diferentes programas de intervenção comunitária implementados em Portugal e outros países.Assim, a estrutura e sequência dos conteúdos programáticos foram delineadas para proporcionar uma aprendizagem progressiva e integrada, assegurando que os estudantes desenvolvam competências teóricas e práticas necessárias para uma intervenção eficaz no âmbito da NC, em contextos nacionais e internacionais.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus will enable students to achieve all the objectives (1-4):- Understand the concepts and functions of community nutrition;- Develop skills in the design, implementation and evaluation of community nutrition programs;- Know the systems that support the work of community nutrition;- Acquire knowledge in the identification and intervention of food and nutritional problems in different population groups;- Understand the need for nutrition programs in different community contexts: schools, the workplace and health services;- Learn about different community intervention programs implemented in Portugal and other countries. Thus, the structure and sequence of the program contents were designed to provide progressive and integrated learning, ensuring that students develop theoretical and practical skills necessary for effective intervention within the scope of NC, in national and international contexts.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular compreende: - Apresentação de conteúdos temáticos teóricos definidos no programa utilizando uma metodologia de exposição em "Power Point" e disponibilizados aos alunos através da plataforma "Moodle" (M1); - Resolução de casos práticos (M2) e trabalho de campo orientado (M3) que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para expor os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática na área. Para garantir uma adequada integração dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios práticos das várias temáticas abordadas nas aulas, com discussão em grupos, promovendo o debate e juízo crítico. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the course unit includes- Presentation of theoretical thematic content defined in the syllabus using a "Power Point" presentation methodology and made available to students via the "Moodle" platform (M1);- Resolution of practical cases (M2) and guided fieldwork (M3) that facilitate understanding of the theoretical content taught. It is considered that the "Power Point" methodology is the most appropriate for explaining the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in the area. To ensure proper integration of the theoretical knowledge acquired, practical exercises will be carried out on the various topics covered in class, with discussion in groups, promoting debate and critical judgment. This teaching methodology enables students to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out tasks inherent to the professional activity of a nutritionist.

Avaliação

A avaliação será composta pelos seguintes elementos: a) elaboração, apresentação e aplicação de um trabalho de grupo (sessão de educação alimentar em contexto real - 70%); b) apresentação em aula de um trabalho de grupo (30%). É obrigatória a participação e presença do aluno em, pelo menos, dois terços do trabalho de campo. Caso não se verifique a condição anterior, o aluno reprova por faltas à UC, ficando impedido de aceder ao exame. O aluno reprovará na avaliação contínua caso não obtenha pelo menos 9,5 valores e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{Educação alimentar} \times 0.7) + (\text{Trabalho de grupo} \times 0.3)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = 100\% \text{ exame}$

Evaluation

Assessment will consist of the following elements: a) preparation, presentation and application of a group assignment (food education session in a real-life context - 70%); b) presentation of a group assignment in class (30%). Students must participate and attend at least two-thirds of the fieldwork. Failure to do so will result in the student failing the course due to absences and will be prevented from taking the exam. Students will fail the continuous assessment if they do not obtain at least 9.5 marks and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final grade. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = (Nutrition session x 0.7) + (Work group x 0.3) Final exam (non-continuous) Final grade = 100% Exam

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O ensino da Unidade Curricular compreende:- Apresentação de conteúdos temáticos teóricos definidos no programa utilizando uma metodologia de exposição em "Power Point" e disponibilizados aos alunos através da plataforma "Moodle";- Resolução de casos práticos e trabalho de campo orientado que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos leccionados. A avaliação será composta pelos seguintes elementos: a) elaboração, apresentação e aplicação de um trabalho de grupo (sessão de educação alimentar em contexto real - 70%); b) apresentação em aula de um trabalho de grupo (30%). O aluno reprovará na avaliação contínua caso não obtenha pelo menos 9,5 valores e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final. Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" (M1) é a mais adequada para expor os temas descritos no programa (Conteúdos Programáticos 1-7) e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para a futura aplicação prática na área. Para garantir uma adequada integração dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios práticos (M2) das várias temáticas abordadas nas aulas, com discussão em grupos, promovendo o debate e juízo crítico. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos (O1-O4), conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à actividade profissional do nutricionista. O trabalho de campo em nutrição comunitária (M3) permite aos alunos aplicar os conhecimentos teóricos em contextos reais, promovendo a aquisição de competências práticas essenciais para a identificação de necessidades, planeamento e implementação de intervenções nutricionais adaptadas às comunidades, visando esta abordagem metodológica assegurar que os alunos atinjam todos os objetivos propostos e adquiram competências essenciais.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching of the Curricular Unit comprises:- Presentation of theoretical thematic content defined in the program using a methodology of exposition in "Power Point" and made available to students through the "Moodle" platform;- Resolution of practical cases and guided fieldwork that facilitate the understanding of the theoretical contents taught. The evaluation will consist of the following elements: a) preparation, presentation and application of a group work (food education session in a real context - 70%); b) presentation of a group work in class (30%). The student will fail the continuous assessment if he does not obtain at least 9.5 points and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final grade. It is considered that the methodology of exposition in "Power Point" software (M1) is the most appropriate to expose the themes described in the program (Syllabus 1-7) and for the student to easily acquire theoretical knowledge necessary for future practical application in the area. To ensure an adequate integration of the theoretical knowledge acquired, practical exercises (M2) will be carried out on the various topics addressed in the classes, with discussion in groups, promoting debate and critical judgment. This teaching methodology allows the student to achieve the proposed objectives (O1-O4), giving him skills to carry out tasks inherent to the professional activity of the nutritionist. Fieldwork in community nutrition (M3) allows students to apply theoretical knowledge in real contexts, promoting the acquisition of essential practical skills for identifying needs, planning and implementing nutritional interventions adapted to communities. This methodological approach aims to ensure that students achieve all proposed objectives and acquire essential skills.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/	Bartrina JA. (2013). Nutrición comunitaria. (3.a ed.). Barcelona: Masson.	
2/	Nnakwe, NE. (2013). Community nutrition: planning health promotion and disease prevention. (3th ed.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.	
3/	Eilender, E. (2016). Public Health and Community Nutrition. Momentum Press.	
4/	FAO and United Arab Emirates University. (2019). Stepping up school-based food and nutrition education: Exploring challenges, finding solutions and building partnerships. Rome. 128 pp. (http://www.fao.org/3/CA3063EN/CA3063EN.pdf)	
5/		

Observações
Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para a progressão no ciclo de estudos, vez que visa dotar os estudantes de uma base sólida de conhecimentos no domínio da Nutrição Comunitária, agregando conhecimentos adquiridos ao longo do curso em diversas unidades curriculares tais como Epidemiologia Nutricional, Saúde Pública, Nutrição Humana I e II, Psicologia da Saúde. Esta capacitação permite delinear programas de nutrição comunitária, desenvolver materiais educativos e prepara os estudantes para realização de sessões de educação alimentar em contextos simulados e reais. Da mesma forma, permite que o estudante, sendo sua vontade, realize estágio no âmbito da Nutrição Comunitária e Saúde Pública. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3- Saúde e Bem-Estar; 4- Educação de Qualidade; 10- Reduzir as Desigualdades; 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis; 16- Paz Justiça e Instituições Eficazes e 17- Parcerias e Meios de Implementação.

Observations
The knowledge obtained in this curricular unit is fundamental for progression in the cycle of studies, as it aims to provide students with a solid base of knowledge in the field of Community Nutrition, adding knowledge acquired throughout the course in several Curricular Units such as Nutritional Epidemiology, Public Health, Human Nutrition I and II, Health Psychology. This training allows for the design of community nutrition programs, the development of educational materials, and prepares students to conduct food education sessions in simulated and real contexts. Likewise, it allows the student, if he wishes, to carry out an internship in the field of Community Nutrition and Public Health. Sustainable Development Goals (SDGs): 3- Good Health and Well-Being; 4- Quality Education; 10- Reduced Inequalities; 11- Sustainable Cities and Communities; 16- Peace, Justice and Strong Institutions; and 17- Partnerships for the goals.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 10 Set 2025 14:56:6	Data da Validação desta FUC: 10 Set 2025 14:56:6

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição no Desporto EN: Nutrition in Sports

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100 A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100% (30 h T + 30 h TP = 60 h)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O principal objetivo desta unidade curricular (UC) é adquirir conhecimentos em Nutrição no Desporto e nas vertentes de intervenção do nutricionista. No final, o aluno deverá: O1: Aplicar conceitos de fisiologia, metabolismo e cineantropometria; O2: Avaliar o estado nutricional de atletas; O3: Elaborar planos alimentares de preparação, competição e recuperação; O4: Aconselhar sobre suplementos de conveniência e ergogénicos; O5: Conhecer a fisiologia e o metabolismo do exercício; O6: Identificar carburantes musculares por modalidade; O7: Usar métodos de avaliação nutricional; O8: Determinar necessidades energéticas e nutricionais por modalidade; O9: Adaptar planos alimentares a fases de treino e competição; O10: Considerar particularidades de desportos em condições adversas; O11: Entender necessidades nutricionais de crianças e adolescentes; O12: Identificar principais suplementos e alimentos usados por atletas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this curricular unit (CU) is to acquire knowledge in Sports Nutrition and the various intervention areas of the sports nutritionist. Upon completion, the student should be able to: O1: Apply concepts of physiology, metabolism and kinanthropometry; O2: Assess the nutritional status of athletes; O3: Develop dietary plans for preparation, competition and recovery; O4: Advise on convenience and ergogenic supplements; O5: Understand exercise physiology and metabolism; O6: Identify muscle fuel sources by sport; O7: Utilise nutritional assessment methods; O8: Determine energy and nutrient requirements by discipline; O9: Adapt dietary plans to training and competition phases; O10: Consider the particularities of sports in adverse conditions; O11: Understand the nutritional needs of children and adolescents; O12: Identify the main supplements and foods used by athletes.

Conteúdos programáticos

1 - Fisiologia do exercício e metabolismo 2 - Carburantes para a contração muscular 3 - Reservas de glicogénio hepático e muscular 4 - Avaliação do estado nutricional do atleta 5 - Necessidades diárias energéticas e de macronutrientes dos atletas 6 - Necessidades diárias de vitaminas, minerais e antioxidantes dos atletas 7 - Hidratação adequada no desporto 8 - Controlo de peso no desporto 9 - Preparação para a competição: dieta de treino 10 - Dieta pré-competitiva, competitiva e de recuperação 11 - Estratégias para aumentar o consumo de gordura durante o exercício aeróbio 12 - Nutrição em desportos coletivos 13 - Nutrição do desportista em condições ambientais adversas 14 - Nutrição para crianças e adolescentes atletas 15 - Suplementos nutricionais e alimentos desportivos

Syllabus

1 - Exercise physiology and metabolism 2 - Fuels for muscle contraction 3 - Liver and muscle glycogen reserves 4 - Assessment of the athlete's nutritional status 5 - Daily energy and macronutrient needs of athletes 6 - Athletes' daily vitamin, mineral and antioxidant requirements 7 - Adequate hydration in sport 8 - Weight control in sport 9 - Preparing for competition: training diet 10 - Pre-competition, competition and recovery diets 11 - Strategies to increase fat consumption during aerobic exercise 12 - Nutrition in team sports 13 - Nutrition for athletes in adverse environmental conditions 14 - Nutrition for child and adolescent athletes 15 - Nutritional supplements and sports foods

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De uma forma global, os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para a intervenção junto de atletas amadores e profissionais, com planos adaptados à atividade/ desporto e individualizados, visando o seu bem-estar e desempenho. Os temas 1, 3, 4 e 8 (fisiologia do exercício, reservas de glicogénio, avaliação nutricional e necessidades de macronutrientes e energia) reforçam O1 e O5; Os temas 4, 5, 6, 7 e 8 (avaliação nutricional, macronutrientes, vitaminas, minerais e hidratação) sustentam O2 e O7; Os temas 9 e 10 (preparação e dietas pré-competitiva, competitiva e de recuperação) correspondem a O3 e O9; O tema 15 (suplementos e alimentos desportivos) cumpre O4 e O12; Os conteúdos 2, 3 e 11 (combustíveis, reservas de glicogénio e estratégias de consumo de gordura) ilustram O6; O tópico 12 (nutrição em desportos coletivos) apoia O8 e O9; O tema 13 (condições adversas) aborda O10; e o 14 (nutrição para crianças e adolescentes) responde a O11.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Overall, the course content enables students to work with amateur and professional athletes, with plans tailored to the activity/sport and individualised, aiming at their well-being and performance. Topics 1, 3, 4 and 8 (exercise physiology, glycogen stores, nutritional assessment and macronutrient and energy requirements) reinforce O1 and O5; Topics 4, 5, 6, 7 and 8 (nutritional assessment, macronutrients, vitamins, minerals and hydration) support O2 and O7; Topics 9 and 10 (pre-competitive, competitive and recovery preparation and diets) correspond to O3 and O9; Topic 15 (supplements and sports foods) fulfils O4 and O12; Contents 2, 3 and 11 (fuels, glycogen stores and fat consumption strategies) illustrate O6; Topic 12 (nutrition in team sports) supports O8 and O9; Topic 13 (adverse conditions) addresses O10; and topic 14 (nutrition for children and adolescents) responds to O11.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva (com recurso ao software powerpoint) (M1). Nas aulas teórico-práticas serão discutidas questões práticas e elaborados planos alimentares com casos clínicos que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados (M2). A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, assim como, todo o material de apoio à Unidade Curricular. Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa, de forma que o aluno facilmente adquira os conhecimentos teóricos necessários, para a sua futura aplicação prática na Nutrição no Desporto. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas TP exercícios e planos alimentares referentes aos casos clínicos, no âmbito do programa da UC. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional de Nutricionista no Desporto.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

For the presentation of the syllabus, theoretical lectures will employ an expository methodology using PowerPoint software (M1). In the theoretical-practical classes, practical issues will be debated and dietary plans developed through clinical case studies to facilitate comprehension of the theoretical content taught (M2). The Moodle platform will be used to host all lecture summaries as well as all supporting materials for this Curricular Unit. The use of PowerPoint is considered the most suitable method for covering the programme topics, enabling students to readily acquire the theoretical knowledge necessary for its future practical application in Sports Nutrition. To ensure proper internalisation of the theoretical knowledge acquired, theoretical-practical sessions will include exercises and dietary plans related to clinical cases within the course programme. This teaching methodology allows students to achieve the proposed objectives, equipping them with the competencies required to carry out the tasks inherent to the professional activity of a Sports Nutritionist.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores e 9,5 valores na elaboração de um trabalho prático de grupo (TPG). Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC (podendo ou não de acordo com a nota do TPG $\geq 9,5$ valores, efetuar avaliação por exame final). A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF), onde o acesso ficará também condicionado a uma classificação não inferior a 9,5 valores no TPG (fator obrigatório). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (80% de ponderação) e do TPG (20% de ponderação). Independentemente do método de avaliação, uma nota inferior a 9,5 valores no TPG implica reprovação na UC, sem acesso a Exame Final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,4) + (\text{avaliação TE2} \times 0,4) + (\text{avaliação TPG} \times 0,2)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = (\text{avaliação EF} \times 0,8) + (\text{avaliação TPG} \times 0,2)$ Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria.

Evaluation

The evaluation will be carried out using the continuous in class "face-to-face" method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum grade of 8.0, and 9.5 in a practical group work (TPG). The student that obtains a grade lower than 8.0 in TE1 and/or TE2, immediately fails the course (if the student fulfills the requirements regarding the TPG - grade ≥ 9.5 , evaluation through final exam is possible). Non-continuous evaluation will be carried out through a final exam (EF), where access will depend on a grade of no less than 9.5 in the TPG (mandatory factor). In these cases, the final grade will be the result of the classification obtained in the EF (80% weighting) and the TPG (20% weighting). Irrespective of the assessment method, a TPG score below 9.5 results in failure of the course, with no eligibility to the Final Exam. Calculation formulas: Continuous evaluation $\text{Final grade} = (\text{TE1 grade} \times 0.4) + (\text{TE2 grade} \times 0.4) + (\text{TPG grade} \times 0.2)$ Final exam (non-continuous) $\text{Final grade} = (\text{EF grade} \times 0.8) + (\text{TPG grade} \times 0.2)$

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A avaliação contínua presencial, englobando trabalhos em grupo, conteúdos teórico-práticos, estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos. A exposição dos conteúdos (M1), associada aos testes escritos TE1 e TE2, assegura a verificação dos objetivos O1, O2, O4, O5, O6, O7, O8, O10, O11 e O12. A metodologia expositiva em PowerPoint, integrada em aulas teóricas, permite que o estudante aplique conceitos de fisiologia, metabolismo e cineantropometria (O1 e O5), identifique carburantes musculares (O6), compreenda a fisiologia do exercício (O5), perceba as necessidades energéticas e nutricionais por modalidade (O8), ponha em prática métodos de avaliação nutricional (O2 e O7), assim como discuta suplementos e alimentos desportivos (O4 e O12). Os testes TE1 e TE2 aferem a assimilação destes conteúdos, garantindo o domínio teórico indispensável. Nas aulas teórico-práticas (M2), suportadas pelo desenvolvimento de planos alimentares e exercícios práticos em casos clínicos (TPG), são trabalhados os objetivos O3, O4 e O9. A elaboração autónoma de dietas de preparação para competição, competição e recuperação (O3 e O9) e o aconselhamento sobre suplementos (O4) são consolidados através da resolução de exercícios práticos e elaboração de planos alimentares, permitindo ao aluno traduzir o conhecimento teórico em competências práticas. Assim, a combinação de métodos expositivos, avaliação contínua e práticas clínicas garante a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os 12 objetivos de aprendizagem da UC, promovendo uma formação sólida e aplicada em Nutrição no Desporto.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Continuous classroom assessment, encompassing group work and theoretical-practical content, encourages students to engage continuously with the course content, allowing the lecturer to assess more rigorously whether the defined objectives have been achieved. The presentation of content (M1), combined with written tests TE1 and TE2, ensures the verification of objectives O1, O2, O4, O5, O6, O7, O8, O10, O11 and O12. The PowerPoint presentation methodology, integrated into theoretical classes, allows students to apply concepts of physiology, metabolism and kinanthropometry (O1 and O5), identify muscle fuels (O6), understand the physiology of exercise (O5), understand the energy and nutritional needs for each sport (O8), put nutritional assessment methods into practice (O2 and O7), and discuss supplements and sports foods (O4 and O12). Tests TE1 and TE2 assess the assimilation of this content, ensuring the necessary theoretical mastery. In theoretical-practical classes (M2), supported by the development of meal plans and practical exercises in clinical cases (TPG), objectives O3, O4 and O9 are addressed. The independent preparation of diets for competition preparation, competition and recovery (O3 and O9) and advice on supplements (O4) are consolidated through practical exercises and the preparation of meal plans, allowing students to translate theoretical knowledge into practical skills. Thus, the combination of expository methods, continuous assessment and clinical practices ensures consistency between teaching and assessment methodologies and the 12 learning objectives of the CU, promoting solid and applied training in Sports Nutrition.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Burke L, Deakin V, Minehan M. (2021). Clinical sports nutrition (6th ed.) Nova Iorque: McGraw-Hill.
- 2/ Jeukendrup A, Gleeson M. (2024). Sport Nutrition (4th ed.) Champaign, IL: Human Kinetics.
- 3/ Raymond, L.R., Morrow K. (2021). Krause and Mahan's food & the nutrition care process (15th ed.). St. Louis, USA: Elsevier.
- 4/ McArdle WD, Katch FI, Katch VL. (2018). Sports and Exercise Nutrition (5th ed.) Philadelphia: Wolter Kluwer.
- 5/ McArdle WD, Katch FI, Katch VL. (2023). Exercise Physiology (9th ed.) Philadelphia: Wolter Kluwer.

Observações

Integrada no 2º semestre, do 3º ano da licenciatura, esta UC transmite conhecimentos e competências que permitem ao estudante intervir nutricionalmente nos diferentes contextos desportivos. A presente UC agrega conhecimentos adquiridos ao longo do curso em diversas unidades curriculares, permitindo a progressão no ciclo de estudos, nomeadamente no estágio curricular na área da Nutrição no Desporto. Bibliografia adicional a ser referenciada pelo docente no decorrer da unidade curricular. Objetivos de desenvolvimento sustentável: 3-Saúde e Bem-estar, 4-Educação de qualidade.

Observations

Integrated in the 2nd semester of the 3rd year of the degree, this UC transmits knowledge and skills that allow the student to intervene nutritionally in different sports contexts. This course brings together knowledge acquired throughout the course in several curricular units, allowing progression in the cycle of studies, namely in the curricular internship in the area of Nutrition in Sport. Additional bibliography to be referenced by the Professor during the course. Sustainable Development Goals: 3-Health and wellbeing; 4-Quality education.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 10
Set 2025 15:1:34

Data da Validação desta FUC: 10
Set 2025 15:1:34

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição Pediátrica EN: Pediatric Nutrition

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)	
Presenciais:	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Catarina Correia		
Grau: Mestrado	Categoria profissional: Professor Assistente Convidado	Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

- Conhecer a importância do aleitamento materno (O1) e conhecer estratégias da sua promoção (O2)- Reconhecer a importância da nutrição para o crescimento e desenvolvimento da criança (O3) e conhecer as linhas orientadoras da alimentação saudável nas crianças (O4).- Conhecer necessidades nutricionais (O5) e saber interpretar as recomendações nutricionais nos lactentes, crianças e adolescentes (O6);- Adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre alimentação e nutrição em idade pediátrica nas crianças e adolescentes saudáveis (O7) e com patologias (O8);- Ser capaz de prescrever planos alimentares em crianças saudáveis e no âmbito das diversas patologias abordadas na unidade curricular (O9).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Know the importance of breastfeeding (O1) and strategies to promote it (O2)- Recognize the importance of nutrition for children's growth (O3) and development and know the guidelines for healthy eating in children (O4).- Knowing nutritional needs (O5) and how to interpret nutritional recommendations for infants, children and adolescents (O6)- Acquire theoretical and practical knowledge about food (O7) and nutrition in pediatric age in healthy children and adolescents and those with pathologies (O8).- Be able to prescribe dietary plans for healthy children and for the various pathologies covered in the course (O9).

Conteúdos programáticos

1. Aleitamento materno e alimentação complementar;2. Aleitamento artificial: Leites e fórmulas infantis;3. Nutrição do prematuro e recém-nascido de baixo peso.4. Diversificação alimentar: 6 aos 12 meses,5. Nutrição e alimentação na criança: 1 a 5 anos;6. Nutrição e alimentação na criança em idade escolar; 7. Nutrição e alimentação na adolescência.Terapêutica nutricional: 8. Obesidade infantil;9.Diabetes Mellitus Tipo I e II;10. Doenças gastrointestinais;11. Doenças hereditárias do metabolismo;12. Alergias e intolerâncias alimentares;13. Doenças intelectuais e do desenvolvimento;14. Nutrição entérica e parentérica.

Syllabus

1. Breastfeeding and complementary feeding;2. Artificial breastfeeding: infant milks and formulas;3. Nutrition of premature and low birth weight infants.4. Food diversification: 6 to 12 months,5. Nutrition and feeding in children: 1 to 5 years;6. Nutrition and feeding in school-age children; 7. Nutrition and feeding in adolescence.Nutritional therapy: 8. Childhood obesity;9. Type I and II diabetes mellitus;10. Gastrointestinal diseases;11. Hereditary metabolic diseases;12. Food allergies and intolerances;13. Intellectual and developmental disorders;14. Enteric and parenteral nutrition.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para a elaboração de planos alimentares em pediatria adaptados à patologia e ao paciente, bem como, para a integração da intervenção nutricional na terapêutica global do paciente.O primeiro conteúdo está orientado para alcançar os objetivos O1 e O2. O segundo conteúdo visa especificamente o objetivo O3, aprofundando competências relacionadas com este tema. Os conteúdos 3, 4, 5, 6 e 7 estão articulados com os objetivos O4, O5, O6, O7, O8 e O9, permitindo ao estudante consolidar e aplicar conhecimentos em diversos contextos. Por fim, os conteúdos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 contribuem de forma integrada para o desenvolvimento dos objetivos O5, O6, O7, O8 e O9.Conteúdos programáticosObjetivos da UC1 O1, O2 O33,4,5,6,7 O4, O5, O6, O7, O8, O98, 9 10, 11, 12, 13, 14 O5, O6, O7, O8, O9

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's contents enable students to draw up dietary plans in pediatrics adapted to the pathology and the patient, as well as to integrate nutritional intervention into the patient's overall therapy. The first content is geared toward achieving objectives O1 and O2. The second content specifically targets objective O3, deepening skills related to this topic. Contents 3, 4, 5, 6, and 7 are linked to objectives O4, O5, O6, O7, O8, and O9, allowing students to consolidate and apply knowledge in various contexts. Finally, contents 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 contribute in an integrated manner to the development of objectives O5, O6, O7, O8, and O9.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular compreende:- Apresentação de conteúdos temáticos teóricos definidos no programa utilizando uma metodologia de exposição em software "Power Point" (M1), que é disponibilizado aos alunos através da plataforma "Moodle";- Elaboração de um trabalho de grupo com apresentação oral (M2);- Resolução de exercícios que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados (M3). Considera-se que metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para expor os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática na área. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios sobre as várias temáticas abordadas nas aulas. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the course unit includes- Presentation of theoretical thematic contents defined in the program using a methodology of exposition in "Power Point" (M1) software that is made available to students through the "Moodle" platform;- Preparation of a group assignment with an oral presentation (M2);- Solving exercises that facilitate understanding of the theoretical content taught (M3). It is considered that the "Power Point" methodology is the most appropriate for explaining the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application in the area. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, exercises will be carried out on the various topics covered in class. This teaching methodology enables the student to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of a nutritionist.

Avaliação

A avaliação será composta pelos seguintes elementos: 2 testes escritos (TE1 E TE2) (2x35%) e entrega de um trabalho de grupo (TG) (30%). O aluno reprovará na avaliação contínua se não obter pelo menos 9,5 valores e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Assessment will consist of the following elements: 2 written tests (2x35%) and a group assignment (30%). Students will fail the continuous assessment if they do not obtain at least 9.5 points and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A aquisição dos objetivos definidos serão estimulados com trabalho em grupo, bem como os conteúdos teórico-práticos no decorrer da Unidade curricular. As metodologias de ensino e avaliação adotadas nesta unidade curricular foram selecionadas de forma a assegurar a consecução dos objetivos de aprendizagem previamente definidos. As metodologias M1-M3 contribuem de forma transversal para o desenvolvimento dos objetivos O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 e O9, promovendo tanto a aquisição de conhecimentos teóricos quanto a capacidade de análise crítica, resolução de problemas e integração de conhecimento. A metodologia de ensino TE1 está particularmente orientada para os objetivos O1, O2, O3, O4 e O5, favorecendo o desenvolvimento de competências e consolidação de conhecimentos. Já a metodologia TE2 tem como foco os objetivos O6, O7, O8 e O9, promovendo a consolidação de conhecimentos e aquisição de competências específicas e a aplicação prática do conhecimento em diversos contextos. Deste modo, TE1 e TE2 permitem aferir a compreensão e aplicação dos conteúdos programáticos da unidade curricular. Por fim, os trabalhos de grupo (TG) estão alinhados com os objetivos O3 e O4, incentivando o trabalho colaborativo, a comunicação eficaz e a capacidade de análise crítica e reflexão coletiva sobre os conteúdos abordados.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The acquisition of the defined objectives will be stimulated with group work, as well as theoretical-practical content throughout the course. The teaching and assessment methodologies adopted in this course were selected to ensure the achievement of previously defined learning objectives. Methodologies M1-M3 contribute across the board to the development of objectives O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, and O9, promoting both the acquisition of theoretical knowledge and the ability to critically analyze, solve problems, and integrate knowledge. The TE1 teaching methodology is particularly oriented toward objectives O1, O2, O3, O4, and O5, fostering the development of skills and consolidation of knowledge. The TE2 methodology focuses on objectives O6, O7, O8, and O9, promoting the consolidation of knowledge and the acquisition of specific skills, as well as the practical application of knowledge in various contexts. Thus, TE1 and TE2 allow students to assess their understanding and application of the course's syllabus. Finally, group work (TG) aligns with objectives O3 and O4, encouraging collaborative work, effective communication, and the ability to critically analyze and collectively reflect on the content covered.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Koletzko B., Bhatia J., Bhutta Z.A., Cooper P., Makrides M., Uauy R., & Wang W. (2022). *Pediatric Nutrition in Practice* (3rd ed.). Karger.
- 2/ Mahan L.K., & Escott-Stump S. (2022). *Alimentos, Nutrição e Dietoterapia* (15th ed). Elsevier.
- 3/ Marcadante J., Kliegman M., Schuch M. & Nelson. (2023). *Nelson Essentials of Pediatrics*. (9th ed). Elsevier
- 4/ Poltroniere F. & Rossi L. (2019). *Tratado de Nutrição & Dietoterapia*. Editora Guanabara Koogan
- 5/ Burns et al. (2017). *Tratado de pediatria* (4rd ed.) Editora Manole.

Observações

Esta unidade curricular é fundamental para que os alunos compreendam as bases da Nutrição Pediátrica, bem como a aplicabilidade na prática clínica de todos os conteúdos. Ao dotar os estudantes de conhecimentos, aptidões e competências sobre alimentação e nutrição em crianças e adolescentes saudáveis e com patologia, esta UC capacita para a de avaliação clínica, aconselhamento e intervenção nutricional em situações de saúde e doença durante a idade pediátrica. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 1, 2, 3, 4 e 12.

Observations

This course is essential for students to understand the basics of Paediatric Nutrition, as well as the applicability in clinical practice of all contents. By providing students with knowledge, skills and competences on food and nutrition in healthy children and adolescents with pathology, this course enables clinical assessment, counseling and nutritional intervention in health and disease situations during paediatric age. Sustainable Development Goals (SDGs): 1, 2, 3, 4 and 12.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Correia

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 24
Set 2025 16:53:29

Data da Validação desta FUC: 24
Set 2025 16:53:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Alimentação Coletiva e Gestão EN: Catering and Management

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	75	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	75		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Elisete Maria da Silva Varandas dos Reis		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Professora Assistente - Nutricionista Especialista em Alimentação Coletiva e Restauração (0386N)	Carga letiva: 75h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Conhecer as operações específicas da alimentação coletiva e o fluxograma do processo de uma Unidade de Alimentação e Nutrição.- Serviços/ Unidades de Alimentação: origem e evolução.O2. Elaborar/ adequar planos de ementas em contextos específicos.O3. Conhecer o processo de gestão contratual: Códigos das boas praticas e aplicação das metodologias de segurança alimentar.HACCP. Planeamento físico do serviço de alimentação: áreas funcionais; equipamento.O4. Gestão da produção de refeições:Planeamento de refeições: Ementas, capitações, fichas técnicas, manuais de dietas. Gestão da Produção de refeições: a) cadernos de encargos e concursos de aquisição de géneros alimentícios e serviço de refeições; b) receção/ armazenamento/ preparação/ confeção/ distribuição-Gestão de custos.- Gestão de recursos humanos.- Desperdício Alimentar.O5. Adquirir competências na gestão de reclamações e saber avaliação da satisfação o consumidor/cliente.O papel do nutricionista em contextos diferentes

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Understand the specific operations of collective food services and the process flowchart of a Food and Nutrition Unit.Food Service Units: origin and evolution.O2. Develop and/or adapt menu plans in specific contexts.O3. Understand the contract management process:Codes of good practices and the application of food safety methodologies – HACCP.Physical planning of the food service: functional areas; equipment.O4. Meal production management:Meal planning: menus, portion sizes, technical data sheets, diet manualsMeal production management:a) specifications and procurement processes for foodstuffs and meal services;b) reception / storage / preparation / cooking / distributionCost managementHuman resources managementFood wasteO5. Acquire skills in complaint management and in evaluating consumer/client satisfaction.The role of the nutritionist in different contexts in mass catering.

Conteúdos programáticos

1. Serviços/Unidades alimentares: origem e evolução; Administração de serviços alimentares.2. Código de boas práticas e aplicação de metodologias de segurança alimentar baseadas nos princípios do HACCP.3. Planeamento físico do serviço alimentar: equipamentos e áreas funcionais.4. Elaboração de planos de ementas, com adequação alimentar e nutricional das refeições e promoção de hábitos alimentares saudáveis.5. Cardápios para grupos populacionais específicos (por exemplo, crianças, adolescentes, gestantes, idosos, desportistas).6. Gestão da produção das refeições: a) Aquisição (especificações e licitações para compra de alimentos e serviço de refeições); b) recepção; c) armazenamento; d) preparação; e) confeção; f) distribuição.7. Gestão de custos.8. Gestão de recursos humanos.9. Gestão da satisfação do cliente e reclamações

Syllabus

1. Services/Food Units: origin and evolution; Administration of Services alimentação.2. Code of good practice and application of food safety methodologies based on the principles of HACCP.3. Physical planning of the food service: equipment and functional areas.4. Preparation of menu plans, with the food and nutritional adequacy of meals and promotion of healthy eating habits.5. Menus for specific population groups (e.g. children, adolescents, pregnant women, the elderly, sportsmen).6. Management of the production of meals: a) Acquisition (specifications and tenders for purchase of foodstuffs and meal service); b) reception; c) storage; d) preparation; e) confection; f) distribution.7. Cost management.8. Human resources management.9. Customer satisfaction and complaint management

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos definidos e uma formação abrangente. A abordagem histórica da alimentação coletiva proporciona base contextual. A cadeia de abastecimento e a caracterização do setor fornecem os conhecimentos necessários para identificar os tipos de serviço. A elaboração de ementas é fundamental para a adequação nutricional. O planeamento de instalações, equipamentos e gestão de pessoas assegura um serviço eficiente. A produção de refeições garante a qualidade e segurança e os processos transversais a melhoria constante e a conformidade. O estudo económico é essencial para a gestão sustentável dos recursos. Os conteúdos programáticos (CP) 1, 3, 4 e 5 estão relacionados com os objetivos O1 e O2 ; os CP 1, 2 e 3 contribuem para os O1, O3, O4 e O5. Os CP 4 e 5 estão associados aos O3, O4 e O5. Os CP 3 e 4 visam atingir os O2 e O4. Os CP 6 e 7 correspondem aos O3 e O4. Os CP 8 e 9 estão relacionados com os O4 e O5.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the course was carefully chosen to align with the defined objectives, ensuring a comprehensive and practical training. The supply chain and sector characterization provide the necessary knowledge to identify types of services. Menu planning is essential for nutritional adequacy. The planning of facilities, equipment, and human resource management ensures efficient service. Meal production guarantees quality and safety, while cross-cutting processes contribute to continuous improvement and compliance. Economic analysis is essential for the sustainable management of resources. Program contents (PC) 1, 3, 4, and 5 are related to O1 and O2; PCs 1, 2, and 3 contribute to O1, O3, O4, and O5. PCs 4 and 5 are associated with O3, O4, and O5. PCs 3 and 4 aim to achieve O2 and O4. PCs 6 and 7 correspond to O3 and O4. PCs 8 and 9 are related to O4 and O5.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia expositiva. Nas aulas teórico-práticas serão elaboradas e discutidas fichas de trabalho e utilizada uma ferramenta informática que permite planear e avaliar ementas escolares. Estas metodologias facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para a colocação de sumários e do material de apoio à Unidade Curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes will use an expository methodology to present the syllabus. In theoretical-practical classes, worksheets will be prepared and discussed, and a computer tool will be used to plan and evaluate school menus. These methodologies facilitate understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post summaries and support material for the course.

Avaliação

A avaliação contínua será realizada através dos seguintes elementos: Ficha de avaliação dos conhecimentos teóricos (50%), trabalho de grupo com apresentação (35%); desempenho na elaboração de fichas de trabalho individuais em sala de aula (15%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

Assessment will be based on the following elements: Evaluation sheet of theoretical knowledge (50%), group work with presentation (35%); performance in the preparation of individual worksheets in the classroom (15%). If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam with a weighting of 100% of the final mark.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A UC está organizada em aulas de contacto teóricas e teórico-práticas. As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área de Alimentação Coletiva e Gestão; aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema previamente elaborado, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. Considera-se que metodologia de exposição é a mais adequada para expor os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados exercícios práticos e utilizada uma ferramenta informática que permite planear e avaliar ementas escolares. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista. O alinhamento entre as metodologias de ensino e os objetivos da UC é forte e coerente. As aulas teóricas fornecem a base conceitual necessária, enquanto as aulas teórico-práticas permitem a aplicação prática desses conceitos, desenvolvendo habilidades essenciais para a gestão eficiente das Unidades de Alimentação Coletiva. A utilização da plataforma Moodle complementa estas metodologias ao proporcionar acesso contínuo ao material de apoio, facilitando a revisão e o estudo autónomo. Dessa forma, as metodologias de ensino adotadas garantem uma formação abrangente e prática, alinhada com os objetivos da UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The UC is organized into theoretical and theoretical-practical contact classes. Theoretical classes involve the oral exposition of contents, aiming to explain themes and knowledge, motivate students, through different audiovisual resources. The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: case study, analytically and exhaustively addressing cases representative of a real situation (research articles, legislation and reports), to find solutions for it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for the area of Collective Food and Management; Problem-based, self-directed learning, starting from a previously elaborated problem, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. It is considered that the lecture method is the most appropriate for explaining the topics described in the syllabus and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, practical exercises will be carried out and a computer tool will be used to plan and evaluate school menus. This teaching methodology enables the student to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of a nutritionist. The alignment between the teaching methodologies and the objectives of the course is strong and coherent. The theoretical classes provide the necessary conceptual basis, while the theoretical-practical classes allow the practical application of these concepts, developing essential skills for the efficient management of the Collective Food Units. The use of the Moodle platform complements these methodologies by providing continuous access to support material, facilitating review and self-study. In this way, the teaching methodologies adopted guarantee a comprehensive and practical training, in line with the objectives of the UC.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ The Dynamics of Supply Chain and Consumption. Beer, S. In: Raj, R. and Musgrave, J., Eds. Event Management and Sustainability. Wallingford, England: CABI. 2009. ISBN: 97818459352452/
2/ Alimentação Individual e Coletiva - Nutrir pessoas, planejar refeições e gerir serviços. ROCHA, Ada; DAMAS, Carlos; VIEGAS, Cláudia. Lidel, 2024. ISBN: 97898975262753/
3/ Guia Técnico de Hotelaria: A arte e a ciência dos modernos serviços de restaurante. Janeiro, Joaquim António. Editor: Cetop. Coleção: Hotelaria e Turismo. 4ª Edição, 2004. ISBN: 97897264141004/
4/ Manual de Gestão de Alimentação e Bebidas: Francisco Moser. Editor: Cetop, 2002. ISBN: 97897264152135/
5/ Design And Equipment For Restaurants And Foodservice: A Management Vie. Chris Thomas (Director Emeritus, Food and Hospitality Services Programs, El Centro College, Dallas, Texas), Costas Katsigris (Director Emeritus, Food and Hospitality Services 5 Programs, El Centro College, Dallas, Texas). Editor: JOHN WILEY AND SONS LTD, 2008. ISBN: 97804

Observações

A Unidade Curricular de Alimentação Colectiva e Gestão está fortemente alinhada com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e contribui significativamente para a implementação de práticas de ESG. Ao formar profissionais capacitados para a gestão de Unidades de Alimentação Coletiva de forma eficiente e sustentável, a UC não só promove a saúde e o bem-estar da população, mas também incentiva práticas responsáveis de consumo e produção, reduzindo impactos ambientais e promovendo a justiça social. ODS: 2, 3 4, 8, 12, 13, 14, 15.

Observations

The Curricular Unit of Catering and Management is strongly aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and makes a significant contribution to the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) practices. By training professionals capable of managing Collective Food Units efficiently and sustainably, the unit not only promotes population health and well-being but also encourages responsible consumption and production practices, reduces environmental impacts, and fosters social justice. ODS: 2, 3 4, 8, 12, 13, 14, 15.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Elisete Maria da Silva Varandas dos Reis

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Set 2025 11:49:2	Data da Validação desta FUC: 22 Set 2025 11:49:2
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Alimentos Funcionais e Suplementação Alimentar EN: Functional Foods and Food Supplementation

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100 A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100% (30 h T + 30 h TP = 60 h)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O principal objetivo desta unidade curricular (UC) é a aquisição de conhecimentos ao nível dos alimentos funcionais e suplementação alimentar, nomeadamente no que respeita às diversas vertentes de intervenção do Nutricionista na área clínica e desportiva. No final desta UC o aluno deverá: • Conhecer e compreender o conceito, aplicações e legislação dos Alimentos Funcionais (O1); • Conhecer e compreender o conceito, aplicações e legislação dos suplementos Alimentares (O2); • Saber aconselhar o uso de alimentos funcionais e de suplementos alimentares em função dos diferentes contextos (ex: desportistas, patologias etc) (O3).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this course is the acquisition of knowledge in terms of functional foods and dietary supplementation, particularly regarding the different aspects of nutrition intervention both at the clinical and sports areas. At the end of this course the student should: • Know and understand the concept, applications and legislation of Functional Foods (O1); • Know and understand the concept, applications and legislation of food supplements (O2); • Know how to advise on the use of functional foods and food supplements in different contexts (e.g. sportspeople, pathologies, etc.) (O3).

Conteúdos programáticos

1. Introdução histórica aos Alimentos Funcionais e Suplementos Alimentares; 2. Alimentos Funcionais: conceitos, definições, aplicações e legislação; 3. Investigação em Alimentos Funcionais; 4. Suplementos alimentares: conceitos, definições, aplicações e legislação; 5. Investigação em Suplementos Alimentares; 6. Integração de alimentos funcionais e suplementação alimentar numa dieta saudável; 7. Riscos associados à utilização de suplementos alimentares.

Syllabus

1. Historical introduction to functional foods and food supplements; 2. Functional Foods: concepts, definitions, applications and legislation; 3. Research into Functional Foods; 4. Food supplements: concepts, definitions, applications and legislation; 5. Research pertaining Food Supplements; 6. Integration of functional foods and food supplements in a healthy diet; 7. Risks associated with the use of food supplements.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da UC permitem capacitar os alunos para saber como aconselhar o consumo de alimentos funcionais e suplementos alimentares, em função do estado nutricional e de saúde do indivíduo. A estrutura dos conteúdos programáticos reflete diretamente os objetivos de aprendizagem da UC. Os tópicos 1 (introdução histórica), 2 (conceitos e legislação) e 3 (investigação em alimentos funcionais), em conjugação com o tópico 6 (integração na dieta), permitem ao estudante conhecer e compreender o conceito, aplicações e enquadramento legal dos alimentos funcionais, consolidando o O1, e desenvolver competências de aconselhamento nutricional adaptado a diferentes contextos (O3). De igual modo, os módulos 4 (conceitos e legislação), 5 (investigação em suplementos alimentares), 6 (integração na dieta) e 7 (riscos associados) asseguram a aquisição de conhecimentos sobre suplementos alimentares (O2) e reforçam as aptidões de aconselhamento personalizado (O3).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's contents enable students to know how to advise on the consumption of functional foods and food supplements, depending on the individual's nutritional and health status. The structure of the syllabus content directly mirrors the learning objectives of the course unit. Topics 1 (historical introduction), 2 (concepts and legislation) and 3 (research on functional foods), together with Topic 6 (dietary integration), enable students to grasp and understand the concept, applications and legal framework of functional foods—fulfilling Objective O1—and to develop nutritional counselling skills tailored to diverse contexts (O3). Likewise, Modules 4 (concepts and legislation), 5 (research on dietary supplements), 6 (dietary integration) and 7 (associated risks) ensure the acquisition of knowledge regarding dietary supplements (O2) and reinforce personalised counselling competencies (O3).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui aulas teóricas com exposição oral dos conteúdos programáticos (M1) e aulas teórico-práticas destinadas a consolidar os conhecimentos adquiridos e apresentação e discussão de trabalhos no âmbito da disciplina (M2). Os materiais pedagógicos são disponibilizados na plataforma "Moodle". As aulas teóricas permitem o aprofundamento do conhecimento com participação ativa do aluno. As aulas teórico-práticas são destinadas a consolidar os conhecimentos adquiridos, através de uma participação ativa dos alunos na reflexão e discussão de temas propostos no âmbito da disciplina, bem como apresentação de trabalhos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology includes lectures with an oral presentation of the syllabus (M1) and theoretical-practical classes designed to consolidate the knowledge acquired and the presentation and discussion of work within the scope of the subject (M2). Teaching materials are made available on the "Moodle" platform. Theoretical classes allow students to deepen their knowledge through active participation. Theoretical-practical classes are designed to consolidate the knowledge acquired, through the active participation of students in the reflection and discussion of topics proposed within the scope of the course, as well as the presentation of assignments.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores e 9,5 valores na elaboração de um trabalho prático individual (TPI). Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC (podendo ou não de acordo com a nota do TPI $\geq 9,5$ valores, efetuar avaliação por exame final). A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF), onde o acesso ficará também condicionado a uma classificação não inferior a 9,5 valores no TPI (fator obrigatório). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (80% de ponderação) e do TPI (20% de ponderação). Independentemente do método de avaliação, uma nota inferior a 9,5 valores no TPI implica reprovação na UC, sem acesso a Exame Final. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,4) + (\text{avaliação TE2} \times 0,4) + (\text{avaliação TPI} \times 0,2)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = (\text{avaliação EF} \times 0,8) + (\text{avaliação TPI} \times 0,2)$ Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria.

Evaluation

The evaluation will be carried out using the continuous in class "face-to-face" method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum grade of 8.0, and 9.5 in a practical individual work (TPI). The student that obtains a grade lower than 8.0 in TE1 and/or TE2, immediately fails the course (if the student fulfills the requirements regarding the TPI - grade $\geq$ 9.5, evaluation through final exam is possible). Non-continuous evaluation will be carried out through a final exam (EF), where access will depend on a grade of no less than 9.5 in the TPI (mandatory factor). In these cases, the final grade will be the result of the classification obtained in the EF (80% weighting) and the TPI (20% weighting). Irrespective of the assessment method, a TPI score below 9.5 results in failure of the course, with no eligibility to the Final Exam. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = (TE1 grade $\times$ 0.4) + (TE2 grade $\times$ 0.4) + (TPI grade $\times$ 0.2) Final exam (non-continuous) Final grade = (EF grade $\times$ 0.8) + (TPI grade $\times$ 0.2) If the student meets mandatory conditions and wishes to register for the final exam during extraordinary or special period, a request to the Secretariat must be submitted.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A conceção das metodologias de ensino e das ferramentas de avaliação baseia-se diretamente nos objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular. Em primeiro lugar, as aulas teóricas (M1) proporcionam uma transmissão estruturada de conceitos, definições e enquadramento jurídico relacionados com os alimentos funcionais e os suplementos alimentares, promovendo a aquisição dos conhecimentos necessários para cumprir os objetivos O1 e O2. A avaliação contínua consiste em duas provas escritas (TE1 e TE2), que incidem precisamente sobre os conteúdos teóricos abordados em M1. A ponderação equivalente (40% cada) garante a avaliação rigorosa da compreensão conceptual e jurídica (O1 e O2), permitindo identificar eventuais lacunas e reforçar os temas que necessitam de maior consolidação. Por outro lado, as aulas teórico-práticas (M2) visam aplicar os conhecimentos teóricos em casos reais ou simulados, através da discussão orientada de temas e da apresentação de trabalhos, desenvolvendo as competências de aconselhamento nutricional adaptado a diferentes contextos, tal como previsto no objetivo O3. A elaboração de um trabalho prático individual (TPI), com peso de 20 % na avaliação contínua, funciona como instrumento privilegiado para a demonstração concreta dessas aptidões: o aluno deve fundamentar as suas recomendações para desportistas, populações com patologias ou situações especiais, evidenciando capacidade de análise crítica e formulando estratégias de integração dos alimentos funcionais e suplementos na dieta. No método não contínuo, o exame final (EF) reveste-se igualmente de um carácter integrador, avaliando em 80 % a proficiência teórica (O1 e O2) e, em 20 %, a aplicabilidade prática consolidada no TPI (O3). A necessidade de obtenção mínima de 9,5 valores no TPI para aceder ao exame final assegura que todos os alunos detenham competências sólidas de aconselhamento nutricional antes de submeterem-se à prova escrita, reforçando o alinhamento entre os instrumentos de avaliação e o objetivo O3. As fórmulas de cálculo da nota final — quer em avaliação contínua, quer em exame final — refletem a prioridade atribuída ao domínio conceptual e à capacidade de aplicação prática. Este equilíbrio metodológico garante que o estudante não só adquira e demonstre conhecimentos teóricos sobre alimentos funcionais e suplementos alimentares (O1, O2), mas também desenvolva competências de aconselhamento nutricional adaptado a diferentes públicos (O3). Por fim, a disponibilidade de materiais didáticos na plataforma Moodle e a interação constante em um contexto presencial garantem o acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem, facilitando a obtenção imediata dos resultados das avaliações e permitindo que os professores ajustem as estratégias de ensino sempre que necessário. Isso garante uma consistência clara e dinâmica entre as metodologias de ensino, as ferramentas de avaliação e os objetivos de aprendizagem.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The design of teaching methodologies and assessment tools is directly based on the learning objectives defined for the course unit. Firstly, theoretical classes (M1) provide a structured transmission of concepts, definitions, and legal framework related to functional foods and food supplements, promoting the acquisition of knowledge necessary to fulfill objectives O1 and O2. Continuous assessment consists of two written tests (TE1 and TE2), which focus precisely on the theoretical content covered in M1. The equivalent weighting (40% each) ensures the rigorous assessment of conceptual and legal understanding (O1 and O2), allowing for the identification of any gaps and the reinforcement of topics that need further consolidation. On the other hand, theoretical-practical classes (M2) aim to apply theoretical knowledge to real or simulated cases through guided discussion of topics and presentation of work, developing nutritional counseling skills adapted to different contexts, as set out in objective O3. The preparation of an individual practical assignment (TPI), which accounts for 20% of the continuous assessment, serves as a privileged tool for the concrete demonstration of these skills: students must substantiate their recommendations for athletes, populations with pathologies or special situations, demonstrating critical analysis skills and formulating strategies for integrating functional foods and supplements into the diet. In the non-continuous method, the final exam (FE) also has an integrative character, assessing theoretical proficiency (O1 and O2) at 80% and practical applicability consolidated in the IPP (O3) at 20%. The requirement to obtain a minimum of 9.5 points in the TPI to access the final exam ensures that all students have solid nutritional counseling skills before taking the written test, reinforcing the alignment between the assessment tools and objective O3. The formulas for calculating the final grade—both in continuous assessment and in the final exam—reflect the priority given to conceptual mastery and practical application skills. This methodological balance ensures that students not only acquire and demonstrate knowledge but also develop nutritional counseling skills tailored to different audiences (O3). Finally, the availability of teaching materials on the Moodle platform and constant interaction in a face-to-face context ensure continuous monitoring of the learning process, facilitating the immediate obtaining of assessment results and allowing the teacher to adjust teaching strategies whenever necessary. In this way, there is a clear and dynamic coherence between teaching methodologies.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Castell, L. M., Stear, S. J., & Burke, L. M. (2015). *Nutritional Supplements in Sport, Exercise and Health*. New York: Routledge.
- 2/ Saarela, M. (2015). *Functional foods - Concept to product* (2 ed.). Philadelphia: Woodhead Publishing.
- 3/ Hasler, C. (2005). *Regulation of Functional Foods and Nutraceuticals*. Iowa: Blackwell Publishing.
- 4/ DGAV. (2021). *Suplementos Alimentares*. Retrieved from <https://www.dgav.pt/alimentos/conteudo/generos-alimenticios/regras-especificas-por-tipo-de-alimentos/suplementos-alimentares/>
- 5/ Hendler, S. H. (2008). *PDR for nutritional supplements* (2 ed.). New Jersey: Thomson Reuters.

Observações

Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para a compreensão de conteúdos relacionados com suplementação alimentar e alimentos funcionais em contexto de consulta, auxiliando no processo de tomada de decisão, pesando os seus riscos, segurança e eficácia. Objetivos de desenvolvimento sustentável: 3 - Saúde e Bem-estar, 4- Educação de qualidade.

Observations

The knowledge obtained in this course is fundamental for understanding content related to dietary supplementation and functional foods during nutrition counselling, assisting in the decision-making process, weighing their risks, safety and effectiveness. Sustainable Development Goals: 3- Health and wellbeing; 4- Quality education.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 9 Set 2025 23:33:8	Data da Validação desta FUC: 9 Set 2025 23:33:8

Designação da Unidade Curricular
PT: Epidemiologia Nutricional EN: Nutritional Epidemiology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	22.5		
Teórico-práticas (TP)	22.5		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100%
A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ricardo Filipe Barreiros Mexia		
Grau: Mestrado	Categoria profissional: Professor Assistente	Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Interpretar e resumir artigos científicos em epidemiologia nutricional; 2. Adquirir competências na análise crítica artigos científicos da área da epidemiologia nutricional; 3. Conhecer e saber utilizar todas as ferramentas necessárias para a elaboração de projetos de investigação na área de epidemiologia nutricional. 4. Resolução de problemas e de construção e fundamentação da sua própria argumentação. 5. Compreensão do papel de cada uma das diversas componentes de um Sistema de Saúde, e o papel do nutricionista em cada contexto. 6. Recolher, selecionar e interpretar a informação relevante, que os habilite a fundamentar as soluções que preconizam e os juízos que emitem, incluindo na análise os aspetos sociais, científicos e éticos relevantes. 7. calcular medidas de frequência e risco. 8. Competências que lhes permitam comunicar informação, ideias, problemas e soluções, adequadas ao público-alvo. 9. Aplicar conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, evidenciando abordagem profissional

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. To interpret and summarize scientific articles on nutritional epidemiology; 2. Acquire skills in critical analysis of scientific articles in the area of nutritional epidemiology; 3. Know and be able to use all the tools necessary to develop research projects in the area of nutritional epidemiology. 4. Ability to solve problems and build and substantiate your own argument. 5. Understanding the role of each of the different components of a Health System, and the role of the nutritionist in each context. 6. Ability to collect, select and interpret relevant information, which enables them to support the solutions they advocate and the judgments they make, including relevant social, scientific and ethical aspects in the analysis. 7. Ability to calculate frequency and risk measures. 8. Skills that allow them to communicate information, ideas, problems and solutions, appropriate to the target audience. 9. Know how to apply the knowledge and understanding acquired, to demonstrate a professional approach.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à epidemiologia nutricional; 2. Variação da alimentação: a) Natureza de variação da dieta alimentar; b) Consumo alimentar, ingestão de nutrientes e utilização de tabelas de composição dos alimentos; c) Importância da avaliação da ingestão energética total na análise epidemiológica; d) Duração da avaliação da ingestão necessária para estimar a verdadeira ingestão; e) Efeitos da variação aleatória intra-individual nas associações em estudos epidemiológicos. 3. Determinantes do comportamento alimentar. 4. Métodos utilizados em epidemiologia nutricional para avaliar o estado nutricional de grupos populacionais. 5. Avaliação do consumo alimentar a nível nacional e familiar. Utilização de diferentes métodos, vantagens e desvantagens. 6. Aval. do consumo alimentar a nível individual: a) Utilização dos diferentes métodos, vantagens e desvantagens; b) Validação da avaliação alimentar; c) Marcadores biológicos da ingestão alimentar. 7. Interação gene-nutriente. 8. Tópicos específicos de interesse.

Syllabus

1. Introduction to nutritional epidemiology. 2. Variation in diet: a) Nature of variation in the diet; b) Food intake, nutrient intake and use of tables of the composition of the foods; c) Importance of the evaluation of total energy intake in the epidemiological analysis; d) Duration of the assessment of the intake necessary to estimate the true intake; e) Effects of intra-individual random variation on associations in studies Epidemiological. 3. Determinants of eating behavior. 4. Methods used in nutritional epidemiology to assess nutritional status of population groups. 5. Assessment of food consumption at national and household level. Use of different methods, advantages and disadvantages. 6. Assessment of food consumption at the individual level: a) Use of the different methods, advantages and disadvantages; b) Validation of the food assessment; c) Biological markers of dietary intake. 7. Gene-nutrient interaction in nutritional epidemiology. 8. Specific topics of current interest

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos estão organizados de forma integrada, passando do geral para o particular, na saúde pública e epidemiologia. Parte-se de aspetos gerais da Epidemiologia Nutricional, o seu objeto e as suas funções, sendo depois detalhadas essas diversas funções e especificidades. Para tal serão utilizados exemplos concretos, contando também com a referência às situações concretas experienciadas pelos alunos. No conjunto, pretende promover-se a aquisição de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de competências, incluindo a utilização autónoma de alguns métodos epidemiológicos. Os conteúdos permitem capacitar os alunos para conhecer e compreender os conceitos básicos e as dificuldades metodológicas em epidemiologia nutricional; saber identificar as principais determinantes do comportamento alimentar; saber utilizar as metodologias de avaliação do consumo alimentar a nível nacional, familiar e individual; conhecer os fundamentos da nutrigenética, nutrigenómica e epigenética.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are organized in an integrated way, moving from the general to the particular, in public health and epidemiology. It starts with general aspects of Nutritional Epidemiology, its object and its functions, and then details these different functions and specificities. To this end, concrete examples will be used, also relying on reference to concrete situations experienced by students. Overall, the aim is to promote the acquisition of scientific knowledge and the development of skills in nutritional epidemiology, including the autonomous use of some epidemiological methods. The syllabus allows students to be able to know and understand the basic concepts and methodological difficulties in nutritional epidemiology; know how to identify the main determinants of behavior feed; know how to use methodologies for assessing food consumption at national level, family and individual; know the fundamentals of nutrigenetics, nutrigenomics and epigenetics.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método Ativo, Método Demonstrativo. Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição, tipicamente com a plataforma "Power Point". Nas aulas teórico-práticas serão resolvidos exercícios e resumos de artigos científicos em epidemiologia nutricional, elementos que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. Haverá ainda estudos de caso e análise de dados do âmbito da Epidemiologia Nutricional. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade Curricular. O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Active Method, Demonstrative Method. A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing students to actively participate in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process. To present programmatic content, theoretical classes will use an exposition methodology, typically using the "Power Point" platform. In theoretical-practical classes, exercises and summaries of scientific articles in nutritional epidemiology will be solved, elements that facilitate the understanding of the theoretical content taught. There will also be case studies and data analysis from the scope of Nutritional Epidemiology. The "Moodle" platform will be used to post all class summaries, as well as all support material for the Curricular Unit. The teacher has the responsibility to facilitate learning and promote the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of subjects and programmatic contents, but promoting learning models diversified in which regular in-person and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

Avaliação

A avaliação será feita através de um teste escrito (no final do semestre) e da apresentação de um trabalho (que terá também um produto escrito) individual. O teste terá perguntas de escolha múltiplas, de resposta rápida, de cálculos de parâmetros epidemiológicos e também de desenvolvimento. O trabalho escrito deverá ser elaborado com pesquisa bibliográfica e reflexão sobre um dos temas abordados na Unidade Curricular, nomeadamente do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. A ponderação da classificação final será a seguinte: Teste (50%) e trabalho individual (50%).

Evaluation

Assessment will be done through a written test (at the end of the semester) and the presentation of an individual work (which will also have a written product). The test will have multiple-choice, quick-answer questions, calculating epidemiological and development parameters. The written work must be prepared with bibliographic research and reflection on one of the topics covered in the Curricular Unit, namely the National Program for the Promotion of Healthy Eating of the State Department of Health. The weighting of the final classification will be as follows: Test (50%) and individual work (50%)

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e de aprendizagem visam o desenvolvimento integrado nos estudantes dos conhecimentos referidos nos conteúdos programáticos e a concretização dos objetivos e competências estabelecidos. A diversidade de metodologias propostas tem por objetivo potenciar a abordagem do ponto de vista da saúde pública (e da epidemiologia nutricional), procurando evidenciar diferentes abordagens, fomentando a integração de saberes. Os métodos e estratégias propostos pretendem desenvolver nos estudantes conhecimentos, compreensão e competências ao nível da aplicação concreta a situações reais da área da saúde.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching and learning methodologies aim at the integrated development in students of the knowledge referred to in the syllabus and the achievement of established objectives and skills. The diversity of methodologies proposed aims to enhance the approach from the point of view of public health (and nutritional epidemiology), seeking to highlight different approaches, promoting the integration of knowledge. The proposed methods and strategies aim to develop students' knowledge, understanding and skills in terms of concrete application to real situations in the health sector.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Satija, A., Yu, E., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2015). Understanding nutritional epidemiology and its role in policy. *Advances in nutrition* (Bethesda, Md.), 6(1), 5–18. <https://doi.org/10.3945/an.114.0074922/>
- 2/ Ibsen, D. B., Laursen, A., Würtz, A., Dahm, C. C., Rimm, E. B., Parner, E. T., Overvad, K., & Jakobsen, M. U. (2021). Food substitution models for nutritional epidemiology. *The American journal of clinical nutrition*, 113(2), 294–303. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa3153/>
- 3/ Boeing H. (2018). Nutritional epidemiology at a crossroad: how to link observations with interventions and why?. *European journal of clinical nutrition*, 72(9), 1287–1290. <https://doi.org/10.1038/s41430-018-0241-84/>
- 4/ Boeing H. (2013). Nutritional epidemiology: New perspectives for understanding the diet-disease relationship?. *European journal of clinical nutrition*, 67(5), 424–429. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2013.475/>
- 5/ Webb P., Bain C., Page A. (2017). *Essential Epidemiology*. 3th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Observações

Esta UC pretende a aquisição de competências para investigar a contribuição da alimentação e dos factores relacionados, no estado nutricional e doenças humanas. Integrada no 1º semestre do 4º ano, permite ao estudante integrar conhecimentos da UC de Saúde Pública e como futuro nutricionista, adquira competências para responder a estes desafios, que desenvolva o espírito crítico, que equacione problemas e que proponha as soluções mais adequadas face aos mesmos. Pretende-se desenvolver aptidões para que o futuro nutricionista baseie a sua prática diária alicerçada na investigação, com recurso aos princípios epidemiológicos. Devido ao aumento exponencial de publicações científicas nesta área, será indispensável que as interprete com espírito crítico e estabeleça um juízo fundamentado na evidência científica. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 1,2,3,4,5,8, 10, 16 e 17.

Observations

This course aims to acquire skills to investigate the contribution of diet and related factors to nutritional status and human diseases. Integrated in the 1st semester of the 4th year, it allows the student to integrate knowledge from the UC of Public Health and as a future nutritionist, acquire skills to respond to these challenges, to develop critical thinking, to equate problems and to propose the most appropriate solutions to them. It is intended to develop skills for the future nutritionist to base his daily practice based on research, using epidemiological principles. Due to the exponential increase in scientific publications in this area, it will be essential that you interpret them with a critical spirit and establish a judgment based on scientific evidence. Sustainable Development Goals (SDGs): 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 and 17.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Mexia

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Ago 2025 12:50:42

Data da Validação desta FUC: 27
Ago 2025 12:50:42

Designação da Unidade Curricular
PT: Ética e Deontologia Profissional EN: Ethics and Professional Deontology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

- Compreender a importância da Bioética no âmbito das Ciências da Saúde e da Investigação científica (O1);- Conhecer e aplicar os valores e princípios éticos subjacentes à atividade profissional do nutricionista, tendo como base o Código Deontológico da Ordem dos Nutricionistas (O2);- Compreender o papel da Ordem dos Nutricionistas como entidade reguladora da profissão (O3) ;- Identificar e analisar dilemas éticos relacionados com as Ciências da Nutrição (O4).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Understand the importance of bioethics in the context of health sciences and scientific research (O1)- Know and apply the ethical values and principles underlying the professional activity of nutritionists, based on the Code of Ethics of the Order of Nutritionists (O2);- Understand the role of the Order of Nutritionists as the profession's regulatory body (O3);- Identify and analyze ethical dilemmas related to Nutrition Sciences (O4).

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Ética e Deontologia profissional.2. Bioética: origens e principais conceitos.3. Ética das Ciências da Saúde. Análise ética e tomada de decisão. Comissões de ética para a saúde. Ética e investigação científica.4. Ordem dos Nutricionistas: história, missão, estatutos, regulamento de inscrição.5. Código Deontológico da Ordem dos Nutricionistas e Regulamento Disciplinar da Ordem dos Nutricionistas.6. Princípios orientadores para a ética profissional dos nutricionistas. Análise de casos práticos relativos a conduta profissional em diferentes áreas de atuação do nutricionista.7. Abordagem ética de temas atuais e/ ou controversos relacionados com as Ciências da Nutrição.

Syllabus

1. introduction to professional ethics and deontology.2. Bioethics: origins and main concepts.3. Ethics in the Health Sciences. Ethical analysis and decision-making. Health ethics committees. Ethics and scientific research.4. Order of Nutritionists: history, mission, statutes, registration regulations.5. Code of Ethics of the Order of Nutritionists and Disciplinary Regulations of the Order of Nutritionists.6. Guiding principles for the professional ethics of nutritionists. Analysis of practical cases relating to professional conduct in different areas of nutritionist practice.7. ethical approach to current and/or controversial issues related to nutrition sciences.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento da bioética e deontologia profissional é de grande importância no âmbito da profissão do Nutricionista. Assim, esta unidade curricular pretende realçar a importância desta matéria na prática profissional, no ensino e na investigação. Para além disso, pretende desenvolver competências de análise ética, reflexão e tomada de decisão. O programa pretende dar a conhecer a Ordem dos Nutricionistas como entidade reguladora da profissão, estudar o seu código deontológico e sua aplicação a casos concretos no âmbito da profissão do nutricionista. Por último, o programa desta unidade curricular pretende abordar temas atuais sobre ética alimentar, permitindo alargar a reflexão ética numa perspetiva de futuro relacionando questões ligadas às Ciências da Nutrição.O O1 é abordado através dos CP 1, 2, 3, 6 e 7. Os O2 e O3 são igualmente desenvolvidos nos CP 3, 4, 5, 6, e 7. O O4 é promovido através dos CP 3, 4, 6 e 7.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Knowledge of bioethics and professional deontology is of great importance within the profession of nutritionist. Therefore, this course aims to highlight the importance of this subject in professional practice, teaching and research. It also aims to develop ethical analysis, reflection and decision-making skills. The program aims to raise awareness of the Order of Nutritionists as the profession's regulatory body, study its code of ethics and its application to specific cases within the nutritionist's profession. Finally, the syllabus for this course aims to address current issues in food ethics, allowing ethical reflection to be broadened with a view to the future by relating issues to the nutritional sciences. O1 is addressed through CPs 1, 2, 3, 6, and 7. O2 and O3 are equally developed in CPs 3, 4, 5, 6, and 7. O4 is promoted through CPs 3, 4, 6, and 7.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui sessões teóricas-práticas com exposição oral dos conteúdos programáticos em que os alunos serão incentivados a participar (M1). Análise e reflexão crítica de textos e artigos, debates e dinâmicas na sala de aula. Apresentação e discussão de trabalhos sobre temas atuais no âmbito da disciplina (M2). A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular. Sessões teórico-práticas expositivas e interrogativas que permitem o aprofundamento do conhecimento com participação ativa do aluno. A reflexão e tomada de decisão ética resultam da análise de artigos, documentos reguladores da profissão e apresentação de casos práticos. A apresentação de trabalhos facilita a discussão dos temas e a exposição de diferentes perspetivas nomeadamente em assuntos atuais que poderão ser fruto de controvérsia. O método de avaliação contínua estimula o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos, bem como, aos alunos desenvolverem competências de análise e síntese das problemáticas propostas e adquirirem competências na realização das funções inerentes à profissão de nutricionista.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology includes theoretical-practical sessions with an oral presentation of the syllabus in which students will be encouraged to participate (M1). Analysis and critical reflection on texts and articles, debates and classroom dynamics. Presentation and discussion of work on current topics within the scope of the subject (M2). The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the course unit. Theoretical-practical expository and interrogative sessions that allow students to deepen their knowledge with active participation. Reflection and ethical decision-making result from the analysis of articles, documents regulating the profession and the presentation of practical cases. The presentation of assignments facilitates the discussion of topics and the presentation of different perspectives, particularly on current issues that may be the subject of controversy. The continuous assessment method encourages the student's permanent contact with the contents of the course, allowing the lecturer to make a more rigorous assessment of the acquisition of the defined objectives, as well as for the students to develop skills in analyzing and synthesizing the proposed problems and to acquire skills in carrying out the functions inherent to the profession of nutritionist.

Avaliação

A avaliação contínua engloba: 1) um teste escrito individual (TEI), com 60% de ponderação e 2) um trabalho individual com apresentação (TI), com 40% de ponderação. Para aprovação da unidade curricular o estudante deverá obter uma nota média mínima ponderada de 9,5 valores (em 20). Se a nota mínima não for atingida, o aluno terá de realizar um exame, com ponderação de 100% da nota final da UC (avaliação não contínua). Em todas as componentes da avaliação contínua, os estudantes terão de obter uma nota mínima de 8 (oito) valores. Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua Nota final = (avaliação TEI x 0.6) + (avaliação TI x 0.4) Exame final (avaliação não contínua) Nota final = 100% exame

Evaluation
Continuous evaluation includes: 1) an individual written test (TEI), weighting 60% and 2) an individual assignment with presentation (TI), weighting 40%. To pass the course unit, the student must obtain a minimum weighted average mark of 9.5 (out of 20). If the minimum mark is not achieved, the student will have to take an exam, weighted at 100% of the final mark for the course (non-continuous evaluation). In all components of the continuous assessment, students must obtain a minimum grade of 8 (eight) points. Calculation formulas: Continuous evaluation Final grade = (TEI grade x 0.6) + (TI grade x 0.4) Final exam (non-continuous) Final grade = 100% Exam

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teórico-práticos necessários para futura aplicação prática em nutrição. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizadas nas aulas com preparação e apresentação de seminários sobre diversos temas. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista no âmbito da ética e deontologia. As Metodologias de ensino e avaliação M1 contribuem para a concretização dos objetivos de aprendizagem O1, O2, O3, O4, O5. Por sua vez, M2 permite alcançar os O2, O3, O5, O6, O7.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
It is considered that the methodology of exposition in "Power Point" software is the most appropriate to address the topics described in the program and for the student to easily acquire the theoretical and practical knowledge necessary for future practical application in nutrition. To ensure adequate internalization of the theoretical knowledge acquired, classes will be held with the preparation and presentation of seminars on various topics. This teaching methodology allows the student to achieve the proposed objectives, giving him the skills to carry out tasks inherent to the professional activity of the nutritionist in the field of ethics and deontology. The teaching and assessment methodologies M1 contribute to the achievement of the learning objectives O1, O2, O3, O4, O5. In turn, M2 allows the achievement of O2, O3, O5, O6, O7.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Neves, M. C. P., & Bento, A. (2025). <i>Ética aplicada – Nutrição</i> . Edições 70.
2/ Ganhão-Arranhado, S., & Rêgo, L. H. (2018). Cuidados paliativos ao domicílio : questões éticas sobre alimentação e hidratação a gerir com o doente e família L. RJLB, 4(1), 817–847.
3/ Schwartz, D. B., Posthauer, M. E., & O'Sullivan Mailliet, J. (2021). Advancing Nutrition and Dietetics Practice: Dealing With Ethical Issues of Nutrition and Hydration. <i>Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics</i> , 121(5), 823–831. https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.07.028
4/ Coetzee, B., Nel, D. G., & Visser, J. (2025). Healthcare Professionals' Knowledge, Attitudes and Practices Toward Providing Artificial Nutrition and Hydration for Patients With Terminal Cancer. <i>Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association</i> , 38(3), e70060. https://doi.org/10.1111/jhn.70060
5/ Patrão Neves, MC. (2016). <i>A Origem da BioÉtica em Portugal, através dos seus pioneiros</i> . Porto: Fronteira do Caos.

Observações

Os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular são fundamentais para compreender e integrar conteúdos lecionados e conhecimentos adquiridos ao longo do ciclo de estudos, nas diversas áreas de atuação do nutricionista, permitindo competências para análise de casos e resolução de problemas. Esta unidade curricular posicionada no 1º semestre do 4º ano promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais para o Estágio Curricular no 2º semestre do mesmo ano. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 -Saúde e Bem-Estar; 4 -Educação de Qualidade; 5- Igualdade de Género; 8-Trabalho Digno e Crescimento Económico; 10 - Redução das Desigualdades; 11-Cidades e Comunidades Sustentáveis; 12 - Produção e Consumo Sustentáveis; 13 - Ação Contra a Mudança Climática e 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Observations

The knowledge obtained in this curricular unit is fundamental to understanding and integrating content taught and knowledge acquired throughout the study cycle, in the different areas of nutritionist activity, enabling skills to analyze cases and solve problems. This curricular unit positioned in the 1st semester of the 4th year promotes the foundations for the development of fundamental skills for the Curricular Internship in the 2nd semester of the same year. Sustainable Development Goals (SDGs): 3 - Good Health and Well-Being; 4 - Quality Education; 5 - Gender Equality; 8 - Decent Work and Economic Growth; 10 - Reduction of Inequalities; 11 - Sustainable Cities and Communities; 12 - Sustainable Consumption and Production; 13 - Climate Action and 16 - Peace, Justice and Strong Institutions.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 10
Set 2025 12:46:24

Data da Validação desta FUC: 10
Set 2025 12:46:24

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição e Envelhecimento EN: Nutrition and Aging

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

-Conhecer as bases moleculares do envelhecimento (O1);-Entender o processo de envelhecimento, e o papel das vitaminas e fitoquímicos como reguladores redox (O2);-Conhecer compostos naturais com atividade e efeitos anti-envelhecimento (O3);-Entender a relação entre a nutrição e os efeitos na longevidade (O4);-Compreender os possíveis efeitos de uma dieta "anti-envelhecimento" na longevidade e co-morbididades associadas: Dieta mediterrânea e restrição calórica (O5);-Estar a par dos novos avanços na nutrição anti-envelhecimento (O6).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Know the molecular basis of aging (O1);- Understanding the aging process, and the role of vitamins and phytochemicals as redox regulators (O2);- Know natural compounds with activity and anti-aging effects (O3);- Understand the relationship between nutrition and longevity effects (O4);- Understanding the possible effects of an "anti-aging" diet on longevity and associated co morbidities: Mediterranean diet and caloric restriction (O5);- Be aware of new advances in anti-aging nutrition (O6).

Conteúdos programáticos

1.Visão geral das bases moleculares do envelhecimento; 2.O stress no processo de envelhecimento: papel das vitaminas e fitoquímicos como reguladores redox. 3.Compostos naturais com atividade anti-envelhecimento.-Vias sensoriais, nutrientes e energia: Danos em biomoléculas como causa central do envelhecimento e resposta ao stress oxidativo;-Compostos naturais que exercem efeitos anti-envelhecimento-Compostos naturais isolados a partir de organismos ou microrganismos marinhos-Os compostos naturais derivados de plantas. 4.Os extratos com atividade anti-envelhecimento:-Extratos de ervas.-Extratos derivados de fontes alimentares.5.Longevidade e dieta: Mito ou pragmatismo?6.Dieta anti-envelhecimento.7.Dieta mediterrânea: longevidade e co-morbididades.8. A restrição calórica e longevidade

Syllabus

1. Overview of the molecular basis of aging; 2. Stress in the aging process: role of vitamins and phytochemicals as redox regulators. 3. Natural compounds with anti-aging activity.- Sensory, nutrient and energy pathways: Damage to biomolecules as the central cause of aging and response to oxidative stress;- Natural compounds that exert anti-aging effects- Natural compounds isolated from marine organisms or micro-organisms- Natural compounds derived from plants. 4. Extracts with anti-aging activity:- Herbal extracts.- Extracts derived from food sources. 5. Longevity and diet: Myth or pragmatism? 6. Anti-aging diet. 7. Mediterranean diet: longevity and co-morbidities. 8. Calorie restriction and longevity.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para a elaboração de planos alimentares anti-envelhecimento que incluam compostos ou extratos naturais com actividade anti-envelhecimento.Os conteúdos programáticos (1-8) contribuem para alcançar de forma global e integrada os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (O1-O6).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus contents of the curricular unit enable students to prepare anti-aging food plans that include natural compounds or extracts with anti-aging activity.The program contents (1-8) contribute to achieving the learning objectives of the curricular unit (O1-O6) in a global and integrated manner.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição em software "Power Point" (M1). Nas aulas teórico práticas serão elaboradas e discutidas fichas de trabalho com casos clínicos (M2) que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular. A avaliação será feita pelo método de avaliação contínua que engloba 3 elementos: ficha de avaliação dos conhecimentos teóricos abordados em aula (50%), trabalho de grupo com apresentação oral (30%); desempenho na resolução e discussão de fichas de trabalho em aula (20%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá de realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

For presentation of programmatic contents, in the theoretical classes will be used methodology of exposure in software "Power Point" (M1). In the theoretical practical classes will be elaborated and discussed worksheets with clinical cases (M2) that facilitate the understanding of the theoretical contents taught. The "Moodle" platform will be used to place all the summaries of the classes, as well as all the support material to the Course Unit. The evaluation will be made by the continuous evaluation method that includes three elements: evaluation form of theoretical knowledge covered in class (50%), group work with oral presentation (30%); performance in the resolution and discussion of worksheets in class (20%). If the final grade is less than 9.5, the student will reprove the continuous assessment and will have to perform an examination with a weighting of 100% of the final grade.

Avaliação

A avaliação será feita pelo método de avaliação contínua que engloba 3 elementos: ficha de avaliação dos conhecimentos teóricos abordados em aula (50%), trabalho de grupo com apresentação oral (30%); desempenho na resolução e discussão de fichas de trabalho em aula (20%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá que realizar um exame com uma ponderação de 100% da nota final.

Evaluation

The evaluation will be made by the continuous evaluation method that includes three elements: evaluation form of theoretical knowledge covered in class (50%), group work with oral presentation (30%); performance in the resolution and discussion of worksheets in class (20%). If the final grade is less than 9.5, the student will reprove the continuous assessment and will have to perform an examination with a weighting of 100% of the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de exposição em software "Power Point" (M1) é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação em nutrição clínica. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão realizados nas aulas fichas de trabalho com casos clínicos (M2) no âmbito do programa da UC e os alunos terão que apresentar em trabalho de grupo um plano alimentar para envelhecimento ativo.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodology of exposition in software "Power Point" (M1) is the most appropriate to approach the subjects described in the program and so that the student easily acquires theoretical knowledge necessary for future application in clinical nutrition. In order to guarantee an adequate internalization of the acquired theoretical knowledge, worksheets with clinical cases (M2) will be carried out in the classroom and the students will have to present in a group work of a dietary plan for active aging.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Lee, M. B., Hill, C. M., Bitto, A., & Kaeberlein, M. (2021). Antiaging diets: Separating fact from fiction. *Science* (New York, N.Y.), 374(6570), eabe7365. <https://doi.org/10.1126/science.abe73652/>

2/ Mensah, E. O., Danyo, E. K., & Asase, R. V. (2025). Exploring the effect of different diet types on ageing and age-related diseases. *Nutrition* (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 129, 112596. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2024.1125963/>

3/ Luo, J., Si, H., Jia, Z., & Liu, D. (2021). Dietary Anti-Aging Polyphenols and Potential Mechanisms. *Antioxidants*, 10(2), 283. <https://doi.org/10.3390/antiox10020283>

4/

5/

Observações

Esta UC integra conhecimentos de outras UCs ministradas ao longo do curso tais como Fisiologia, Bioquímica Geral e Metabólica, Patologia. Promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais para que o estudante e futuro nutricionista consiga responder aos desafios e oportunidades no âmbito da nutrição no envelhecimento. Ao longo da UC, irão ser fornecidas outras referências bibliográficas de suporte, designadamente:-Malavolta M & Mocchegiani E. *Molecular Basis of Nutrition and Aging*. 1st ed. Academic Press. 2016.-Argyropoulou A1, Aligiannis N, Trougakos IP, & Skaltsounis AL (2015). Natural compounds with anti-ageing activity. *Nat Prod Rep*, 11;30(11):1412-37. doi: 10.1039/c3np70031c.-Si H, & Liu D (2014). Dietary antiaging phytochemicals and mechanisms associated with prolonged survival. *J Nutr Biochem*, 25(6):581-91. doi: 10.1016/j.jnutbio.2014.02.001. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3, 4, 5 e 10

Observations

This CU integrates knowledge from other CUs taught throughout the course such as Physiology, General and Metabolic Biochemistry, Pathology. It promotes the basis for the development of fundamental skills so that the student and future nutritionist can respond to the challenges and opportunities in the field of nutrition in aging. Throughout the course, other supporting bibliographic references will be provided, namely:-Malavolta M & Mocchegiani E. *Molecular Basis of Nutrition and Aging*. 1st ed. Academic Press. 2016.-Argyropoulou A1, Aligiannis N, Trougakos IP, & Skaltsounis AL (2015). Natural compounds with anti-ageing activity. *Nat Prod Rep*, 11;30(11):1412-37. doi: 10.1039/c3np70031c.-Si H, & Liu D (2014). Dietary antiaging phytochemicals and mechanisms associated with prolonged survival. *J Nutr Biochem*, 25(6):581-91. doi: 10.1016/j.jnutbio.2014.02.001 Sustainable Development Goals (SDG): 3, 4, 5 and 10

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Susana Ganhão-Arranhado

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Ago 2025 12:52:54

Data da Validação desta FUC: 27
Ago 2025 12:52:54

Designação da Unidade Curricular
PT: Política Alimentar EN: Food and Nutrition Policy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Filipe André da Silva Teodósio de Jesus
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Assistente Convidado Carga letiva: 45h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

- Compreender os conceitos de política alimentar, política nutricional e de uma política alimentar e nutricional (O1); - Conhecer a evolução histórica das PANs europeias e nacionais (O2);- Conhecer os fundamentos básicos e a estrutura organizativa de uma PAN (O3);- Compreender os mecanismos de elaboração, implementação e monitorização de PANs (O4); - Identificar problemas alimentares e nutricionais passíveis de intervenção através de uma PAN (O5);- Ser capaz de analisar criticamente PANs com base nas evidências da sua adequação, no seu impacto a nível nutricional e nos obstáculos ou fatores adjuvantes à sua implementação (O6);- Ter capacidade para formular estratégias concertadas e sustentáveis que integrem as várias áreas e atores do sistema alimentar capazes de condicionar o comportamento alimentar, promovendo as parcerias multistakeholder e a alocação de recursos (O7).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Understand the concepts of food policy, nutrition policy and a food and nutrition policy (O1); - Know the historical evolution of European and national NAPs (O2);- Know the basic foundations and organizational structure of a NAP(O3);- Understand the mechanisms for drawing up, implementing and monitoring NAPs(O4); - Identify food and nutrition problems that can be addressed through a NAP (O5);- Be able to critically analyze NAPs based on the evidence of their suitability, their impact on nutrition and the obstacles or adjuvant factors to their implementation (O6);- Be able to formulate concerted and sustainable strategies that integrate the various areas and actors of the food system capable of conditioning eating behavior, promoting multistakeholder partnerships and the allocation of resources (O7).

Conteúdos programáticos

1 - Introdução à política alimentar e nutricional.2 - Fatores que influenciam a política alimentar e nutricional.3 - Fontes de dados e sistemas de informação que podem suportar o desenvolvimento de uma política alimentar e nutricional.4 - Políticas alimentares e nutricionais na Europa e no Mundo. 5 - Políticas alimentares e nutricionais nacionais.Aplicação de conhecimentos

Syllabus

1 - Introduction to food and nutrition policy.2 - Factors that influence food and nutrition policy.3 - Data sources and information systems that can support the development of food and nutrition policy.4 - Food and nutrition policies in Europe and around the world. 5 - National food and nutrition policies. Application of knowledge

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para conhecer a estrutura organizativa e as medidas para colocar em prática uma PAN; Saber identificar e compreender os fatores que a influenciam a PAN; conhecer as diversas ferramentas que podem ser utilizadas para implementar, monitorizar e avaliar uma PAN; Conhecer PANs implementadas a nível internacional e diversos programas nacionais que poderão servir de base à implementação de uma PAN em Portugal.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the course enables students to learn about the organizational structure and measures for implementing a NAP; to identify and understand the factors that influence a NAP; to learn about the various tools that can be used to implement, monitor and evaluate a NAP; to learn about NAPs implemented at international level and various national programs that could serve as a basis for implementing a NAP in Portugal.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Para apresentação de conteúdos programáticos, nas aulas teóricas será utilizada metodologia de exposição em software "Power Point", bem como, a visualização de pequenos vídeos e documentários cientificamente reconhecidos. Nas aulas teórico-práticas serão discutidos temas que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar todos os sumários das aulas, bem como, todo o material de apoio à Unidade curricular. As competências de análise crítica, de capacidade de comunicação oral e de capacidade de discussão informada (entre outras) só são atingíveis se os conhecimentos acerca dos temas forem sólidos e abrangentes. Assim, os conteúdos programáticos serão abordados através do método expositivo e disponibilizados aos alunos na plataforma moodle. Uma vez que se pretende que o aluno adquira capacidade de análise crítica e que venha a ser um profissional empenhado na questão da política alimentar e nutricional. Com o objetivo de o aluno conhecer e compreender o planeamento, implementação e avaliação diversas políticas alimentares e nutricionais existentes a nível internacional, os alunos deverão elaborar dois trabalhos individuais com apresentação e discussão. Estes trabalhos serão desenvolvidos ao longo do semestre e apresentados oralmente na aula, para que os alunos desenvolvam competências de comunicação oral, análise crítica e discussão entre os seus pares.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

For the presentation of the syllabus, the lectures will use the "Power Point" software, as well as the viewing of short videos and scientifically recognized documentaries. Theoretical-practical classes will discuss topics that facilitate understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post all the class summaries, as well as all the support material for the course unit. The skills of critical analysis, oral communication and informed discussion (among others) are only attainable if knowledge of the topics is solid and comprehensive. The syllabus will therefore be covered using the lecture method and made available to students on the moodle platform. The aim is for students to acquire the capacity for critical analysis and to become professionals committed to food and nutrition policy. With the aim of the student knowing and understanding the planning, implementation and evaluation of various food and nutrition policies existing at international level, students will have to prepare two individual assignments with presentation and discussion. These papers will be developed throughout the semester and presented orally in class, so that students develop oral communication skills, critical analysis and discussion among their peers.

Avaliação

A avaliação será feita pelo método de avaliação contínua que engloba 3 elementos: uma frequência (50%), um trabalho individual com apresentação oral (40%) e participação nas aulas (10%). Caso a classificação final seja inferior a 9,5 valores, o aluno reprovará na avaliação contínua e terá de realizar um exame.

Evaluation

Assessment will be carried out using the continuous assessment method, which comprises 3 elements: written test (50%), individual work with an oral presentation (40%) and class participation (10%). If the final mark is less than 9.5, the student will fail the continuous assessment and will have to take an exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Considera-se que a metodologia de exposição em software "Power Point" é a mais adequada para abordar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para futura aplicação prática. Para garantir uma adequada interiorização dos conhecimentos teóricos adquiridos, serão discutidos em sala, temas com exercícios práticos. Esta metodologia de ensino permite que o aluno alcance os objetivos propostos conferindo-lhe competências para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional do nutricionista. Neste sentido os diferentes objetivos da UC correspondem às diferentes conteúdos programáticos: - O1 – relacionado com o conteúdo programático 1. - O2 – relacionado com os conteúdos programáticos 1, 4 e 5. - O3 e O4 – relacionados com os conteúdos programáticos 1, 2 e 3. - O5 – relacionado com os conteúdos programáticos 2 e 3. - O6 e O7 – relacionados com os conteúdos programáticos 2, 3, 4 e 5.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is considered that the methodology of presentation using "Power Point" software is the most appropriate for addressing the topics described in the program and for the student to easily acquire the theoretical knowledge necessary for future practical application. To ensure that the theoretical knowledge acquired is properly internalized, topics with practical exercises will be discussed in class. This teaching methodology will enable the student to achieve the proposed objectives, giving them the skills to carry out the tasks inherent in the professional activity of a nutritionist. In this sense, the different learning objectives of the course unit correspond to the different programmatic contents: - O1 – related to programmatic content 1. - O2 – related to programmatic contents 1, 4, and 5. - O3 and O4 – related to programmatic contents 1, 2, and 3. - O5 – related to programmatic contents 2 and 3. - O6 and O7 – related to programmatic contents 2, 3, 4, and 5.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Ridgway, E., Baker, P., Woods, J., & Lawrence, M. (2019). Desenvolvimentos Históricos e Mudanças de Paradigma na Ciência da Nutrição em Saúde Pública, Orientação e Acções Políticas: A Narrative Review. *Nutrients*, 11(3), 531. <https://doi.org/10.3390/nu11030531>
- 2/ Graça, P., Gregório, M. J., de Sousa, S. M., Brás, S., Penedo, T., Carvalho, T., Bandarra, N. M., Lima, R. M., Simão, A. P., Goiana-da-Silva, F., Freitas, M. G., & Araújo, F. F. (2018). Uma nova estratégia interministerial para a promoção da alimentação saudável em Portugal: implementação e resultados iniciais. *Política e sistemas de investigação em saúde*, 16(1), 102. <https://doi.org/10.1186/s12961-018-0380-33>

3/

4/

5/

Observações

Esta unidade curricular posicionada no 1º semestre do 4º ano é importante para a compreensão do processo político envolvido na criação, aplicação e avaliação de políticas alimentares e/ou nutricionais. Promove no estudante a integração de conhecimentos de outras UCs (designadamente Sociologia e História da Alimentação, Saúde Pública e Nutrição Comunitária), bem como o entendimento sobre a metodologia de elaboração de uma política nutricional/alimentar, o processo de elaboração de uma lei, e a influência dos factores sócio-económicos e culturais. Fomenta ainda competências de planificação, programação, intervenção e avaliação em educação e promoção alimentar. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 e 4

Observations

This curricular unit positioned in the 1st semester of the 4th year is important for the comprehension of the political process within the creation, application, and evaluation of food and nutritional policies. It promotes in the student the integration of knowledge from other CUs (namely Sociology and History of Food, Public Health and Community Nutrition), as well as the understanding of the methodology of elaboration of a nutritional/food policy, the process of elaboration of a law, and the influence of socio-economic and cultural factors. It also fosters planning, programming, intervention and evaluation skills in food education and promotion. Sustainable Development Goals (SDGs): 3 and 4

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe André da Silva Teodósio de Jesus

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Ganhão-Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 13:49:25

Data da Validação desta FUC: 15
Jul 2025 13:49:25

Designação da Unidade Curricular
PT: Projeto de Investigação EN: Research Project

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	224	42	8

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	12		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	42		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Catarina Teresa Lucas Nunes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 12h TP + 15OT

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Susana Filipa Ganhão Arranhado
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 15h OT
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Desenvolver o sentido crítico, capacidade de comunicação escrita e estimular uma visão científica (O1);- Compreender e saber aplicar os procedimentos e práticas da investigação científica (O2);- Escrever e desenvolver um projeto de investigação ou escolher um dos projetos de investigação sugeridos por docentes da Atlântica na área das ciências da nutrição (O3).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Develop critical thinking, written communication skills and stimulate a scientific outlook (O1);- Understand and know how to apply the procedures and practices of scientific research (O2);- Write and develop a research project or choose one of the research projects suggested by Atlântica lecturers in the area of nutritional sciences (O3).

Conteúdos programáticos

1 - Pesquisa Bibliográfica (C1).2 - Escolha do tema e do modelo de investigação científica (C2).3 - Elaboração do protocolo de investigação (C3).4 - Recolha e criação de bases de dados (C4).5 - Análise de dados em investigação (C5).6 - Apresentação e discussão dos resultados (C6).7 - Escrita de um artigo científico (C7).8 - Apresentação e defesa do projeto de investigação (C8).

Syllabus

1 - Bibliographical research (C1).2 - Choosing the topic and the scientific research model (C2).3 - Drawing up the research protocol (C3).4 - Collecting and creating databases (C4).5 - Analysis of research data (C5).6 - Presenting and discussing the results (C6).7 - Writing a scientific article (C7).8 - Presentation and defense of the research project (C8).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem capacitar os alunos para saber utilizar as metodologias de investigação, bem como desenvolver o espírito crítico e visão científica. No final da unidade curricular é esperado que aluno tenha adquirido competências para a elaboração e desenvolvimento de um projeto de investigação na área das ciências da nutrição. Os conteúdos C1, C2 e C3 permitem o desenvolvimento do sentido crítico, da comunicação escrita e da visão científica, contribuindo para o objetivo O1. Os conteúdos C4 e C5 fornecem aos estudantes os conhecimentos e práticas fundamentais para compreender e aplicar metodologias de investigação científica, satisfazendo o objetivo O2. Por fim, os conteúdos de C5 a C8 focam-se na análise de dados, redação científica e apresentação do projeto, o que capacita os alunos para escrever e desenvolver um projeto de investigação, indo ao encontro do objetivo O3.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's contents enable students to use research methodologies, as well as to develop critical thinking and scientific vision. At the end of the course, the student is expected to have acquired the skills to prepare and develop a research project in the field of nutrition sciences. Contents C1, C2, and C3 support the development of critical thinking, written communication, and scientific vision, contributing to learning outcome O1. Contents C4 and C5 provide students with the essential knowledge and practices to understand and apply scientific research methodologies, meeting learning outcome O2. Finally, contents C5 to C8 focus on data analysis, scientific writing, and project presentation, which enable students to write and develop a research project, addressing learning outcome O3.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Nas aulas teóricas-práticas será utilizada a metodologia expositiva (M1) e realizados alguns exercícios (M2) em aula que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos lecionados. A plataforma "Moodle" será utilizada para colocar os sumários das aulas e o material de apoio à Unidade Curricular. A metodologia de orientação tutorial semanal será também utilizada (M3). Considerou-se que metodologia expositiva a mais adequada para apresentar os temas descritos no programa e para que o aluno facilmente adquira conhecimentos teóricos necessários para a elaboração e desenvolvimento de um projeto de investigação em nutrição. As metodologias de ensino adotadas permitem capacitar o aluno para a realização de tarefas inerentes à atividade profissional na área da investigação em ciências da nutrição.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical-practical classes will use an expository methodology (M1) and some in-class exercises (M2) will be carried out to facilitate understanding of the theoretical content taught. The "Moodle" platform will be used to post class summaries and support material for the course unit. Weekly tutorials will also be used (M3). It was considered that the expository methodology was the most appropriate for presenting the topics described in the syllabus and for students to easily acquire the theoretical knowledge necessary for the preparation and development of a research project in nutrition. The teaching methodologies adopted enable the student to carry out tasks inherent to professional activity in the area of nutrition science research.

Avaliação

A avaliação da Unidade Curricular resulta da classificação obtida na elaboração e desenvolvimento de um projeto de investigação na área da nutrição apresentado na forma de artigo científico (100%). O projeto será apresentado a um júri composto por 3 elementos, presidente, arguente e orientador.

Evaluation

The course unit will be assessed on the basis of the grade obtained in the preparation and development of a research project in the field of nutrition, presented in the form of a scientific article (100%). The project will be presented to a jury made up of three members: the president, the examiner and the supervisor.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas expositivas servirão como base para o aluno desenvolver o seu projeto de investigação, fornecendo as ferramentas necessárias para cada etapa do mesmo. A realização de alguns exercícios permitirá aos alunos aplicarem as ferramentas mencionadas nas aulas teóricas de modo a adquirirem alguma prática e autonomia para o seu projeto. As orientações tutoriais servirão de apoio e permitirão um acompanhamento constante do aluno em todas as etapas deste trabalho. Os conteúdos C1, C2 e C3 permitem o desenvolvimento do sentido crítico, da comunicação escrita e da visão científica, contribuindo para o objetivo O1. Os conteúdos C4 e C5 fornecem aos estudantes os conhecimentos e práticas fundamentais para compreender e aplicar metodologias de investigação científica, satisfazendo o objetivo O2. Por fim, os conteúdos de C5 a C8 focam-se na análise de dados, redação científica e apresentação do projeto, o que capacita os alunos para escrever e desenvolver um projeto de investigação, indo ao encontro do objetivo O3.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures will serve as a foundation for the student to develop their research project, providing the necessary tools for each stage of the process. Completing some exercises will allow students to apply the tools mentioned in the theoretical classes, helping them to gain some practice and autonomy for their project. Tutorial guidance will provide support and ensure continuous supervision of the student throughout all stages of this work. Contents C1, C2, and C3 support the development of critical thinking, written communication, and scientific vision, contributing to learning outcome O1. Contents C4 and C5 provide students with the fundamental knowledge and practices to understand and apply scientific research methodologies, addressing learning outcome O2. Finally, contents C5 to C8 focus on data analysis, scientific writing, and project presentation, enabling students to write and develop a research project, in line with learning outcome O3.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Lovegrove, JA., Hodson L., Sharma, S., Lanham-New SA. (2015). Nutrition Research Methodologies. Wiley-Blackwell.

2/ Turabian K.L. (2018). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. (9th ed) University of Chicago Press.

3/ Almeida S. (2017). Estatística Aplicada à Investigação em Ciências da Saúde. Lusodidacta.

4/ Médicos de Medicina Geral & Familiar Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral (2014). Investigação Passo a Passo - Perguntas e respostas para a investigação clínica. (3^a ed) Núcleo de Investigação da APMCG.

5/

Observações

A UC fornece uma base sólida para o envolvimento dos alunos em investigação. Esta UC permite que os alunos tenham o primeiro contacto com a investigação, passando pelas várias etapas de construção de um artigo científico e/ou trabalho académico, fornecendo as bases para outros ciclos de estudo (ex: mestrado) onde será necessário aplicar as competências que foram adquiridas. A unidade curricular contribui diretamente para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 3 – Saúde de qualidade, ODS 4 – Educação de qualidade.

Observations

The course unit provides a solid foundation for students' involvement in research. This course allows students to have their first contact with research, going through the various stages of constructing a scientific article and/or academic work, laying the groundwork for other levels of study (e.g., master's) where it will be necessary to apply the skills they have acquired. The curricular unit directly contributes to the following Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 3 – Good Health and Well-being, SDG 4 – Quality Education.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Catarina Teresa Lucas Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 24
Set 2025 17:11:16

Data da Validação desta FUC: 24
Set 2025 17:11:16

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio em Ciências da Nutrição EN: Internship in Nutritional Science

Designação do Ciclo de Estudos
L-Ciências da Nutrição

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	CN	4º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	840	525	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	5		
Estágio (E)	510		
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	525		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Carolina Lages Goios		
Grau: Licenciatura em Ciências da Nutrição	Categoria profissional: Professora Assistente	Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O Estágio em Ciências da Nutrição permite aos alunos finalistas o desenvolvimento e aplicação de conhecimentos em pelo menos numa das diversas áreas de atuação do nutricionista: Alimentação Coletiva e Restauração, Investigação em Alimentação e Nutrição, Nutrição Clínica, Nutrição Comunitária e Saúde Pública e Tecnologia, Inovação e Marketing Alimentar. Tem como objetivos gerais:- A aplicação em contexto profissional dos conhecimentos teóricos;- Aplicar o método de investigação científica na prática profissional;- Desenvolver a capacidade de espírito crítico, de iniciativa e adaptação a novas situações;- Promover a capacidade de desenvolver trabalho em grupo e a integração em equipas multidisciplinares; - Promover a aquisição de novos conhecimentos, capacidades e competências;- Desenvolver competências de ética e deontologia profissional.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Internship in Nutrition Sciences allows final-year students to develop and apply their knowledge in at least one of the various areas in which nutritionists work: Collective Food and Catering, Research in Food and Nutrition, Clinical Nutrition, Community Nutrition and Public Health and Food Technology, Innovation and Marketing. Its general objectives are:- The application of theoretical knowledge in a professional context;- To apply the scientific research method in professional practice;- To develop the capacity for critical thinking, initiative and adaptation to new situations;- Promote the ability to develop group work and integration into multidisciplinary teams; - Promote the acquisition of new knowledge, skills and competencies;- Develop professional ethics and deontology skills.

Conteúdos programáticos

Desenvolvimento de competências práticas nas áreas de atuação do nutricionista: Alimentação Coletiva e Restauração, Investigação em Alimentação e Nutrição, Nutrição Clínica, Nutrição Comunitária e Saúde Pública e Tecnologia, Inovação e Marketing Alimentar.

Syllabus

Development of practical skills in the areas in which nutritionists work: Collective Food and Catering, Research in Food and Nutrition, Clinical Nutrition, Community Nutrition and Public Health and Food Technology, Innovation and Marketing.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A realização de atividades e funções na área de intervenção onde decorre o estágio, de acordo com o funcionamento da instituição de acolhimento, permite adquirir competências para o futuro exercício da profissão de nutricionista.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Carrying out activities and functions in the area of intervention where the internship takes place, in accordance with the functioning of the host institution, enables skills to be acquired for the future exercise of the profession of nutritionist.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

- Exercício prático de funções de nutricionista estagiário.- Para os seminários será utilizada metodologia de exposição em software "Power Point". A plataforma "Moodle" será usada para colocar todos os sumários dos seminários e o material de apoio à unidade curricular.- Orientação tutorial.As metodologias de ensino da unidade curricular contribuem para o processo de aprendizagem e favorecem o bom desempenho do aluno.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

- Practical exercise in the duties of a trainee nutritionist.- The seminars will be presented using Power Point software. The "Moodle" platform will be used to post all the seminar summaries and support material for the course.- Tutorial guidance.The curricular unit's teaching methodologies contribute to the learning process and favor good student performance.

Avaliação

A avaliação do estágio curricular será calculada a partir dos pareceres dos orientadores (Interno e Externo) (70%) e da avaliação do Relatório de Estágio, que será elaborado e apresentado pelo aluno, perante um júri (composto por Orientador Interno, Arguente e Presidente), em provas públicas (30%).

Evaluation

The evaluation of the curricular internship will be calculated based on the assessment of the supervisors (Internal and External) (70%) and the assessment of the Internship Report, which will be prepared and presented by the student before a jury (composed of the Internal Supervisor, Examiner, and President) in a public defense (30%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de avaliação da unidade curricular avaliam a componente mais prática através da avaliação desempenho global do estagiário no local de estágio e no cumprimento das orientações dadas pelo orientador interno, bem como a qualidade dos trabalhos finais escritos e apresentados em provas públicas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's assessment methodologies evaluate the more practical component by assessing the trainee's overall performance at the internship site and compliance with the guidelines given by the internal supervisor, as well as the quality of the final written work presented at public examinations.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Coordenação do Gabinete de Supervisão de Estágios. (2025). Regulamento de estágio em Ciências da Nutrição. Atlântica - Instituto Universitário.

2/ Turabian K.L. (2018). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. (9th ed) University of Chicago Press.

3/

4/

5/

Observações

O estágio curricular apresenta um papel crucial no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. Dado que permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, o estágio representa uma ponte entre a teoria e a realidade do mercado de trabalho. Adicionalmente, permite que os alunos estagiários tenham contacto com os desafios e exigências inerentes à profissão e desenvolvam competências interpessoais, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho em equipa e à capacidade de comunicar e tomar decisões, resolvendo problemas, de forma eficaz. A orientação e a supervisão adequada, por nutricionistas com experiência profissional na sua área de atuação, durante todo o período de estágio, são essenciais para garantir que os estudantes desenvolvem habilidades técnicas e comportamentais adequadas à sua futura carreira profissional. Desta forma, o estágio curricular é um elemento indispensável na formação de futuros profissionais. ODS: 4, 5, 10

Observations

The internship plays a crucial role in the personal and professional development of students. Since it allows the practical application of the knowledge acquired throughout the degree, the internship represents a bridge between theory and the reality of the job market. Additionally, it enables students to engage with the challenges and demands inherent to the profession and develop interpersonal skills, particularly in terms of teamwork, communication, decision-making, and effective problem-solving. Proper guidance and supervision by experienced nutritionists in their field throughout the internship period are essential to ensure that students develop the technical and behavioral skills necessary for their future professional careers. Thus, the internship is an indispensable component in the training of future professionals. SDGs: 4, 5, 10

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Carolina Lages Goios

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Susana Filipa Ganhão Arranhado

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 11:59:26	Data da Validação desta FUC: 15 Jul 2025 11:59:26
--------------------	---	---